K-water연구원
2024-WR-RR-29-144
G220527
Final Report

합천댐 하류 하천 물환경 보전을 위한 댐 시설·운영 개선방안 연구

A Study on the Improvement of Dam Facilities and Operation for Conservation of Water Environment in the Downstream River of Hapcheon Dam

2023. 12

K water 한국수자원공사

합천댐 하류 하천 물환경 보전을 위한 댐 시설·운영 개선방안 연구

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

합천댐 하류 하천 물환경 보전을 위한 댐 시설·운영 개선방안 연구

A Study on the Improvement of Dam Facilities and Operation for Conservation of Water Environment in the Downstream River of Hapcheon Dam

2023. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2023년도 K-water연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “합천댐 하류 하천 물환경 보전을 위한 댐 시설·운영 개선방안 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2023. 12.

연구책임자 :	K-water연구원	책임연구원	정 선 아
연구수행자 :	K-water연구원	수석연구원	김 영 성
		책임연구원	이 승 윤
		책임연구원	이 혜 숙
		선임연구원	최 정 규
		선임연구원	박 형 석
		선임연구원	변 지 선
		선임연구원	김 자 현
		위촉연구원	김 혜 지
겸직연구원 :	물환경계획처	환 경 3 급	김 희 석
	낙동강유역관리처	선임연구원	정 석 일
	합천댐지사	환 경 4 급	석 재 균

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호:]</td><td colspan="3">[과제번호:]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">합천댐 하류 하천 물환경 보전을 위한 댐 시설·운영 개선방안 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>정선아</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7455</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>jsa@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 9 . ~ 2023. 12.
(총 16개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>83,973</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">11명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 댐 운영에 따른 하류 하천 물환경 영향인자 도출
○ 하류 하천 물환경 변화 및 영향 분석을 통한 댐 운영, 시설 개선 방안 마련</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 댐 운영에 따른 하류 하천 영향조사 연구, 사례 등 조사 분석
– 댐 방류수에 의한 하류 영향인자(수질, 생태, 유량, 유사 등) 분석
– 합천댐 현장조사를 통한 주요 영향인자 조사 분석
– 합천댐 하류하천 영향을 고려한 구조적 시설 기본구상, 운영 개선대책 수립</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
		○						

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 (○) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A} X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	취수 수심이 합천호의 수온성층과 방류 수온에 미치는 영향 모델링	한국환경영향평가학회지		32권 6호	'23.12

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
기후변화 시나리오에 따른 합천댐 유입하천 및 호내 수온전망	한국하천호수학회		2023 추계
머신러닝을 활용한 댐 유입 하천 수온 예측 및 기후변화에 다른 수온 변화 전망	한국환경생물학회		2023 정기학술대회
취수 수심이 합천호의 수온 성층 구조에 미치는 영향	한국하천호수학회		2023 추계
합천댐 방류수온에 따른 황강수계 어류 생태 영향	한국하천호수학회		2023 추계

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

○ 취수시설물 선진화 방안 및 개선사업 기여
○ 지자체 건의 현안에 대한 과학적 분석을 통해 ESG 기반 통합 물환경관리 추진
○ 환경부 취수원 다변화사업 및 물관리정책실 현안 중점추진과제 기술적 지원

요 약 문

1. 연구제목

합천댐 하류 하천 물환경 보전을 위한 댐 시설·운영 개선방안 연구

2. 연구기간

2022. 9. 1 ~ 2023. 12. 31

3. 연구목적

본 연구는 국내에서 심층 취수에 의해 하류 하천으로의 방류가 이루어지고 있는 합천댐을 대상으로 댐 방류수에 의한 하류하천 물환경 영향인자를 도출하고, 합천댐 현장 조사를 통한 주요 인자의 영향을 분석한 후, 시설 운영과 구조적 개선 대책을 검토하고자 수행되었다. 고빈도 수온 모니터링을 통해 영향 범위과 강도를 국내 최초로 산정하였으며, 3차원 수리수질모형을 이용하여 인공호의 복잡한 물리적 특성을 반영하고 물의 거동을 분석하였으며, 이를 통해 댐의 과학적 운영과 시설물 개선에 활용하는 것을 목표로 하였다.

4. 연구내용

- 국내·외 댐 운영에 따른 하류 하천 물환경 영향 연구 사례 조사 및 분석
- 댐 방류수에 의한 하류하천 물환경 영향인자(수질, 생태, 유량, 유사 등) 도출
- 합천댐 현장 조사를 통한 주요인자 영향 분석
- 시설 운영, 구조적 개선대책 검토를 위한 모델구축 및 시나리오 분석
- 시설 개선·운영에 따른 저수지 및 하류하천 영향 예측
- 댐 - 하류하천 연계모의를 통한 대안별 개선효과 예측
- 합천댐 황강 대상 영향인자 조사, 분석을 통한 구체적 시설 운영, 개선대책 마련

5. 연구결과

가. 댐 하류하천 물환경 영향인자 분석

○ 합천댐 방류수의 수온을 2010~2023년 장기 모니터링 결과로 살펴본 결과, 10월이 16.7℃로 가장 높으며 2월이 6.0℃로 가장 낮았다. 이러한 분포는 일반적인 하천이 기온의 영향으로 7~8월에 가장 높은 수온을 나타내는 패턴과는 매

우 상이한 현상이었으며, 댐 상류하천의 수온을 일반 하천으로 가정하고 수온의 차이를 비교해 보았을 때, 상류의 6~8월 평균 수온은 모두 25℃ 이상이었으나 방류수의 수온은 9.7~14.4℃로 6월에는 15.3℃, 7월에는 13.5℃, 8월에는 11.1℃ 낮은 것으로 분석되었다. 반면 11월~1월에는 방류수의 수온이 높았는데 12월에 4.7℃, 11월에 3.0℃, 1월에는 2.8℃ 높았다. 이러한 결과를 통해 댐 하류하천이 하절기에는 냉수, 동절기에는 온수의 영향을 받는다는 것을 알 수 있었다.

○ 합천댐 하류 주요지점에 대한 수온로거를 이용한 10분 간격의 고빈도 수온 모니터링 결과, 냉수방류의 영향을 뚜렷하게 확인할 수 있었고 상류 하천과 시기적으로 가장 큰 수온차를 보인 시기는 6월로 나타났다. 45 km 구간에 대해 St.1~7까지 분석한 결과, St.4까지는 상류보다 하절기에 낮은 수온을 나타냈으며 St.5는 유사하거나 높았다. 따라서 본 연구에서는 댐으로부터 냉수 방류의 영향이 St.5 부터는 미미하다고 보았으며, St.4 지점과 St.5 지점 사이를 수온의 회복구간으로 보았다. 따라서 합천댐 방류수의 영향구간은 댐으로부터 약 25km 이내인 것으로 추정되었다.

○ 모델링을 통해 조정지댐 균등방류에 의한 수온 조절 효과를 평가한 결과, 수온 조절 효과가 미미한 것으로 분석 되었다. 풍수해에는 10월~2월 유입수보다 낮은 수온이 방류되나 수온차가 1℃ 미만이었으며, 3월~9월에는 수온상승 효과가 일부 있으나 월평균 최대 2℃ 정도로 미미하였다. 갈수해에는 풍수해 대비 댐 방류수의 수온이 더 낮았기 때문에 4~9월 수온상승 효과가 다소 더 높았으나 월평균 최대 2.4℃정도로 크지 않았다.

나. 물환경 개선을 위한 취수시설 개선 및 운영방안

○ 수문조건이 연직 수온 분포에 미치는 영향을 종합적으로 분석하기 위해 풍수해와 갈수해를 선정하여 모델링 한 결과, 풍수해와 갈수해 수온성층 구조의 가장 큰 차이점은 수온약층의 형성 깊이였다. 연평균 수온약층 깊이는 풍수해에 수심 27.8 m, 갈수해에 수심 15.0 m 로 계산되어 풍수해에 상대적으로 깊은 수심에 수온약층이 형성되는 것으로 나타났다. 또한 수체 안정화도 지수인 Schmidt Stability Index(SSI)와 Buoyancy frequency(N^2)를 계산하여 수온성층 강도를 비교 분석한 결과, 4~10월의 평균 SSI는 풍수해에 1,451 J/m^2, 갈수해에 1,528 J/m^2 로 갈수해에 높았고, N^2는 풍수해와 갈수해에 각각 0.0031, 0.0026 s^{-2} 로 유사한 수준이었다. 하절기의 전반적인 수온성층 안정화도를 비

교하였을 때 갈수해에 더 강한 성층이 형성되었다고 판단할 수 있었다.

○ 취수심을 현재 심층 취수에서 표층으로 변경하는 시나리오를 적용하여 취수심이 수온성층 구조에 미치는 영향을 분석한 결과 연직수온 분포의 큰 변화가 관찰되었으며, 특히 수온약층의 형성 깊이가 얕아지는 현상이 뚜렷하였다. 연평균 수온약층 깊이가 풍수해에 심층 취수시 수심 27.8 m에서 표층 취수시 21.3 m 로 6.5 m 감소하였고, 갈수해에는 심층 취수 수심 15.0 m, 표층 취수 8.2 m 로 6.8 m 감소하였다. 수온성층 안정화지수를 비교한 결과, 표층 취수하는 경우 N^2 이 증가하여 수온약층의 강도가 상승하는 것으로 예측되었고, SSI는 수문조건별로 상이 했으나 전반적으로 표층 취수 시 증가하였다. 이러한 결과를 종합해 볼 때 합천댐의 심층 취수로 인해 수온약층의 형성 깊이가 깊어지고 수온성층의 강도가 약하게 형성되었던 것으로 판단할 수 있었다.

○ 취수심 변경에 따른 저수지 내의 수질 변화를 Chl-a 및 TOC를 중점적으로 검토한 결과, 취수심 변화에 의한 조류발생의 공간적 범위 및 농도 차이가 나타났다. 상층 취수로 변경 시 상류에 분포하던 조류가 하류 방향으로 확산하여 성장하는 것으로 예측되었다. 월별로는 7월~10월에 조류농도가 상대적으로 크게 증가하는 것으로 예측되었고, 특히 8~9월의 증가가 뚜렷하였다. 연평균 Chl-a는 취수탑 상층지점이 10.6에서 14.0 mg/m^3으로, 댐앞 지점이 6.0에서 8.2 mg/m^3으로 증가할 것으로 예측되었다. 또한 조류 생체량 증가로 인하여 TOC 농도의 상승이 예측되었으며, 방류수 TOC 농도 기준으로 심층 취수시 연평균 1.62 mg/L 였으나, 상층 취수시 2.50 mg/L로 크게 상승할 것으로 예측되었다.

○ AEM3D 모형과 CE-QUAL-W2 모형을 연계하여 취수시설 개선시 하류하천 수온을 예측한 결과, 댐하류 19km까지 개선효과가 뚜렷하게 나타났다. 특히 조정지댐은 연평균 수온 8.5℃에서 14.9℃로 크게 상승하며 용주교 지점도 11.8℃에서 15.7℃로 크게 개선 될 수 있는 것으로 예측되었다. 월별로는 6~8월의 상승폭이 컸으며, 반대로 동절기에는 2월의 하강폭이 컸다. 최하류인 황강교 지점의 수온을 냉수의 영향을 받지 않는 자연 하천에 가까운 수온이라고 가정했을 때 연평균 수온을 기준으로 95% 이상 회복이 가능한 것으로 예측되었다.

○ 취수시설 개선시 수질에 따라 취수심의 변경이 필요하므로 취수심의 제약이 없는 선택 취수시설로의 변경이 요구되며, 필요시 현재 위치 보다는 댐 앞 지

점의 수질이 양호하므로 시설 위치의 재검토도 필요한 것으로 판단된다.

다. 합천댐 시설 운영 및 개선 대책

○ 연구 결과를 종합해 봤을 때, 본 댐에서의 취수시설 개선이 하류 하천의 수온을 개선할 수 있는 가장 합리적인 대안으로 판단된다. 선택적 취수설비는 취수심 선택에 제한이 없는 직선 또는 원형 다단식 취수탑으로의 개선을 고려할 수 있으며, 이때 취수 가능 범위는 대략 EL 125 ~ 176 m 범위를 포함하여야 할 것으로 판단된다. 하류 하천의 수온 회복만을 목표로 하면 연중 상층 취수를 시행하여야 하나, 이는 저수지 내 및 하류하천의 수질 악화를 초래할 수 있는 것으로 분석되었으므로 오염원 유입, 기상 조건, 하류하천 환경을 종합적으로 고려하여 취수심을 탄력적으로 운영할 수 있어야 한다.

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· x
표 목 차 ····· xii
그림목차 ····· xiv

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구 배경 ····· 1
1.2 연구 내용 및 범위 ····· 3
1.3 연구 수행방법 ····· 3

제 2 장 재료 및 방법 ····· 4

2.1 연구대상지 현황 ····· 4
2.1.1 합천댐 일반 현황 ····· 4
2.1.2 합천댐 및 하류하천 수질 현황 ····· 8
2.2 조사 및 분석 방법 ····· 12
2.2.1 하류 하천 수온 모니터링 ····· 12
2.2.2 어류생태 영향 평가 ····· 14
2.2.3 본댐 및 조정지댐 모델링 ····· 22
2.2.4 하류 하천 모델링 ····· 27

제 3 장 결과 및 고찰 ····· 29

3.1 댐 방류수의 하류 하천 영향 사례 조사 ····· 29
3.1.1 CWP(Cold Water Pollution) 사례 ····· 29
3.1.2 댐 방류수의 어류생태 영향 사례 ····· 33

3.1.3 CWP 개선 사례 ····· 35
3.2 댐 하류하천 물환경 영향인자 분석 ····· 42
3.2.1 합천댐 연직 수온분포 및 방류 수온 특성 분석 ····· 42
3.2.2 하류 하천 수온 모니터링 결과 ····· 49
3.2.3 방류 수온 영향 범위 및 강도 분석 ····· 56
3.2.4 조정지댐 수온조절 효과 평가 ····· 58
3.2.5 합천댐 상·하류 어류생태 영향 평가 ····· 61
3.3 물환경 개선을 위한 취수시설 개선 및 운영 방안 ····· 69
3.3.1 고정취수시 호내 수온분포 및 거동 분석 ····· 69
3.3.2 취수시설 개선에 따른 호내 수온 변화 예측 ····· 84
3.3.3 취수시설 개선에 따른 호내 수질 변화 예측 ····· 90
3.3.4 취수시설 개선시 하류 하천 영향 분석 ····· 103
3.4 합천댐 시설 운영 및 개선 대책 ····· 108
3.4.1 선택취수 운영시 시나리오 분석 ····· 108
3.4.2 시설 및 운영개선 방안 ····· 114

제 4 장 결 론 ····· 115

참 고 문 헌 ····· 119

표 목 차

<표 2.1> 합천댐 제원 ····· 5
<표 2.2> 합천댐 상·하류 수질측정망 지점 월평균 수온, DO, SS 농도 비교 11
<표 2.3> 합천댐 상·하류 수질측정망 지점 월평균 TN, TP, TOC 농도 비교 11
<표 2.4> 합천댐 하류하천 수온 모니터링 지점 위치 및 측정 개요 ····· 13
<표 2.5> 조사 지점별 위치 및 환경 조건 ····· 15
<표 2.6> 군집분석 목록 및 산출식 ····· 15
<표 2.7 > 어류평가지수 평가항목별 지수값 산정 구간 ····· 17
<표 2.8> 군집분석 목록 및 산출식 ····· 18
<표 2.9> 어류 종 목록 (담수 서식어류 발췌) ····· 18
<표 2.10> 합천댐 유역 월별 강수량 현황(2010~2023) ····· 25
<표 2.11> 합천댐 저수지 수질측정망 지점 연평균 TOC, Chl-a 농도 비교 ·· 26
<표 2.12> 합천댐 하류 황강 CE-QUAL-W2 모델 지형구축 개요 ····· 28
<표 3.1> CWP 완화 대책별 장단점 비교 ····· 41
<표 3.2> 합천댐 방류수 월평균 수온 분석 결과(2010~2023년) ····· 48
<표 3.3> 수온 모니터링 기간 합천댐 월별 기상 및 수문현황 ····· 50
<표 3.4> 모니터링 지점별(St.1~St.7) 월평균 수온 계산 결과 ····· 55
<표 3.5> 모니터링 지점별(St.1~St.7) 월평균 수온 일교차(일최고-일최저) 계산 결과 ····· 55
<표 3.6> 댐 상·하류 고빈도 수온 자료 기반 월평균 수온 계산 결과 ····· 56
<표 3.7> 합천 조정지댐 유입수 vs. 방류수 월평균 수온 분석 결과(2010년) · 60
<표 3.8> 합천 조정지댐 유입수 vs. 방류수 월평균 수온 분석 결과(2017년) · 60
<표 3.9> 황강수계의 서식 어류상 및 채집 개체수 현황 ····· 61
<표 3.10> 황강 수계 상·하류의 우점종 및 아우점종 ····· 62
<표 3.11> 황강 수계 서식 어류의 산란기 현황 ····· 67
<표 3.12> 합천댐 AEM3D 모델에 적용된 수리계수 ····· 69
<표 3.13> 합천댐 연직 수온분포 재현 모델 에러 산정 결과(2010, 2017년) · 72
<표 3.14> 합천댐 저수지 유입하천 수온예측 모델 정확도 결과 ····· 73
<표 3.15> SSP 기후변화 시나리오의 구간별 평균 기온 비교 ····· 76
<표 3.16> SSP2-4.5 기반 합천호 연직 수온성층 변화 비교 ····· 77
<표 3.17> 평년, 풍수해(2010년) 및 갈수해(2017년) 월별 기상 및 수문조건 비교 ···· 78
<표 3.18> 풍수해 및 갈수해 월평균 방류수온 예측결과 ····· 83

<표 3.19> 취수심 변경에 따른 월평균 SSI 및 N2 변화 예측결과 ····· 87
<표 3.20> 취수심 변경에 따른 월평균 방류수온 변화 예측결과 ····· 88
<표 3.21> 합천댐 연직 수온분포 재현 모델 에러 산정 결과(2018년) ····· 91
<표 3.22> 합천댐 AEM3D 모형에 적용된 수질계수 ····· 92
<표 3.23> 취수심 변경에 따른 월평균 SSI 및 N2 변화 예측결과(2018년) ····· 98
<표 3.24> 상층 취수시 합천댐 주요지점별 수질변화 예측결과 ····· 102
<표 3.25> 합천댐 하류 하천 CE-QULA-W2 모형에 적용된 수리 계수 ····· 104
<표 3.26> 표층 취수시 합천댐 하류 하천 주요지점별 수온변화 예측결과 ····· 107
<표 3.27> 기존 취수구 및 신설 선택취수탑을 가정한 합천댐 운영 시나리오 108
<표 3.28> 선택취수 시나리오별 월평균 방류수 수온 예측 결과 ····· 109
<표 3.29> 선택취수 시나리오별 월평균 Chl-a 농도 예측 결과 ····· 111
<표 3.30> 선택취수 시나리오별 월평균 TOC 농도 예측 결과 ····· 112
<표 3.31> 선택취수 시나리오별 월평균 방류수 TOC 농도 예측 결과 ····· 113

그 림 목 차

<그림 2.1> 합천댐 및 하류하천(황강) 유역도 ····· 4
<그림 2.2> 합천댐 및 취수시설 위치도 ····· 6
<그림 2.3> 합천댐 고정식 취수구 모식도 ····· 7
<그림 2.4> 합천댐 및 하류하천 국가 수질 측정망 위치 ····· 8
<그림 2.5> 합천댐 상·하류 주요지점 수온 분포(2014~2023년) ····· 9
<그림 2.6> 합천댐 상·하류 주요지점 DO 농도 분포(2014~2023) ····· 9
<그림 2.7> 합천댐 상·하류 주요지점 SS 농도 분포(2014~2023) ····· 10
<그림 2.8> 합천댐 상·하류 주요지점 TOC 농도 분포(2014~2023) ····· 10
<그림 2.9> 합천댐 상·하류 주요지점 TN 농도 분포(2014~2023) ····· 10
<그림 2.10> 합천댐 상·하류 주요지점 TP 농도 분포(2014~2023년) ····· 10
<그림 2.11> 합천댐 하류하천 고빈도 수온 모니터링 지점도 ····· 12
<그림 2.12> 합천댐 하류하천 수온 모니터링 지점별 전경 ····· 13
<그림 2.13> 어류생태 영향 평가 조사 지점 ····· 14
<그림 2.14> 합천댐 AEM3D 모형 지형 격자 ····· 23
<그림 2.15> 합천 조정지댐 퇴사량 조사 결과(2012년) ····· 24
<그림 2.16> 합천 조정지댐 AEM3D 모형 지형 격자 ····· 24
<그림 2.17> “합천댐2”지점 연간 수질변화 추이(2010~2023년) ····· 25
<그림 2.18> 합천댐 하류하천 CE-QUAL-W2 모형 지형 격자 ····· 28
<그림 3.1> 성층화된 저수지에서의 수온 및 수질 분포 모식도 ····· 29
<그림 3.2> 호주 Macquarie River의 Burrendong Dam에 의한 CWP 사례 · 30
<그림 3.3> 미국 South Fork McKanzie river의 Cougar Dam에 의한 CWP 사례 ····· 30
<그림 3.4> 세계 댐 하류 하천에서 댐 건설 전후 월평균 수온 변화 비교 ··· 31
<그림 3.5> 국내 심층방류 댐 상하류 하천 수온분포 비교(안동댐, 충주댐, 대청댐) ·· 32
<그림 3.6> Flaming Gorge Dam 선택취수 설비 ····· 35
<그림 3.7> Flaming Gorge Dam 하류 수온 복원 사례 ····· 36
<그림 3.8> Ogouchi Dam 방류위치 변경에 따른 수온분포 변화 ····· 36
<그림 3.9> Burrendong Dam TC(Thermal Curtain) 설치 전경 및 모식도 ·· 37
<그림 3.10> Burrendong Dam TC 커튼 설치 전후 하류하천 수온변화 ····· 37
<그림 3.11> Burrendong Dam TC 커튼 설치 전후 하류하천 수온회복 거리 38
<그림 3.12> CWP 완화를 위한 선택취수탑 적용 모식도 ····· 38

<그림 3.13> CWP 완화를 위한 산기식 물순환장치 적용 모식도 ····· 39
<그림 3.14> CWP 완화를 위한 대류식 물순환장치 적용 모식도 ····· 39
<그림 3.15> CWP 완화를 위한 부유식 취수구 적용 모식도 ····· 40
<그림 3.16> CWP 완화를 위한 수중 커튼 적용 모식도 ····· 40
<그림 3.17> 합천댐 취수탑지점 연간 연직 수온 profile(2010~2013년) ····· 43
<그림 3.18> 합천댐 취수탑지점 연간 연직 수온 profile(2014~2017년) ····· 43
<그림 3.19> 합천댐 취수탑지점 연간 연직 수온 profile(2018~2023년) ····· 45
<그림 3.20> 합천댐 수문 현황(2010~2023년) ····· 46
<그림 3.21> 합천댐 상하류 하천 및 방류수 수온 비교(2010~2016년) ····· 47
<그림 3.22> 합천댐 상하류 하천 및 방류수 수온 비교(2017~2023년) ····· 47
<그림 3.23> 수온 모니터링 기간 합천댐 수문 현황 ····· 49
<그림 3.24> 수온 모니터링 기간 합천댐 유역 기온 현황 ····· 50
<그림 3.25> 조정지댐(St.1) 고빈도 수온 모니터링 결과 ····· 52
<그림 3.26> 용주교(St.2) 고빈도 수온 모니터링 결과 ····· 52
<그림 3.27> 제2남정교(St.3) 고빈도 수온 모니터링 결과 ····· 52
<그림 3.28> 강양교(St.4) 고빈도 수온 모니터링 결과 ····· 53
<그림 3.29> 영전교(St.5) 고빈도 수온 모니터링 결과 ····· 53
<그림 3.30> 내천교(St.6) 고빈도 수온 모니터링 결과 ····· 53
<그림 3.31> 황강교(St.7) 고빈도 수온 모니터링 결과 ····· 53
<그림 3.32> 모니터링 지점별(St.1~St.7) 일평균 수온 ····· 54
<그림 3.33> 모니터링 지점별(St.1~St.4) 일최고 vs 일최저 수온차 ····· 54
<그림 3.34> 모니터링 지점별(St.5~St.7) 일최고 vs 일최저 수온차 ····· 54
<그림 3.35> 고빈도 수온 모니터링 자료를 이용한 수온 회복 구간 산정결과 56
<그림 3.36> 댐 상류 하천 및 하류 모니터링 지점(St.1~St.4) 수온 관측값 비교 ····· 57
<그림 3.37> 댐 상류 하천 및 하류 모니터링 지점(St.5~St.7) 수온 관측값 비교 ··· 57
<그림 3.38> 합천 조정지댐 수위 변동 모의결과(2010년) ····· 58
<그림 3.39> 합천 조정지댐 수위 변동 모의결과(2017년) ····· 58
<그림 3.40> 합천 조정지댐 유입수 vs. 방류수 수온분석 결과(2010년) ····· 59
<그림 3.41> 합천 조정지댐 유입수 vs. 방류수 수온분석 결과(2017년) ····· 59
<그림 3.42> 황강수계의 년도별 서식 어종 현황 ····· 61
<그림 3.43> 황강 수계 상·하류 지점의 출현 종 현황 ····· 62
<그림 3.44> 황강 수계의 지점별 출현 종 현황 ····· 63
<그림 3.45> 황강 수계 지점별 군집 특성 현황 ····· 63
<그림 3.46> 황강수계의 년도별 건강성 평가 지수 현황 ····· 64

<그림 3.47> 황강수계의 지점별 건강성 평가 지수 현황 ····· 64
<그림 3.48> 황강수계의 지점별 수질 특성 ····· 65
<그림 3.49> 황강수계 서식 어류의 지점별 섭식 특성 ····· 66
<그림 3.50> 황강수계 서식 어류의 지점별 내성 특성 ····· 66
<그림 3.51> 시간에 따른 흰수마자 서식지 변화 ····· 68
<그림 3.52> 합천댐 AEM3D 수위 재현성 검증 결과; (a)2010년, (b)2017년 ··· 70
<그림 3.53> 합천댐 취수탑지점 연직 수온분포 모델 보정 결과(2010년) ····· 71
<그림 3.54> 합천댐 취수탑지점 연직 수온분포 모델 보정 결과(2017년) ····· 71
<그림 3.55> 합천댐 방류수 수온 모델 예측 결과(2010년) ····· 72
<그림 3.56> 합천댐 방류수 수온 모델 예측 결과(2017년) ····· 72
<그림 3.57> 합천댐 저수지 유입하천 수온예측 다중회귀 분석 결과 ····· 74
<그림 3.58> 합천댐 저수지 유입하천 수온예측 랜덤포레스트 분석 결과 ····· 74
<그림 3.59> 수질측정망 수온을 활용한 합천호 연직 수온모의 결과(2010년) 75
<그림 3.60> 랜덤포레스트 수온을 활용한 합천호 연직 수온모의 결과(2010년)75
<그림 3.61> SSP2-4.5 시나리오에 의한 합천호 연직 수온 모의결과 ····· 77
<그림 3.62> 취수탑 지점 연간 연직 수온분포 모의결과; (a)2010년, (b)2017년 80
<그림 3.63> 풍수해 및 갈수해 Schmidt stability index(SSI) 계산결과 비교 ·· 81
<그림 3.64> 풍수해 및 갈수해 Buoyancy frequency 계산결과 비교 ····· 82
<그림 3.65> 풍수해 및 갈수해 방류수온 모의 결과 비교 ····· 83
<그림 3.66> 풍수해 취수심 변경시 연직 수온분포 및 수온약층 변화 비교; ·· 85
<그림 3.67> 갈수해 취수심 변경시 연직 수온분포 및 수온약층 변화 비교; ·· 86
<그림 3.68> 취수심 변경시 합천댐 방류 수온 변화 예측결과; (a)2010, (b)2017년 ····· 89
<그림 3.69> 합천댐 수위 모델 재현성 검증 결과(2018년) ····· 90
<그림 3.70> 합천댐 취수탑지점 연직 수온분포 모델 보정 결과(2018년) ····· 90
<그림 3.71> 합천댐 방류수 수온 모델 예측 결과(2018년) ····· 91
<그림 3.72> 합천댐 AEM3D 수질모델 보정결과(“합천댐1”지점) ····· 93
<그림 3.73> 합천댐 AEM3D 수질모델 보정결과(“합천댐2”지점) ····· 94
<그림 3.74> 합천댐 AEM3D 수질모델 보정결과(“합천댐3”지점) ····· 95
<그림 3.75> 2018년 취수심 변경시 연직 수온분포 및 수온약층 변화 비교; ·· 97
<그림 3.76> 취수심 변경시 하절기 수온 종단분포 변화 비교; (a)심층 취수, (b)표층 취수 97
<그림 3.77> 취수심 변경시 하절기 Chl-a 종단분포 변화 비교; (a)심층 취수, (b)표층 취수 98
<그림 3.78> 취수심 변경시 하절기 TOC 종단분포 변화 비교; (a)심층 취수, (b)표층 취수98
<그림 3.79> 취수심 변경시 하절기 Chl-a 공간 분포 변화 비교; ····· 99
<그림 3.80> 취수심 변경시 취수탑 지점 상층 Chl-a 농도 변화 예측 결과 ··· 100

<그림 3.81> 취수심 변경시 댐앞 지점 상층 Chl-a 농도 변화 예측 결과 ····· 100
<그림 3.82> 취수심 변경시 취수탑 지점 상층 TOC 농도 변화 예측 결과 ···· 101
<그림 3.83> 취수심 변경시 댐앞 지점 상층 TOC 농도 변화 예측 결과 ····· 101
<그림 3.84> 취수심 변경시 방류수 TOC 농도 변화 예측 결과 ····· 102
<그림 3.85> 합천댐 하류 하천 CE-QUAL-W2 모델 수온 보정결과 ····· 103
<그림 3.86> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(조정지댐) ····· 105
<그림 3.87> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(용주교) ····· 105
<그림 3.88> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(강양교) ····· 105
<그림 3.89> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(영전교) ····· 106
<그림 3.90> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(내천교) ····· 106
<그림 3.91> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(황강교) ····· 106
<그림 3.92> 취수심 변경시 하류 하천 시공간적 수온변화 차이 ····· 107
<그림 3.93> 선택취수 시나리오별 방류수 수온 예측 결과 ····· 109
<그림 3.94> 선택취수 시나리오별 취수탑지점 연직 수온 profile 예측 결과 · 110
<그림 3.95> 선택취수 시나리오별 Chl-a 예측 결과; (a)취수탑 상층, (b)댐앞 상층 ····· 111
<그림 3.96> 선택취수 시나리오별 TOC 예측 결과; (a)취수탑 상층, (b)댐앞 상층 ····· 112
<그림 3.97> 선택취수 시나리오별 방류수 TOC 농도 예측 결과 ····· 113
<그림 3.97> 선택적 취수 시설 형식별 모식도 ····· 114

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경

하천관리 일원화로 댐 상류에서 하류까지 통합물관리 체제로 전환됨에 따라 댐 상류 물환경 개선뿐만 아니라 댐 운영에 따른 하류 하천 영향에 대한 조사 및 관리 필요성이 대두되고 있다. 그러나 댐 하류하천의 경우 댐에서 방류되는 탁수·냉수로 인한 정수처리 비용 증가, 냉해·안개로 인한 농작물 피해, 레저활동 지장 등 민원 발생이 지속되고 있는데, 특히 합천댐의 경우 이러한 방류 수질의 해결을 위한 선택취수탑 설치가 건의되기도 하였다(2021, 합천군).

댐 상·하류 하천에서 수온 및 수질 차이가 나타나는 원인은 수온 성층(thermal stratification) 현상과 가장 밀접한 관련이 있다. 우리나라 대부분의 인공저수지는 온대 지역에 위치하는 기후적 특성과 폭이 좁고 수심이 깊은 지형적 특성을 가지고 있어 수온 성층 현상이 관찰되고 있는데, 성층화된 저수지에서는 상·하층간 열과 물질교환이 저해되므로 심수층(hypolimnion)에서 하절기 낮은 수온과 용존 산소 고갈이 빈번하게 보고되고 있다. 일부 저수지에서는 저산소 상태에서 용출 작용으로 인해 영양염, 망간, 철 등의 농도가 높게 나타나기도 한다(Higgins et al. 2007; Beutel et al. 2008; Winton et al. 2019). 따라서 심수층의 물이 발전 방류를 위한 시설물(penstock)을 통해 하류 하천으로 방류될 때 댐 하류하천의 수질과 수생태에 영향을 미치게 된다.

우리나라의 경우 1970~1980년대 준공된 다목적댐 저수지에 발전 방류를 위한 고정식 취수구가 설치되어 있어 일부 댐 하류에서는 심층 취수(hypolimnetic withdrawal)에 따른 냉수(cold water) 방류가 하류하천의 농작물 냉해와 안개 일수 증가를 야기한다는 문제점이 제기되기도 하였다. 운문댐, 주암조정지댐 등에서 저온수 방류에 의한 벼 수확량 감소사례가 발생하였으며, 냉해 방지를 위한 품종 개량, 온수로, 온수지 조성 등이 연구된 바 있다(정과 오, 1997). 벼의 생육기간 중 낮은 수온의 관개용수가 공급되면 직접적 피해를 입을 수 있으며, 수온과 기온 차이로 인한 국지 기상변화에 의해서도 영향을 받을 수 있다. 전 등(2002)은 낙동강수계 댐 건설 전후의 기상변화를 분석하여 안개일수 증가와 일조시간 감소 등을 보고하기도 하였다. 이러한 냉수 방류의 영향을 완화하기 위해 본 댐의 발전 방류수를 저류하였다가 균등 방류하는 조정지댐이 충주댐, 안동댐, 임하댐, 합천댐, 대청댐에 설치되어 운영되고 있다. 또한 더욱 근본적 해결책으로서 1990년대 이후 건설된 대부분의 댐에서는 선택적 취수시설(selective withdrawal)이 설치되어 적정 수온의 수층을 방류하여 운영하고 있다.

국외에서는 수력 에너지 생산을 위한 심층수 방류가 하류 하천의 수온에 미치는 영향에 대하여 1960년대부터 호주와 미국 등을 중심으로 연구가 활발히 이루어져 왔다. 특히 온대 지역에서 하절기 냉수 방류가 댐 상하류 수온의 연속성 측면에서

큰 단절을 일으킨다고 보았으며(Caissie 2006; Olden & Naiman 2010), 생태적 측면에서의 영향을 중요하게 다루었다. 댐 발전방류에 의한 대표적인 냉수 영향 사례를 살펴보면, 호주에서는 Macquarie River의 Burrendong Dam 하류에서 댐 건설 후 하절기 수온이 8～12℃ 감소 되었고(Gray et al. 2019), Mitta Mitta River의 Dartmouth Dam 하류에서 8～10℃ 범위의 감소가 보고되었다(Pardo et al. 1998). 미국에서는 Green River의 Flaming Gorge Dam 하류에서 댐 건설 전 하절기 최대 21℃였던 수온이 댐 건설 후 9~12℃로 감소된 것으로 관측되어(Bolke 1979), 호주의 하천과 유사하였다.

심층에서 방류된 저수온의 물은 하류로 유하하면서 대기와의 열 교환, 지류 및 지하수 유입 등의 영향을 받아 수온을 회복하게 되는데, 이 회복 거리는 댐의 크기와 체류 시간, 방류량 등에 영향을 받아 다양하게 나타난다(Ward 1985; Webb 1996; Caissie 2006). 호주의 Murray-Darling River 유역에서는 Murrumbidgee, Marquarie, Mitta Mitta, Namoi, Murray 등의 주요 하천에 건설된 댐으로 인해서 하절기 냉수 방류의 영향이 수백 킬로미터에 달한다고 보고되고 있으며(Ryan et al. 2001; Preece, 2002; Todd et al. 2005), Stevens et al.(1997)는 미국 Colorado River의 Glen Canyon Dam 하류에서 하천의 수온이 댐 건설 전과 같은 수준으로 회복하는데 930 km가 필요할 것으로 추정하기도 하였다.

심층 방류 댐 하류에서 열 체계(thermal regime)의 변화는 하절기 수온 감소 현상 외에도 최고 수온시기가 수 주에서 수 개월 지연되는 현상과 동절기의 수온 상승, 수온의 일교차 및 계절별 진폭의 감소 등을 포함한다(Ryan et al. 2001; Caissie 2006; Chaaya & Miller 2021). 이렇듯 자연 상태의 수온 체계가 인위적인 조건에서 변화하게 되면 수생태계에 직접적인 영향을 미치게 되는데, 어류의 산란과 성장, 토착종의 개체수 감소 및 종조성의 변화에도 큰 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다(Clarkson & Childs 2000; Olden & Naiman 2010; Lugg 2014).

1.2 연구 내용 및 범위

본 연구는 국내에서 심층 취수에 의해 하류 하천으로의 방류가 이루어지고 있는 합천댐을 대상으로 댐 방류수에 의한 하류하천 물환경 영향인자를 도출하고, 합천댐 현장 조사를 통한 주요 인자의 영향을 분석한 후, 시설 운영과 구조적 개선 대책을 검토하고자 수행되었다. 고빈도 수온 모니터링을 통해 영향 범위과 강도를 국내 최초로 산정하였으며, 3차원 수리수질모형을 이용하여 인공호의 복잡한 물리적 특성을 반영하고 물의 거동을 분석하였으며, 이를 통해 댐의 과학적 운영과 시설물 개선에 활용하는 것을 목표로 하였다. 연구의 주요 내용은 아래와 같다.

- 국내·외 댐 운영에 따른 하류 하천 물환경 영향 연구 사례 조사 및 분석
- 댐 방류수에 의한 하류하천 물환경 영향인자(수질, 생태, 유량, 유사 등) 도출
- 합천댐 현장 조사를 통한 주요인자 영향 분석
- 시설 운영, 구조적 개선대책 검토를 위한 모델구축 및 시나리오 분석
- 시설 개선·운영에 따른 저수지 및 하류하천 영향 예측
- 댐 – 하류하천 연계모의를 통한 대안별 개선효과 예측
- 합천댐 황강을 대상으로 영향인자 조사, 분석을 통한 구체적 시설 운영, 개선대책 마련

1.3 연구 수행방법

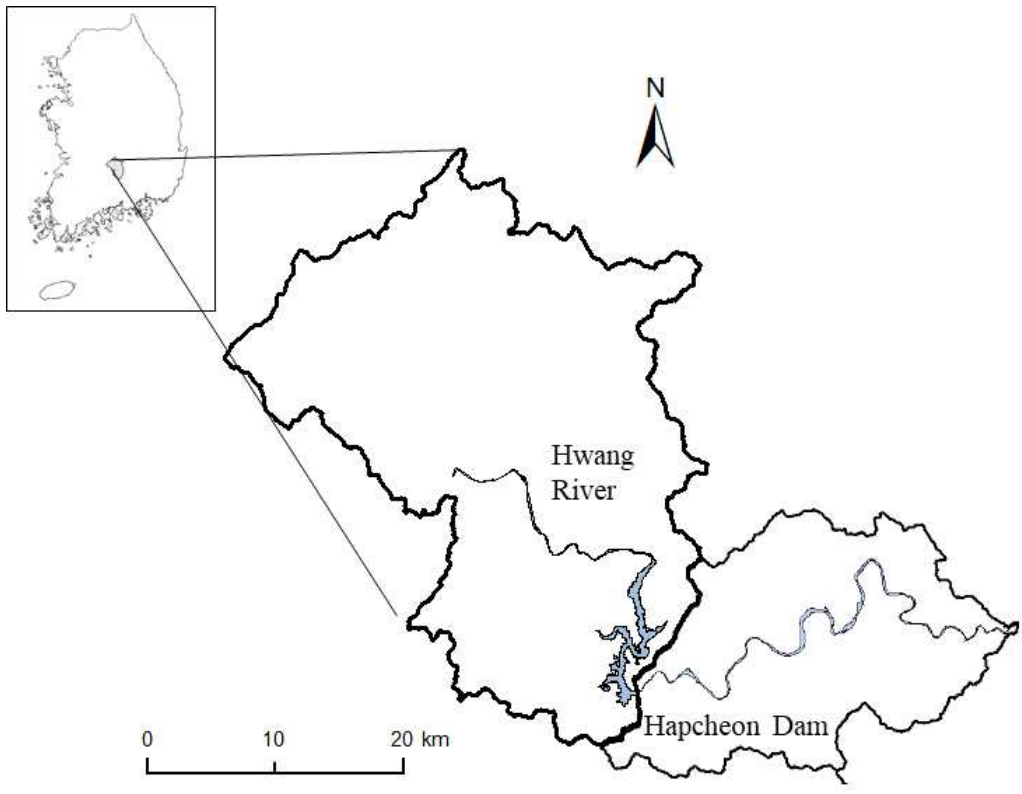
연구 수행은 댐 방류에 따른 하류 하천 수질, 생태계 영향의 국외 사례를 조사하여 분석하고, 개선 사례를 조사하여 대안 탐색에 활용하고자 하였다. 또한 댐 운영에 따른 하류하천 영향인자를 도출한 후, 정밀 모니터링을 통해 영향 범위를 산정하고 계절적 영향 강도를 산정하였다. 댐 건설 이전부터의 문헌 조사를 통해 수생태에 미치는 영향을 평가하여 제시하고자 하였으며, 주요 보호종 등 수생태 보전을 위한 대책을 함께 고려하고자 하였다. 3차원 수리 수질 모델링을 통해 저수지 내의 수온성층 구조 및 시공간적 수질을 분석하고, 취수시설 개선 대책에 따른 저수지내의 변화를 정확하게 예측하고자 하였다. 또한, 조정지댐에 대한 3차원 모델을 신규로 구축하여 조정지댐의 균등방류에 의한 효과를 과학적으로 분석하고자 하였다. 시설 개선·운영에 따른 하류하천의 영향 예측은 2차원 수리수질 모델을 사용하였으며, 영향인자의 댐 방류에 따른 영향 범위, 강도 예측, 분석을 통하여 하류 하천의 물환경을 고려한 댐 운영, 시설 개선 방안 검토하여 제시하고자 하였다. 각 주제별 자세한 연구방법은 2장에 제시하였다.

제 2 장 재료 및 방법

2.1 연구대상지 현황

2.1.1 합천댐 일반 현황

연구 대상지인 합천호는 낙동강의 지류인 황강에 위치한 저수지로서, 낙동강 하류지역의 안정적인 용수 공급, 산업 시설 및 농경지의 홍수피해 조절, 급증하는 전력 수요에 대응하는 목적으로 건설된 합천다목적댐에 의해 형성된 인공호이다. 합천댐은 1989년 12월 준공되어 현재까지 운영되고 있으며 유역 면적은 925 km^2로서 황강 전체 유역의 70%, 낙동강 수계 전체 유역의 4%를 점유하고 있다. 총 저수용량은 790×10^6 m^3 이며 발원지로부터 댐까지의 거리는 63 km, 저수지 길이는 30 km 이다. 연간 용수공급량은 599×10^6 m^3 이며, 10만 kWh 발전시설용량을 갖추고 있어 연간 148 GWh의 전력을 생산한다. 계획홍수위는 EL. 179 m 이고 저수지의 가장 깊은 수역의 바닥 고도가 EL. 100 m 로서 최대수심은 약 80 m이다.



<그림 2.1> 합천댐 및 하류하천(황강) 유역도

합천호로 유입되는 주요하천으로는 북서쪽에는 황강이, 남서쪽에는 사천천이 각각 유입하며 유입수량의 대부분이 황강을 통하여 유입되고 있다. 연간 용수공급량 599×10^6 m^3 중 520×10^6 m^3 은 부산, 창원, 마산, 진해 등 낙동강 하류지역에 생활 및 공업용수를 공급하고 있으며, 32×10^6 m^3 의 농업용수, 47×10^6 m^3 의 하천유지용수를 공급하고 있다.

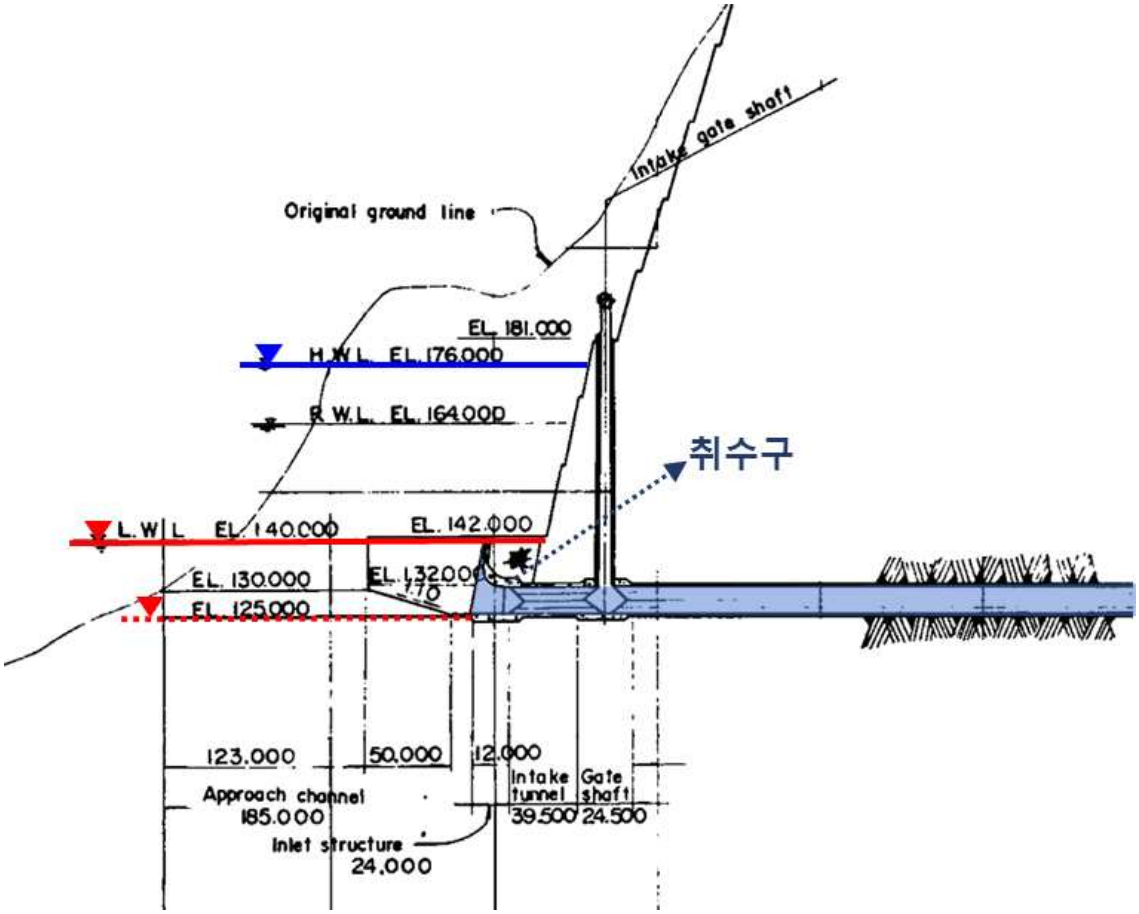
<표 2.1> 합천댐 제원

《유역》		《저수지》	
유 역 면 적(㎢)	925	총 저수용량(10^6㎥)	790
		유효저수용량(10^6㎥)	560
수계 점유율(%)	4	홍수조절용량(10^6㎥)	80
연평균 유입량(㎥/s)	20.2	저수(低水)용량(10^6㎥)	150
연평균 유입량(10^6㎥)	637.0	- 비상용수 공급량(10^6㎥)	130
연평균 강우량(㎜)	1,301.4	- 공급불가능 용량	20
연간 용수공급량(10^6㎥)	599	발원지 - 하구(㎞)	227
		발원지 - 댐(㎞)	63
- 생 공	520	저수지 길이(㎞)	30
- 관 개	32		
- 유 지	47		
《저수지》		《조정지댐》	
저수면적(계획홍수위, ㎢)	25	정 상 표 고(EL.m)	66
계 획 홍 수 위(EL.m)	179	길 이(m)	275.5
상 시 만 수 위(EL.m)	176	홍 수 위(EL.m)	65.5
홍수기 제한수위(EL.m)	-	상시만수위(EL.m)	57.5
월류부 표고(EL.m)	166	저 수 위(EL.m)	52.5
저 수 위(EL.m)	140	총 저수용량(10^6㎥)	1.8
용수공급가능수위(EL.m)	114.4	유효 저수용량(10^6㎥)	1.4
용수공급목표년도(년)	2001	최대 사용수량(㎥/s×대)	14.2×2
사 업 기 간(년.월)	'82. 4～'89.12	본댐과의 거리(km)	6.5

댐 상류 6.5 km 지점에 취수탑이 위치하고 있으며, 취수구는 EL. 125~140 m에 고정식으로 설치되어 있다. Bell mouth 형태의 취수구를 통해 취수된 물은 도수터널을 거쳐 하류로 방류되며, 취수구가 상시만수위 기준 수심 30m 이하에 위치하고 있어 심층부의 물이 방류되는 구조이다. 댐 하류 6.5 km 지점에는 총 저수용량 1.8×10^6 m^3의 조정지댐이 설치되어 있어 본 댐으로부터 3시간 첨두 발전을 통해 방류된 물을 조절하여 하류 하천으로 방류하고 있다.



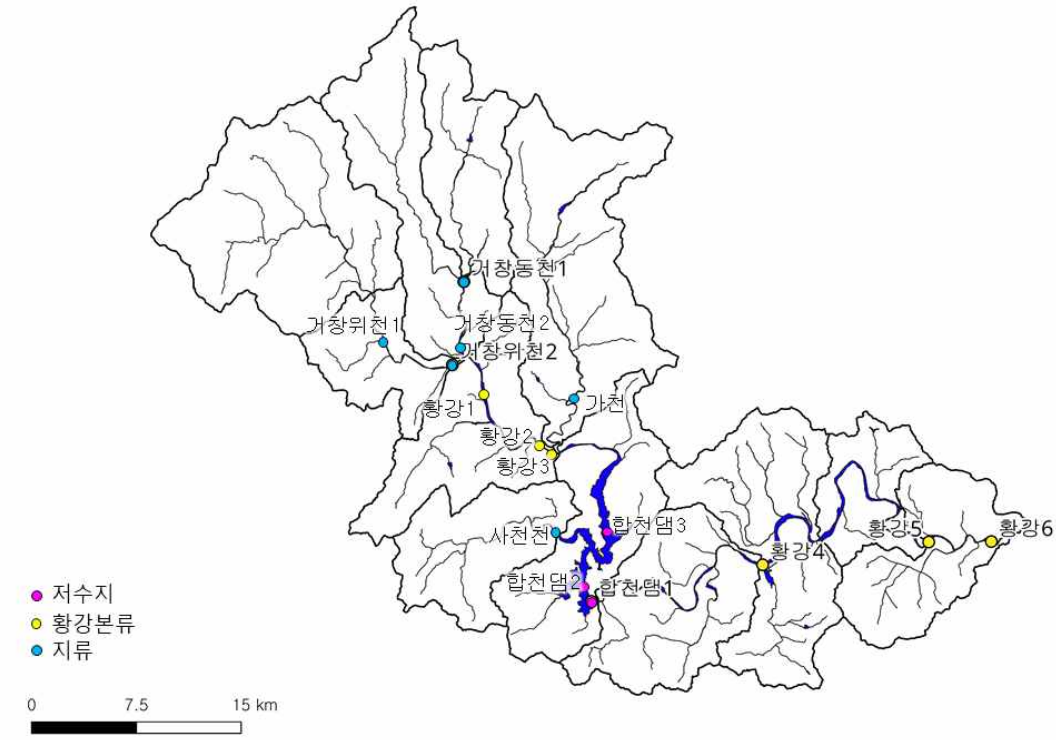
<그림 2.2> 합천댐 및 취수시설 위치도



<그림 2.3> 합천댐 고정식 취수구 모식도

2.1.2 합천댐 및 하류하천 수질 현황

합천댐 상류 및 하류하천의 국가 수질 측정망 위치를 아래 그림에 나타내었다. 황강 본류에는 합천댐 상류에 3개 지점, 하류에 3개 지점이 운영되고 있다. 여기서는 댐 방류수에 의한 수질 영향을 검토하기 위하여 대표적으로 댐 상류의 "황강3" 지점과 하류의 "황강4", "황강6" 지점의 관측값을 비교하였다. 댐 직하류인 조정지 댐 인근에는 관측지점이 운영되고 있지 않으며, "황강4"는 본댐으로부터 18 km, "황강6"은 45 km 하류에 위치하고 있다.

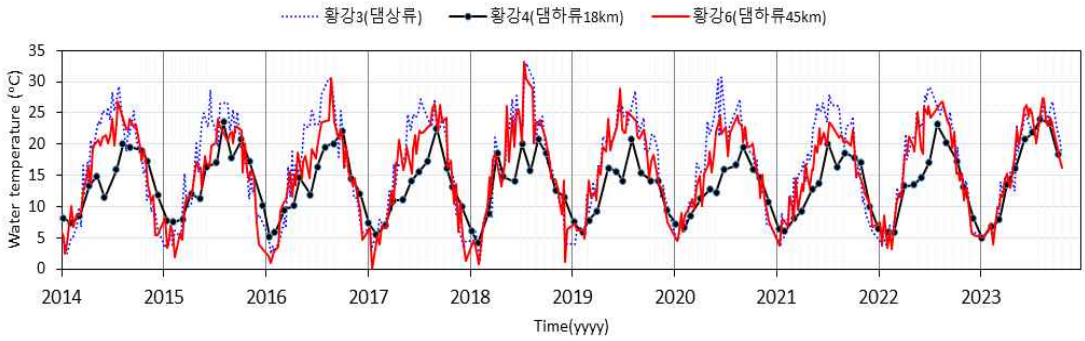


<그림 2.4> 합천댐 및 하류하천 국가 수질 측정망 위치

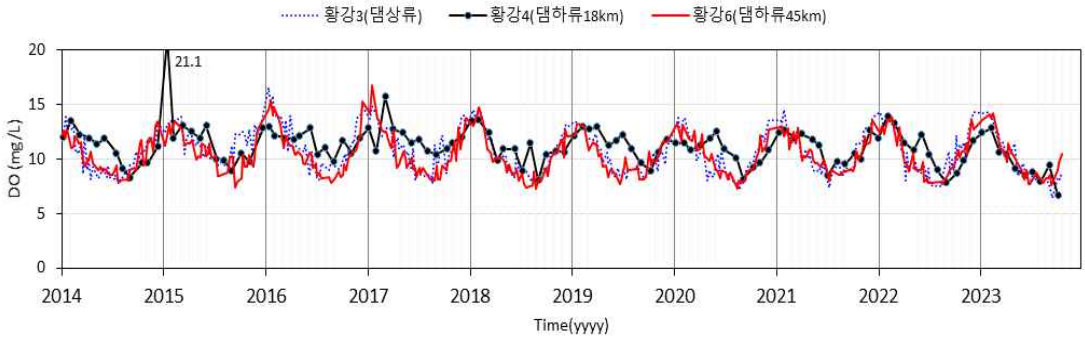
주요 지점의 최근 10년간(2014~2023년) 관측자료를 비교한 자료는 아래 그림 및 표와 같다. 심층 방류에 의해 영향을 받을 수 있는 수온, DO, SS, TOC, TN, TP 항목의 시계열 변화 및 월평균 농도를 비교하여 나타내었다. 시공간적 차이를 비교한 결과 수온의 상·하류간 관측값의 차이가 뚜렷하였는데, 특히 "황강4"지점의 수온은 댐 상류 및 하천 말단 보다 3~9월에는 낮았으며 11~1월에는 높았다. 이는 댐 방류수의 영향이라고 판단되었으며, 심층 방류의 영향을 받아 하절기에는 낮고 동절기에는 높게 나타난 것으로 판단되었다. 용존 산소는 하절기에 저수지 심층부에서 산소고갈에 의해 저산소층이 형성되고 이 물이 하류 하천으로 방류될 때 낮은 DO를 나타낼 수 있으나, 황강의 측정지점에서는 이러한 현상이 관찰되지 않았다. 오히

려 낮은 수온의 영향으로 “황강4”지점의 하절기 DO농도는 댐 상류 및 하류보다 높은 값을 보였다. SS 평균 농도는 “황강6”>“황강3”>“황강4” 지점 순으로 높았는데, 이는 댐 상류로부터 유입된 부유물질이 저수지 내에서 침강한 이후 방류되기 때문에 “황강3” 지점보다 “황강4” 지점에서 농도가 낮으며, “황강6”은 유입지류 등의 영향으로 하류로 갈수록 농도가 높아졌던 것으로 판단된다. TOC, TN, TP의 공간적 농도 비교 결과, SS와 마찬가지로 저수지 내에서의 입자성물질의 침강 및 분해 작용으로 인하여 하류하천에서 상류 보다 낮은 농도를 보이는 것으로 나타났다.

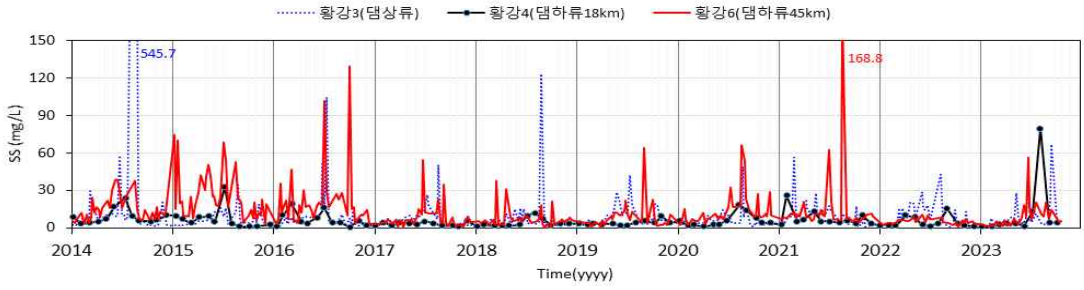
전반적인 수질 현황을 종합하면, 합천댐 하류 황강에서는 댐 방류수에 의한 하절기 저수온 영향은 관찰되었으나, 심층 방류로 인해 댐 상류 하천 대비 하류 하천에서 수질이 악화되는 경향은 관찰되지 않았다. 따라서 본 연구에서는 심층방류 댐 방류수가 하류하천의 물환경에 미치는 영향 요인 중 수온을 주요인자로 보았으며, 수온변화의 영향 범위 및 강도를 분석하고 시설·운영 개선을 통한 영향 저감 방안을 도출하고자 하였다.



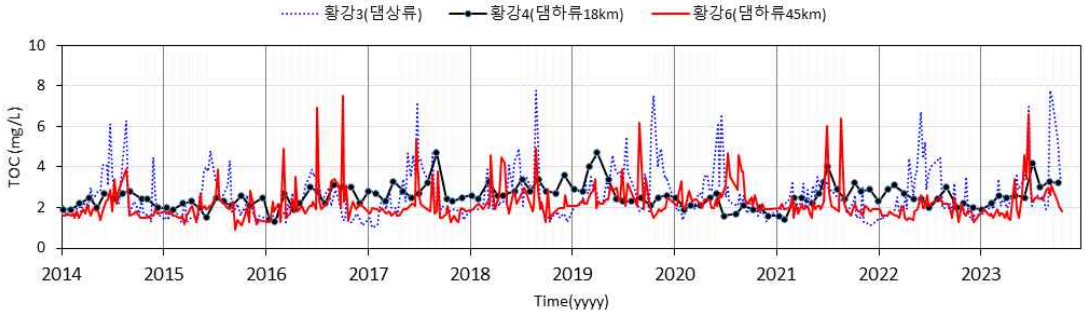
<그림 2.5> 합천댐 상·하류 주요지점 수온 분포(2014~2023년)



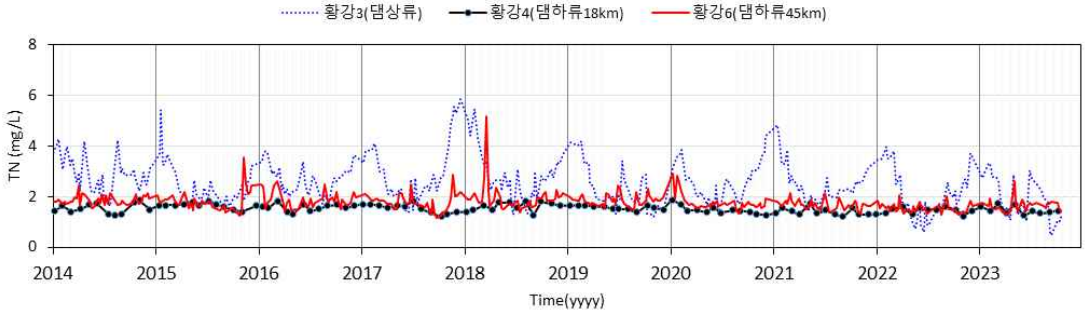
<그림 2.6> 합천댐 상·하류 주요지점 DO 농도 분포(2014~2023)



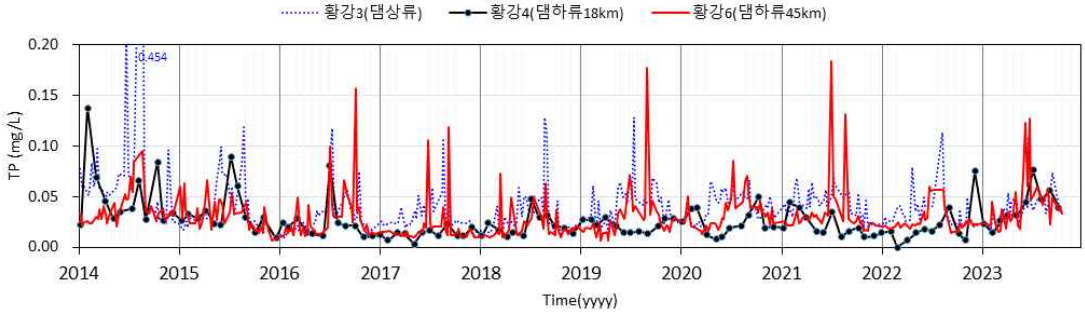
<그림 2.7> 합천댐 상·하류 주요지점 SS 농도 분포(2014~2023)



<그림 2.8> 합천댐 상·하류 주요지점 TOC 농도 분포(2014~2023)



<그림 2.9> 합천댐 상·하류 주요지점 TN 농도 분포(2014~2023)



<그림 2.10> 합천댐 상·하류 주요지점 TP 농도 분포(2014~2023년)

<표 2.2> 합천댐 상·하류 수질측정망 지점 월평균 수온, DO, SS 농도 비교

구분	수온(℃)			DO(mg/L)			SS(mg/L)		
	황강3	황강4	황강6	황강3	황강4	황강6	황강3	황강4	황강6
1월	4.8	6.7	4.9	13.7	13.3	13.1	2.5	3.6	12.6
2월	6.3	6.1	6.3	13.1	12.6	12.9	4.2	6.1	6.9
3월	11.1	8.0	11.1	11.9	12.5	11.4	7.8	4.7	8.8
4월	16.3	12.2	15.3	10.5	11.7	10.3	8.3	4.9	11.0
5월	21.2	13.8	18.4	9.7	11.3	9.7	10.9	5.6	13.3
6월	25.0	14.5	21.3	9.2	11.6	9.1	14.9	4.9	16.3
7월	25.2	17.4	23.1	8.6	10.2	8.6	14.6	11.5	22.3
8월	25.5	19.7	24.2	8.6	10.0	8.2	40.5	14.2	24.7
9월	23.1	19.8	22.3	9.3	9.0	8.5	8.2	6.5	13.2
10월	18.3	18.0	17.9	10.2	9.7	9.7	5.2	3.4	11.5
11월	12.1	14.9	12.7	11.5	10.2	10.9	4.6	4.8	7.6
12월	6.8	10.4	6.6	12.8	11.7	12.5	2.9	4.0	9.3
평균	16.7	13.5	15.7	10.7	11.2	10.3	10.0	6.2	12.9

※ 최근 10년(2014~2023년) 평균값

<표 2.3> 합천댐 상·하류 수질측정망 지점 월평균 TN, TP, TOC 농도 비교

구분	TN(mg/L)			TP(mg/L)			TOC(mg/L)		
	황강3	황강4	황강6	황강3	황강4	황강6	황강3	황강4	황강6
1월	3.831	1.552	1.967	0.029	0.020	0.025	1.7	2.2	1.9
2월	3.637	1.567	1.843	0.033	0.036	0.021	2.0	2.1	1.9
3월	2.824	1.593	1.908	0.034	0.028	0.023	2.3	2.7	2.1
4월	2.116	1.491	1.684	0.035	0.023	0.024	2.3	2.7	2.0
5월	1.954	1.577	1.693	0.044	0.017	0.025	3.1	2.5	2.1
6월	1.869	1.571	1.721	0.056	0.019	0.040	4.3	2.5	2.6
7월	2.228	1.515	1.759	0.056	0.043	0.053	3.1	2.8	3.0
8월	2.065	1.487	1.656	0.076	0.031	0.047	3.1	2.6	2.8
9월	2.142	1.417	1.641	0.041	0.029	0.039	2.6	2.9	2.4
10월	2.332	1.541	1.685	0.033	0.029	0.030	2.3	2.6	2.0
11월	2.829	1.468	1.827	0.029	0.018	0.021	2.1	2.4	1.8
12월	3.516	1.472	1.963	0.022	0.025	0.020	1.7	2.4	1.9
평균	2.546	1.522	1.770	0.041	0.027	0.031	2.6	2.5	2.2

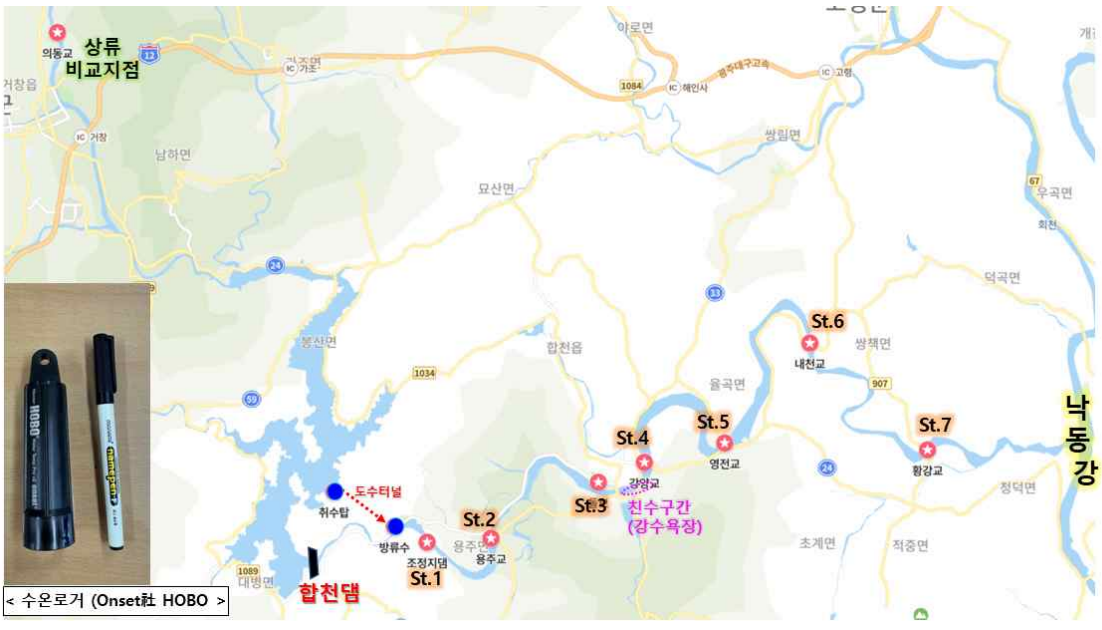
※ 최근 10년(2014~2023년) 평균값

2.2 조사 및 분석 방법

2.2.1 하류 하천 수온 모니터링

합천댐 방류수 영향의 주요 물환경 인자인 수온의 영향 범위와 강도 등을 산정하기 위하여 하류 하천 황강 주요지점에 대한 고빈도 수온 모니터링을 실시하였다. 모니터링은 센서-로거 일체형 장비인 Onset社 의 HOBO U22-001 모델을 사용하였다. 측정 장비는 수중 -40 ~ 70℃ 범위, 공기 중에서 -20 ~ 70℃ 범위의 온도 관측이 가능하며 정확도는 ±0.21℃ 이다. 수온 로거가 수중에서 부상하여 공기 중에 노출되는 것을 방지하기 위하여 무게추를 함께 설치하였으며, 와이어로프를 이용하여 교각 및 구조물에 고정하여 모니터링을 실시하였다. 측정간격은 10분 단위였으며 관측기간은 2022년 11월 10일에서 2023년 12월 08일 까지 13개월 동안 모니터링 하였다.

측정 지점 위치, 개요 및 결측 현황을 아래 그림과 표에 나타내었다. HOBO 센서를 이용한 수온 측정 지점은 총 7지점 이었으며 댐으로부터 약 45km 구간을 공간적으로 모니터링 하였다. 취수구를 통해 방류되는 방류수의 수온은 K-water 실시간 수질자동측정기의 1시간 간격 관측 자료를 이용하여 취득하였으며, 방류 수온의 영향을 판단하기 위한 기준은 댐 상류 하천 의동교에 설치된 수량-수질 자동 관측소의 실시간 모니터링 자료를 취득하여 비교하였다.



<그림 2.11> 합천댐 하류하천 고빈도 수온 모니터링 지점도

<표 2.4> 합천댐 하류하천 수온 모니터링 지점 위치 및 측정 개요

지점명	지점위치	댐으로부터 거리 (km)	비 고
St 1	조정지댐 앞	6.5	
St 2	용주교	10.5	
St 3	제2 남정교 상류 700 m	17.0	• St.4 가동보 도복으로 인한 추가 설치 ('22.12.28)
St 4	강양교 상류 300 m	19.0	• '22.11.14~12.15, '22.12.25~'23.01.06, '23.09.28~10.19, '23.10.29~12.08 결측 (가동보 도복으로 인한 센서 노출)
St 5	영전교	26.0	• '22.12.07~12.28, '23.08.12~12.08 결측 (센서 유실)
St 6	내천교	35.0	• '22.10.25~'23.12.08 결측(센서 유실)
St 7	황강교	44.0	• '22.09.05~'23.10.25 결측(센서 유실)



St. 1



St. 2



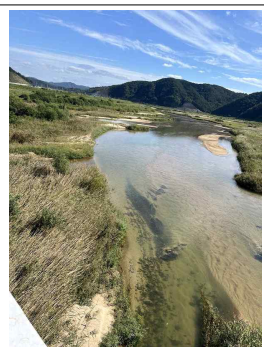
St. 3



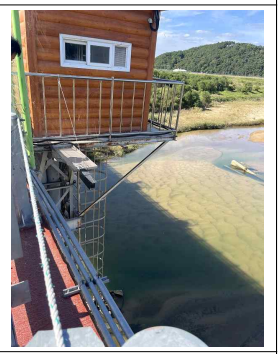
St. 4



St. 5



St. 6



St. 7

<그림 2.12> 합천댐 하류하천 수온 모니터링 지점별 전경

2.2.2 어류생태 영향 평가

합천댐 방류 수온에 따른 어류 생태의 영향을 확인하기 위해 댐 건설 전(1973년)부터 현재(2022년)까지 어류 조사 자료를 분석하였다. 조사 지점은 합천댐을 중심으로 상류 2개 지점, 하류 4개 지점 등 총 6개 지점을 선정하였으며, 황강수계의 서식 어류상 및 군집 분석, 어류평가지수(FAI, Fish Assessment Index), 내성도 분석, 섭식특성 분석을 실시하였다. 또한 환경 조건과의 관련성을 분석하기 위해 물환경정보시스템 수질측정망 자료 및 수온 모니터링 자료를 비교 분석하였다.

가. 조사 대상

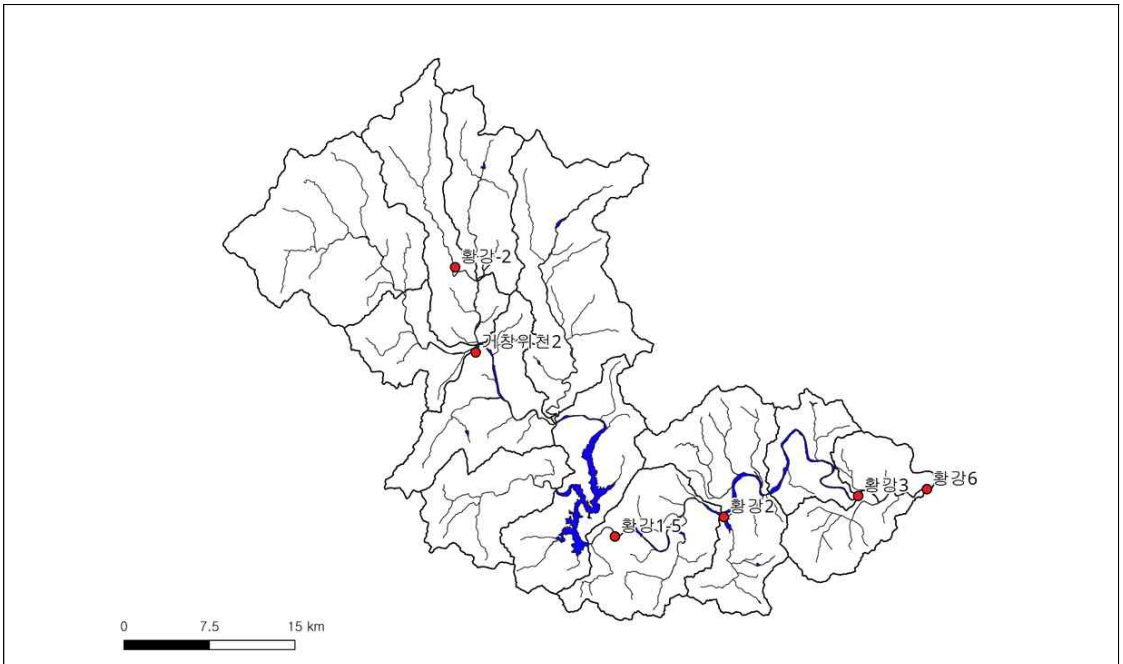
(1) 분석 기간

- 어류상 : 1973 ~ 2022년
- 건강성 및 군집분석 : 2011 ~ 2022년

(2) 분석 자료

- 전국자연환경조사(환경부, 1973~2022)
- 생물측정망(환경부, 2011~2022)

(3) 분석 지점 : 황강, 합천댐 권역 6지점



유역 구분	지점명	위치
상류	황강 - 2	경상남도 거창군 주상면 연교리 (임실교)
	거창위천2	경상남도 거창군 마리면 율리 (장풍교)
냉수영향	황강1-5	경상남도 합천군 용주면 가호리 (용문교)
	황강2	경상남도 합천군 합천읍 영창리
하류	황강3	경상남도 합천군 적중면 죽고리 (황강교)
	황강6	경상남도 합천군 청덕면 삼학리 (청덕교)

<그림 2.13> 어류생태 영향 평가 조사 지점

<표 2.5> 조사 지점별 위치 및 환경 조건

댐 상류	황강-2				거창위천2			
	위도	35.750972	경도	127.9034	위도	35.684222	경도	127.923278
	오염원	임야 및 농경지			오염원	주택 및 상가 밀집지역		
	하폭	약 20m			하폭	약 70m		
	하상	바위, 자갈, 모래 등으로 구성되며, 여울과 소가 고르게 분포			하상	모래가 주를 이루며 하상구조가 단순하고 교량 및 보 등 인공 구조물이 많음		
냉수영향	황강1-5				황강2			
	위도	35.539806	경도	128.0578	위도	35.555083	경도	128.1629
	오염원	임야 및 농경지			오염원	주택 및 상가 지역		
	하폭	약 60m			하폭	약 300m		
	하상	바위, 자갈, 모래 등으로 구성되며, 여울과 소가 고르게 분포			하상	모래 및 진흙이 주를 이루며 하상구조가 단순하고 교량 및 보 등 인공 구조물이 많음		
하류	황강3				황강6			
	위도	35.571639	경도	128.2928	위도	35.576972	경도	128.3592
	오염원	임야 및 농경지			오염원	임야 및 농경지		
	하폭	약 180m			하폭	약 95m		
	하상	모래 및 진흙이 주를 이루며 하상구조가 단순하고 교량 및 보 등 인공 구조물이 많음			하상	모래 및 진흙이 주를 이루며 하상구조가 단순함		

나. 조사 방법

(1) 어류상 및 군집분석

황강수계의 어류상 및 군집분석은 전국자연환경조사(환경부, 1973 ~ 2022년) 및 생물측정망(환경부, 2011~2022) 조사자료를 활용하여 분석하였다. 출현종 분석은 국가생물종목록(국립생물자원관, 2022)을 바탕으로 분류하였으며, 지점별, 연도별, 출현종수와 개체수를 분석하였다. 군집분석을 위해 우점도지수(Simpson, 1949), 종 다양도지수(Shannon and Weaver, 1963), 종 균등도지수(Margalef, 1958), 종 풍부도지수(Pielou, 1966)를 산출하였다.

<표 2.6> 군집분석 목록 및 산출식

군집지수명	산출식
군집 우점도 지수 (Simpson's Dominance Index, λ)	$\lambda = \sum \frac{N_i^2 - N_i}{N(N-1)}$ N = 총 출현 개체수 N_i = i 종의 개체수 S = 종 출현 종수

종 다양도 지수 (Diversity Index, H')	$H' = -\sum_{i=1}^{S} P_i(\ln P_i)$ S = 총 종수 P_i = i 번째에 속하는 개체수의 비율 $(\frac{n_i}{N})$ N = 군집 내의 총 개체수 N_i = i 종의 개체수
종 균등도 지수 (Evenness Index, E)	$E = \frac{H'}{\ln(S)}$ E = 균등도 H' = 다양도 S = 전체 종수
종 풍부도 지수 (Richness Index, RI)	$RI = \frac{(S-1)}{\ln(N)}$ RI = 풍부도 S = 전체 종수 N = 총 출현 개체수

(2) 어류평가지수 (FAI, Fish Assesment Index)

어류평가지수(FAI)는 '수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침(국립환경과학원고시 제2019-52호)'에 따라 산출된 FAI 값을 이용하여 분석하였다. 어류평가지수 자료는 2011년부터 2022년까지 물환경정보시스템(water.nier.go.kr) 생물측정망 자료를 활용하였고, 제공된 어류 기초 자료를 바탕으로 어류의 섭식특성, 내성도특성을 분석하였다. FAI 값은 아래의 건강성 평가 항목(8개 항목)에 따라 각 항목별 점수를 산정하고 평가항목 총합이 100점 만점이 되도록 계산하였으며, 건강성평가 등급은 A~E까지 총 5개 등급으로 구분하였다.

FAI = M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8

① 메트릭 1(M1): 국내종의 총 종수

- 외래도입종을 제외한 총 출현 종수로 서식지의 질적 물리·화학적 하강에 따라 수가 감소하는 특성을 반영

② 메트릭 2(M2): 여울성 저서종수

- 유속감소 및 하상 유기물 축적에 따라 종수가 감소되는 특성을 반영

③ 메트릭 3(M3): 민감종수

- 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 수가 감소하는 특성을 반영

④ 메트릭 4(M4): 내성종의 개체수 비율

- 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 개체수 비율이 증가하는 특성을 반영

⑤ 메트릭 5(M5): 잡식종(Omnivores)의 개체수 비율

- 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 개체수 비율이 증가하는 특성을 반영

⑥ 메트릭 6(M6): 국내종의 충식종(Insectivores)의 개체수 비율

- 외래도입종을 제외한 충식종 개체수 비율로 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 개체수 비율이 감소하는 특성을 반영

⑦ 메트릭 7(M7): 국내종의 총 개체수

- 외래도입종을 제외한 총 출현 개체수로 서식지의 질적 물리·화학적 하강에 따라 수가 감소하는 특성을 반영

⑧ 메트릭 8(M8): 비정상종(Anormalities)의 개체수 비율

- 서식지의 물리·화학적 질적 하강에 따라 어류의 외향적 건강상태를 반영

<표 2.7 > 어류평가지수 평가항목별 지수값 산정 구간

평가항목	하천차수	지수값			평가항목	하천차수	지수값		
		0	6.25	12.5			0	6.25	12.5
총 국내종수 (M1)	1	0 ~ 1	2	> 2	민감종수 (M3)	1	0	1 ~ 2	> 2
	2	0 ~ 2	3 ~ 5	> 5		2	0	1 ~ 3	> 3
	3	0 ~ 4	5 ~ 8	> 8		3	1	2 ~ 4	> 4
	4	0 ~ 5	6 ~ 11	> 11		4	1	2 ~ 4	> 4
	5	0 ~ 7	8 ~ 14	> 14		5	1	2 ~ 4	> 4
	6	0 ~ 9	10 ~ 18	> 18		6	0	1 ~ 3	> 3
	7	0 ~ 11	12 ~ 22	> 22		7	0	1 ~ 2	> 2

평가항목	하천차수	지수값			평가항목	하천차수	지수값		
		0	6.25	12.5			0	6.25	12.5
여울성 저서종수 (M2)	1	0	1	> 1	국내종의 총 개체수 (M7)	1	0 ~ 10	11 ~ 20	> 20
	2	0	1 ~ 2	> 2		2	0 ~ 30	31 ~ 55	> 55
	3	0	1 ~ 2	> 2		3	0 ~ 50	51 ~ 90	> 90
	4	1	2 ~ 3	> 3		4	0 ~ 60	61 ~ 115	> 115
	5	0	1 ~ 2	> 2		5	0 ~ 80	81 ~ 160	> 160
	6	0	1 ~ 2	> 2		6	0 ~ 100	101 ~ 200	> 200
	7	0	1	> 1		7	0 ~ 120	121 ~ 240	> 240

평가항목	지수값			평가항목	지수값		
	0	6.25	12.5		0	6.25	12.5
내성종의 개체수 비율 (M4)	> 70	70 ~ 30	< 30	국내종의 충식종 개체수 비율 (M6)	< 20	20 ~ 45	> 45

평가항목	지수값			평가항목	지수값		
	0	6.25	12.5		0	6.25	12.5
잡식종의 개체수 비율 (M5)	> 70	70 ~ 30	< 30	비정상종의 개체수 비율 (M8)	> 1	1 ≥ ~ > 0	0

<표 2.8> 군집분석 목록 및 산출식

등급	표시색	환경상태	어류평가지수 (FAI)
A	파랑	매우 좋음	80 ≤ ~ ≤ 100
B	초록	좋음	60 ≤ ~ < 80
C	노랑	보통	40 ≤ ~ < 60
D	주황	나쁨	20 ≤ ~ < 40
E	빨강	매우 나쁨	0 ≤ ~ < 20

(3) 섭식특성 및 내성특성 조사

어류의 섭식특성 및 내성특성은 '수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침(국립환경과학원 제2019-52호)'에서 제시한 어류 종 목록을 참고하여 지점별 총 출현 개체수 대비 각 어류의 섭식 특성 비율 및 내성도 특성 비율을 산출하여 비교하였다.

<표 2.9> 어류 종 목록 (담수 서식어류 발췌)

분류군(Taxa)				내성도 특성*	섭식 특성**	서식지 특성	외래종
두갑강	칠성장어목	칠성장어과	칠성장어	IS	O		
			다묵장어	SS	O		
조기강	뱀장어목	뱀장어과	뱀장어	IS	C		
	청어목	멸치과	웅어	IS	C		
	잉어목	잉어과	붕어	TS	O		
			떡붕어	TS	O		O
			잉어	TS	O		
			향어/이스라엘잉어	TS	O		O
			가시납지리	IS	O		
			큰납지리	IS	O		
			칼납자루	IS	O		
			납자루	IS	O		
			큰줄납자루	IS	O		
			납지리	IS	O		
			묵납자루	SS	O		
			임실납자루	IS	O		
			줄납자루	IS	O		
			떡납줄갱이	IS	O		
			흰줄납줄개	IS	O		
			한강납줄개	SS	O		
			각시붕어	IS	O		
			버들매치	TS	O		
			왜매치	TS	O		
			쉬리	SS	I	RB	
			줄몰개	IS	I		
			돌상어	SS	I	RB	
			꾸구리	SS	I	RB	
			흰수마자	SS	I	RB	
			누치	TS	I		

	참마자	IS	I	
	어름치	SS	I	
	새미	SS	H	RB
	모래주사	SS	O	RB
	묑경모치	IS	I	
	배가사리	SS	H	RB
	여울마자	SS	O	RB
	돌마자	IS	O	RB
	모래무지	IS	I	
	감돌고기	SS	I	
	가는돌고기	SS	I	RB
	참붕어	TS	O	
	돌고기	IS	I	
	중고기	IS	I	
	참중고기	IS	I	
	두우쟁이	IS	O	
	참몰개	IS	O	
	긴몰개	IS	I	
	몰개	TS	O	
	점몰개	IS	O	
	연준모치	SS	I	
	금강모치	SS	I	
	버들치	SS	I	
	버들가지	SS	I	
	버들개	SS	I	
	황어	IS	O	
	왜몰개	TS	O	
	끄리	TS	C	
	눈불개	IS	O	
	피라미	IS	O	
	갈겨니	SS	I	
	참갈겨니	SS	I	
	강준치	TS	C	
	치리	TS	O	
	살치	TS	I	
종개과	쌀미꾸리	IS	I	
	대륙종개	SS	I	RB
	종개	SS	I	RB
미꾸리과	기름종개	IS	I	
	점줄종개	IS	I	
	북방종개	IS	I	
	줄종개	IS	I	
	미호종개	SS	I	
	남방종개	SS	I	
	참종개	IS	I	
	왕종개	IS	I	
	부안종개	SS	O	
	동방종개	IS	I	
	좀수수치	SS	I	RB
	얼룩새코미꾸리	SS	O	RB
	새코미꾸리	SS	O	RB
	미꾸리	TS	O	

		미꾸라지	TS	O		
		수수미꾸리	SS	O	RB	
메기목	메기과	미유기	SS	C	RB	
		메기	TS	C		
	동자개과	밀자개	TS	I		
		대농갱이	IS	I		
		꼬치동자개	SS	I	RB	
		동자개	TS	I		
		눈동자개	IS	I	RB	
	퉁가리과	퉁가리	SS	I	RB	
		자가사리	SS	I	RB	
		섬진자가사리	SS	I	RB	
		퉁사리	SS	I	RB	
	쏠종개과	쏠종개	IS	I		
바다빙어목	바다빙어과	빙어	IS	I		
		은어	IS	H		
연어목	연어과	열목어	SS	C		
		연어	SS	C		
		산천어/송어	SS	C		
		무지개송어	SS	C		O
숭어목	숭어과	등줄숭어	IS	H		
		가숭어	TS	H		
		숭어	TS	H		
동갈치목	송사리과	송사리	TS	O		
		대륙송사리	TS	O		
큰가시고기목	큰가시고기과	큰가시고기	IS	I		
		잔가시고기	IS	I		
		가시고기	IS	I		
드렁허리목	드렁허리과	드렁허리	TS	C		
쏨뱅이목	둑중개과	한둑중개	SS	I	RB	
		둑중개	SS	I	RB	
		개구리꺽정이	IS	C		
		꺽정이	TS	I		
농어목	꺽지과	꺽지	SS	C		
		꺽저기	IS	C		
		쏘가리	IS	C		
	검정우럭과	블루길	TS	I		O
		배스	TS	C		O
	시클리과	나일틸라피아/역돔	TS	O		O
	동사리과	좀구굴치	TS	O		
		얼록동사리	IS	C		
		남방동사리	IS	C		
		동사리	SS	C		
	망둑어과	꾹저구	IS	I		
		밀어	IS	I	RB	
		민물두줄망둑	TS	I		
		민물검정망둑	IS	I	RB	
	버들붕어과	버들붕어	TS	I		
	가물치과	가물치	TS	C		

* 내성특성 : SS(Sensitive species), IS(Intermediate species), TS(Tolerant species)
** 섭식특성 : O(Omnivore), I(Insectivore), C(Carnivore), H(Herbivore)
RB (Riffle-benthic species)

(4) 산란기 조사

합천댐 냉수 방류에 따른 어류의 산란 영향을 확인하기 위해 황강 유역 서식 어종에 대한 산란기를 조사하였고, 어류의 산란기 특성은 '특징으로보는 한반도 민물고기(이완옥, 노세윤, 2006, 지성사)' 및 '한국어류대도감(김 등, 2005, 교학사)'를 참고하였다.

(5) 수질 상관성 분석

어류 건강성 평가 지수(FAI)와 기초 수질 항목과의 관련성을 분석하기 위해 물환경정보시스템 수질측정망 자료 및 수온 모니터링 자료를 비교 분석하였다. 수질 자료는 2011년부터 2022년까지 물환경정보시스템(water.nier.go.kr) 수질측정망 자료를 활용하였고, 생물학적 산소 요구량(BOD), 화학적 산소 요구량(COD), 총질소(TN), 총인(TP), 부유물질 농도(SS), 전기전도도(Conductivity) 등 6개 수질 항목을 분석하였다.

2.2.3 본댐 및 조정지댐 모델링

취수심의 위치가 합천호의 수온성층과 방류수온, 저수지의 물리적 거동에 미치는 영향을 평가하고 시설물의 개선방안을 종합적으로 검토하기 위하여 저수지 수질모델링을 적용하였다. 합천댐 모델은 K-water 수리수질예측시스템인 SURIAN에 탑재된 모형을 일부 보완하여 사용하였고, 조정지댐의 경우 균등방류에 의한 수온조절을 평가하기 위하여 모델링 기법을 적용하였으며 본 연구에서 신규 구축하여 사용하였다.

가. 모델 선정 및 원리

합천호는 폭이 좁고 수심이 깊은 전형적인 인공호의 지형적 특성을 가지고 있으며, 상류 6.5 km에 취수탑이 위치하고 있고 수심 30 m 이상에서 취수가 이루어지고 있어 연직방향으로 독특한 수리적 특성을 가진 수체이다. 이러한 특성을 잘 재현하기 위해 본 연구에서는 3차원 수리동력학-수생태 연동 모델인 AEM3D를 적용하였다. AEM3D는 서호주 대학(The University of Western Australia)의 물연구센터(CWR, Centre for Water Research)에서 개발된 ELCOM (Estuary, Lake and Coastal Ocean Model) - CAEDYM (Computational Aquatic Ecosystem Dynamic Model)을 기반으로 호주 HydroNumerics사에서 개발한 모델이다(Hodges & Dallimore 2019). 지배방정식은 운동량 방정식, 연속방정식, 자유수면 방정식, 물질이송-확산방정식이 포함된다. 운동량 방정식은 Reynolds-averaged Navier-Stokes(RANS) 방정식을 사용하며, 기본적으로 유체의 특성에 대해서는 Boussinesq 가정과 수직방향의 운동량 방정식은 정수압(Hydrostatic pressure) 이론을 사용하지만, 비정수압(Non-hydrostatic)이 중요한 경우에는 non-hydrostatic code 옵션을 사용하여 수직방향의 운동량 방정식을 포함할 수 있다.

나. 모델 입력자료 구축

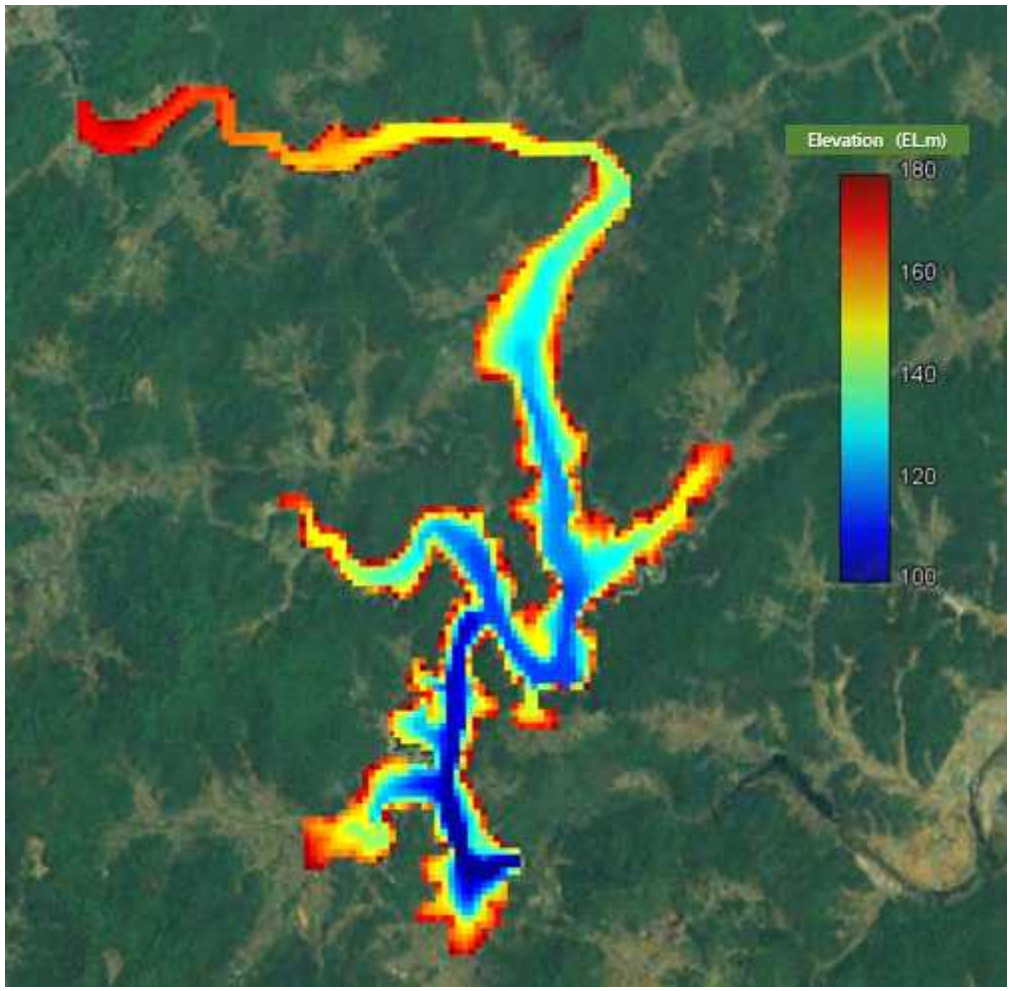
(1) 본댐

본 연구대상지인 합천호를 대상으로 AEM3D 모형을 적용한 모델 모식도는 아래 그림과 같다. 격자 셀의 크기는 100m×100m×1m(Δx×Δy×Δz)으로 구성하였으며 도메인(domain)의 셀 수는 1,894,536개, total wet cell은 총 88,196개의 격자를 구성하였다. 유입지류 경계조건으로서 황강 본류를 설정하였으며, 방류 경계조건은 취수탑 발전방류, 수문 방류로 세분화하여 구성하였다. 각각의 유입량과 방류량은 K-water 운영통합정보시스템(WRO)의 시간별 자료를 사용하였다. 기상자료는 기상청 합천 기상대의 시간별 기온, 상대습도, 풍향, 풍속, 기압 자료를 사용하였으며 일사량과 운량 자료는 진주 기상대의 관측 자료를 사용하여 입력하였다.

경계 수온자료는 K-water에서 운영하고 있는 수질통합정보시스템(WQE)의 실시간 수질자동측정기 황강 유입수 시간별 측정 자료를 활용하였다. 단, 실시간 수온 측정자료가 결측된 경우 기상자료와 수온의 관계식을 구한 후, 기상자료로부터 수온을

추정하여 입력하였다. 또한 추가적으로 유입수 수온 결측 시 저수지 수온성층 예측에 대한 모델 정확도를 높이기 위하여 유입수 수온예측 알고리즘을 개발하여 적용성을 평가하기도 하였다.

경계 수질 농도는 환경부 수질측정망 “황강3” 지점의 자료를 사용하였으며, 수질 모의항목은 NO_3-N, NH_4-N, DON, PON, TN, PO_4-P, DOP, POP, TP, DOC, POC, TOC, Chl-a(남조류, 녹조류)였다.

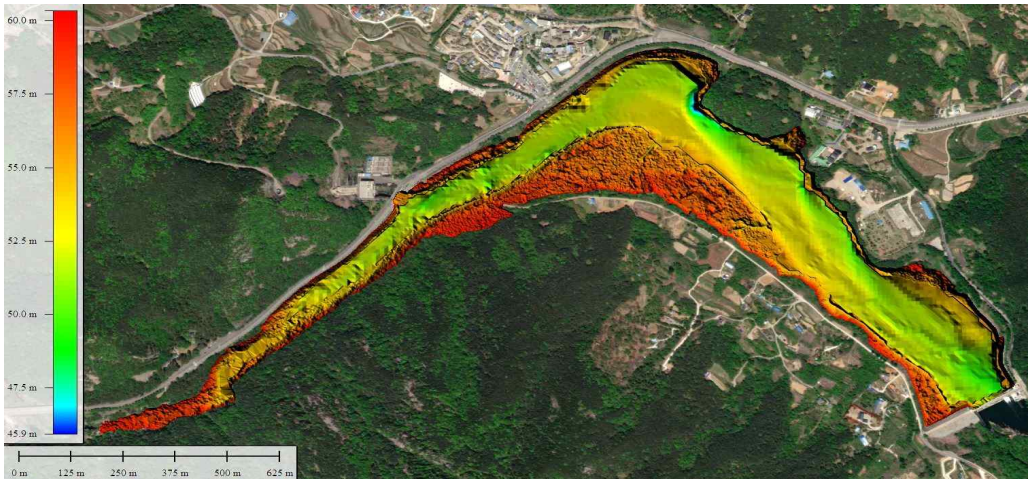


<그림 2.14> 합천댐 AEM3D 모형 지형 격자

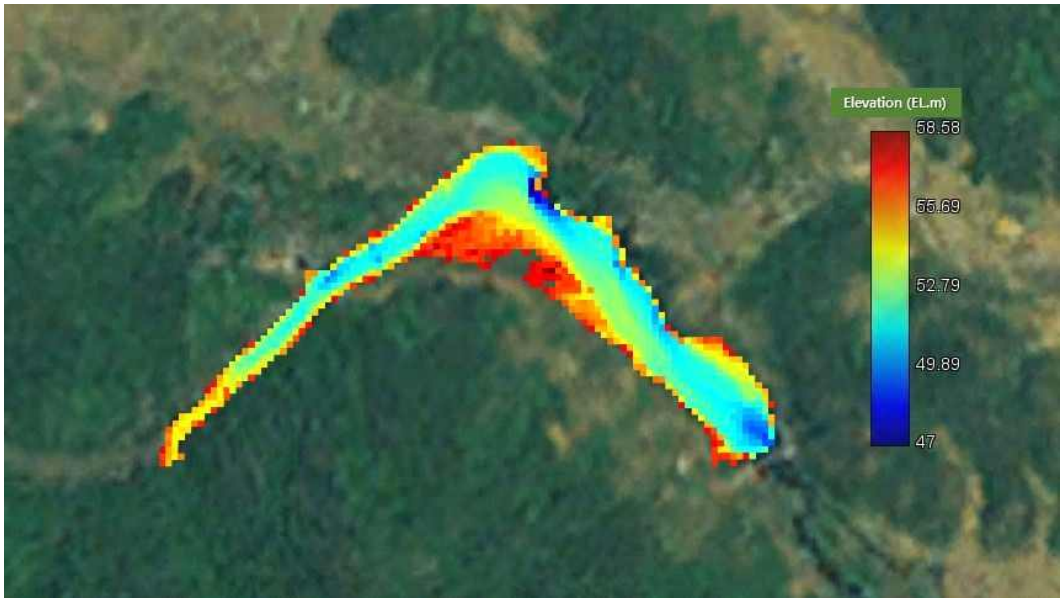
(2) 조정지댐

조정지댐 모형은 본댐과 동일한 AEM3D 모형을 적용하였으며, 구축된 모델의 지형 격자는 아래 그림에 나타내었다. 지형 격자 구축에 사용된 자료는 “합천댐 퇴사량 측량 보고서(2012)”의 DEM 자료를 사용하였다. 격자 셀의 크기는 20m×20m×1m(Δx×Δy×Δz)으로 구성하였으며 총 wet cell 10,736개로 구성하였다. 유입 경계조건은 합천댐으로부터의 방류량을, 방류 경계조건은 조정지댐 방류량을 시

간 단위로 입력하였으며 K-water 운영통합정보시스템(WRO)의 자료를 사용하였다. 방류수 수온은 합천댐 AEM3D 모델 결과를 검증한 후, 저수지 모델의 결과를 연계하여 조정지댐 수온 입력자료로 적용하였다.



<그림 2.15> 합천 조정지댐 퇴사량 조사 결과(2012년)



<그림 2.16> 합천 조정지댐 AEM3D 모형 지형 격자

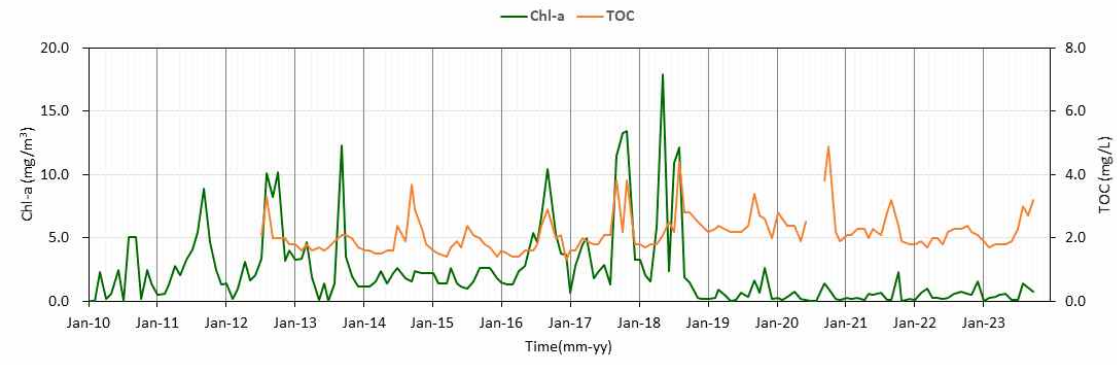
다. 모델 시나리오 설정

합천댐의 방류 수온은 저수지 내의 수온 성층 구조에 따라서 결정되기 때문에 수온 성층에 영향을 미치는 기상 및 수문 조건을 고려한 모델 시나리오를 설정하였다. 갈수해와 풍수해를 선정하여 연간 수온변화를 모델링 하였으며, 합천댐 유역의 과거 월별 강수량 현황에 따라 풍수해는 2010년을 선정하였고 갈수해는 2017년을 선정하여 분석하였다. 또한 취수 위치가 수질에 미치는 영향을 평가하기 위하여 수질이 악화 되었던 해를 선정하여 모델 시나리오를 분석하였다. 과거 합천댐의 TOC 농도 및 Chl-a가 변화 추이를 분석한 결과 평균 농도가 높은 2018년도를 선정하여 모델링 하였다.

<표 2.10> 합천댐 유역 월별 강수량 현황(2010~2023)

(단위 : mm)

년도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
2010	***22.0***	***90.4***	***68.0***	***90.0***	***113.1***	***22.8***	***294.6***	***544.6***	***246.6***	***57.0***	***9.1***	***30.8***	***1,589.0***
2011	0.5	58.2	17.0	104.4	127.2	180.2	366.9	308.3	23.3	60.3	108.3	6.4	1,361.0
2012	10.0	3.7	103.5	94.1	46.0	104.0	264.2	445.5	362.1	47.9	51.7	60.1	1,592.8
2013	27.9	51.3	52.4	69.0	115.2	49.7	300.9	226.9	133.2	68.8	51.8	8.9	1,156.0
2014	3.0	6.3	83.6	109.1	30.5	79.3	152.5	446.0	127.4	112.1	70.4	9.2	1,229.4
2015	25.2	26.8	50.5	112.6	56.4	98.2	209.2	133.6	35.1	80.0	110.9	48.3	986.8
2016	18.8	40.5	54.5	176.3	68.7	58.1	332.4	80.8	256.1	155.4	10.7	41.5	1,293.8
2017	***0.6***	***36.0***	***32.2***	***53.5***	***28.2***	***55.3***	***143.7***	***167.0***	***127.5***	***88.8***	***1.7***	***16.1***	***750.6***
2018	18.6	28.6	115.0	132.1	95.1	124.4	135.4	375.3	140.5	169.5	25.1	20.6	1,380.2
2019	12.0	28.8	34.7	111.3	83.5	134.8	251.7	105.6	267.9	189.0	18.0	24.9	1,262.3
2020	92.0	52.8	29.5	48.0	76.2	177.1	626.2	574.7	196.5	10.0	36.4	3.8	1,923.2
2021	12.7	23.2	87.8	49.0	110.2	72.9	220.2	353.0	97.8	55.0	41.2	0.0	1,122.9
2022	0.0	0.2	71.0	46.8	2.1	129.7	141.9	145.5	138.7	27.9	59.8	6.3	769.8
2023	28.1	15.2	32.0	48.3	211.1	233.9	512.2	400.2	139.5	4.8	61.6	124.6	1,811.7



<그림 2.17> "합천댐2"지점 연간 수질변화 추이(2010~2023년)

<표 2.11> 합천댐 저수지 수질측정망 지점 연평균 TOC, Chl-a 농도 비교

구분	TOC(mg/L)			Chl-a(mg/m^3)		
	합천댐1	합천댐2	합천댐3	합천댐1	합천댐2	합천댐3
2010	-	-	-	1.40	1.66	2.13
2011	-	-	-	2.88	3.13	3.28
2012	2.02	2.20	2.37	3.73	4.05	4.93
2013	1.74	1.80	1.83	3.05	2.93	3.94
2014	1.98	2.03	2.01	2.18	1.90	2.33
2015	1.69	1.77	1.84	1.68	1.87	2.12
2016	1.78	1.80	1.99	4.06	4.11	5.16
2017	1.89	2.21	2.04	4.02	5.23	5.91
2018	***2.18***	***2.40***	***2.49***	***4.48***	***5.01***	***6.43***
2019	2.23	2.41	2.44	0.48	0.69	0.72
2020	2.65	2.74	2.55	0.45	0.46	0.65
2021	2.27	2.28	2.38	0.28	0.45	0.36
2022	2.00	2.06	2.03	0.43	0.58	0.50
2023	2.20	2.21	2.27	0.56	0.53	0.59

※ 각 지점 상층 평균

2.2.4 하류 하천 모델링

가. 모델 선정 및 원리

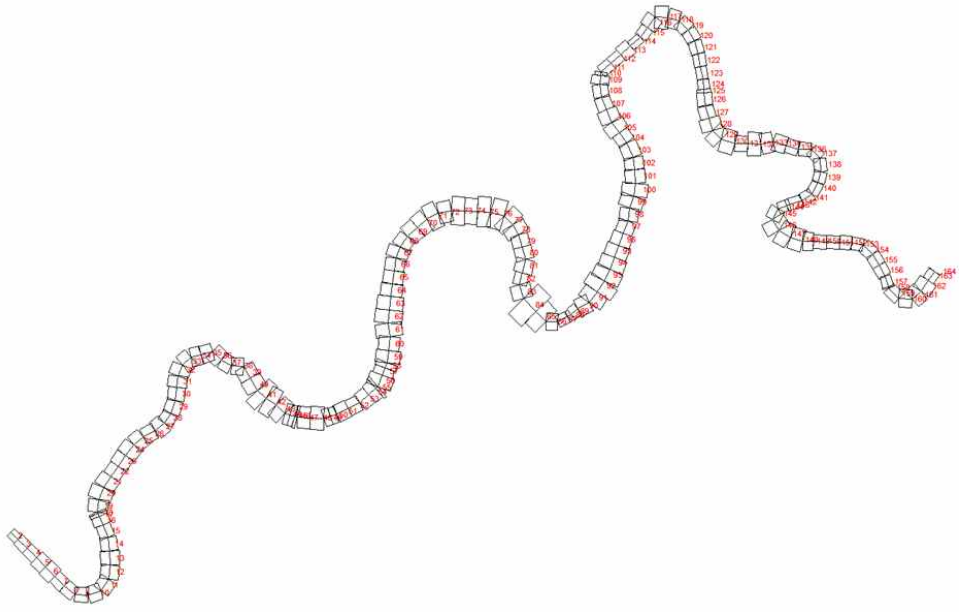
댐 하류 하천은 2차원 모형인 CE-QUAL-W2를 적용하였다. CE-QUAL-W2 모델은 U.S. Army Corps of Engineers와 Portland State University에서 공동 개발한 2차원 횡방향 평균화 수리수질 모델이다. 모델은 횡방향 평균화를 가정하기 때문에 흐름 방향 및 수심 방향의 수질 구배를 나타내는 상대적으로 폭이 좁고 길며 수심이 깊은 수체에 가장 적합한 것으로 알려져 있으나, 격자 구성에 제약이 없어 전 세계의 다양한 저수지, 하구, 하천에 다양하게 적용되어왔다. 본 연구에서는 CE-QUAL-W2 버전 4.0 모델을 선택하여 모델링 하였다. CE-QUAL-W2는 연속 방정식, x-운동량 방정식, z-운동량 방정식, 자유 표면 방정식, 상태 방정식 및 이류-확산 방정식을 포함하여 횡방향 평균 유체 운동 방정식의 유한 차분법을 기반으로 한다. K-water에서는 4대강 보구간과 댐 직하류 하천을 대상으로 CE-QUAL-W2 모형이 구축되어 활용되고 있다.

나. 모델 입력자료 구축

합천댐 하류하천 CE-QUAL-W2 모형은 K-water(2020)에서 기구축된 모형을 보완하여 사용하였다. 지형 격자 구축은 황강 하천정비기본계획(2016)을 기반으로 하였으며, 구축구간은 조정지댐 직하류부터 황강교까지였다. 경계조건으로서 하천의 head는 조정지댐 방류를, 유입지류로는 아천을 고려하였다. 하천 흐름방향으로 총 165개 segment로 구획화하였으며, segment의 평균길이는 약 230 m이었고 수심방향으로 1m 간격으로 구획화 하였다.

합천댐 하류 지형격자에 대한 모식도는 아래 그림에 나타내었다. 유입량 자료는 K-water 운영통합정보시스템(WRO)의 합천조정지댐 방류량을 적용하였으며, 하류에서는 황강교 지점에서 측정되는 홍수통제소의 유량자료를 참고하였다. 또한, 유입지류인 아천은 상류 유입량과 하류유출량의 차이를 유역면적비로 나누어 산정한 값을 적용하였다.

기상자료는 기상청 합천 기상대의 시간별 기온, 이슬점온도, 풍향, 풍속 자료를 사용하였으며 일사량과 운량 자료는 진주 기상대의 관측 자료를 사용하여 입력하였다. 경계 수온자료는 앞서 기술된 합천댐과 합천조정지댐 모의값을 활용하여 조정지댐에서 방류되는 수온을 예측하여 CE-QUAL-W2 하천 모델의 입력값으로 사용하였다. 하류하천의 모델 보정 및 시나리오 적용기간은 합천댐 수질예측 시나리오 기간과 동일하게 2018년을 선정하여 모의하였다.



<그림 2.18> 합천댐 하류하천 CE-QUAL-W2 모형 지형 격자

<표 2.12> 합천댐 하류 황강 CE-QUAL-W2 모델 지형구축 개요

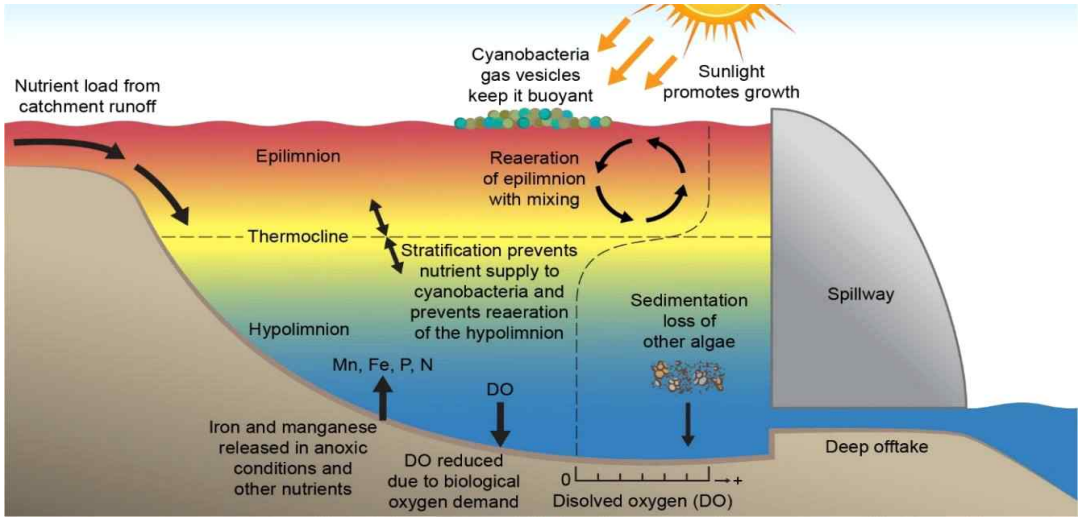
구분		내용
모델격자	Segment	165개(L=50,110m)
	Layer	15개
경계조건	Branch	1개(합천조정지댐~황강교)
	Tributary	1개(아천)
환경기초시설		합천하수처리장
경사		0.00063
최심하상고(EL. m)		8.0
Layer간격(m)		1.0

제 3 장 결과 및 고찰

3.1 댐 방류수의 하류 하천 영향 사례 조사

3.1.1 CWP(Cold Water Pollution) 사례

수심이 깊은 저수지에서는 밀도와 온도 차이에 의해 성층화가 발생되는데, 표면 아래에서부터 성층화된 저수지에서의 층화된 영역을 표층(epilimnion), 중층(metalimnion), 심층(hypolimnion) 이라고 한다. 중층(metalimnion) 에서는 수온약층(thermocline)이라고 알려진 급격한 온도 구배를 가진 영역이 포함되어 있으며, 수온약층을 통해 수온이 높고 밀도가 낮은 epilimnion과 수온이 낮고 밀도가 높은 hypolimnion이 분리된다. 수온 성층이 형성된 저수지에서는 상하층 간 열과 물질교환이 저해되며 이로 인해 hypolimnion에서는 저수온, 저산소, 영양염·망간·철 용출 등의 현상이 일어나게 된다. 저수지의 수온 성층 현상은 물리적 특성(수심, 표면적, 부피), 기상 및 기후과 같은 여러 가지 요인에 따라 달라지게 되는데, 폭이 좁고 수심이 깊은 우리나라 대부분의 인공저수지에서는 수온 성층 현상이 일반적으로 발생하고 있다.



<그림 3.1> 성층화된 저수지에서의 수온 및 수질 분포 모식도

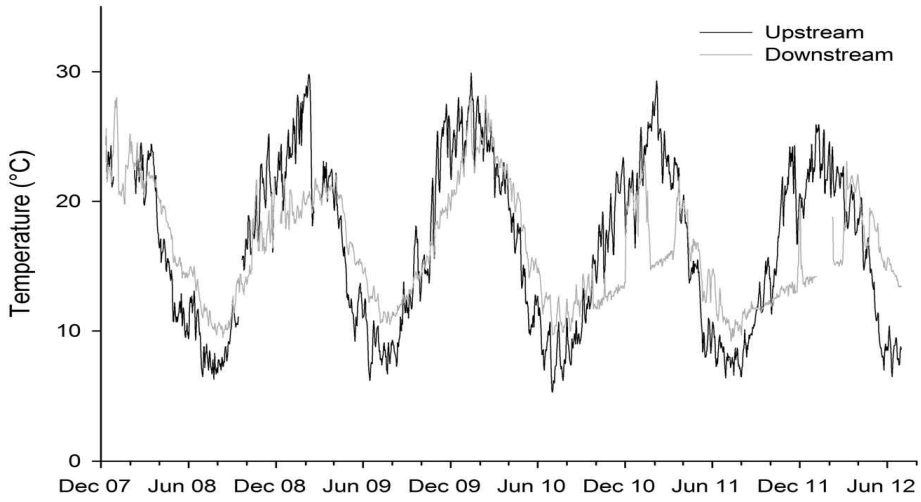
* 출처: Chaaya and Miller(2022)

저수지에서 하류로의 방류는 다양한 방식으로 이루어 질 수 있으나, 위 그림과 같은 심수층 방류(deep offtake) 저수지의 경우 수온 성층 시기에 수온이 낮은 냉수(cold water)가 하류하천으로 방류됨으로서 CWP(Cold Water Pollution, 냉수 오염)를 일으킨다고 알려져 있다.

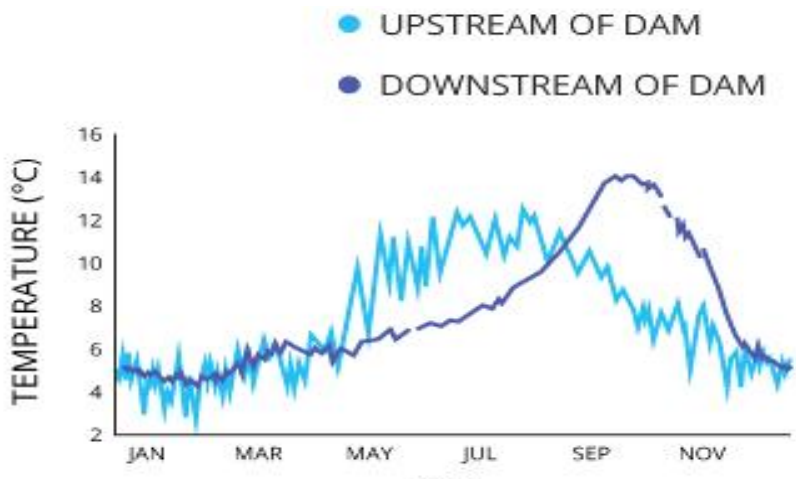
세계 다양한 지역의 심층 방류(hypolimnetic release) 댐 하류에서 유사한 패턴의 수온 변화 관측가 관측되었고, CWP가 물환경에 미치는 문제는 아래와 같이 대표될 수 있다.

- 하절기 수온 저하, 동절기 수온 상승(summer cooling, winter warming)
- 여름 최고 수온 시기 수 주 ~ 수 개월 지연
- 계절 변화폭 감소, 일 변화 변동 폭 감소

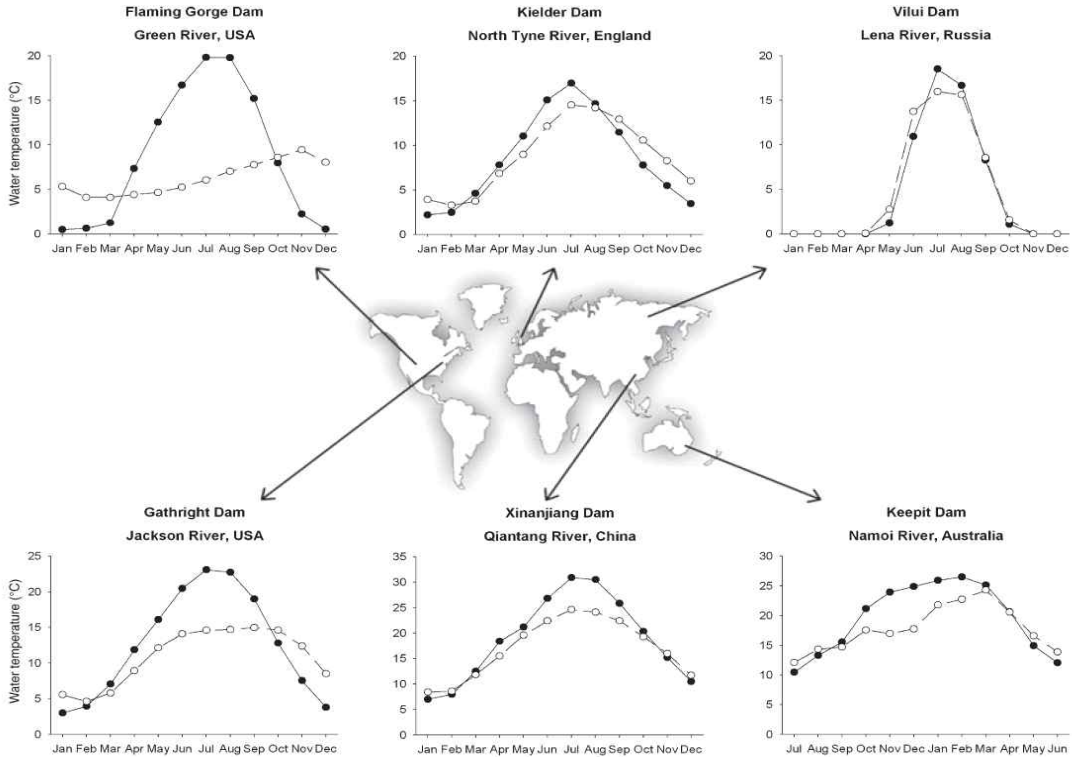
아래 그림은 세계 다양한 심층 방류(hypolimnetic release) 댐에서 댐 건설 전후 및 댐 상·하류 하천에서의 수온 차이를 보여주는 CWP의 사례를 나타내고 있다.



<그림 3.2> 호주 Macquarie River의 Burrendong Dam에 의한 CWP 사례



<그림 3.3> 미국 South Fork McKanzie river의 Cougar Dam에 의한 CWP 사례



<그림 3.4> 세계 댐 하류 하천에서 댐 건설 전후 월평균 수온 변화 비교

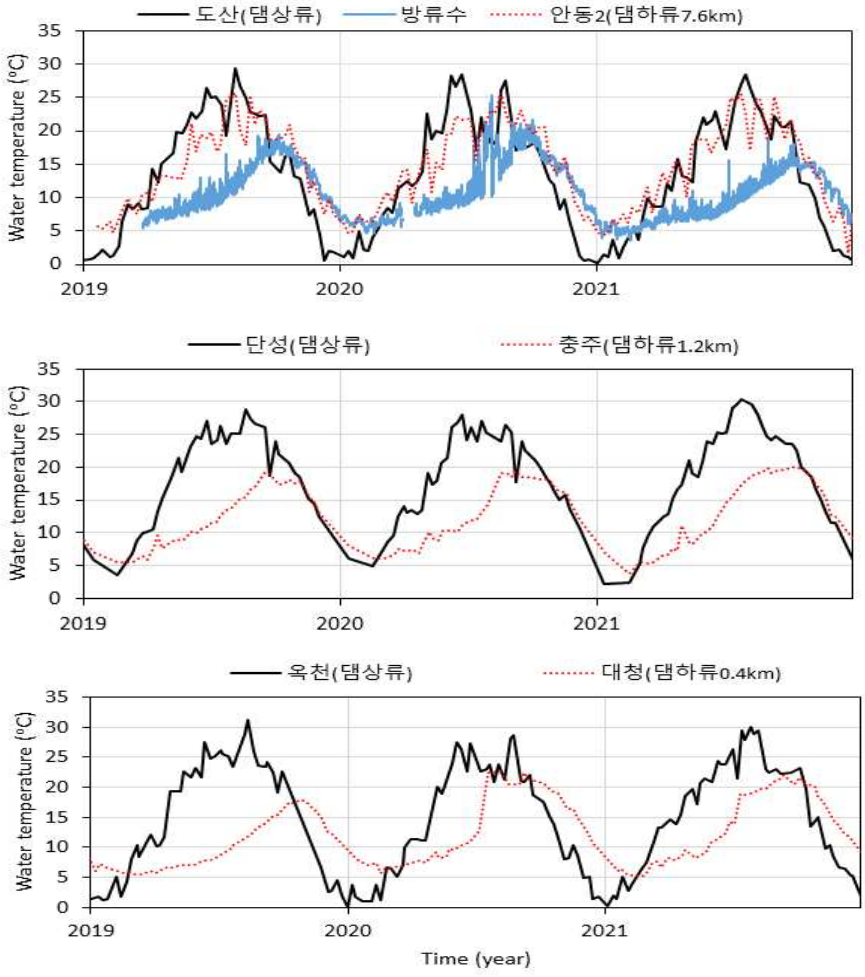
* 출처: Olden(2010)

댐 발전방류에 의한 대표적인 냉수 영향 사례를 살펴보면, 호주에서는 Macquarie River의 Burrendong Dam 하류에서 댐 건설 후 하절기 수온이 8~12℃ 감소된 사례가 있으며(Gray et al. 2019), Mitta Mitta River의 Dartmouth Dam 하류에서는 8~10℃ 범위의 감소가 보고되었다(Pardo et al. 1998). 미국에서는 Green River의 Flaming Gorge Dam 하류에서 댐 건설 전 하절기 최대 21℃였던 수온이 댐 건설 후 9~12℃로 감소된 것으로 관측된 사례가 있고(Bolke 1979), Willamette River의 Hills Creek Dam 하류하천의 경우 평균 수온이 17.5℃에서 14.5℃로 감소된 것으로 보고되었다.

심층에서 방류된 저수온의 물은 하류로 유하하면서 대기와의 열 교환, 지류 및 지하수 유입 등의 영향을 받아 수온을 회복하게 되는데, 이 회복 거리는 댐의 크기와 체류 시간, 방류량 등에 영향을 받아 다양하게 나타난다(Ward 1985; Webb 1996; Caissie 2006). 호주의 Murray-Darling River 유역에서는 Murrumbidgee, Marquarie, Mitta Mitta, Namoi, Murray 등의 주요 하천에 건설된 댐으로 인해서 하절기 냉수 방류의 영향이 수백 킬로미터에 달한다고 보고되고 있으며(Ryan et al. 2001; Preece, 2002; Todd et al. 2005), Stevens et al.(1997)는 미국 Colorado River의 Glen Canyon Dam 하류에서 하천의 수온이 댐 건설 전과 같은 수준으로 회복하는데 930 km가 필요할 것으로 추정하기도 하였다.

국외에서는 수력 에너지 생산을 위한 심층수 방류가 하류 하천의 수온에 미치는 영향에 대하여 1960년대부터 호주와 미국 등을 중심으로 연구가 활발히 이루어져 왔다. 특히 온대 지역에서 하절기 냉수 방류가 댐 상하류 수온의 연속성 측면에서 큰 단절을 일으킨다고 보았으며(Caissie 2006; Olden & Naiman 2010), 생태적 측면에서의 영향을 중요하게 다루었다. 자연 상태의 수온 체계가 인위적인 조건에서 변화하게 되면 수생태계에 직접적인 영향을 미치게 되는데, 어류의 산란과 성장, 토착종의 개체수 감소 및 종조성의 변화에도 큰 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다(Clarkson & Childs 2000; Olden & Naiman 2010; Lugg 2014). 댐 방류수의 어류생태 영향 사례에 대해서는 아래에서 추가적으로 다뤘다.

국내에서는 1970~1980년대 준공된 다목적댐 저수지에 발전방류를 위한 고정식 취수구가 심층에 설치되어 있어(예: 합천, 안동, 소양강, 충주, 대청댐) 아래 그래프에 나타난 바와 같이 댐 하류하천에서 CWP의 현상이 나타나고 있다. 이 댐들의 하류하천에서는 위에서 살펴본 사례에서 나타나는 전형적인 hypolimnetic-release 양상이 관찰되고 있다.



<그림 3.5> 국내 심층방류 댐 상하류 하천 수온분포 비교(안동댐, 충주댐, 대청댐)

3.1.2 댐 방류수의 어류생태 영향 사례

냉수 방류에 따른 생태계의 영향은 단순히 환경변화라는 인식에서 벗어나 화학물질의 오염과 같이 또다른 형태의 오염으로 인식되고 있으며, Cold Water Pollution(CWP)으로 불리고 있다. CWP는 수생태계의 환경 조건을 변화시키기 때문에 광범위한 지역에 영향을 미치며, 수생태계에 서식하는 동·식물 뿐만 아니라 플랑크톤, 박테리아 등 모든 생물종에 영향을 미치고 있다. 한 지역에 서식하고 있는 생물들은 오랜기간 동안 환경에 적응하면서 각 종마다 고유의 생활사를 갖고 있으며, 환경변화를 수용할 수 있는 내성 범위를 갖는다. 냉수의 영향이 생물들의 내성 범위 이내에서 단기간에 그칠 경우 생태계에 미치는 영향은 미미할 수 있으나, 내성 범위를 넘어서 장기간 동안 영향을 줄경우 수생 생물의 생활사 및 생태계의 먹이사슬까지 영향이 미칠 수 있다. Haxton & Findlay(2008)의 연구에 따르면 CWP는 하천 수생태계의 총생산량과 생물의 번식, 성장, 분포에 중요한 영향을 미치는 것으로 보고되었고, 특히 어류 및 수서곤충 등은 생존, 성장, 번식을 위한 고유 온도 조건이 있기 때문에 이런한 환경조건의 변화는 생존을 위협할 수도 있다(Cou tant, 1987; Vinson & Hawkins, 1998).

CWP에 의한 어류의 영향은 다수의 연구자에 의해 보고되고 있다. 수생태계에서의 수온 변화는 어류의 체내 대사율, 생리학 및 생활사에 직접적인 영향을 미치며, 영양물질의 순환, 생태계의 생산성과 같은 생태학적 순환 과정의 속도를 결정하는데 기여하여 생물학적 상호작용을 간접적으로 매개하고 있다(Magnuson et al., 1979, Petts, 1986; Poole & Berman, 2001, Caissie, 2006, Webb et al., 2008).

수온은 수생 생물의 성장 속도에 직접적인 영향을 미치며, 적절한 서식 온도 조건을 찾기 위해 이동을 하거나 사멸하여 해당 지역의 종 조성 변화를 야기한다. 대표적으로 중국 Qiantang강 유역에서 Xinanjiang dam 건설에 따른 냉수 방류로 인해 하류 지역의 수온이 낮아지면서 온수성 어종이 절멸 위기에 처했고(Zhong & Power, 1996), Danjiangkou Dam 하류 Hanjiang강에서는 냉수의 영향에 따라 어류의 산란기간이 20~30일 지연되었고, 이러한 산란 지연은 개체들의 부화율 및 성장이 늦어지는(Zhou, Liang & Huang, 1980) 결과로 나타났으며, 나아가 이들 개체가 섭취하거나 이들을 먹는 종의 군집구조에 연쇄적인 영향을 미친는 것으로 보고되었다. 또한 미국 Green river는 상류 Flaming Gorge댐의 운영으로 하류 하천의 수온이 약 6℃ 낮아졌고 멸종위기종인 Colorado pikeminnow를 비롯한 여러 어류가 멸종한 것으로 보고되었다(Clarkson & Childs, 2000). 버지니아 잭슨강에서는 상류 Gathright댐의 운영으로 과거 온수성 어종이 서식했으나 현재는 냉수성 어종이 우점하는 강으로 변하였고(Olden 2004), 캐나다의 Saskatchewan 강은 상류의 hypolimnetic 댐의 건설로 인해 겨울철 수온이 4℃ 이상으로 유지되어 곤충들의 겨울철 동면(휴면) 기간이 사라지면서 곤충이 절멸하였고, 생태계 먹이사슬에 영향을 주어 이들을 먹이로 삼았던 어류들도 함께 개체수가 감소한 것으로 보고되었다(Lehmkuhl, 1974).

CWP의 어류에 대한 직접적인 영향은 번식, 성장, 면역체계 약화가 대표적이다. 수온은 어류의 이동, 산란 및 부화를 자극하는 신호를 제공하고, 수정란의 생존 및 발달에 직접적인 영향을 준다(Wootton, 1990). 호주의 Keepit 댐 하류 Namoi 강에서는 CWP의 영향으로 적정 산란 온도가 유지되지 않아 산란률 및 부화율이 감소(Preece & Jones, 2002)되었고, Dart mouth 댐 하류 Mitta mitta 강에서 Murray cod 어류의 암컷 개체수가 76% 감소하고 개체군 변동율이 137%까지 증가한 것으로 보고되었다(Todd et al., 2005). 이러한 성비 불균형은 개체군 유지에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

한편, 낮은 수온은 어류 체내의 에너지 대사율을 감소시키고, 어류의 유영능력을 감소시키며, 이로 인한 먹이 포획 능력 감소로 이어져 성장에 영향을 준다(Gehrke and Fielder 1988). 또한 포식자에 대한 회피 능력을 감소시키고, 면역력이 저하되어 질병 발생률이 증가하게 된다(Whiterod, 2013).

3.1.3 CWP 개선 사례

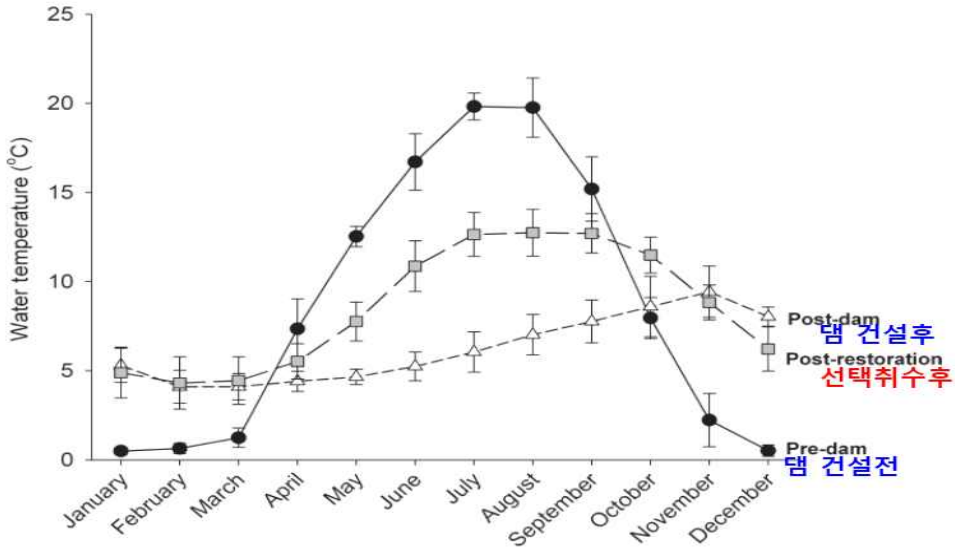
댐 방류수의 수온을 제어하기 위한 기술적인 방법으로는 선택취수탑을 설치하여 취수 수심을 변경하는 방법이 가장 대표적이며, 취수탑에 커튼(curtain)을 설치하여 심층의 물이 취수구로 유입하는 것을 억제하거나, 저수지 내의 수온 성층을 파괴하는 탈성층화(destratification), 예를 들면 대류식 및 산기식 물순환 장치를 설치하기도 한다. 아래에서는 CWP 완화를 위해 취수시설 개선을 실시한 몇 가지 사례를 조사하였다.

가. 미국 Flaming Gorge Dam

Svoboda(2020)에 의하면 미국의 Folsom Dam, Flaming Gorge Dam, Hungry Horse Dam, Cougar Dam 등에서 하류 하천의 저수온 개선을 위해 선택적 취수탑이 추가적으로 설치되어 운영되고 있다. 선택적 취수탑은 초기 설치비용이 많이 소요되는 반면, 가장 효과적인 방류 수온 및 수질 제어 방법이라고 알려져 있다. 미국의 Flaming Gorge Dam은 Green 강에 위치하고 있으며, 앞서 어류생태 영향 사례에서 조사된 바와 같이 댐의 건설로 인하여 하류하천의 멸종위기종인 Colorado pikeminnow를 비롯한 여러 어류가 멸종한 것으로 보고되었다. 이를 개선하기 위해 1978년 이후 선택취수시설을 설치하여 운영하고 있다. Flaming Gorge Dam의 경우 아래 그림과 같이 댐 건설 이전의 수온으로의 완전회복이 아닌 부분적 수온 복원을 시행하였는데, 그 결과로 선택 취수 전 하류 최고수온 9℃였으나 선택 취수 후 10℃ 이상이 4.5개월 지속 되도록 운영하고 있다. Flaming Gorge Dam 하류에서는 선택 취수 개선 이후 어류 생산량이 3배 정도 증가한 것으로 보고되었다.



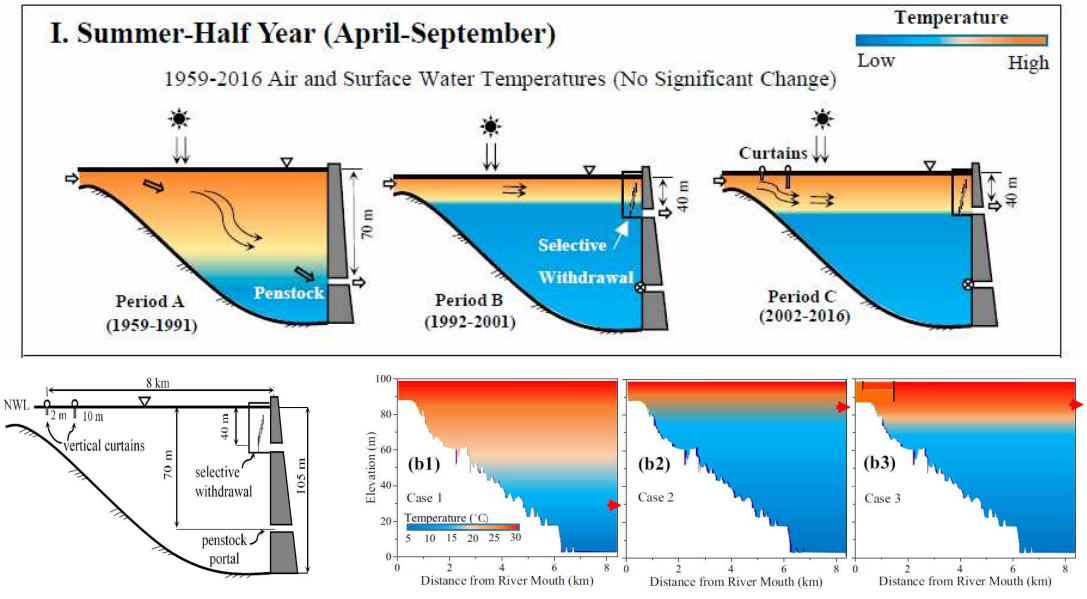
<그림 3.6> Flaming Gorge Dam 선택취수 설비



<그림 3.7> Flaming Gorge Dam 하류 수온 복원 사례

나. 일본 Ogouchi Dam

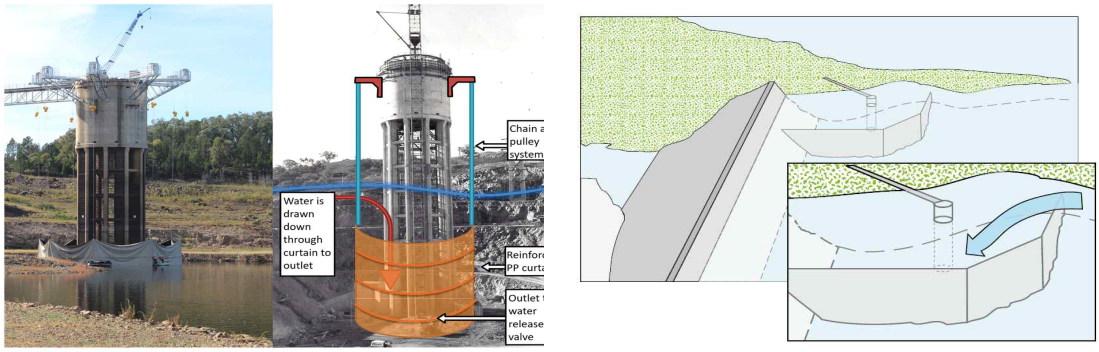
일본의 오고우치댐은 1959년부터 운영된 댐이나, 하류 하천의 냉수방류 문제를 해결하기 위하여 1992년 이후 선택 취수설비를 추가적으로 도입하였다. 단, 전층을 취수할 수 있는 선택취수시설이 아닌 아래 그림과 같이 표층을 취수하기 위한 부분 취수형식이 적용되었다. 선택취수 도입 이후 하류하천의 수온이 개선되었으나, 수온 성층과 수체안정도가 강화되어 조류발생 등의 수질문제가 추가적으로 발생하였다. 따라서 2002년 이후 수류유도 커튼을 상류에 설치하여 하천수의 표층 직접 유입을 저해하는 운영방식이 도입되어 선택취수 설비와 함께 운영되고 있다.



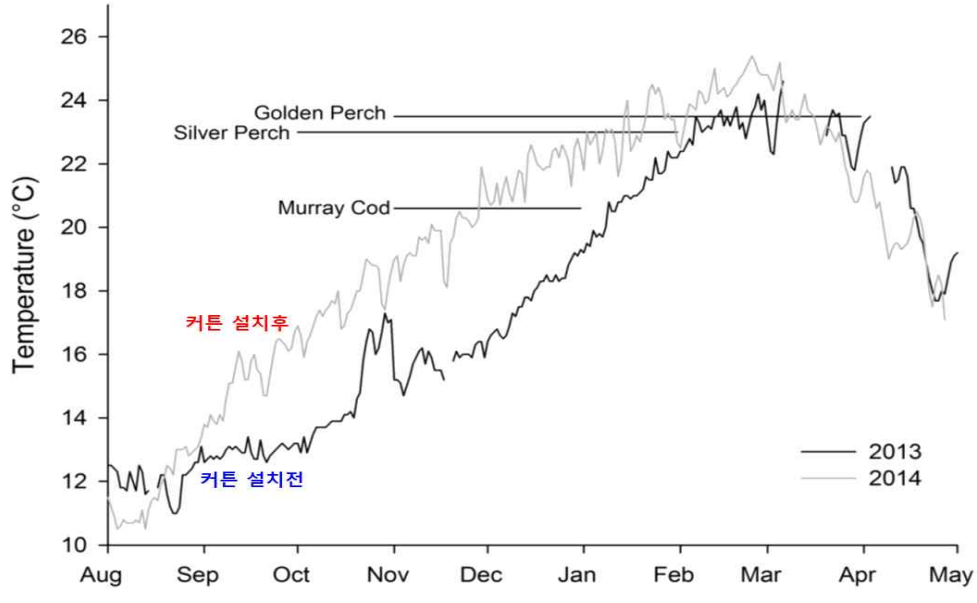
<그림 3.8> Ogouchi Dam 방류위치 변경에 따른 수온분포 변화

다. 호주 Burrendong Dam

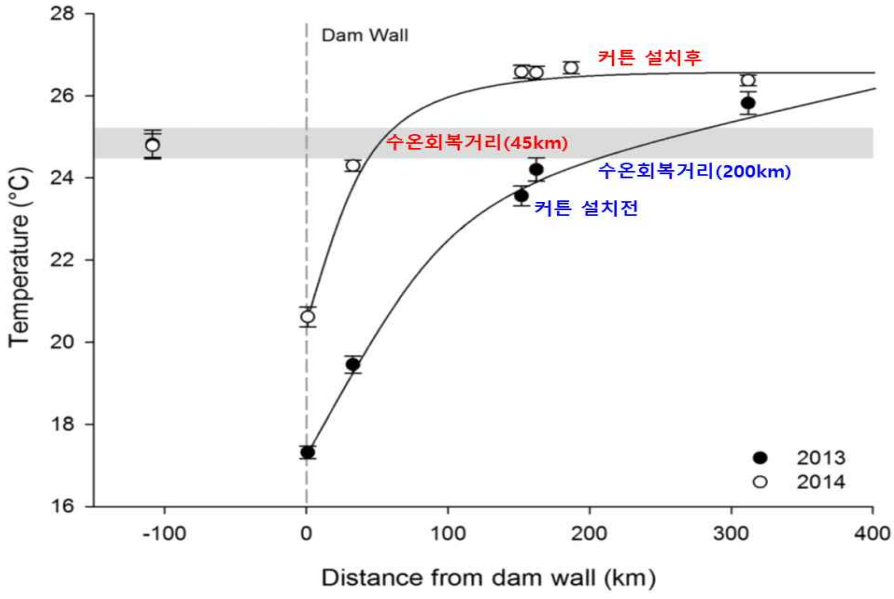
호주 Burrendong Dam에서는 표층수가 심층의 취수구로 유입될 수 있게 수중에 고정된 커튼을 설치하였으며 그 모식도를 아래 그림에 나타내었다. 기존 취수탑에 설치된 TC(Thermal Curtain)로 인하여 상하류 간 월평균 수온 차는 3.5℃ 감소하였으며, 일 수온의 변동폭이 0.9에서 2.5℃로 증가하였다. 또한 아래 그래프에서 나타낸 바와 같이 주요 어류 3종의 최적 산란 기간을 앞당김으로서 생태환경 개선에 긍정적 영향을 미쳤다. 냉수방류에 의해 수온이 회복되는 거리는 설치전 200 km에서 45 km로 크게 단축되기도 하였다(Gray et al., 2019).



<그림 3.9> Burrendong Dam TC(Thermal Curtain) 설치 전경 및 모식도



<그림 3.10> Burrendong Dam TC 커튼 설치 전후 하류하천 수온변화



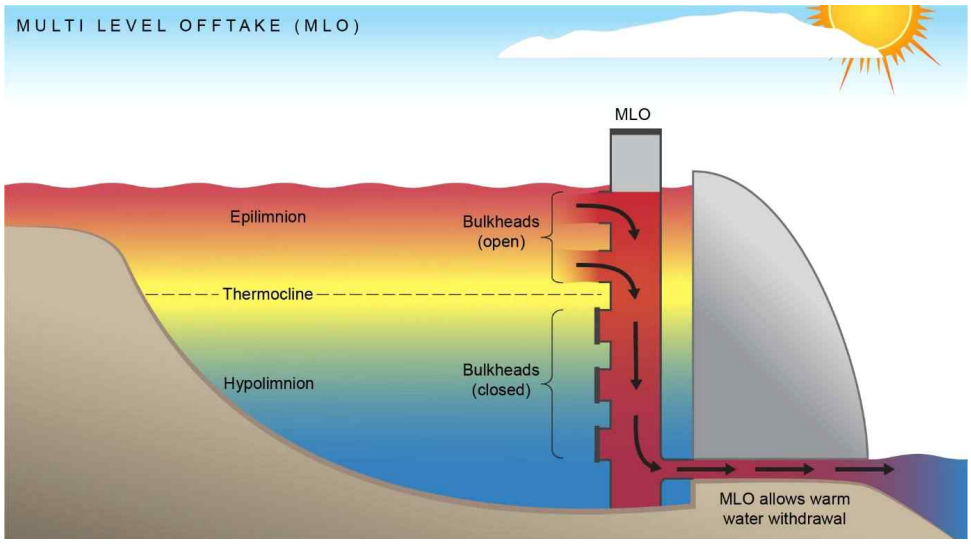
<그림 3.11> Burrendong Dam TC 커튼 설치 전후 하류하천 수온회복 거리

라. CWP 완화 기술

여기서는 저수지 수온성층에 의한 방류수 CWP를 완화하기 위한 기술들을 요약하여 정리하고자 한다. Chaaya and Miller(2022)에 제시된 대표적인 방류 수온 제어 및 탈성층화 기술들을 모식도와 함께 나타내었다.

(1) 선택취수탑

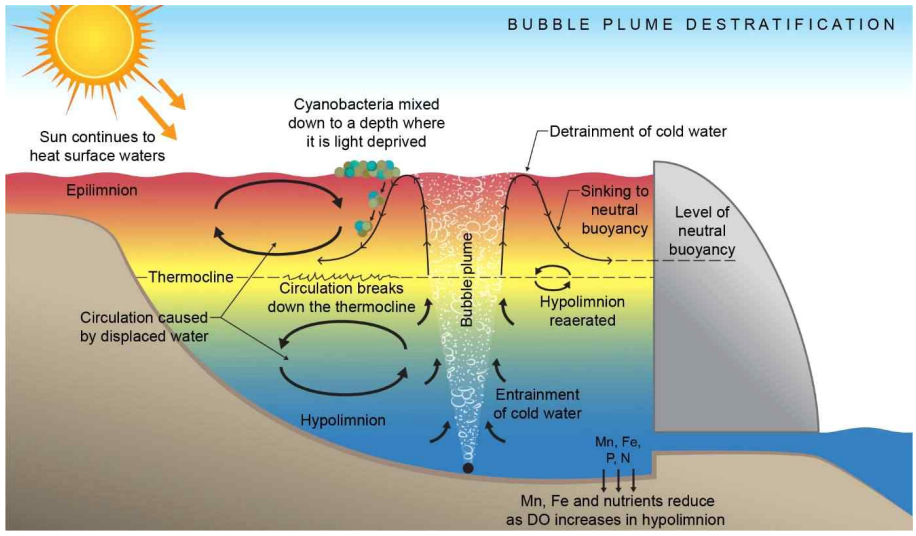
다단계 선택취수는 CWP 및 기타 수질문제 해결을 위해 가장 효과적 방법으로 알려져 있다. 취수심을 선택하여 방류하므로 CWP를 가장 확실한 방법으로 개선할 수 있으며, 저수지 독성 남조류 등 발생시 하류로의 배제를 억제하는 수단으로도 활용될 수 있다. 단, 초기 비용이 많이 소요되는 단점을 가지고 있다.



<그림 3.12> CWP 완화를 위한 선택취수탑 적용 모식도

(2) 탈성층(수중폭기, 산기식 물순환장치)

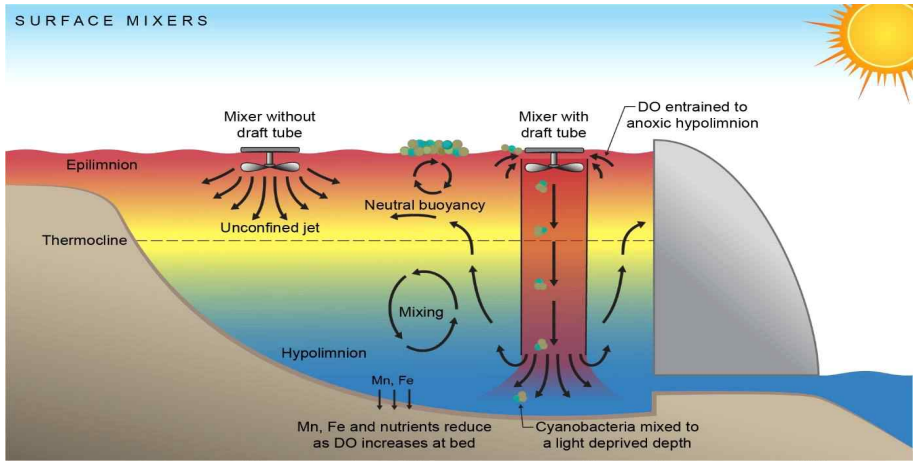
수온성층을 파괴하여 상하층 혼합하는 방식으로 심수층의 수온을 인위적으로 상승시키는 방법이다. 심수층의 저산소 현상 및 영양염·중금속의 용출을 억제하는 효과도 가지고 있다. 남조류를 무광대로 이동시켜 성장을 저해하므로 남조류의 발생을 감소시키는 것으로 알려있으나, 반면 심층부 고농도 영양염을 상층으로 이동시켜 오히려 조류를 증가시키는 부작용이 나타나기도 한다. 운영비가 많이 들고 유지보수가 어려운 단점이 있다.



<그림 3.13> CWP 완화를 위한 산기식 물순환장치 적용 모식도

(3) 탈성층(표면 혼합, 대류식 물순환장치)

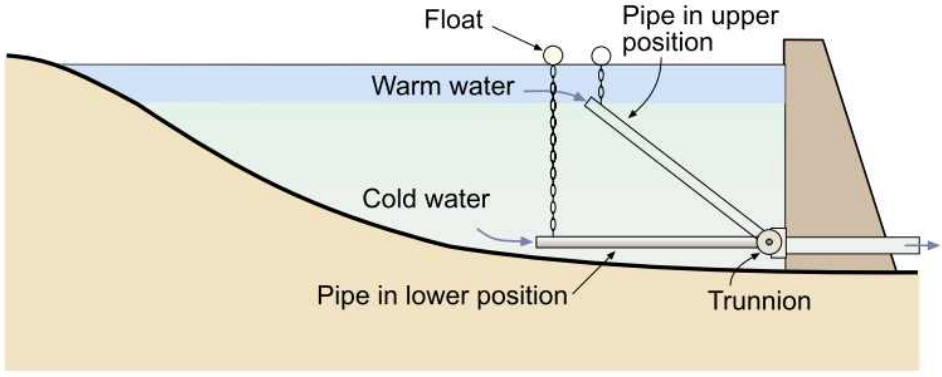
임펠러로 혼합을 유도하는 방식이며 비용 효율적으로 국부적 혼합이 가능하여 산기식 물순환장치의 비용적인 대안으로 적용되기도 한다. Draft tube를 추가하여 심수층까지 혼합이 가능하기도 하며, 이를 이용해 남조류를 무광대로 이동시켜 성장저해도 가능하다. 그러나 산기식에 비해 효율이 떨어지며 전 수층을 혼합하기에 효과가 미미한 단점을 가지고 있다.



<그림 3.14> CWP 완화를 위한 대류식 물순환장치 적용 모식도

(4) 표면취수(부유식 취수구)

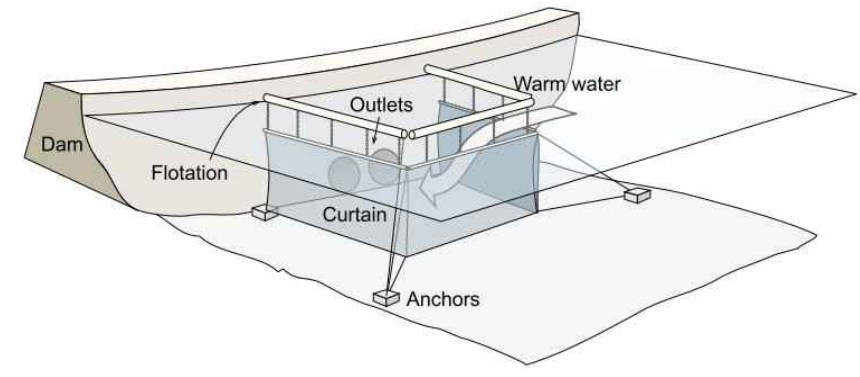
힌지에 연결된 취수관을 이용하여 원하는 수층을 취수하는 방식으로, 파이프의 직경 및 길이에 제한이 있어 깊은 저수지에는 부적합한 방식이다.



<그림 3.15> CWP 완화를 위한 부유식 취수구 적용 모식도

(5) 표면취수(차단 커튼)

저수지 바닥에 고정된 수중커튼을 통해 심층부 방류구의 냉수의 유입을 억제하여 직접적으로 하류로 방류되는 것을 억제하는 방법이다. 호주 Burrendong Dam에서 성공적으로 운영된 바 있으며, 최근에는 중국 등에서 유사한 TC(Thermal Curtain)에 대한 연구가 진행되기도 하였다.



<그림 3.16> CWP 완화를 위한 수중 커튼 적용 모식도

<표 3.1> CWP 완화 대책별 장단점 비교

시설 구분	장점	단점
선택 취수탑	• CWP 및 심층 오염수의 하류방류 효과적으로 방지 • 수표면 아래 물을 취수하여 고농도 남조류 하류방류 방지 • 수직혼합을 강화하기 위하여 선택적 심층 취수 가능 • 설치비용 크나 운영비는 상대적으로 적음	• 고비용(초기 설치비용 높음) • 취수량이 많을수록 선택층 외 다른 층의 물이 혼합 유입 • 취수 깊이에 따라 유지보수가 복잡할 수 있음
수중폭기 (산기식 물순환)	• 심층 저산소층에 산소 공급 • 심층 산소공급으로 철, 망간, 영양염 용출 방지 • 남조류 발생 감소(남조류를 무광대로 이동시켜 성장 저해) • 수층혼합으로 CWP 효과적으로 완화 입증	• 심층부 고농도 영양염을 상층으로 이동시켜 조류 증가 • 간헐적 또는 불충분한 혼합은 조류성장에 유리한 조건 초래 • 저수용량이 클수록 운영비가 급격히 증가하거나 효과 제한 • 운영비가 많이 들고 유지보수가 어려움
표면혼합 (대류식 물순환)	• 비용 효율적으로 국부적 혼합 가능 • 유지보수 상대적으로 쉬움 • draft tube 설치시 남조류를 무광대로 이동시켜 성장저해 가능	• 수중폭기 대비 효율 떨어짐 • 수류 바닥층까지 도달시 퇴적물이 재부유하여 수질 악영향 • 혼합효과가 국부적이므로 전 수층을 혼합하기에 효과 미미

3.2 댐 하류하천 물환경 영향인자 분석

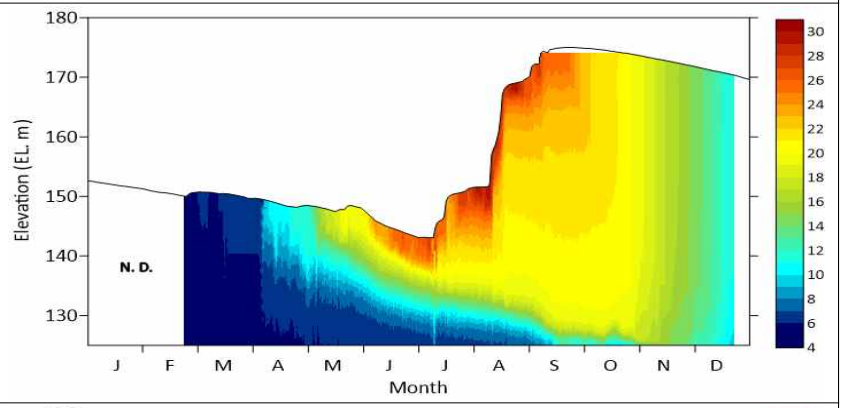
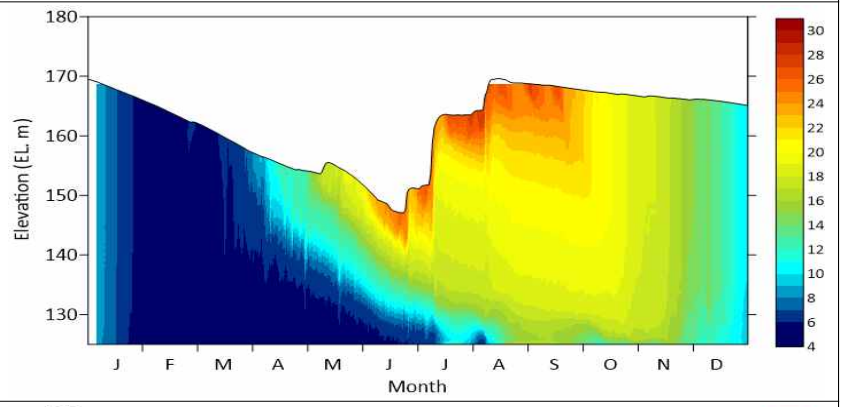
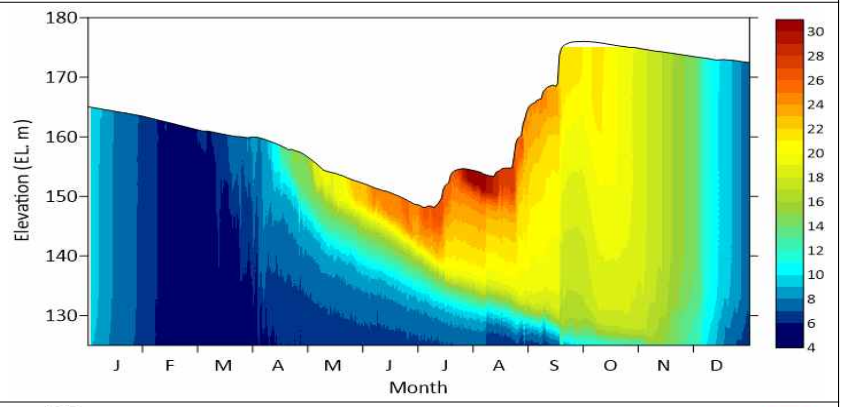
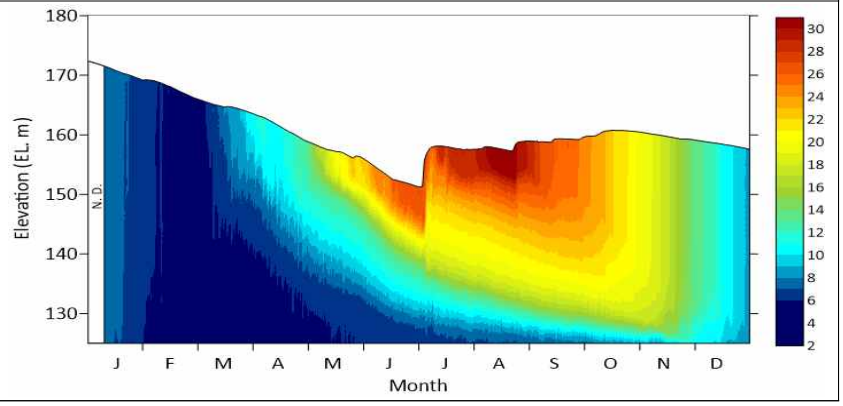
3.2.1 합천댐 연직 수온분포 및 방류 수온 특성 분석

합천댐은 고정된 취수구에서 취수된 물이 발전방류를 통해 하류로 방류되기 때문에 저수지 내의 연직 수온 분포가 방류수온에 가장 큰 영향을 미친다. 따라서 연직 수온 분포 특성을 먼저 파악하는 것이 방류수온을 분석하는데 선행되어야 한다. 여기서는 합천댐의 연직 수온 분포를 장기 분석하고 수온성층 구조의 특성과 방류 수온의 관계에 대하여 분석하였다. 연직 수온 분포 자료는 K-water 수질통합정보시스템(WQE)의 실시간 수질자동측정기 취수탑 지점의 시간별 측정 자료를 활용하였다.

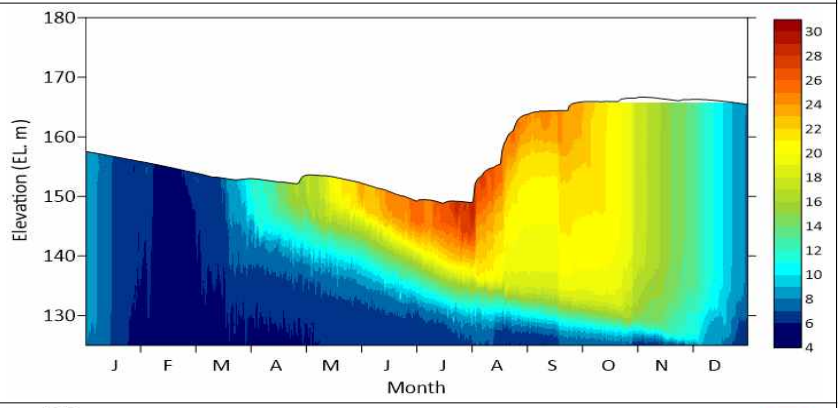
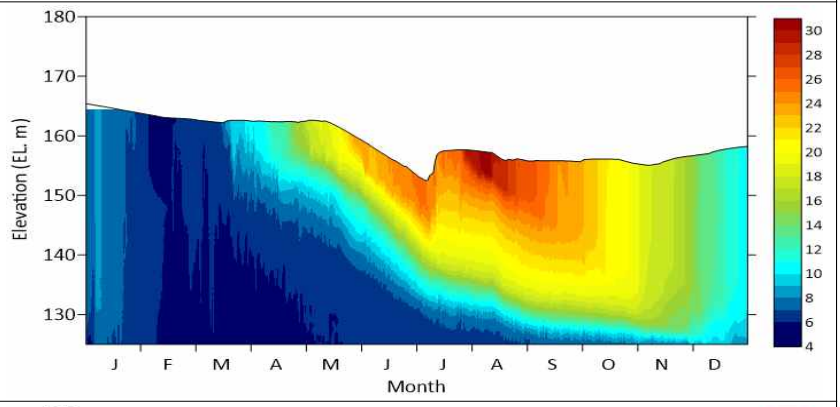
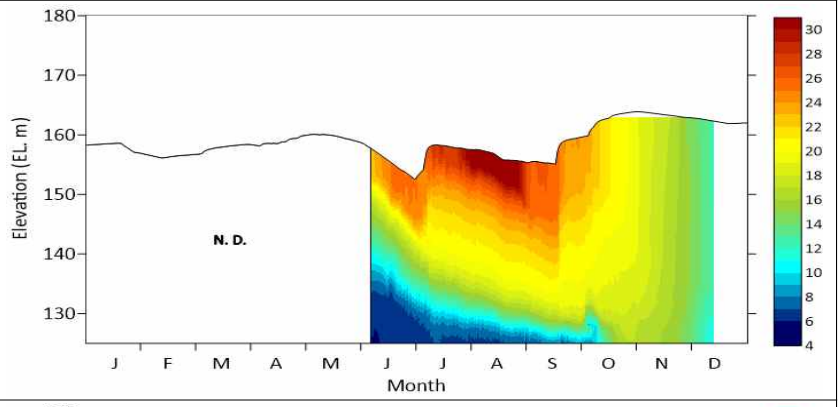
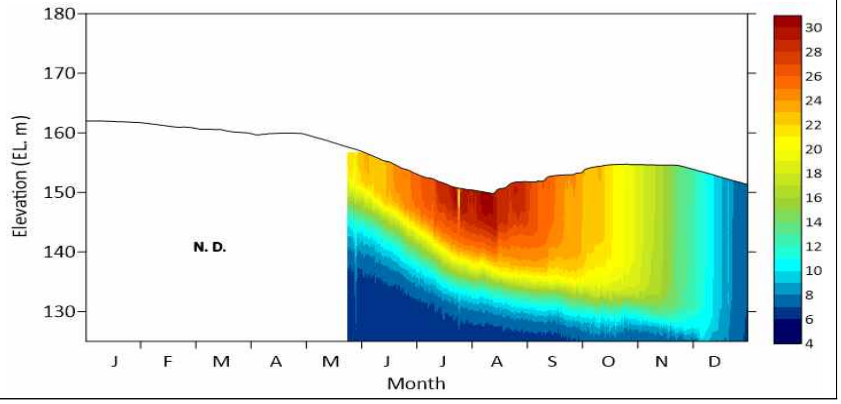
아래 그림은 2010년부터 2023년까지 합천댐 취수탑 지점에서 수심 1 m 간격으로 취득된 1시간 간격의 고빈도 데이터를 등농도 곡선으로 표현한 그래프이다. 계절별 수온변화 및 수위 변동을 반영하여 나타내었으며, y방향으로 수온 차이가 클수록 강한 수온성층 현상이 발생한 것임을 나타낸다. 대부분의 연도에서 수온성층은 3월 중순 이후에 나타나기 시작했음을 알 수 있다. 기온의 상승과 함께 표층부터 수온이 상승하기 시작하며 6월 이후 매우 뚜렷한 성층 구조를 보인다. 취수구의 위치가 EL. 125~140 m 사이에 위치하므로 그래프에서 EL. 125~140 m 사이 면적에 낮은 수온이 많이 분포하게 되면 방류수온이 낮아지게 된다. 반면 EL 125~140 m 사이에 상대적으로 높은 수온 층이 형성되면 방류수온이 높아지게 된다.

상대적으로 낮은 수온이 형성된 해는 2015~2018년이 대표적이며, 높은 수온이 형성된 해는 2010~2012, 2023년이 대표적이었다. 이러한 패턴의 공통점을 비교해 보면 수위변화와 밀접한 관련이 있음을 알 수 있는데 2015~2018년은 연중 수위변화가 적은 반면 2010~2012, 2023년은 수위 변동 폭이 컸음을 알 수 있다. 수문 그래프와 이를 비교해 보면 더욱 분명한 차이를 알 수 있다. 2015~2018년은 유입량과 방류량이 적은 갈수해에 해당하였고, 2010~2012, 2023년은 풍수해에 해당하였다. 따라서 갈수해에 취수구가 위치한 EL. 125~140 m의 수층이 상대적으로 낮은 수온이 분포하며, 풍수해에 상대적으로 높은 수온이 분포함을 알 수 있다. 풍수해에는 강우시 유입량이 급증하는 시기에 수온약층이 깊은 수심으로 이동하는 현상이 나타났으며 이로 인하여 취수구에 상대적으로 높은 수온층이 위치하는 것으로 분석되었다. 반면 갈수해에는 수온약층의 위치가 크게 변하지 않고 안정적으로 유지되는 분포를 보였다.

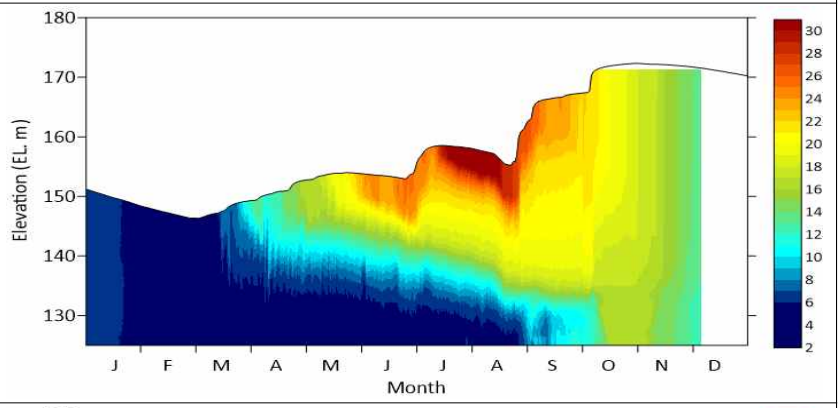
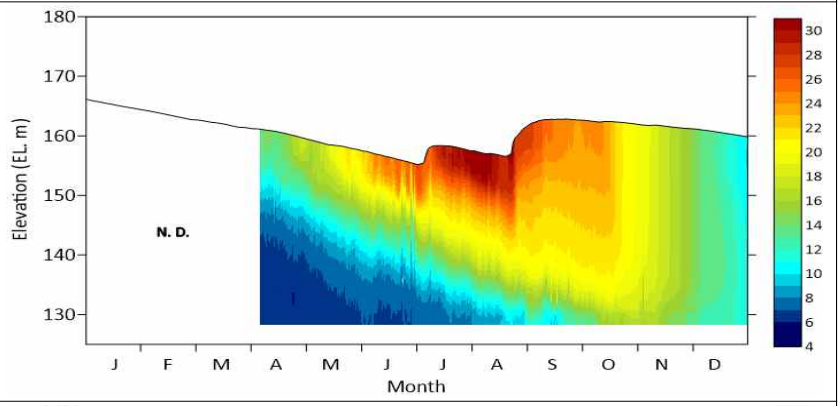
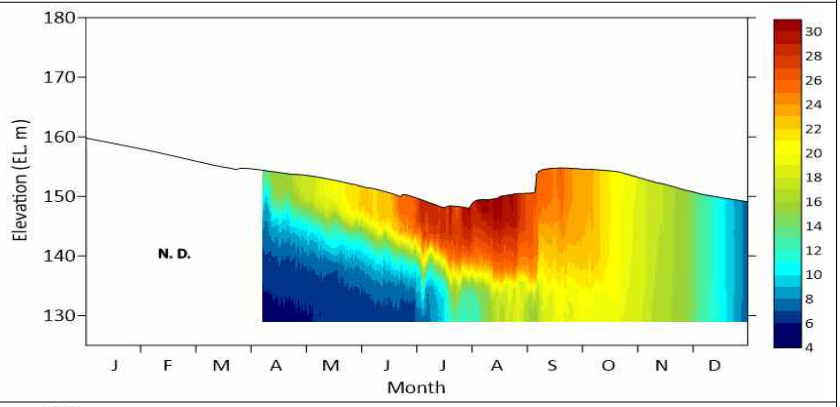
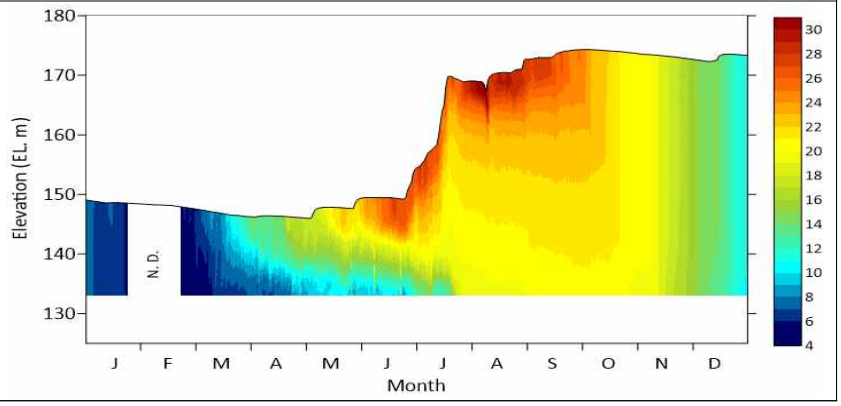
풍수해에는 수위 급증 시기에 수온약층이 EL. 140 m 이하로 내려가는 현상이 더 빈번하게 나타났는데, 이러한 데이터를 통해 수온약층의 변화가 취수구의 위치에 영향을 받을 수 있음을 간접적으로 알 수 있었다. 또한, 수온성층 구조의 분석과 연도별 방류수온을 연계하여 함께 분석하였다. 댐 방류수의 관측자료는 K-water 수질통합정보시스템(WQE)의 실시간 수질자동측정기 방수구 지점의 자료를 이용하였다.

연도	연간 연직 수온 프로파일
2010	
2011	
2012	
2013	

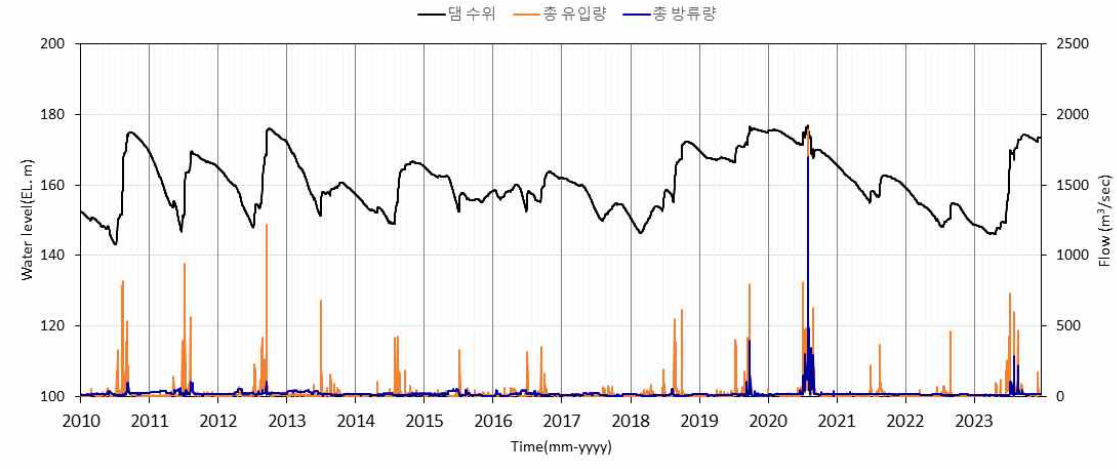
<그림 3.17> 합천댐 취수탑지점 연간 연직 수온 profile(2010~2013년)

연도	연간 연직 수온 프로파일
2014	
2015	
2016	
2017	

<그림 3.18> 합천댐 취수탑지점 연간 연직 수온 profile(2014~2017년)

연도	연간 연직 수온 프로파일
2018	
2021	
2022	
2023	

<그림 3.19> 합천댐 취수탑지점 연간 연직 수온 profile(2018~2023년)

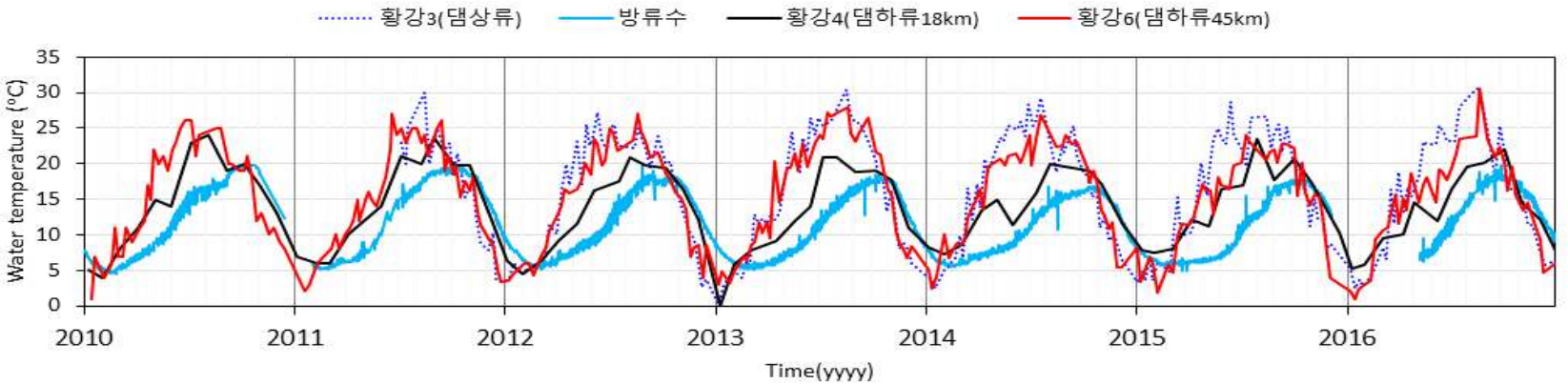


<그림 3.20> 합천댐 수문 현황(2010~2023년)

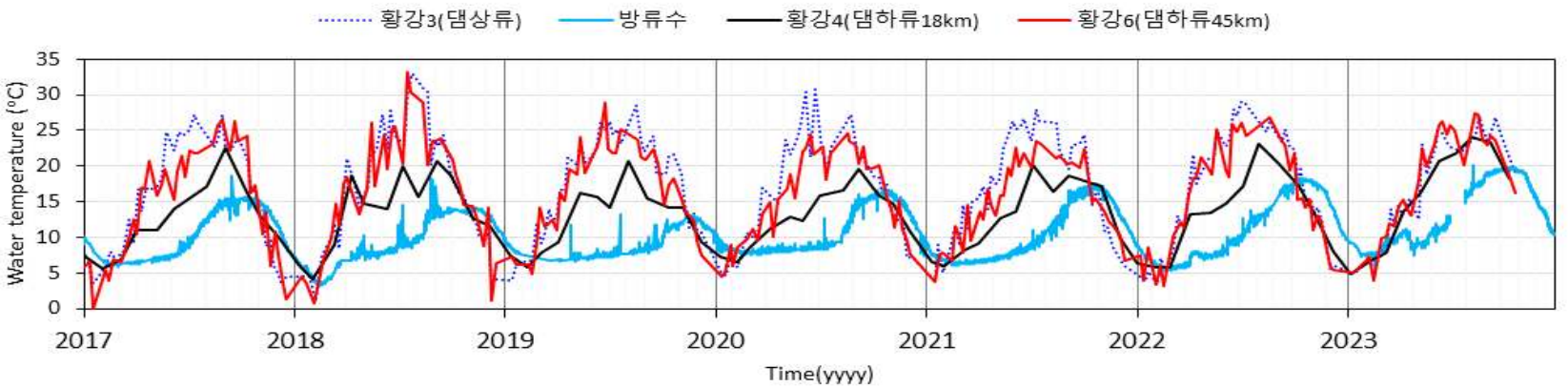
실시간 수질자동측정기 방수구 지점(방류수)의 1시간 간격 측정자료와 댐 상·하류 수질측정망 지점의 수온 측정자료를 비교하여 아래 그림과 표에 나타내었다. 댐 상류 "황강3" 지점과 황강 말단 "황강6" 지점의 수온은 거의 유사한 수준을 나타냈으나, "황강4"지점은 방류수 수온의 영향을 받아 하절기에는 낮고 동절기에는 상대적으로 높은 양상을 보였다.

합천댐 방류수의 수온을 살펴보면 2010~2023년 장기 모니터링 결과를 월평균 수온으로 분석하였을 때, 10월이 16.7℃로 가장 높으며 2월이 6.0℃로 가장 낮았다. 이러한 분포는 일반적인 하천이 기온의 영향으로 7~8월에 가장 높은 수온을 나타내는 패턴과는 매우 상이한 현상이다. 댐 상류하천의 수온을 일반 하천으로 가정하고 수온의 차이를 비교해 보았을 때, 상류의 6~8월 평균 수온은 모두 25℃ 이상이었으나 방류수의 수온은 9.7~14.4℃로 6월에는 15.3℃, 7월에는 13.5℃, 8월에는 11.1℃ 낮은 것으로 분석되었다. 반면 11월~1월에는 방류수의 수온이 높았는데 12월에 4.7℃, 11월에 3.0℃, 1월에는 2.8℃ 높았다. 이러한 결과를 통해 댐 하류하천이 하절기에는 냉수, 동절기에는 온수의 영향을 받는다는 것을 알 수 있었다.

수문 특성에 따라서 방류수의 수온 분포도 다르게 나타났는데, 이는 위에서 분석한 연직수온 분포 분석 결과와 일치하였다. 갈수해인 2015~2018년에 하절기에 취수구가 위치한 수층의 수온이 더 낮았는데, 방류수 수온을 분석한 결과 이 시기의 하절기 수온이 더 낮게 측정된 것을 알 수 있었다. 6월 월평균 수온을 상류하천과 비교해 보면 갈수해의 방류수온은 12.7~16.9℃ 더 낮은 분포를 보였다. 특히, 2019년 하절기의 방류 수온이 17℃ 이상 낮았던 것으로 분석되었는데 이는 연중 높은 수위를 유지하였기 때문에 심수층의 저수온이 더 많은 부피로 형성되었을 것이기 때문으로 추정된다. 반대로 풍수해인 2010~2012, 2023년은 하절기 방류수온이 상대적으로 높았으며 상류하천과 비교하였을 때 월평균 수온 차이가 10℃ 이내였던 것으로 분석되었다. 따라서 이러한 결과를 종합해 보면, 합천댐의 연직 수온 분포와 방류수온은 수문조건과 밀접한 관련이 있는 것으로 사료된다.



<그림 3.21> 합천댐 상하류 하천 및 방류수 수온 비교(2010~2016년)



<그림 3.22> 합천댐 상하류 하천 및 방류수 수온 비교(2017~2023년)

<표 3.2> 합천댐 방류수 월평균 수온 분석 결과(2010~2023년)

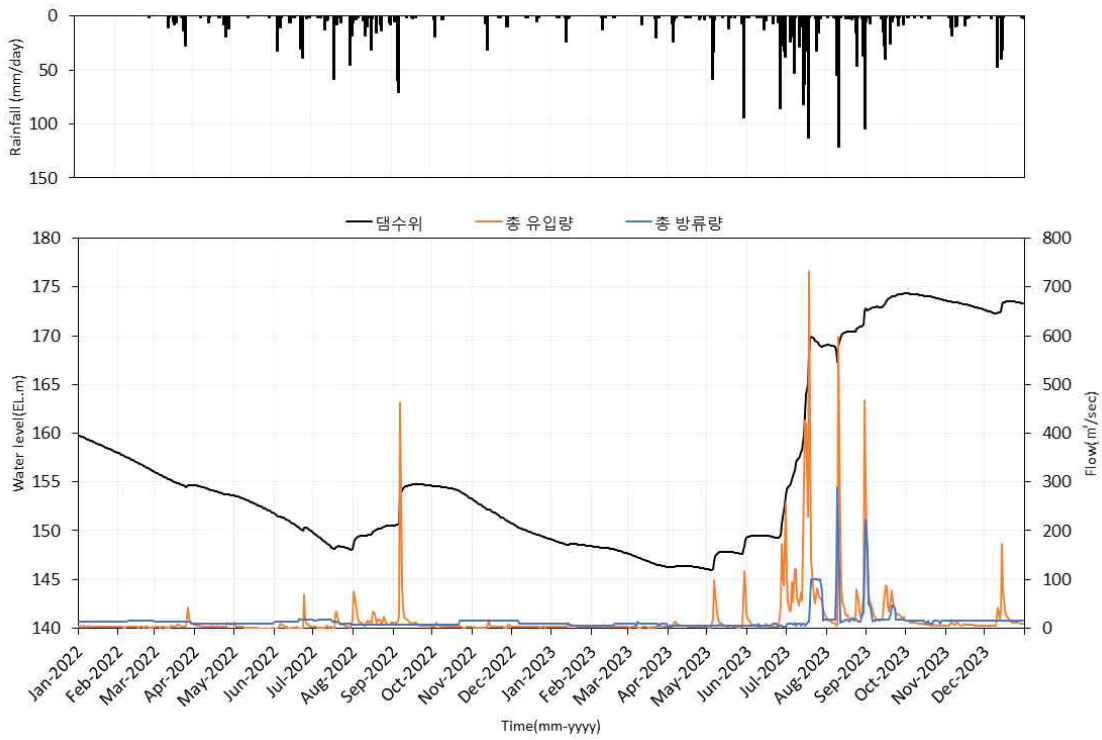
구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	평균	상류하천 월평균 수온[1)]
1월	6.0	5.4	8.1	7.4	7.0	7.4	-	9.2	5.9	8.5	9.0	7.8	7.7	8.9	7.6	***4.8***
2월	4.9	5.9	5.9	5.7	5.8	6.1	-	6.4	3.8		7.9	6.5	6.0	7.4	6.0	***6.3***
3월	6.0	6.9	5.9	5.6	6.4	6.0	-	6.4	5.3	6.7	8.0	6.5	5.9	9.2	6.5	***11.1***
4월	7.3	8.1	7.1	6.4	7.3	6.2	-	6.6	7.7	7.0	8.2	6.8	7.3	10.0	7.4	***16.3***
5월	9.8	13.0	8.4	7.7	8.1	6.7	-	7.1	7.6	7.1	8.3	7.3	7.5	9.3	8.3	***21.2***
6월	12.7	15.5	10.4	9.5	9.7	8.2	9.6	8.1	8.2	7.4	8.5	8.1	9.0	11.2	9.7	***25.0***
7월	15.4	17.8	13.5	12.6	12.3	11.3	12.5	10.4	9.4	7.7	8.9	9.5	11.1	-	11.7	***25.2***
8월	16.7	19.0	16.5	15.1	14.7	14.5	16.2	13.6	11.6	8.0	12.2	12.1	13.4	17.3	14.4	***25.5***
9월	18.8	19.1	17.9	16.9	15.7	16.7	18.0	14.6	13.5	8.6	15.1	15.6	16.8	19.1	16.2	***23.1***
10월	19.6	17.5	17.8	17.8	16.4	17.4	17.6	14.9	13.7	11.0	16.2	16.8	17.9	19.6	16.7	***18.3***
11월	-	12.3	15.9	16.0	15.1	16.4	15.5	13.2	13.8	12.5	15.3	15.9	17.2	17.5	15.1	***12.1***
12월	-	-	11.1	10.7	11.0		11.8	9.4	11.8	11.8	11.3	11.8	13.2	12.8	11.5	***6.8***

[1)]수질측정망 “황강3”지점 최근 10년(2014~2023년) 평균

3.2.2 하류 하천 수온 모니터링 결과

가. 기상 및 수문현황

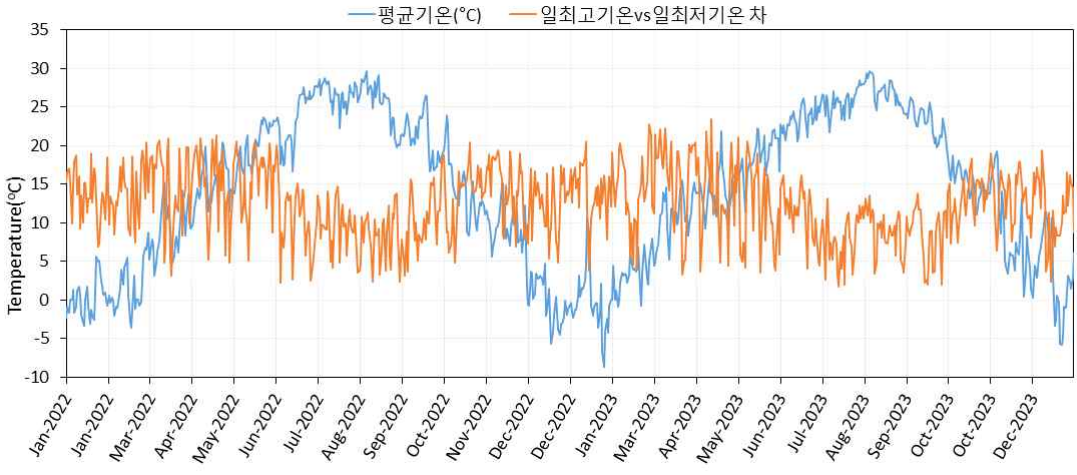
앞서 분석된 바와 같이 합천댐의 수온성층 구조와 방류수온은 수문·기상과 밀접한 관련이 있으므로 모니터링 기간의 기상 및 수문 현황에 대하여 아래 그림과 표에 정리하여 제시하였다. 모니터링을 시작한 2022년은 강수량이 적어 상대적으로 합천댐의 유입량과 방류량이 적었으며, 모니터링이 시작된 11월의 수위가 EL. 155 m 이하로 낮은 수준이었다. 이후 지속적으로 유입량보다 방류량이 커 수위가 낮아지다가 2023년 5월 이후 상승하였다. 7월은 월 합계 강수량이 512.2 mm 로서 많은 강우의 영향으로 수위가 20 m 이상 급증하였으며, 7.20~7.27일 사이에는 일일 발전 방류량을 100 m^3/sec 으로 증가시켜 집중 방류하였다. 8월에도 많은 강우의 영향으로 유입량이 많았고, 8.8~8.10일과 8.31~9.1일 두 차례에 걸쳐 수문 방류를 실시하였다. 9월 말 수위가 EL. 174.3 m로 가장 높았고 이후 점차 감소하다가 12월 유입량 증가로 수위가 다소 증가하였다. 일평균 기온은 7월말~8월초 사이에 가장 높았으며, 월간 합계 일사량은 2023년 6월이 가장 높았다. 전체적으로 봤을 때 2022년은 연간 강수량의 합이 769.8 mm, 2023년은 1,811.7mm로 2022년은 갈수해 2023년은 풍수해에 해당하였다.



<그림 3.23> 수온 모니터링 기간 합천댐 수문 현황

<표 3.3> 수온 모니터링 기간 합천댐 월별 기상 및 수문현황

구분	기상					수문	
	평균 기온 (℃)	평균 최고기온 (℃)	평균 최저기온 (℃)	월합 강수량 (mm)	합계 일사량 (MJ/m^2)	총유입량 ($10^6/m^3$)	총방류량 ($10^6/m^3$)
'22.1월	0.1	7.9	-6.0	0.0	353.67	7.7	37.4
2월	1.2	8.3	-5.4	0.2	426.80	5.0	34.4
3월	9.2	16.3	2.0	71.0	478.65	15.2	35.9
4월	14.9	22.5	7.5	46.8	611.62	11.2	25.9
5월	19.5	27.2	11.4	2.1	759.86	2.8	26.8
6월	23.3	29.0	18.5	129.7	574.17	13.3	37.5
7월	26.7	32.1	22.4	141.9	595.94	15.1	36.5
8월	25.6	30.1	22.1	145.5	481.28	49.0	20.1
9월	21.0	26.8	16.5	138.7	443.05	75.0	19.4
10월	14.2	21.8	8.2	27.9	432.77	8.3	27.2
11월	9.4	17.8	3.1	59.8	335.40	7.5	40.0
12월	-0.3	6.5	-5.7	6.3	318.29	6.2	27.5
'23.1월	-0.1	7.7	-6.3	28.1	336.61	9.3	17.6
2월	3.4	11.1	-3.1	15.2	372.12	6.5	15.0
3월	10.5	18.7	2.9	32.0	510.97	6.7	21.8
4월	14.0	20.9	7.0	48.3	517.99	10.8	13.0
5월	18.4	24.8	12.5	211.1	543.91	48.6	13.2
6월	23.2	29.2	18.0	233.9	626.31	71.0	13.8
7월	25.8	30.1	22.3	512.2	448.71	363.1	98.4
8월	27.0	32.1	23.2	400.2	594.40	199.9	119.9
9월	23.1	28.1	19.6	139.5	438.00	105.4	70.9
10월	15.1	22.8	9.5	4.8	468.83	22.4	38.3
11월	8.7	15.8	2.5	61.6	347.90	18.1	39.6
12월	3.2	9.7	-2.0	124.6	281.75	56.4	41.1



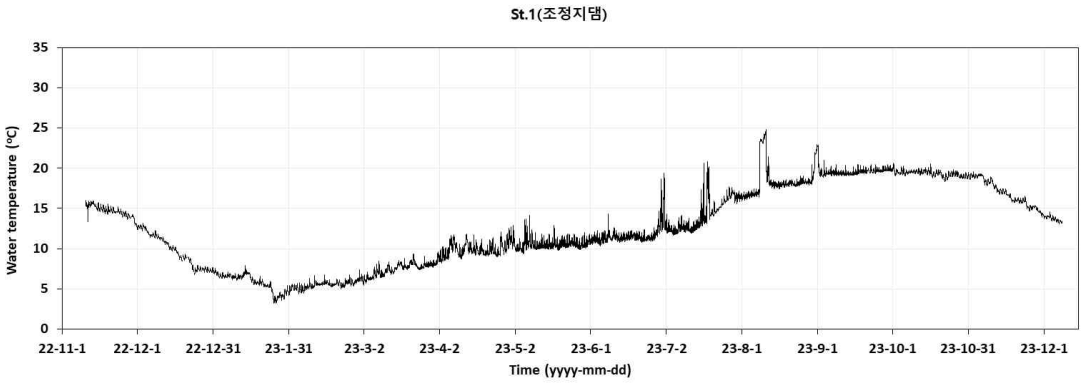
<그림 3.24> 수온 모니터링 기간 합천댐 유역 기온 현황

나. 주요지점 수온 모니터링 결과

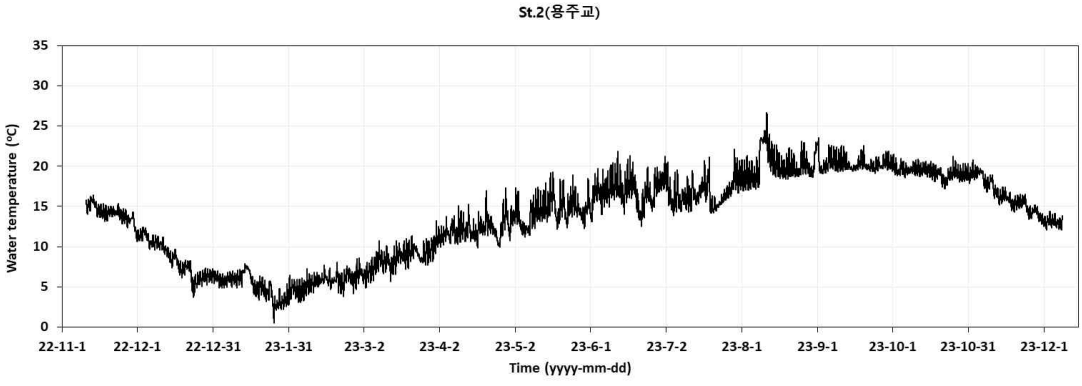
수온로거를 이용한 10분 간격의 고빈도 수온 모니터링 결과를 다음 그래프에 제시하였다. 지점별 모니터링 결과를 살펴보면, St.1(조정지댐)은 방류수의 영향을 가장 많이 받는 지점으로서 동절기에 고수온을, 하절기에 저수온을 나타내었으며 최고수온 시기가 9~10월에 나타나는 전형적인 CWP 현상을 보였다. 특히, 6월에는 하류 St.4~7과 월평균 수온이 10℃ 이상의 차이가 발생하여 상대적인 저수온이 가장 크게 나타났다. 최하류 지점인 St.7과 비교하였을 때 가장 큰 수온차가 발생한 시기는 '23.6.19일로 최대 21℃ 낮은 수온을 보였다. 반면 12~1월 사이에는 2℃ 이상 수온이 높은 것으로 나타났으며, 최하류 지점인 St.7 대비 '22.12.19일 8℃이상 높은 수온이 관측되었다. 강수량이 많았던 7월 초 및 중순에 일시적으로 수온이 상승하는 현상이 관찰되었고, 8.8~8.10일과 8.31~9.1일 수문방류 시기에 수온이 20℃이상으로 수일간 상승하였으나 방류가 종료 된 후 다시 감소하였다. St.1과 하류 지점들 간의 가장 큰 차이점은 수온의 일교차(일최고-일최저 수온차)가 매우 적게 나타난다는 점이었다. 4~9월을 제외하면 1℃이하의 수온차가 나타나 댐 방류에 의해 수온의 일변동 폭이 매우 작아지는 것을 의미하였다.

조정지 댐으로부터 4km 하류에 위치한 St.2부터 하류로 갈수록 기온의 영향을 받아 수온이 상승하는 것이 관찰되었다. 또한 기온 변화에 맞추어 일 변동 폭이 증가하는 경향이 뚜렷하였다. 단. St.4까지는 가장 하류인 St.7과 비교하였을 때 하절기에는 낮은 수온을 동절기에는 높은 수온을 뚜렷하게 나타내는 것으로 관측되었다. 월평균 수온을 비교하였을 때 St.7과 수온차이가 가장 크게 나타난 시점은 6월 이었으며 St.2는 8.6℃, St.3은 5.4℃, St.4는 3.8℃ 낮은 것으로 나타났다. 7월은 St.2~St.4까지 각각 5.7, 3.6, 2.9 ℃ 낮았고 8월은 5.4, 4.0, 3.6 ℃ 낮아 저수온의 영향이 관찰되었다. 11월부터 1월까지는 뚜렷하게 상류 지점의 수온이 높았으며 St.2~7까지 전반적인 수온의 차가 가장 적은 시기는 2월과 10월 이었다. 또한 하절기에 일시적으로 공간적인 수온차가 감소하는 시기가 존재하였는데 7.20~7.27일 발전방류 증가 집중 방류시기, 8.8~8.10일 및 8.31~9.1일 수문방류시기에 전 구간에서 수온이 일시적으로 유사하게 나타났다.

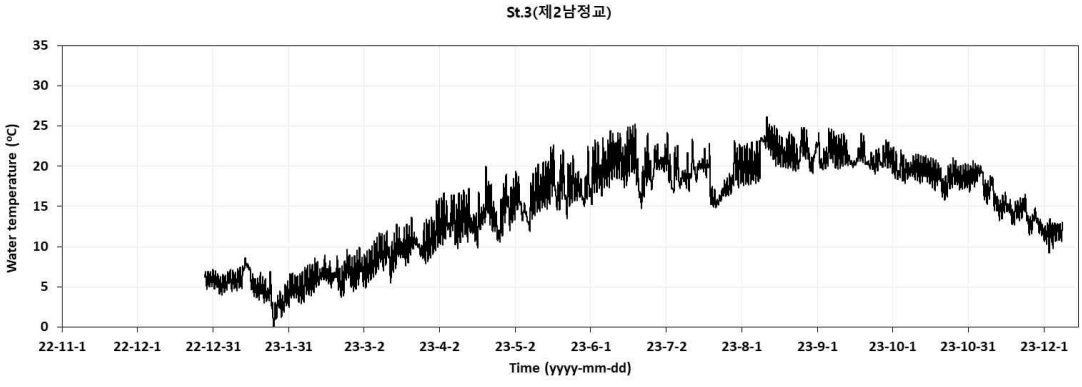
수온의 일교차는 공간적으로 하류로 갈수록 증가하였고, 시기별로는 3~6월이 크게 나타났다. 이는 기온 일교차의 관측 결과와 동일한 경향으로 나타났으며 7~9월에는 기온의 일교차가 감소함에 따라 수온의 차이도 감소하는 것으로 나타났다. 단, St.4지점에서 수온의 일교차가 작은 현상이 관찰되었는데, 이는 St.4가 취입보가 위치한 지점으로서 보의 영향으로 유속이 느려진 영향을 받는 것으로 판단되었다. 또한 St.6 지점에서도 4월과 6월 일부 기간에서 일교차가 감소하였는데 이러한 현상은 하천의 하상이 모래인 황강의 특성상 시기적인 유황변화에 따라 센서가 하천 바닥에 묻히며 나타난 현상으로 추정되었다.



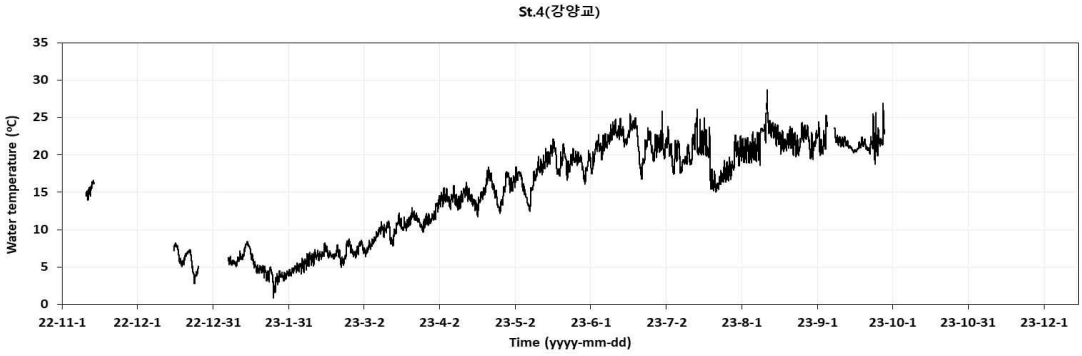
<그림 3.25> 조정지댐(St.1) 고빈도 수온 모니터링 결과



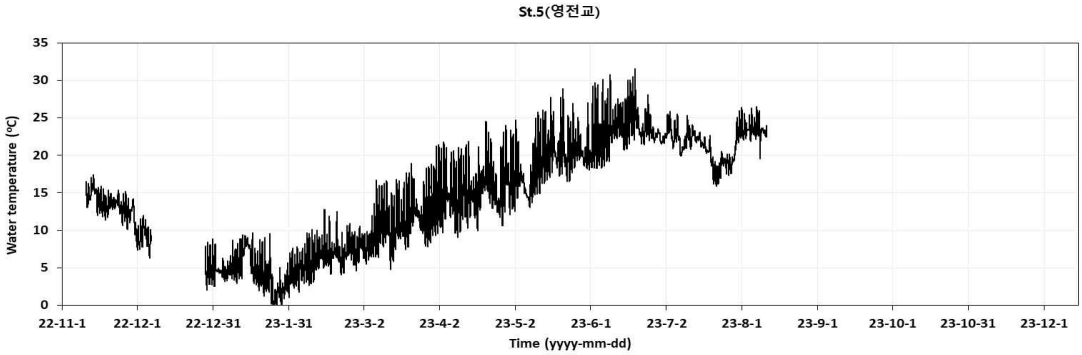
<그림 3.26> 용주교(St.2) 고빈도 수온 모니터링 결과



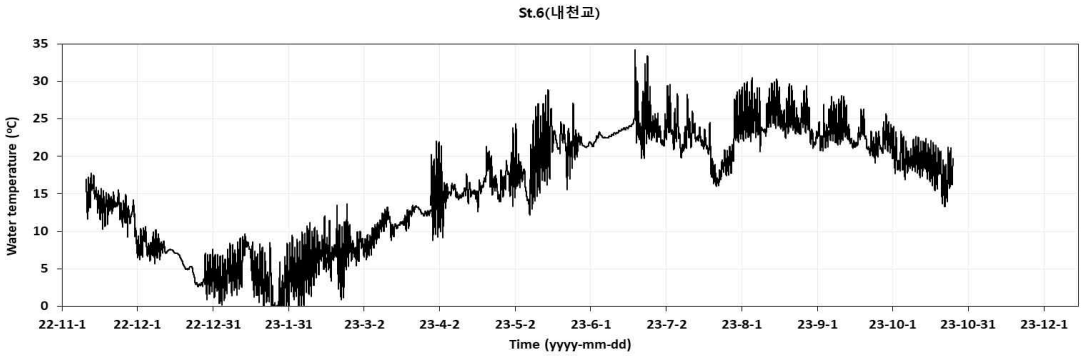
<그림 3.27> 제2남정교(St.3) 고빈도 수온 모니터링 결과



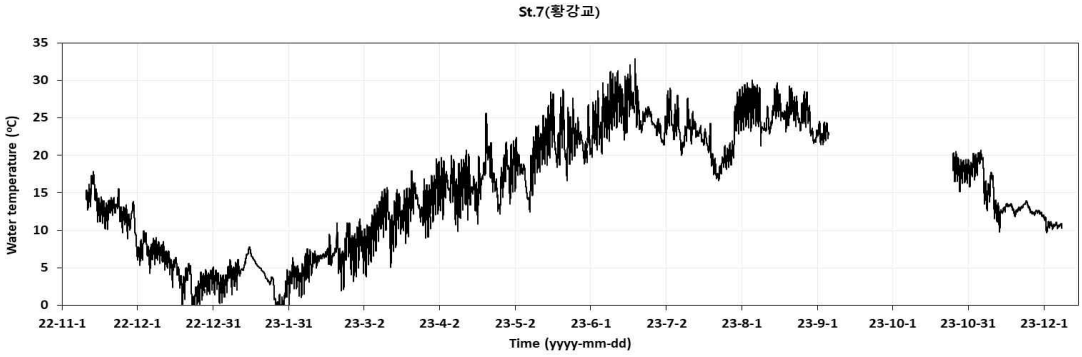
<그림 3.28> 강양교(St.4) 고빈도 수온 모니터링 결과



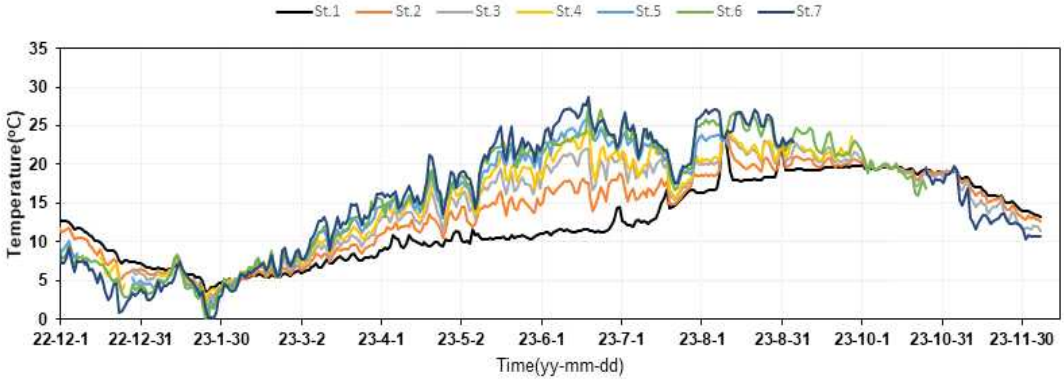
<그림 3.29> 영전교(St.5) 고빈도 수온 모니터링 결과



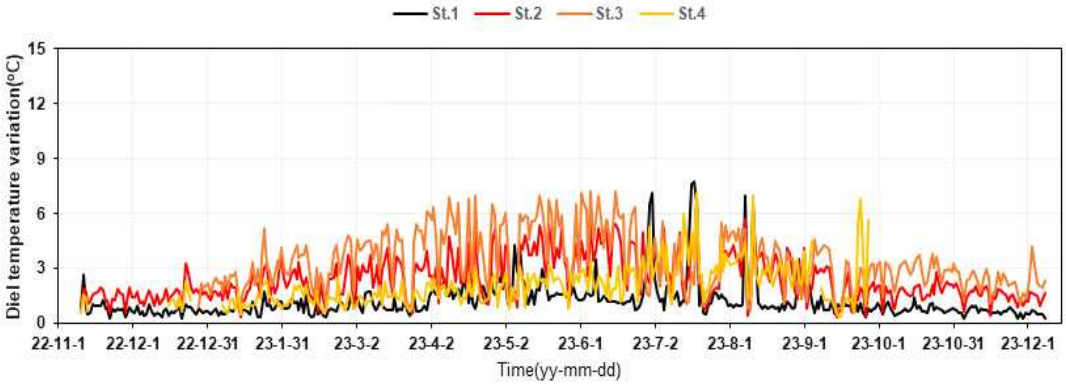
<그림 3.30> 내천교(St.6) 고빈도 수온 모니터링 결과



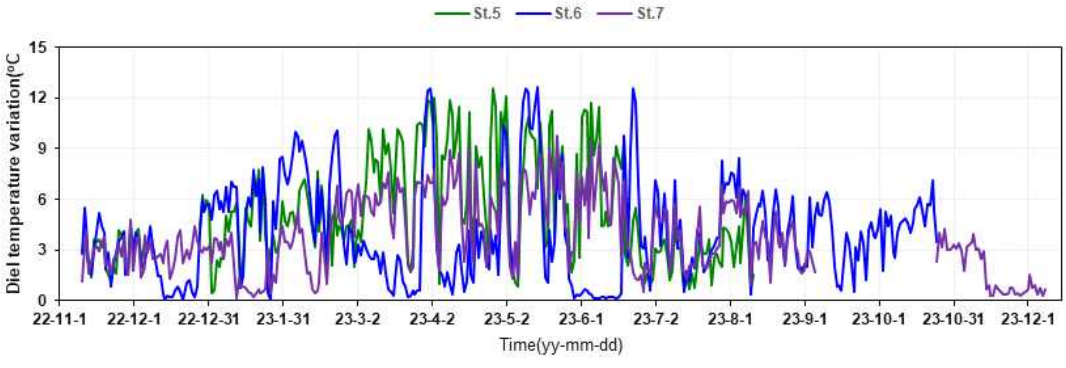
<그림 3.31> 황강교(St.7) 고빈도 수온 모니터링 결과



<그림 3.32> 모니터링 지점별(St.1~St.7) 일평균 수온



<그림 3.33> 모니터링 지점별(St.1~St.4) 일최고 vs 일최저 수온차



<그림 3.34> 모니터링 지점별(St.5~St.7) 일최고 vs 일최저 수온차

<표 3.4> 모니터링 지점별(St.1~St.7) 월평균 수온 계산 결과

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7
‘22.11월	14.73	14.25	-	15.28	13.51	13.53	13.11
12월	9.83	8.52	6.05	6.02	7.51	6.29	5.06
‘23.1월	5.79	5.17	4.96	5.05	4.37	4.03	3.73
2월	5.50	5.65	6.13	6.37	6.40	6.50	6.29
3월	7.41	8.52	9.44	10.08	10.92	11.33	12.12
4월	9.91	12.13	13.70	14.67	15.43	15.85	16.60
5월	10.58	14.44	16.82	18.01	19.33	20.37	20.91
6월	11.55	16.76	20.02	21.61	23.55	23.64	25.39
7월	14.21	16.68	18.79	19.54	21.15	21.84	22.39
8월	18.44	20.14	21.63	21.97	23.42	25.00	25.58
9월	19.56	20.33	21.22	21.62	-	22.80	23.00
10월	19.36	19.30	19.17	-	-	19.01	18.34
11월	16.91	16.41	15.56	-	-	-	14.38
12월	13.70	13.02	11.78	-	-	-	10.80

<표 3.5> 모니터링 지점별(St.1~St.7) 월평균 수온 일교차(일최고-일최저) 계산 결과

구분	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7
‘22.11월	0.84	1.43	-	1.05	2.75	3.19	2.79
12월	0.63	1.58	1.75	1.26	4.26	2.00	2.85
‘23.1월	0.78	1.89	2.48	1.20	3.97	5.41	1.95
2월	0.84	2.20	3.20	1.34	4.89	6.70	3.68
3월	0.96	2.59	3.88	1.39	7.29	2.58	5.64
4월	1.76	2.83	4.61	1.80	8.19	3.21	5.52
5월	1.91	3.46	4.67	2.12	6.77	5.95	5.70
6월	1.61	3.81	4.75	2.50	5.90	2.63	4.92
7월	2.25	3.01	2.95	3.25	2.49	3.85	3.59
8월	1.54	3.04	3.49	2.98	3.26	4.82	3.96
9월	0.98	1.88	2.60	2.21	-	3.48	2.33
10월	0.78	1.74	2.89	-	-	4.69	3.28
11월	0.65	1.51	2.20	-	-	-	1.65
12월	0.51	1.44	2.54	-	-	-	0.76

3.2.3 방류 수온 영향 범위 및 강도 분석

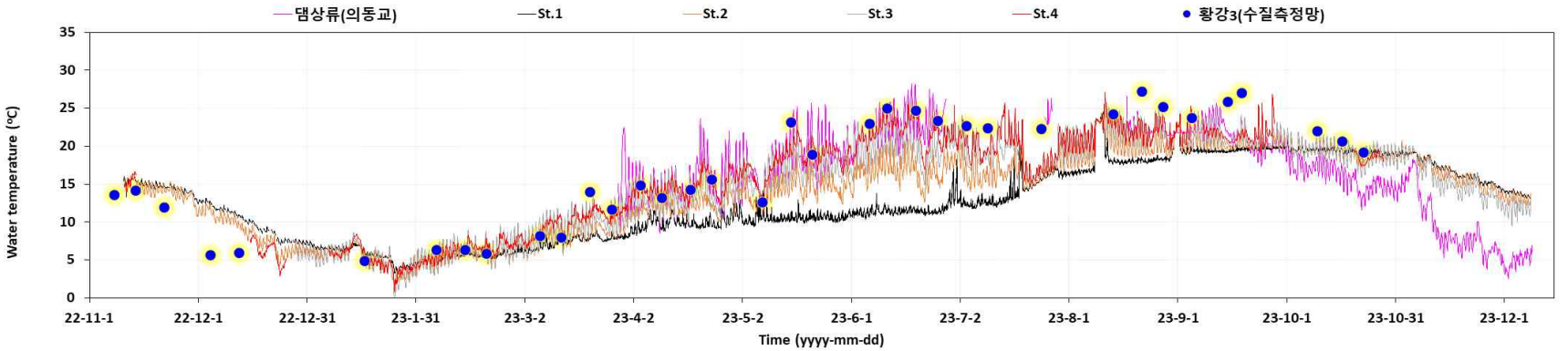
합천댐 방류수의 공간적인 영향 범위를 산정하기 위해 기준이 되는 지점으로 댐 상류의 수량-수질 통합관측소(의동교) 지점을 선정하여 비교하였다. 일반적인 하천의 수온은 유량, 수심, 하폭, 하상 등 여러 요인에 의해 다르게 나타날 수 있기 때문에 시간적으로 같은 기상의 영향을 받는 동일한 시간대의 댐 상류 하천을 기준으로 방류수의 영향 범위와 수온이 회복되는 구간을 추정하였다. 아래 표는 댐 상류 하천 지점과 하류 수온 모니터링 지점의 월평균 수온을 계산하여 정리한 것이며, 그래프는 시계열(1시간 간격)로 측정된 데이터의 원본을 국가수질측정망의 수온과 비교하여 나타낸 그래프이다. 표에 제시된 값과 그래프를 종합하여 방류수의 영향 구간을 산정한 결과 St.4까지는 상류보다 하절기에 낮은 수온을 나타냈으며 St.5는 유사하거나 높았다. 따라서 본 연구에서는 댐으로부터 냉수 방류의 영향이 St.5 부터는 미미하다고 보았으며, St.4 지점과 St.5 지점 사이를 수온의 회복구간으로 보았다. 따라서 합천댐 방류수의 영향구간은 댐으로부터 약 25km 이내인 것으로 추정되었다. 단, 2023년은 풍수해에 해당하여 방류수온이 평년보다 높았으므로 영향범위는 시기적으로 다소 상이하게 나타날 수 있을 것으로 판단된다.

<표 3.6> 댐 상·하류 고빈도 수온 자료 기반 월평균 수온 계산 결과

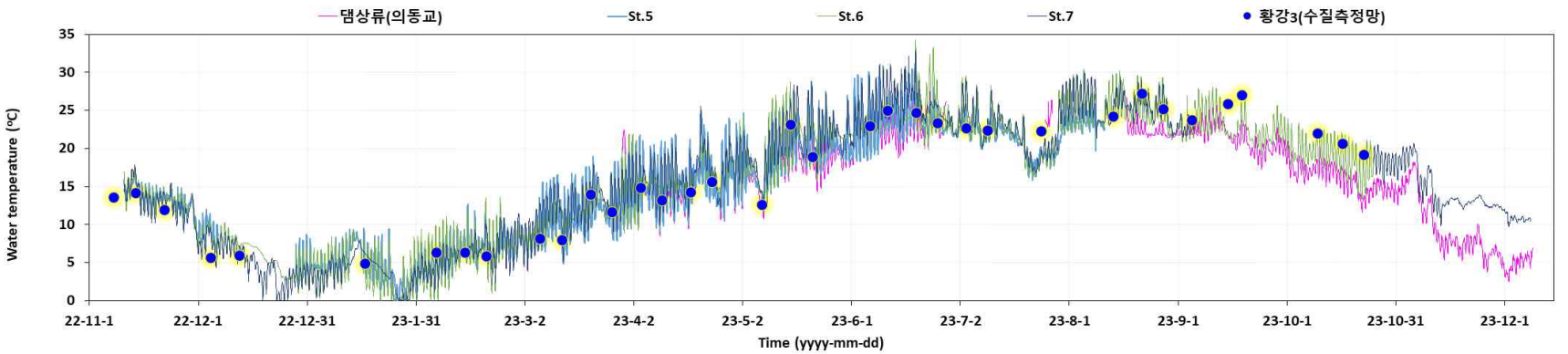
구분	'23.4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
St.1	9.91	10.58	11.55	14.21	18.44	19.56	19.36	16.91
St.2	12.13	14.44	16.76	16.68	20.14	20.33	19.30	16.41
St.3	13.70	16.82	20.02	18.79	21.63	21.22	19.17	15.56
St.4	14.67	18.01	21.61	19.54	21.9	21.62	-	-
St.5	15.43	19.33	23.55	21.15	23.42	-	-	-
St.6	15.85	20.37	23.64	21.84	25.00	22.80	19.01	-
St.7	16.60	20.91	25.39	22.39	25.58	23.00	18.34	14.38
댐상류(의동교)	***14.70***	***18.10***	***22.68***	-	***22.17***	***21.49***	***16.04***	***9.64***



<그림 3.35> 고빈도 수온 모니터링 자료를 이용한 수온 회복 구간 산정결과



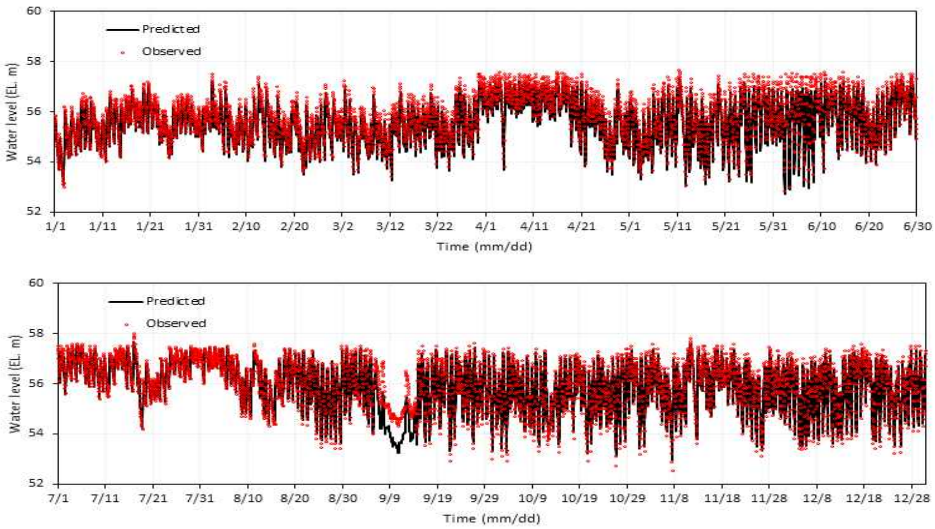
<그림 3.36> 댐 상류 하천 및 하류 모니터링 지점(St.1~St.4) 수온 관측값 비교



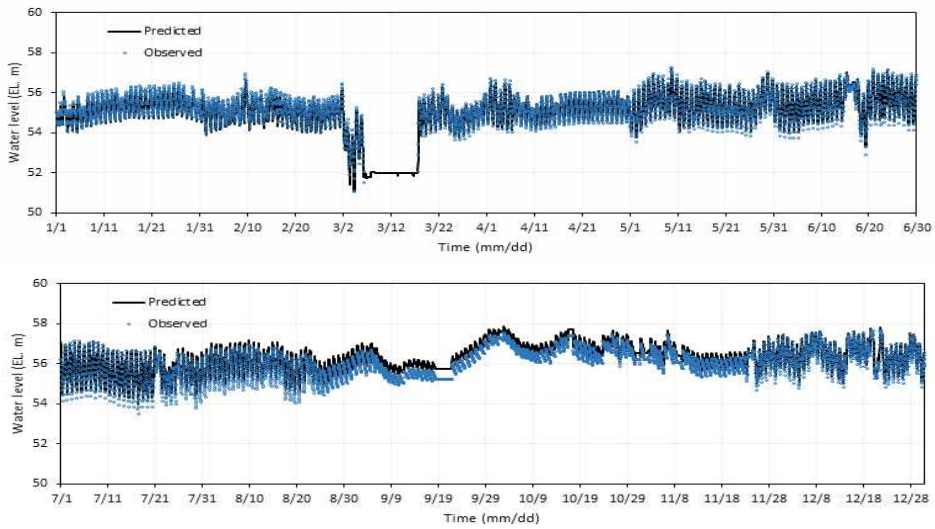
<그림 3.37> 댐 상류 하천 및 하류 모니터링 지점(St.5~St.7) 수온 관측값 비교

3.2.4 조정지댐 수온조절 효과 평가

조정지댐은 본댐의 피크발전 방류수를 저류 후 균등 방류하여 낮은 수온의 발전 방류수를 조절하는 효과를 하는 것으로 알려져 있다. 여기서는 3차원 모형인 AEM3D를 신규 구축하여 조정지댐의 수온 조절 효과를 분석하고자 하였다. 조정지댐은 본댐의 피크 방류시 수위가 급증하였다가 균등방류하며 수위가 낮아지게 되는 패턴을 매일 반복하게 되는데 이러한 수위의 변화를 모델이 잘 반영하는지 물수지 재현 측면에서 우선 검토하였다. 모델의 수위계산 결과는 아래 그래프와 같다. 풍수해(2010년)과 갈수해(2017년)을 선정하여 모델링한 결과, 모델이 합천댐 발전방류 유입 및 조정지댐 발전방류시 수위변동을 적절하게 재현하는 것으로 판단할 수 있었다.

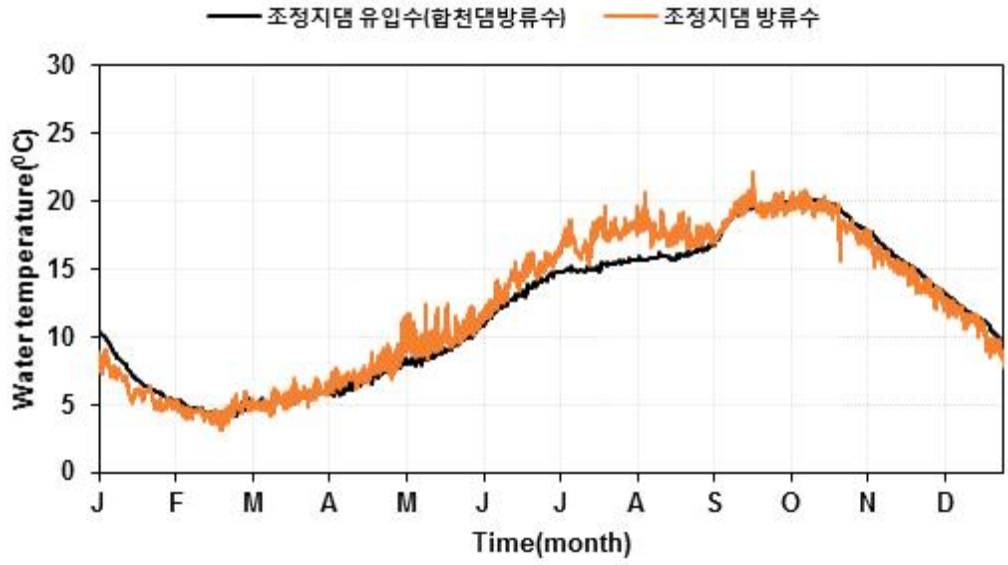


<그림 3.38> 합천 조정지댐 수위 변동 모의결과(2010년)

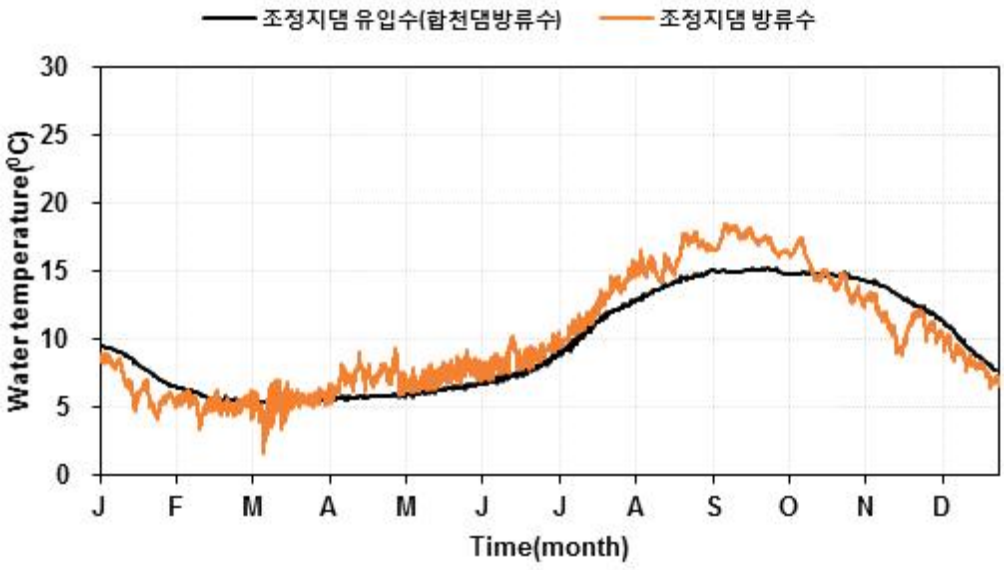


<그림 3.39> 합천 조정지댐 수위 변동 모의결과(2017년)

모델링을 통해 조정지댐 유입수(합천댐 방류수)와 조정지댐 방류수의 수온을 비교한 결과, 조정지댐 균등방류에 의한 수온 조절 효과는 미미한 것으로 분석 되었다. 풍수해에는 10월~2월 유입수보다 낮은 수온이 방류되나 수온차가 1℃미만이었으며, 3월~9월에는 수온상승 효과가 일부 있으나 월평균 최대 2℃ 정도로 미미하였다. 갈수해에는 풍수해 대비 댐 방류수의 수온이 더 낮았기 때문에 4~9월 수온상승 효과가 다소 더 높았으나 월평균 최대 2.4℃정도로 크지 않았다.



<그림 3.40> 합천 조정지댐 유입수 vs. 방류수 수온분석 결과(2010년)



<그림 3.41> 합천 조정지댐 유입수 vs. 방류수 수온분석 결과(2017년)

<표 3.7> 합천 조정지댐 유입수 vs. 방류수 월평균 수온 분석 결과(2010년)

구분	유입수 수온(℃)	방류수 수온(℃)	방류수-유입수 수온 차 (증감율)
1월	7.18	6.26	-0.92(-12.8%)
2월	4.63	4.49	-0.13(-2.8%)
3월	5.38	5.46	0.08(1.4%)
4월	6.66	7.23	0.57(8.6%)
5월	8.98	9.96	0.97(10.8%)
6월	12.47	13.58	1.11(8.9%)
7월	15.04	17.07	2.03(13.5%)
8월	16.00	17.71	1.71(10.7%)
9월	18.53	18.89	0.36(1.9%)
10월	19.77	19.38	-0.39(-2.0%)
11월	16.30	15.67	-0.64(-3.9%)
12월	11.92	11.38	-0.55(-4.6%)

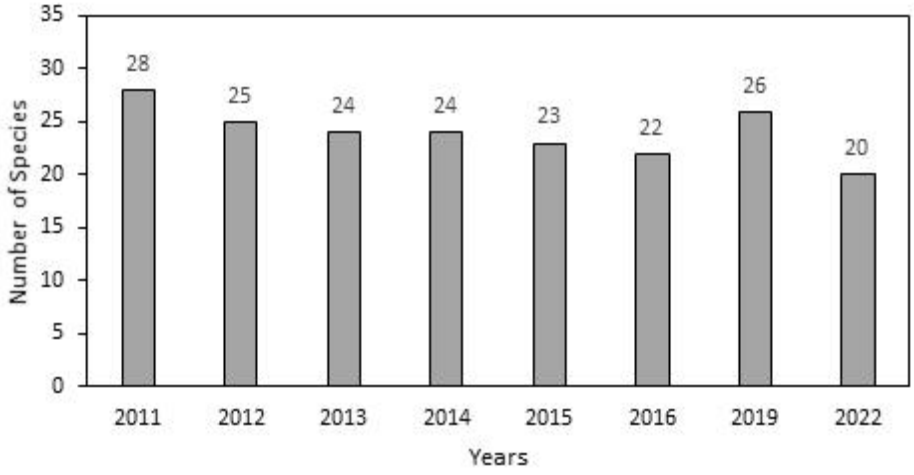
<표 3.8> 합천 조정지댐 유입수 vs. 방류수 월평균 수온 분석 결과(2017년)

구분	유입수 수온(℃)	방류수 수온(℃)	방류수-유입수 수온 차 (증감율)
1월	8.18	6.62	-1.57(-19.1%)
2월	5.83	5.29	-0.54(-9.2%)
3월	5.53	5.36	-0.17(3.1%)
4월	5.75	7.19	1.44(25.1%)
5월	6.28	7.32	1.05(16.7%)
6월	7.41	8.43	1.02(13.7%)
7월	10.29	11.68	1.39(13.5%)
8월	13.72	15.74	2.01(14.7%)
9월	15.07	17.48	2.41(16.0%)
10월	14.82	15.41	0.58(3.9%)
11월	13.22	11.75	-1.47(-11.1%)
12월	9.91	8.88	-1.03(-10.4%)

3.2.5 합천댐 상·하류 어류생태 영향 평가

가. 어류상

전국자연환경조사 자료를 이용하여 1973년부터 2022년까지 황강수계 상류부터 하류 낙동강 합류부까지 서식 어류상을 확인한 결과 총 10과 46종 11,625개체가 출현하였고, 생물측정망을 운영하기 시작한 2011년부터 2022년까지 총 10과 41종 9,489개체가 출현하였다. 황강 수계의 주요 우점종은 생태적 지위가 비슷한 참갈겨니와 피라미로 확인되었고 아우점종은 돌고기, 끄리 등으로 확인되었다. 상류 지점의 우점종은 참갈겨, 아우점종은 피라미였고, 하류 지점으로 갈수록 우점종은 피라미, 아우점종은 끄리로 변화하는 전형적인 상·하류 어류 분포 양상을 보였다. 연도별 출현종수 분석결과, 2011년 황강 수계의 출현 종수는 28종이었고, 2022년에 20종이 채집되어 시간이 흐를수록 출현종이 감소하는 경향을 보였다.



<그림 3.42> 황강수계의 년도별 서식 어종 현황

<표 3.9> 황강수계의 서식 어류상 및 채집 개체수 현황

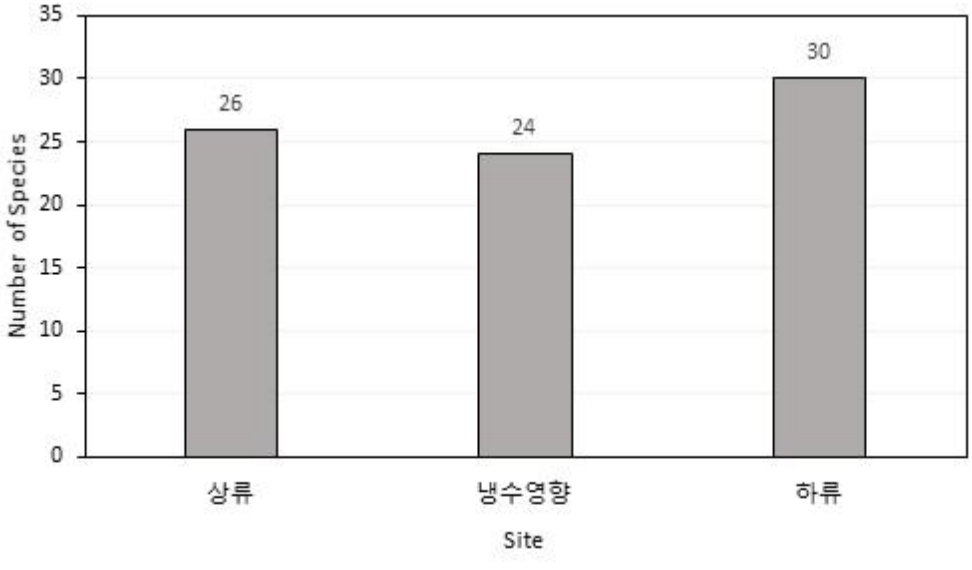
연도	1973 ~ 2022	2011 ~ 2022	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	2022	Avg
과	10	10	8	6	7	7	6	7	8	7	7
종	46	41	28	25	24	24	23	22	26	20	24
개체수	11,625	9,489	1,514	1,299	650	671	1,058	1,249	1,243	1,805	1,186

<표 3.10> 황강 수계 상·하류의 우점종 및 아우점종

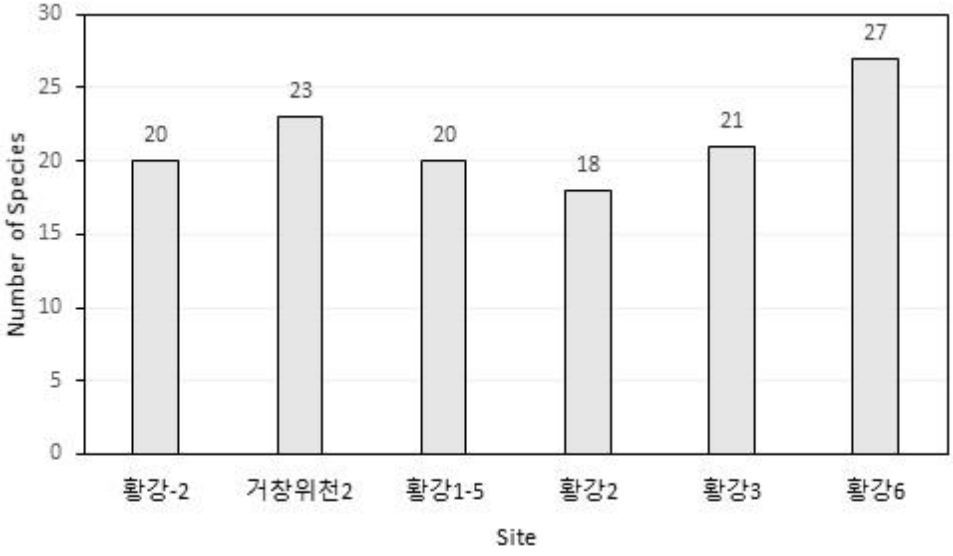
유역 구분	상류		냉수영향		하류	
지점명	황강-2	거창위천2	황강1-5	황강2	황강3	황강6
우점종	참갈겨니	참갈겨니	참갈겨니	피라미	피라미	피라미
아우점종	피라미	피라미	돌고기	끄리	끄리	끄리

나. 유역 및 지점별 서식종 특성 분석

황강 상·하류 유역별 출현 종수 분석결과, 댐 상류 지점(황강-2, 거창위천2)에서는 26종, 냉수 영향 구간(황강1-5, 황강2)은 24종, 하류(황강3, 황강6)는 30종이 출현하였으며, 각 지점별 출현 종수 역시 상류 지점(황강-2)에서 20종, 하류(황강6)에서 27종이 출현하여 하류로 갈수록 서식종 수가 증가하는 경향을 보였다. 일반적인 하천에서 상·하류의 서식 종수는 하천의 규모가 커지고 서식지의 다양성이 높아지면서 하류로 갈수록 증가하는 경향을 보인다. 각 지점의 출현 종수는 수질 조건, 하상구조, 서식지 다양성 등 서식 환경 조건에 따라 달라지며 각 지점의 환경 조건이 동일하지 않기 때문에 직접비교를 할 수 없으나 합천댐에 가까운 냉수 영향 구간 지점에서 출현 종수가 다소 감소하였다가 하류로 갈수록 회복하는 양상을 보였다. 이는 댐 하류부에서 하천 서식지 다양성이 감소하고 일부 냉수의 영향이 있었을 것으로 판단 되었다.



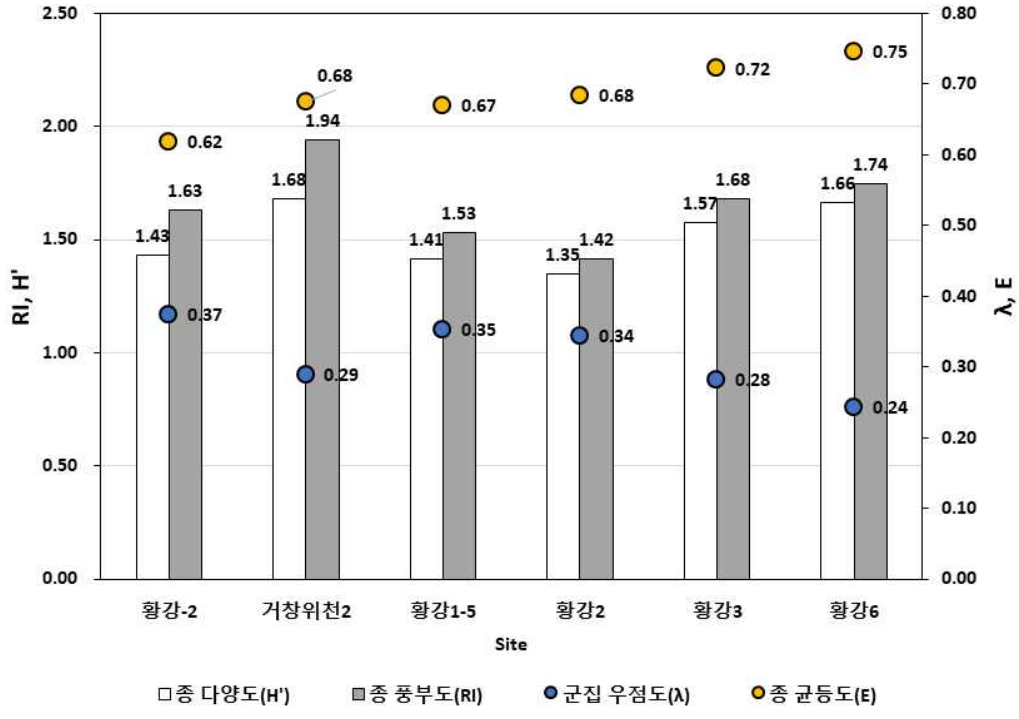
<그림 3.43> 황강 수계 상·하류 지점의 출현 종 현황



<그림 3.44> 황강 수계의 지점별 출현 종 현황

다. 군집분석

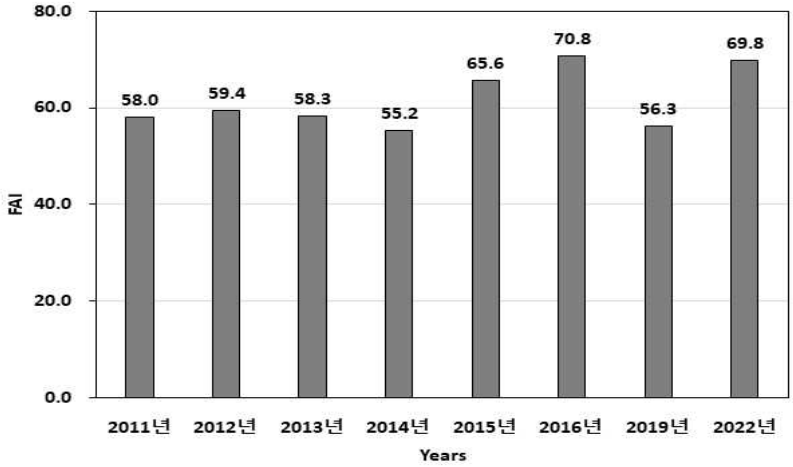
황강 수계의 군집분석 결과, 합천댐과 가까운 지점(황강1-5, 황강2)에서 종 다양도 및 풍부도가 감소하고, 우점도 지수가 증가하는 경향을 보여 전체 조사지점 중 군집 건강성이 가장 낮은 것으로 나타났다.



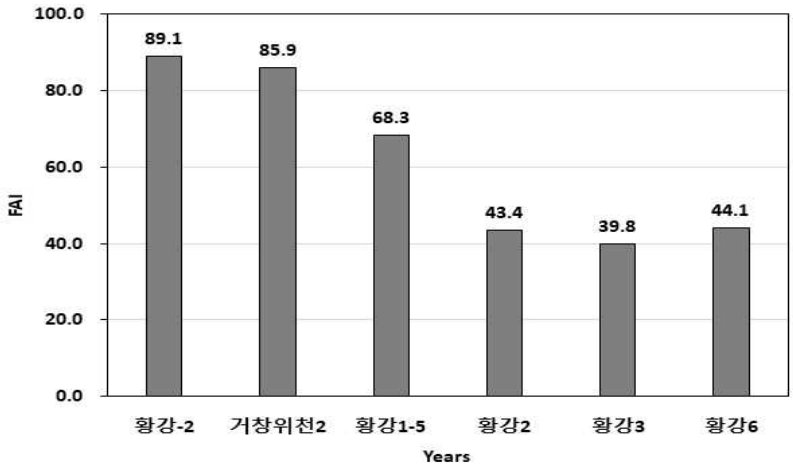
<그림 3.45> 황강 수계 지점별 군집 특성 현황

라. 수질 특성 및 어류 건강성평가 지수 (FAI)

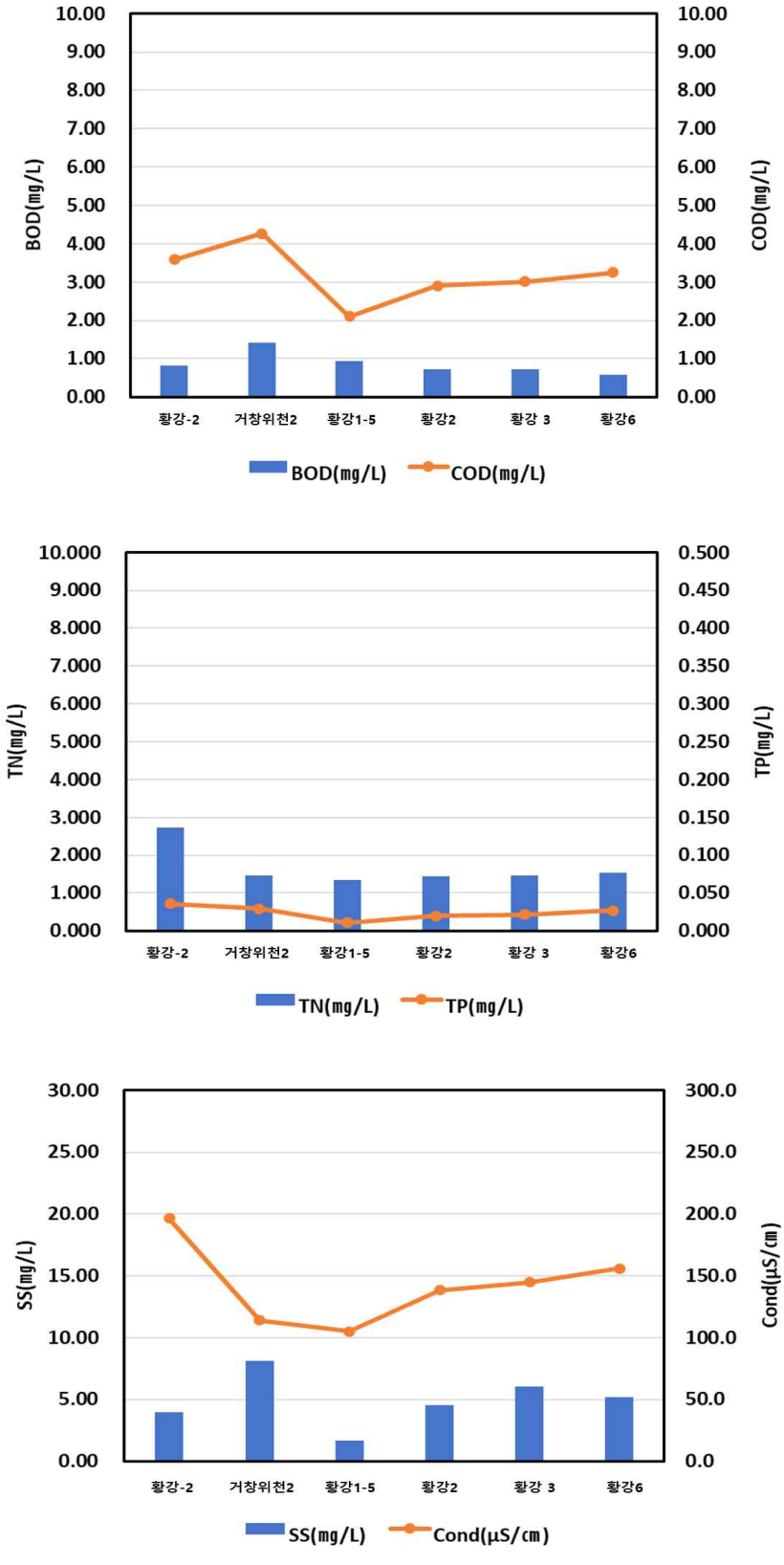
어류를 이용한 하천 건강성 평가 지수(FAI)를 분석한 결과 생물측정망을 운영하기 시작한 2011년부터 2022년 현재까지 황강 수계의 하천 건강성은 시간이 지남에 따라 점차 개선되는 경향을 보였다. 그러나 상류부터 하류까지 지점별 건강성을 분석한 결과 하류로 갈수록 하천 건강성은 낮아지는 경향을 보였고, 특히 합천댐 하류부에서 급격하게 감소하는 경향을 보였다. 이러한 건강성 감소와 수질 특성과의 관계를 확인하기 위해 BOD, COD, TN, TP, SS, Conductivity 등 총 6개의 수질 항목을 분석한 결과, 모든 항목에서 '매우좋음 ~ 좋음' 수준의 수질 등급을 보였고, FAI 지수와의 상관도 분석 결과 유의미한 상관성을 보이지 않아 수질은 건강성평가 지수에 영향을 주지 않은 것으로 판단되었다.



<그림 3.46> 황강수계의 년도별 건강성 평가 지수 현황



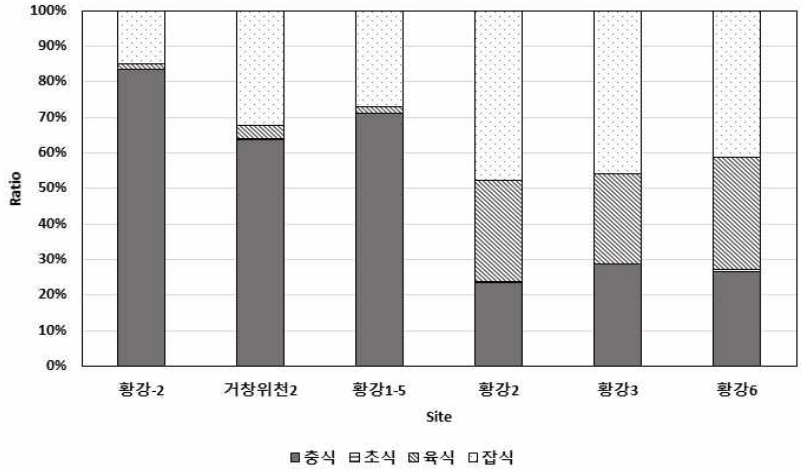
<그림 3.47> 황강수계의 지점별 건강성 평가 지수 현황



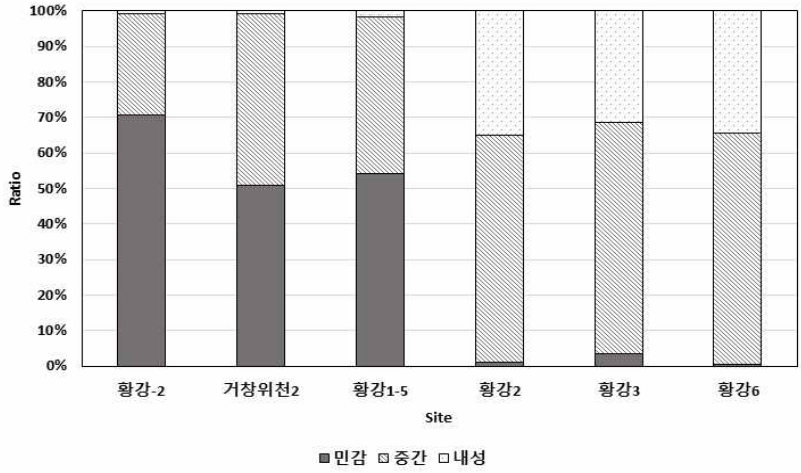
<그림 3.48> 황강수계의 지점별 수질 특성

마. 섭식특성 및 내성도 특성 분석

황강 수계 서식 어류의 섭식 특성을 분석한 결과, 상류지점에서는 충식종의 비율이 높은 반면 하류로 갈수록 잡식종의 비율이 급격하게 증가하는 것으로 확인되었다. 또한 내성도 특성을 분석한 결과, 상류지점에서는 민감성 어종의 비율이 50% 이상을 차지하고 있지만 합천댐 하류 황강2 지점부터 민감성 어종의 비율이 감소하고 내성종의 비율이 급격하게 증가하는 경향을 보였다. 일반적으로 하천의 건강성이 악화 될수록 충식종, 민감성 어종의 비율은 감소하고 잡식종, 내성종의 비율이 증가하는 것으로 알려져 있다. 하천 건강성을 악화시키는 주요 요인으로는 오염물질 유입에 따른 수질악화와 서식지의 단순화에 따른 다양성 감소 등이 있다. 앞서 언급한 바와 같이 황강 수계의 수질 상태는 양호하며, 건강성 지수와의 상관성이 낮기 때문에 하상이 주로 모래로 되어 있고, 서식지가 단순한 황강 수계의 특성에 의한 것으로 판단되었다.



<그림 3.49> 황강수계 서식 어류의 지점별 섭식 특성



<그림 3.50> 황강수계 서식 어류의 지점별 내성 특성

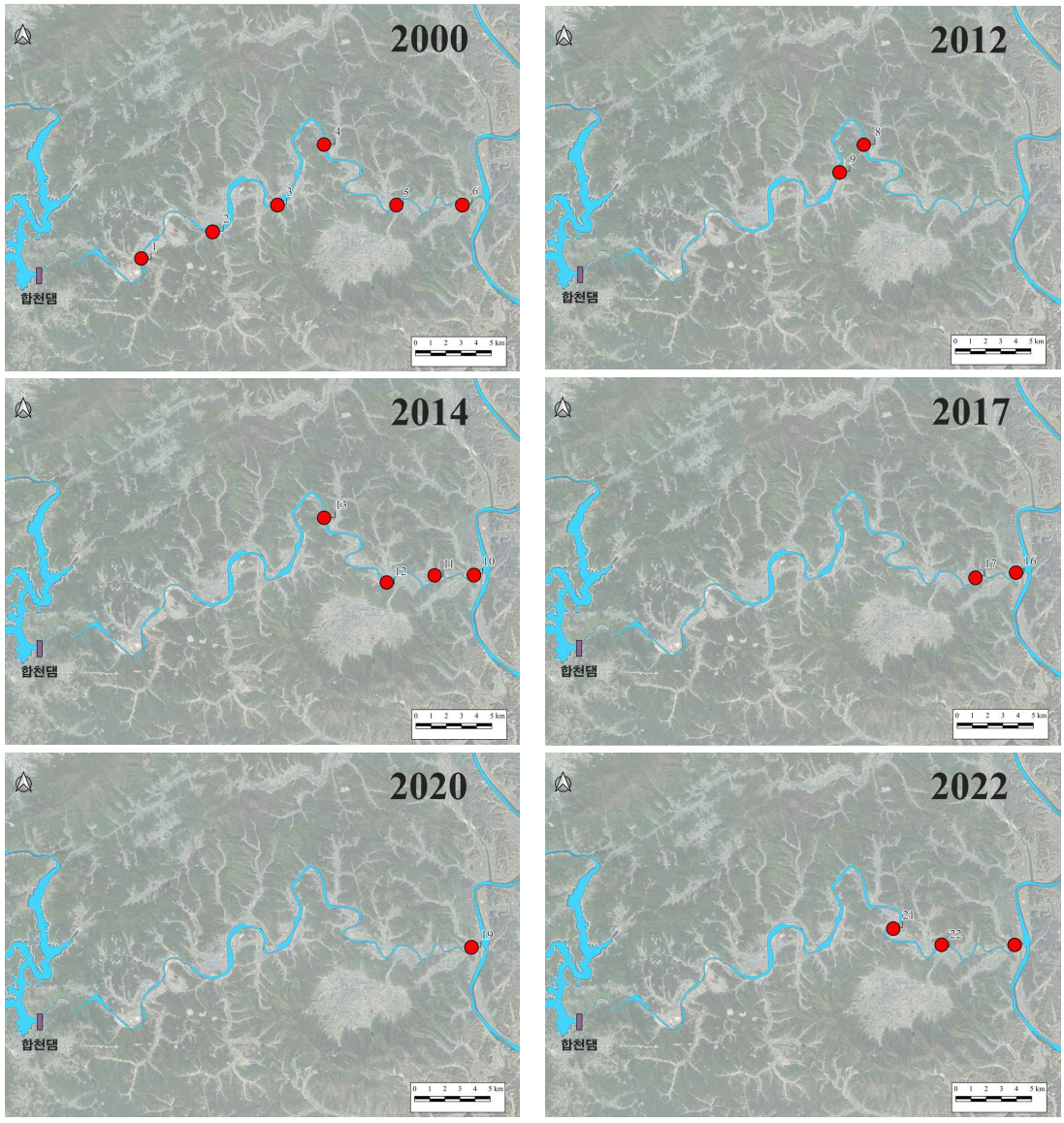
바. 산란기 조사

황강 수계의 연중 수온 모니터링 결과 냉수의 영향을 가장 많이 받는 지점은 댐 직하류 지점인 황강1-5, 황강2이었고, 상류에서 하류까지 가장 큰 수온 격차를 보이는 시기는 4~6월로서 합천댐에서 가장 멀리 떨어져 있는 지점에 비해 최대 10℃ 이상의 수온 격차를 보였다. 앞서 언급 되었던 선행 연구에 따르면 냉수에 의한 어류의 영향은 산란기 지연, 수정란의 부화율 감소, 성장률 감소 등이 있다. 우리나라에 서식하는 많은 어류는 4월에서 6월 사이에 산란을 하는 것으로 알려져 있으며, 황강 수계에 서식하는 대부분의 어류 또한 4월에서 6월이 산란기 이었다. 특히 황강 1-5 및 황강 2 지점에 서식하는 어류 중 25종 내외가 4월에서 6월이 산란기인 것으로 확인되어 냉수에 의한 영향이 있을 것으로 판단되었다.

<표 3.11> 황강 수계 서식 어류의 산란기 현황

종명	황강1-5	황강2	서식 어류의 산란기(월)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
각시붕어		O					O	O	O					
기름종개	O	O					O	O						
긴몰개	O	O					O	O	O					
꺽저기		O					O	O						
꺽지	O	O				O	O	O	O					
끄리	O	O					O	O	O					
누치	O	O				O	O	O						
돌고기	O	O				O	O	O						
돌마자	O	O				O	O	O	O					
동사리	O	O				O	O	O	O					
됭경모치		O					O	O	O					
떡붕어	O						O	O						
모래무지	O	O					O	O	O					
민물검정망둑	O	O					O	O	O					
밀어	O	O					O	O	O					
붕어	O	O				O	O	O	O					
빙어	O	O		O	O									
수수미꾸리	O		O	O	O								O	O
은어	O	O									O	O		
잉어	O	O				O	O	O	O					
자가사리	O					O	O	O						
참갈겨니	O							O	O	O				
참마자	O	O				O	O	O						
참몰개	O	O						O	O	O				
참붕어	O					O	O	O						
참쉬리		O				O	O							
칼납자루	O	O				O	O	O						
큰납지리	O					O	O	O						
피라미	O	O					O	O	O	O				
흰수마자	O							O						
흰줄납줄개		O				O	O	O	O	O				

하상 구조가 주로 모래로 이루어진 황강 수계에는 멸종위기종으로 등록된 흰수마자가 서식하고 있다. 흰수마자는 과거 합천댐 직하류에서도 관찰되었지만 현재는 냉수의 영향이 상대적으로 적으며 수온이 회복되기 시작하는 황강 중류에서 하류부 구간에 서식하는 것으로 알려져 있다. 흰수마자는 바닥이 모래로 되어 있는 여울부에 살며 주로 수서곤충이나 유충을 먹고 성장하고 산란기는 6월경으로 알려져 있다. 냉수의 방류는 산란기에 있는 어류뿐만 아니라 먹이가 되는 수서곤충의 생장에도 영향을 주기 때문에 어류의 성장과 밀접하게 연관되어 있다. 따라서 상류에 서식하고 있던 흰수마자가 시간이 지남에 따라 하류쪽으로 서식지를 이동하였을 것으로 추정된다. 냉수 방류에 따른 하류 생태계의 영향을 정밀분석하기 위해서는 어류의 생리학적 변화 및 산란기에 관련된 추가 연구가 필요할 것으로 판단되었다.



<그림 3.51> 시간에 따른 흰수마자 서식지 변화

3.3 물환경 개선을 위한 취수시설 개선 및 운영 방안

3.3.1 고정취수시 호내 수온분포 및 거동 분석

가. 모델 재현력 검증

방류수의 수온 개선을 위한 시나리오를 분석하기 위해서는 저수지 내 연직 수온분포를 모델이 정확하게 모의하는 것이 무엇보다 중요하다. 따라서 모델이 합천댐 내의 수온분포를 정확하게 모의하는지 모델 재현력 검증을 선행하였다. 모델 보정에 사용된 수리 계수는 아래 표의 내용과 같으며, 타 연구에서 적용되었던 값을 비교하여 함께 나타내었다.

<표 3.12> 합천댐 AEM3D 모델에 적용된 수리계수

Parameters	Variable	Unit	Assigned Value	Reference
Horizontal eddy diffusivity	D_X	m^2/s	1	
Bottom drag coefficient	C_D		0.005	0.005[1)]
Extinction coefficient for NIR (700 – 2000 nm)	λ_{NIR}	/m	1	1[1)]
Extinction coefficient for PAR (400 – 700 nm)	λ_{PAR}	/m	0.4	0.25-0.4[1),2)]
Extinction coefficient for UVA (320 – 400 nm)	λ_{UVA}	/m	1	1[1),2)]
Extinction coefficient for UVB (300 – 320 nm)	λ_{UVB}	/m	2.5	1-2.5[1),2)]
Mean albedo for short-wave radiation	α_{SW}		0.08	0.08[1),2)]

Sources: [1)]Chung et al. (2009), [2)]Han et al. (2021)

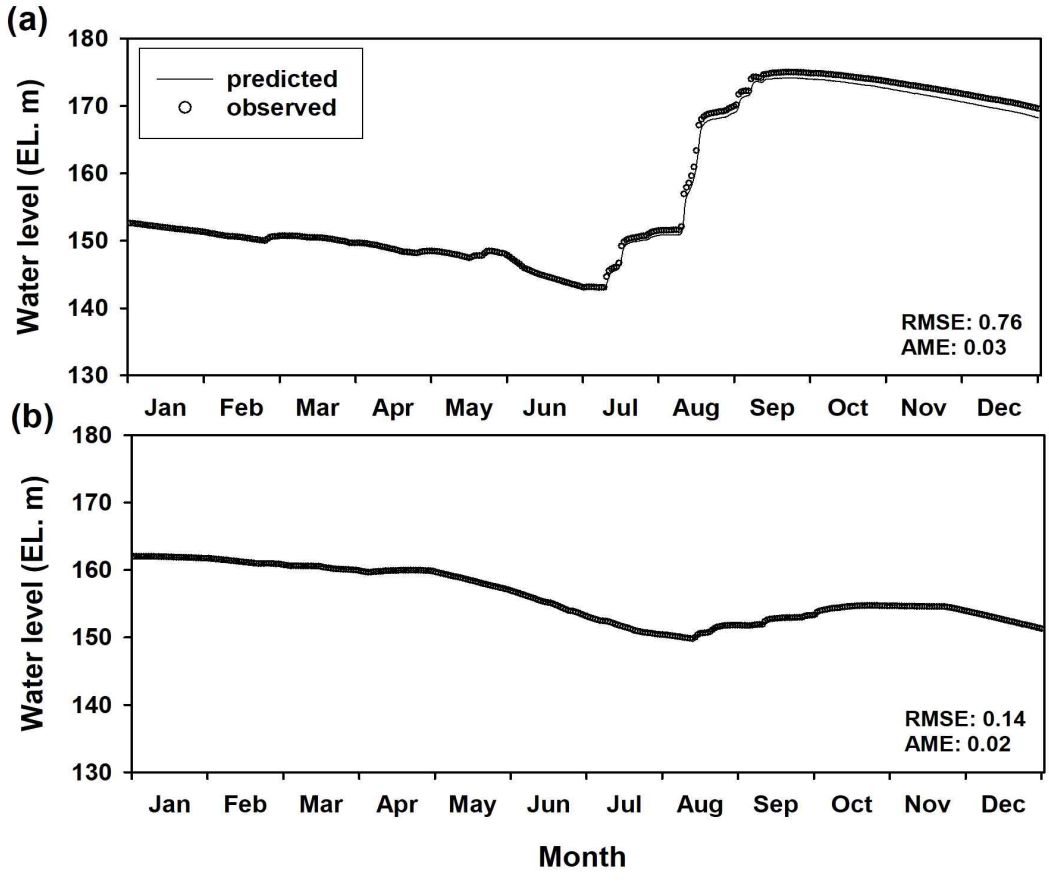
모델 재현성은 크게 물수지 재현 및 연직방향의 수온 profile, 방류수 수온에 대하여 검증하였다. 먼저 물수지에 대한 재현성은 관측 수위와 모델에서 계산된 수위를 비교하여 분석하였으며, 그 결과는 아래 그림과 같다. 모델 성능은 모델링 결과와 관측값 간의 적합성을 조사하는 데 자주 사용되는 RMSE(제곱 평균 오차)와 AME(절대 평균 오차)를 사용하여 평가하였다. 각각의 값은 다음 식으로 계산된다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(O_i - P_i)^2}{n}}$$

$$AME = \frac{\sum_{i=1}^{n}|O_i - P_i|}{n}$$

여기서 n은 측정된 값과 예측된 값의 쌍의 수이고, O는 관측값, P는 모델 예측값이다. 모델의 물수지 재현력을 평가하기 위해 수위 예측에 대한 적합성을 평가하였고, 수온성층 재현력을 평가하기 위하여 연직 방향의 수온 예측 정확도를 산정하였다. 수위와 연직방향 수온의 관측자료는 각각 K-water 운영통합정보시스템(WRO)의 자료와 K-water 수질통합정보시스템(WQE)의 실시간 수질자동측정기 1 m 간격 계측 자료를 사용하였다.

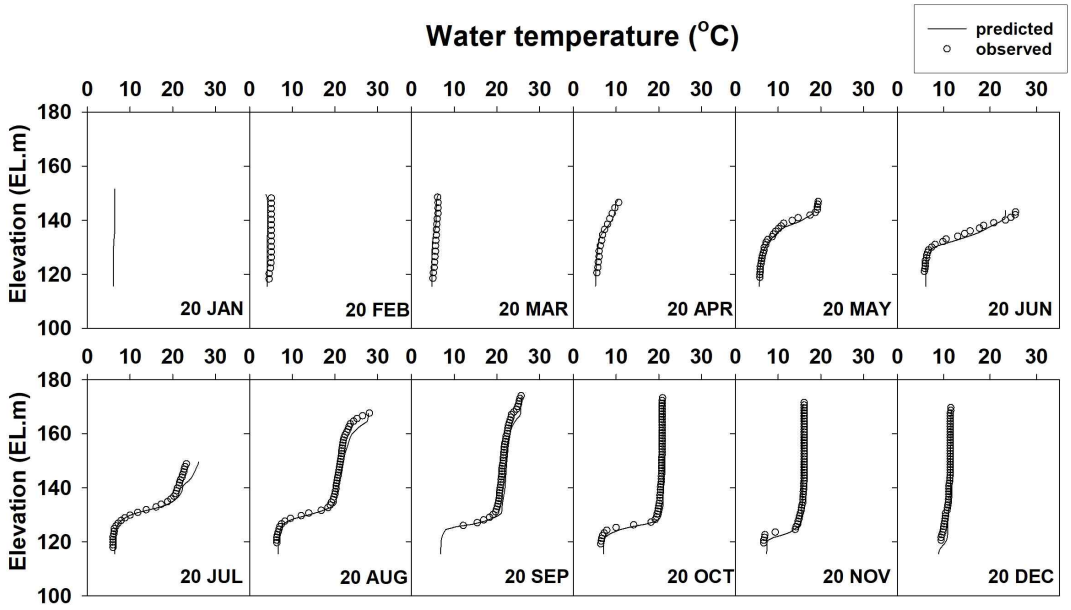
풍수해인 2010년의 경우 7월에서 9월 사이 많은 강우로 위해 수위가 급증하였고 이러한 수위변화를 모델이 적절하게 재현하였다. 2010년 수위에 대한 모델 에러는 RMSE와 AME 각각 0.76, 0.03 m 였다. 갈수해인 2017년에는 8월까지 수위가 지속적으로 감소하였으며 9~10월에 다소 상승하였으나 변동 폭이 적었다. 수위 변동 폭이 적은 2017년의 수위 예측 정확도가 더 우수하였으며 RMSE와 AME 각각 0.14, 0.02 m로 계산되었다.



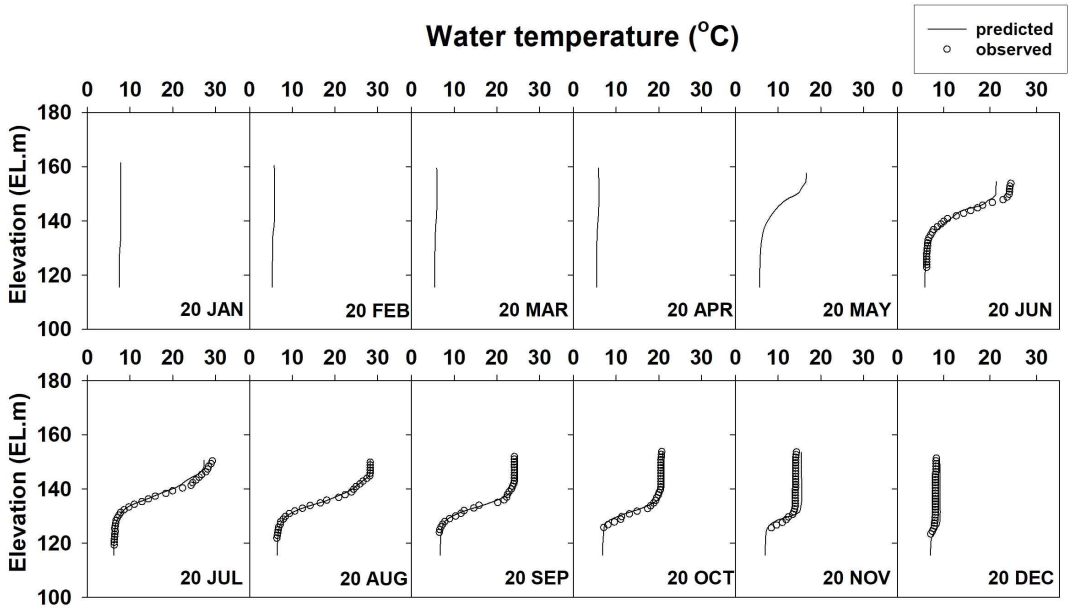
<그림 3.52> 합천댐 AEM3D 수위 재현성 검증 결과; (a)2010년, (b)2017년

수온성층 구조 재현에 대한 모델 적합성은 수온성층이 뚜렷한 여름과 가을을 대상으로 연직 수온분포 모의 결과를 비교하여 재현성을 평가하였다 풍수해인 2010년의 수심별 수온분포를 모델이 매우 적절하게 모의하였으며 특히, 수온약층의 형성

위치와 대규모 강우 유입수에 의한 중층 밀도류의 위치 등을 모델이 우수하게 재현하였다. 2010년 연직수온 분포 예측의 RMSE는 1.0~1.9℃, AME는 0.7~1.5℃ 범위로 나타났다. 갈수해인 2017년의 모의 결과도 마찬가지로 수심별 수온을 모델이 정확도 높게 예측하는 것으로 나타났다. 강우량이 적어 수체가 안정적으로 변화하였으므로 풍수해에 비해 모델 에러가 감소하였는데, RMSE는 0.6~1.5℃, AME는 0.4~1.3℃ 수준이었다.



<그림 3.53> 합천댐 취수탑지점 연직 수온분포 모델 보정 결과(2010년)

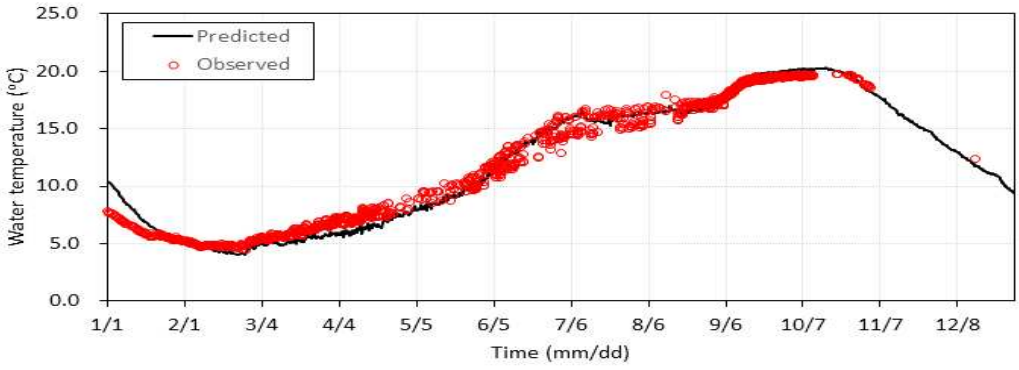


<그림 3.54> 합천댐 취수탑지점 연직 수온분포 모델 보정 결과(2017년)

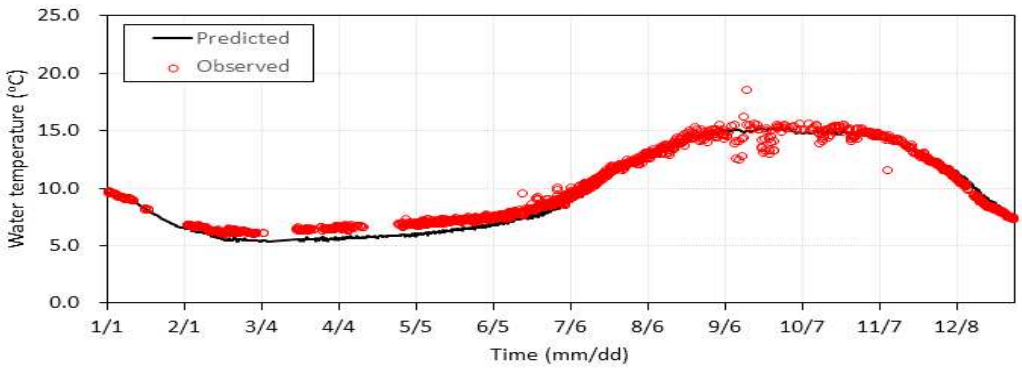
<표 3.13> 합천댐 연직 수온분포 재현 모델 에러 산정 결과(2010, 2017년)

구분	2010		2017	
	RMSE	AME	RMSE	AME
1월	-	-	-	-
2월	0.9	0.8	-	-
3월	0.5	0.5	-	-
4월	0.5	0.4	-	-
5월	1.2	0.8	-	-
6월	1.9	1.5	0.7	0.6
7월	1.5	1.3	0.9	0.5
8월	1.7	1.4	1.0	0.8
9월	1.2	1.2	0.7	0.6
10월	1.0	0.7	0.6	0.5
11월	1.3	0.7	1.4	1.3
12월	0.5	0.4	0.9	0.9

방류수 수온 예측 정확도를 살펴보기 위하여 K-water 수질통합정보시스템(WQE)의 실시간 수질자동측정기 합천댐 방수구 자료를 사용하였다. 모델링 결과 수문조건(갈수해, 풍수해)에 따른 방류수온의 변화를 포함하여 모델이 합천댐의 방류수온을 매우 우수하게 재현하는 것으로 나타났다.



<그림 3.55> 합천댐 방류수 수온 모델 예측 결과(2010년)



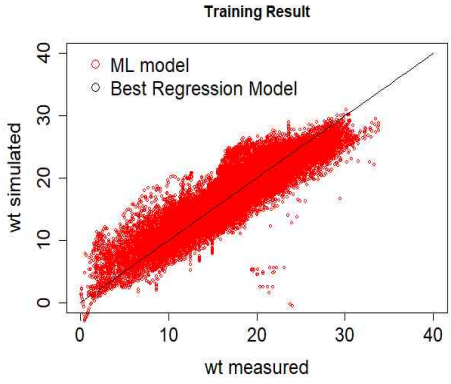
<그림 3.56> 합천댐 방류수 수온 모델 예측 결과(2017년)

나. 수온 예측력 개선을 위한 머신러닝 모델적용

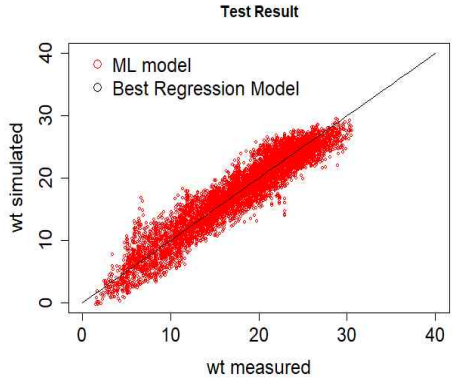
합천댐 저수지 수온분포 모의를 위해서 상류 유입하천의 정밀한 수온자료가 필요하다. 합천댐 유역에는 환경부에서 수질측정망 9개소를 운영하고 있으며, K-water에서는 실시간 수질자동측정지점 2개소를 운영하고 있다. 실시간 수질자동측정지점은 댐 상류 황강(거창2)과 황강으로 유입하는 지류인 거창위천(거창1)에 설치되어 있으며 수온, DO, pH, 탁도가 시간별로 측정되고 있다. 저수지 수온 모의를 위해서 황강에 설치한 거창2 지점과 같이 시간별 수온 관측지점이 있는 경우 시간별 수온자료를 모델의 입력자료로 활용하고 있으나 관측지점이 없거나 오·결측이 많은 경우에는 기온으로 수온을 추정하거나 환경부 수질측정망 지점의 주간·월별 수온을 활용하고 있다. 본 연구에서는 합천댐 저수지 유입하천 실시간 수온의 오·결측 자료를 보완하고 저수지 모델의 수온 모의 정확도를 개선하기 위하여 머신러닝기반 수온예측모델을 개발하였다. 수온예측모델을 개발하기 위하여 최근 5년(2018~2022년)의 시간별 수온과 기상자료를 활용하였다. 거창2 지점의 시간별 자료를 취득하여 종속변수로 설정하였으며, 합천 기상관측소의 시간별 기온, 상대습도, 풍속과 진주 기상관측소의 시간별 일사량을 취득하여 독립변수로 설정하였다. 이 때, 기상항목은 저수지 모델 AEM3D 구동시 필요한 기상항목으로, 저수지 모델 연계성을 고려하여 선정하였다. 전처리 완료한 데이터세트를 활용하여 다중회귀분석과 랜덤포레스트(Random Forest) 기법을 학습시켜 모델을 개발하고, 풍수해인 2010년과 갈수해인 2017년을 대상으로 테스트하여 모델의 정확도를 확인하였다. 다중회귀분석은 독립변수가 2개 이상인 경우를 분석 대상으로 하는 회귀 분석 방법 중 하나이며, 랜덤포레스트는 의사결정트리 기반 분석기법으로, 단일한 구성의 트리가 가지고 있는 단점인 과적합(Overfitting) 문제를 피하기 위해 사용되는 앙상블 기법 중 하나이다. 모델의 정확도 평가는 R^2와 RMSE(Root Mean Square Error) 항목을 산정하여 나타내었다. 모델 학습결과, 다중회귀 분석 학습결과는 R^2 0.83, RMSE 2.5 ℃, 랜덤포레스트 학습결과는 R^2 0.96, RMSE 1.2 ℃로 분석되었으며 테스트 결과에서는 다중회귀 R^2 0.90, RMSE 1.9 ℃, 랜덤포레스트 학습결과는 R^2 0.89, RMSE 2.0 ℃로 분석되었다. 학습결과는 랜덤포레스트 결과의 성능이 좋았으며 테스트 결과에서는 다중회귀와 랜덤포레스트 결과가 거의 유사한 것으로 나타났다.

<표 3.14> 합천댐 저수지 유입하천 수온예측 모델 정확도 결과

구분	기법	입력변수	R^2	RMSE(℃)
학습	다중회귀	기온, 일사량, 상대습도, 풍속	0.83	2.5
	랜덤포레스트		0.96	1.2
테스트	다중회귀		0.90	1.9
	랜덤포레스트		0.89	2.0



(a) 다중회귀 학습 결과

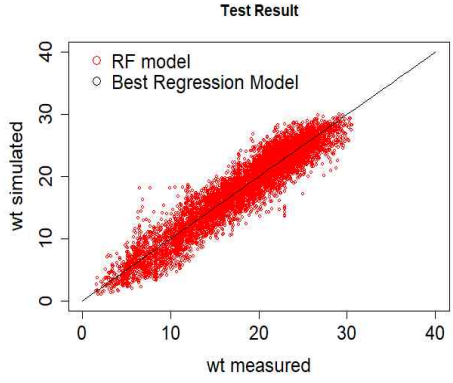


(b) 다중회귀 테스트 결과

<그림 3.57> 합천댐 저수지 유입하천 수온예측 다중회귀 분석 결과



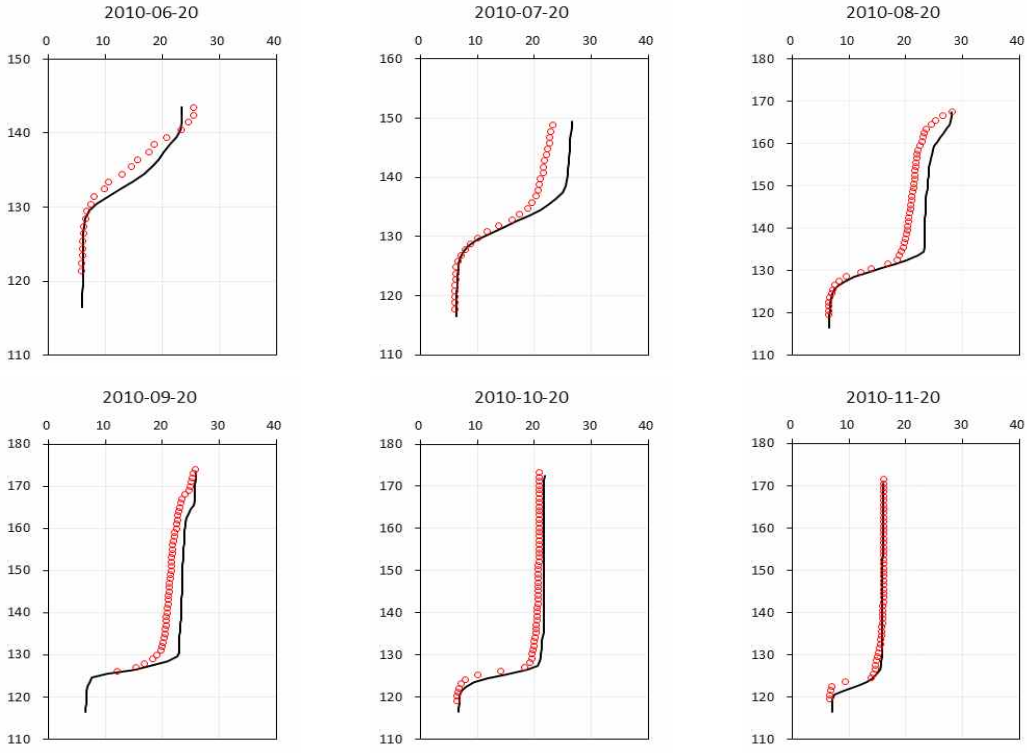
(a) 랜덤포레스트 학습 결과



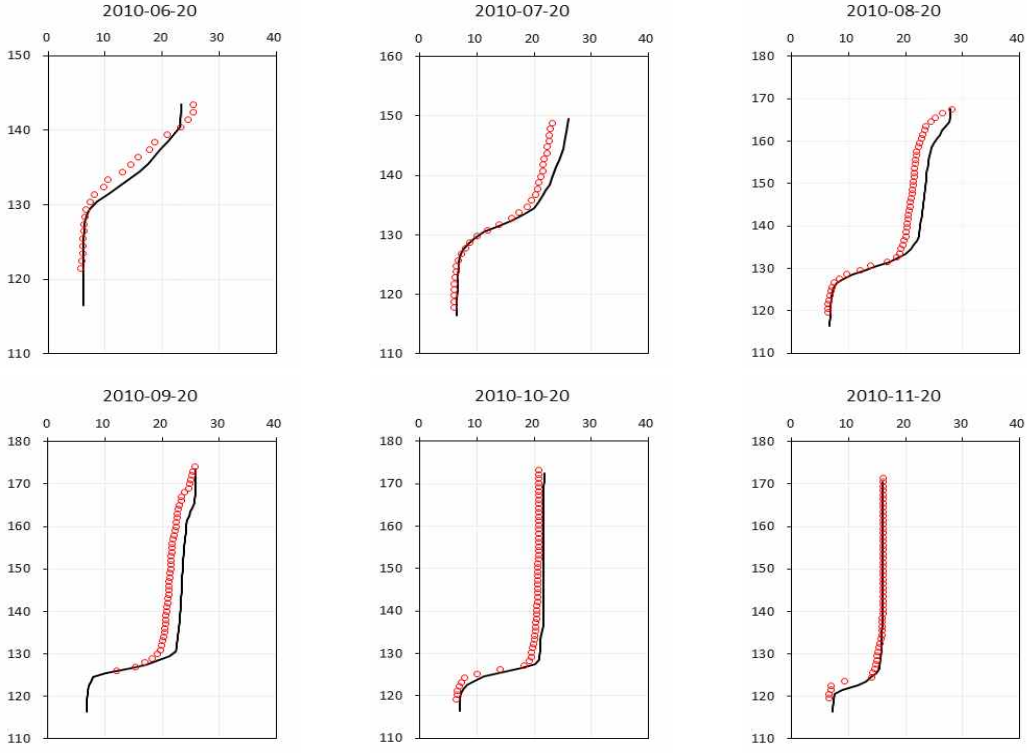
(b) 랜덤포레스트 테스트 결과

<그림 3.58> 합천댐 저수지 유입하천 수온예측 랜덤포레스트 분석 결과

환경부 수질측정망의 수온과 랜덤포레스트 모델로 예측한 수온을 활용하여 합천댐 저수지 수온 모의결과를 비교하였다. 풍수해인 2010년을 대상으로 AEM3D 저수지모델의 수온을 모의하여 비교한 결과, 황강2 수질측정망 지점의 수온을 입력자료로 활용한 결과에 비해 랜덤포레스트 수온예측 알고리즘에 의한 수온을 입력자료로 활용한 경우에 모의 정확도가 개선되는 것으로 나타났다. 특히, 수온성층이 뚜렷한 여름철에 수심별 수온분포를 더 정확하게 모의하는 것으로 나타났다. 특히, 7월에는 수질측정망 지점의 수온을 입력자료로 활용한 경우보다 랜덤포레스트 모델로 예측한 표층 수온이 더 정확하게 모의되는 것으로 나타났으며 수심별 수온변화도 더 정확하게 모의되는 것으로 나타났다. 수질측정망 수온과 랜덤포레스트 예측수온을 활용한 호내 수심별 수온모의 결과를 다음 그래프에 나타내었다.



<그림 3.59> 수질측정망 수온을 활용한 합천호 연직 수온모의 결과(2010년)



<그림 3.60> 랜덤포레스트 수온을 활용한 합천호 연직 수온모의 결과(2010년)

기후변화는 물관리 계획에서 주요 이슈로 기후변화에 따른 수온변화, 수생태계 영향을 예측하는 연구가 많이 진행되고 있다. 본 연구에서는 개발한 랜덤포레스트 수온예측 알고리즘을 활용하여 미래 기후변화에 의한 합천댐 유입하천 수온변화를 전망하였다. 기후변화 시나리오는 IPCC AR6에서의 표준 경로 시나리오인 SSP(Shared Socioeconomic Pathways, 공통사회 경제경로) 시나리오를 활용하였다. SSP 시나리오는 SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5로 4개로 구분되어 있으며 본 연구에서는 기후변화 완화 및 사회경제 발전 정도가 중간 단계를 가정하는 SSP2-4.5를 활용하여 미래 수온을 전망하였다. 이 때, 기후변화 시나리오는 기상청 기후정보포털(www.climate.go.kr)에서 제공하는 남한상세 기후변화 앙상블 시나리오 산출결과를 활용하였다. 남한상세 결과는 전지구의 저해상도 시나리오 기반으로 한반도 영역을 고해상도로 추출한 결과를 기반으로 통계적 상세화 기법에 의해 1km 해상도로 산출된 결과이며, 구간별 평균 기온을 다음 표에 나타내었다.

<표 3.15> SSP 기후변화 시나리오의 구간별 평균 기온 비교

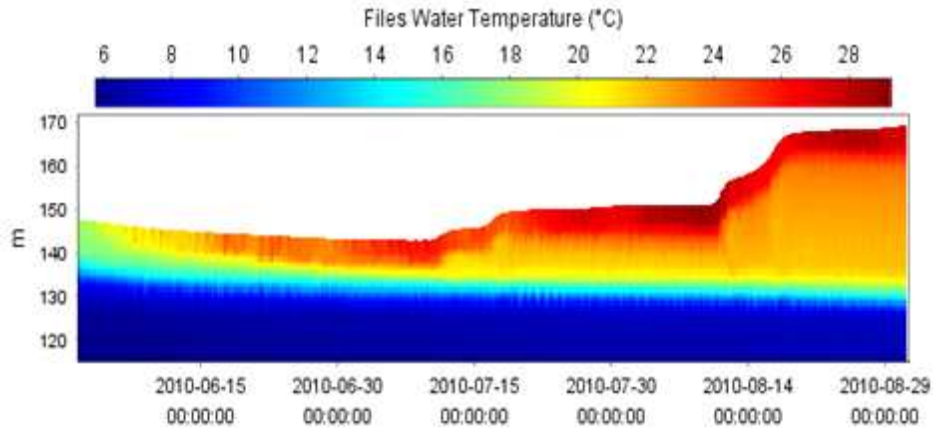
구간	평균 기온 (℃)			
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5
2021-2040	13.8	13.8	13.9	14.0
2041-2060	14.2	14.7	15.3	15.4
2061-2080	14.6	15.5	16.4	17.1
2081-2100	14.8	16.1	17.9	18.9
전체기간	14.3	15.0	15.9	16.3

합천 기상관측소 지점의 기온, 일사량, 상대습도, 풍속 기후변화 시나리오 데이터를 활용하여 합천댐 유입하천 수온을 예측하고 AEM3D 저수지모델에 적용하여 호내 수온성층 변화를 예측하였다. 2021~2100년 기후변화 시나리오 기간을 20년 간격으로 4개 구간으로 구분한 후에 기온을 고려한 기간별 대표년도를 선정하였다. 2021~2040년 구간에는 2022년, 2041~2060년 구간에는 2052년, 2061~2080년 구간에는 2066년, 2081~2100년 구간에는 2082년이 대표년도로 선정되었으며 각 대표년도별로 여름철(6~8월) 수온성층 변화를 모의하여 2010년과 비교하였다. 2010년에는 6~8월에 상하층 수온차이가 각각 16.9, 20.0, 21.3 ℃ 으로 수온성층이 강화되어는 것으로 모의되다. 그리고, 기후변화 시나리오 구간별 대표년도별로 6~8월의 상하층 수온차이를 2010년도와 비교한 결과, 기후변화가 진행될수록 상하층 수온차이가 점차 증가하여 수온성층이 강화되는 것으로 분석되었다. 시나리오 기간별로 상하층 평균 수온 차이는 2021~2040년 2.28 ℃, 2041~2060년 2.32 ℃, 2061~2080년 2.41 ℃, 2081~2100년 2.99 ℃로 모의되었다. 기온의 증가로 표층 수온이 증가하며 상하층 수온차이가 커지면서 수온성층이 강화되었으며 특히, 합천호의 경우에는 중하층에 고정식 취수구가 설치되어 있어 하층부 취수(hypolimnetic withdrawal)가 이루어져 있어 기후변화에 따른 수온성층이 더욱 강화된 것으로 판단되었다.

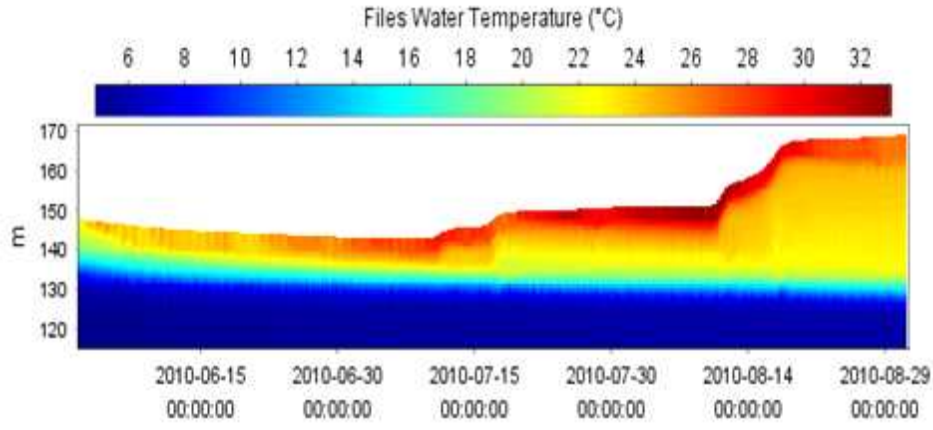
<표 3.16> SSP2-4.5 기반 합천호 연직 수온성층 변화 비교

(단위: ℃)

시나리오		년도	항목	6월	7월	8월	평균
SC0	풍수해	2010	수온차	16.9	20.0	21.3	19.4
SC1	2021~2040	2022	수온차	20.4	22.9	21.8	21.7
			증감	3.5	2.9	0.5	2.3
SC2	2041~2060	2052	수온차	18.3	23.5	23.4	21.7
			증감	1.5	3.4	2.0	2.3
SC3	2061~2080	2066	수온차	18.5	23.4	23.6	21.8
			증감	1.6	3.4	2.2	2.4
SC4	2081~2100	2082	수온차	19.5	24.1	23.7	22.4
			증감	2.6	4.1	2.3	3.0



(a) 2010년



(b) 2087년

<그림 3.61> SSP2-4.5 시나리오에 의한 합천호 연직 수온 모의결과

다. 수문조건에 따른 수온분포 비교

취수심과 함께 수문 조건이 합천호의 수온성층 구조와 방류 수온에 미치는 영향을 분석하기 위해 풍수해와 갈수해를 구분하여 모델링을 수행하였다. 풍수해는 2010년을 선정하였고 갈수해는 2017년을 선정하였으며, 각 연도의 기상 및 수문 특성을 비교한 결과는 아래 표와 같다. 댐 건설 후 2021년까지의 운영 기간동안 평균값을 예년 평균값으로 보고 월별 강수량과 월평균 유입량 및 방류량을 각각의 연도와 비교하여 나타내었다. 풍수해인 2010년에는 6월을 제외하고 예년과 비슷하거나 높은 강수량과 유입량을 보였으며 특히 8~9월에 강우가 집중되었음을 알 수 있다. 갈수해인 2017년의 강수량과 유입량은 예년 대비 현저하게 낮았는데 예년 연강수량이 1,315 mm 인 반면 2017년은 751 mm 이었다. 이는 2010년의 1,590 mm 와 비교하였을 때 47% 수준으로 두 해 간에 수문 조건 차이가 매우 컸음을 나타낸다.

<표 3.17> 평년, 풍수해(2010년) 및 갈수해(2017년) 월별 기상 및 수문조건 비교

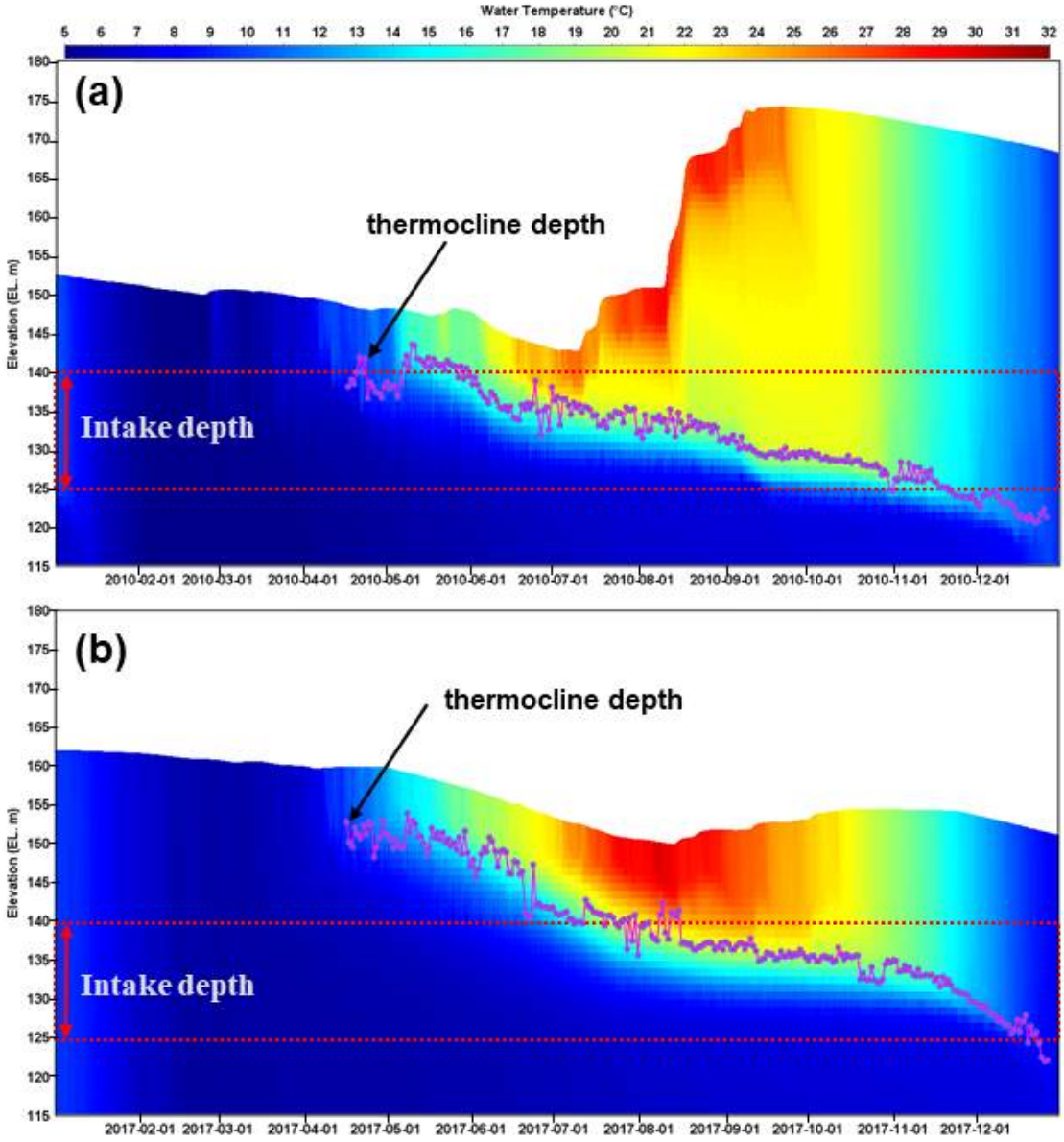
구분	기상			수문					
	강수량 (mm)			월평균 유입량 (m^3/s)			월평균 방류량 (m^3/s)		
	1989-2021[1)]	2010	2017	1989-2021	2010	2017	1989-2021	2010	2017
1월	25.6	22.0	0.6	4.6	2.1	5.2	16.9	8.8	7.0
2월	36.4	90.4	36.0	6.0	7.9	5.3	15.9	11.2	11.2
3월	56.8	68.0	32.2	8.6	10.0	3.6	15.0	14.5	9.2
4월	82.2	90.0	53.5	11.2	10.0	8.6	17.1	15.6	9.3
5월	91.0	113.1	28.2	10.0	15.5	2.0	19.7	17.0	18.6
6월	152.7	22.8	55.3	16.9	3.2	1.7	21.8	22.3	22.1
7월	296.1	294.6	143.7	57.7	40.3	5.7	22.6	7.3	20.2
8월	292.9	544.6	167.0	60.4	125.7	15.0	31.8	10.8	8.5
9월	164.2	246.6	127.5	43.4	83.3	10.6	27.7	42.6	2.7
10월	56.8	57.0	88.8	13.4	10.0	10.8	19.0	20.0	3.6
11월	38.4	9.1	1.7	6.7	4.8	3.0	17.3	19.6	6.8
12월	21.6	30.8	16.1	5.7	4.0	2.3	18.5	21.5	15.9

[1)]댐건설 및 운영이후 기간

앞서 합천호의 연직 수온분포에 대한 재현력을 검증한 AEM3D 모형 결과를 이용하여 풍수해와 갈수해 조건에서 수온성층 구조를 비교 분석하였다. 아래 그림은 취수탑 지점에서의 연간 연직 수온분포를 연속적으로 나타낸 그래프이며, 그림 3.62(a)는 풍수해, 그림 3.62(b)는 갈수해의 결과를 제시하였다. 고정된 취수구의 취수심 범위를 함께 나타내었으며, 모델에서 계산된 연직 수온분포에서 수심별 수온의 변화가 가장 큰 지점인 수온약층 깊이(thermocline depth)를 계산하여 그래프에 함께 나타내었다. 이때 수온약층의 계산은 R package로 제공되는 rLakeAnalyzer(Winslow et al. 2018) 프로그램을 사용하여 계산하였으며, 자세한 계산 이론과 계산식은 Read et al. (2011)를 참고하였다.

수층 간 수온의 차이가 발생하여 수온 성층이 형성되는 시기는 풍수해와 갈수해 모두 4월 이후로 나타났으며, 초기수위가 상대적으로 높았던 갈수해에는 약 EL. 150 m에서 수온약층이 형성되기 시작한 반면 풍수해에는 초기수위가 낮아 약 EL. 140 m에서 수온약층이 형성되기 시작하였다. 5월 이후 기온이 빠르게 상승하여 하절기(6월~9월)에는 표층과 심층의 수온차가 크게 나타나 안정된 수온성층을 나타내는 것으로 분석되었으며, 10월 이후 기온 하강에 따라 상층부터 혼합되기 시작하여 12월 말 경에는 전도(turnover)가 일어나는 것으로 분석되었다.

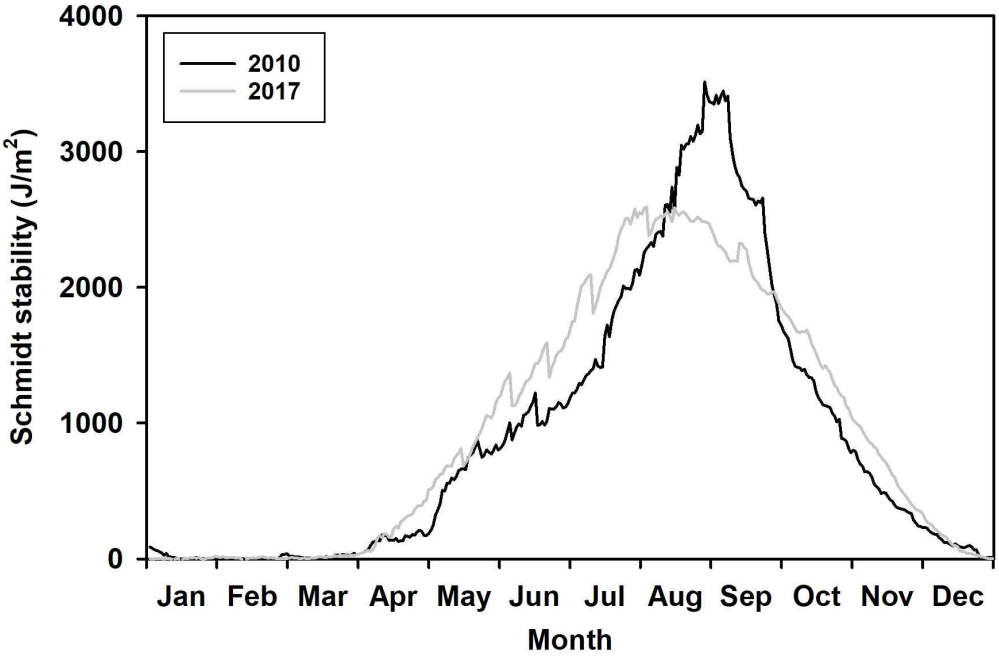
풍수해와 갈수해 수온성층 구조의 가장 큰 차이점은 수온약층의 형성 깊이였다. 연평균 수온약층의 형성 깊이는 2010년에 수심 27.8 m, 2017년에 15.0 m 로 계산되어 풍수해에 상대적으로 깊은 수심에 수온약층이 형성됨을 확인할 수 있었다. 풍수해에는 8월 이후 대규모 강우 유입수가 유입하며 수위가 크게 상승하였고 수온약층의 깊이는 하강하는 경향을 나타냈다. 강우 유입수의 수온은 20℃ 내외였으며 넓은 층을 형성하며 유입하였다. 이러한 현상은 풍수해와 갈수해 수온성층 구조 상의 가장 큰 차이로 나타났다.



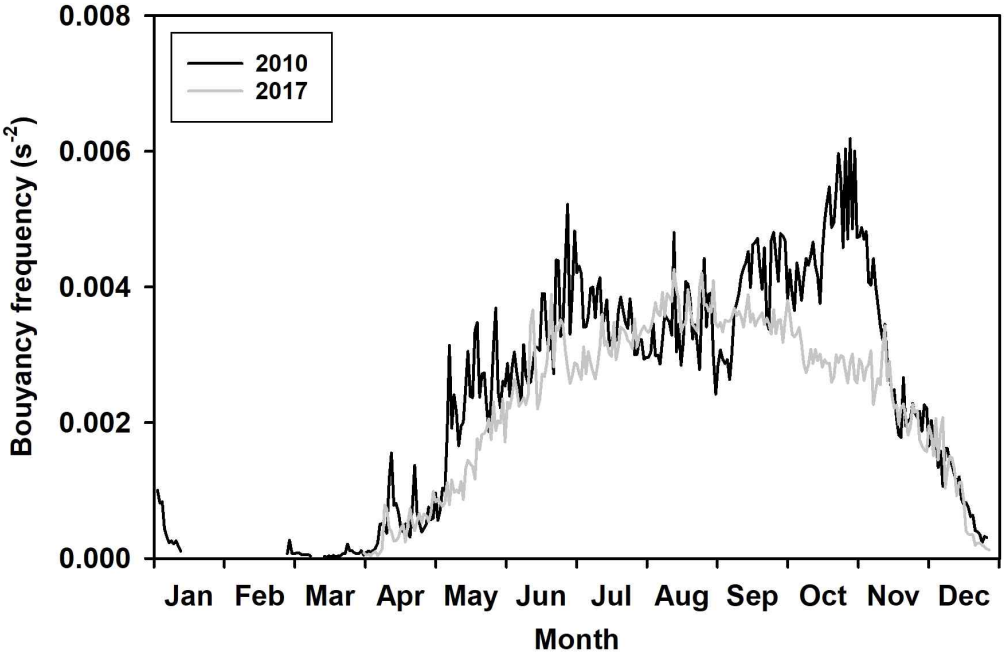
<그림 3.62> 취수탑 지점 연간 연직 수온분포 모의결과; (a)2010년, (b)2017년

수온성층 구조를 파악하는 또 다른 방법으로 연직 수온 분포로부터 계산되는 수체 안정화도 index가 많이 이용되는데(Read et al. 2011; Pujoni et al. 2017), 본 연구에서는 여러 index 중 Schmidt Stability(Idso 1973)와 Buoyancy frequency(Read et al. 2011)를 대표 지표로 하여 수체 안정화도를 계산하였다. Schmidt Stability Index(SSI)는 성층화된 호수를 완전히 혼합하는데 필요한 에너지의 양을 단위면적으로 나타낸 값으로서 값이 클수록 안정화도가 높고 혼합에 많은 에너지가 필요하다는 것을 뜻한다. Buoyancy frequency(N^2)는 연직방향으로 밀도의 구배를 갖는 유체에서 성층의 안정화도를 측정하는 지표로서 값이 클수록 밀도 구배 강도가 크다는 것을 의미한다. 각 지수의 계산식은 Read et al. (2011)를 참고하였고 rLakeAnalyzer(Winslow et al. 2018) 프로그램을 사용하여 계산하였다.

2010년도와 2017년도의 수온성층에 의한 안정화도를 비교하였을 때 8~9월을 제외하고 갈수해인 2017년도의 SSI가 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 성층이 뚜렷한 시기인 4~10월의 평균 SSI는 2010년에 1,451 J/m^2, 2017년에 1,528 J/m^2 로 계산되었으며 2010년에는 8~9월에 높은 SSI를 나타낸 반면 2017년은 7~8월에 높은 SSI를 보였다. 4~10월의 평균 N^2는 2010년과 2017년에 각각 0.0031, 0.0026 s^{-2} 로 계산되어 유사하였으나 2010년에 상대적으로 높았다. 이는 Buoyancy frequency가 수온약층에서 밀도 구배에 의한 안정화 강도를 계산하므로(Winslow et al. 2018), 2010년에 수온약층이 깊은 수심에 형성되며 이 때의 밀도 구배가 상대적으로 컸음을 의미한다. 단, 7~8월에는 2017년의 N^2가 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

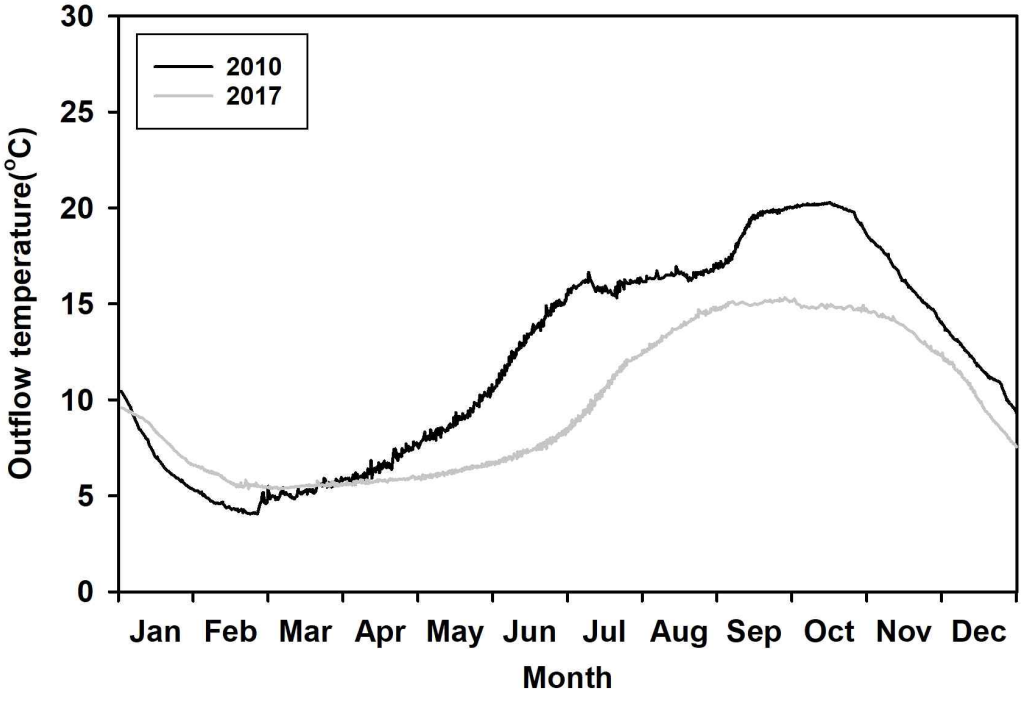


<그림 3.63> 풍수해 및 갈수해 Schmidt stability index(SSI) 계산결과 비교



<그림 3.64> 풍수해 및 갈수해 Buoyancy frequency 계산결과 비교

한편, 수문조건에 따라 상이한 수온성층 구조에 의해 고정된 취수구로부터 취수되는 방류수의 수온도 달라지는 것으로 나타났다. 연중 연직수온 분포와 취수구간을 함께 나타낸 그림 3.62를 살펴보면 풍수해인 2010년에는 취수구간 내에 수온약층의 상단, 즉 수온이 높은 구간이 상대적으로 많이 포함되며, 2017년에는 수온약층의 하단인 수온이 낮은 구간이 많이 포함되는 것을 알 수 있다. 따라서 풍수해에 상대적으로 높은 수온의 수층이 많이 취수되며 갈수해에는 낮은 수온의 수층이 취수되는 것으로 나타났다. 이를 반영하여 모델에서 계산된 방류수온의 결과를 풍수해와 갈수해를 비교하여 아래 그래프에 제시하였다. 전체적인 방류수온은 풍수해에 높았으며, 연평균으로 2010년에 12.1℃, 2017년에 9.7℃로 계산 되었다. 월별로 가장 차이가 크게 나타난 시점은 6월로 풍수해와 갈수해의 월평균 수온 차이가 5.6℃인 것으로 분석되었다. 방류수온이 최고인 시점은 풍수해에 10월, 갈수해에 9월로 계산되었으며 풍수해에 최고수온 시기가 더 지연되는 것을 알 수 있었다.



<그림 3.65> 풍수해 및 갈수해 방류수온 모의 결과 비교

<표 3.18> 풍수해 및 갈수해 월평균 방류수온 예측결과

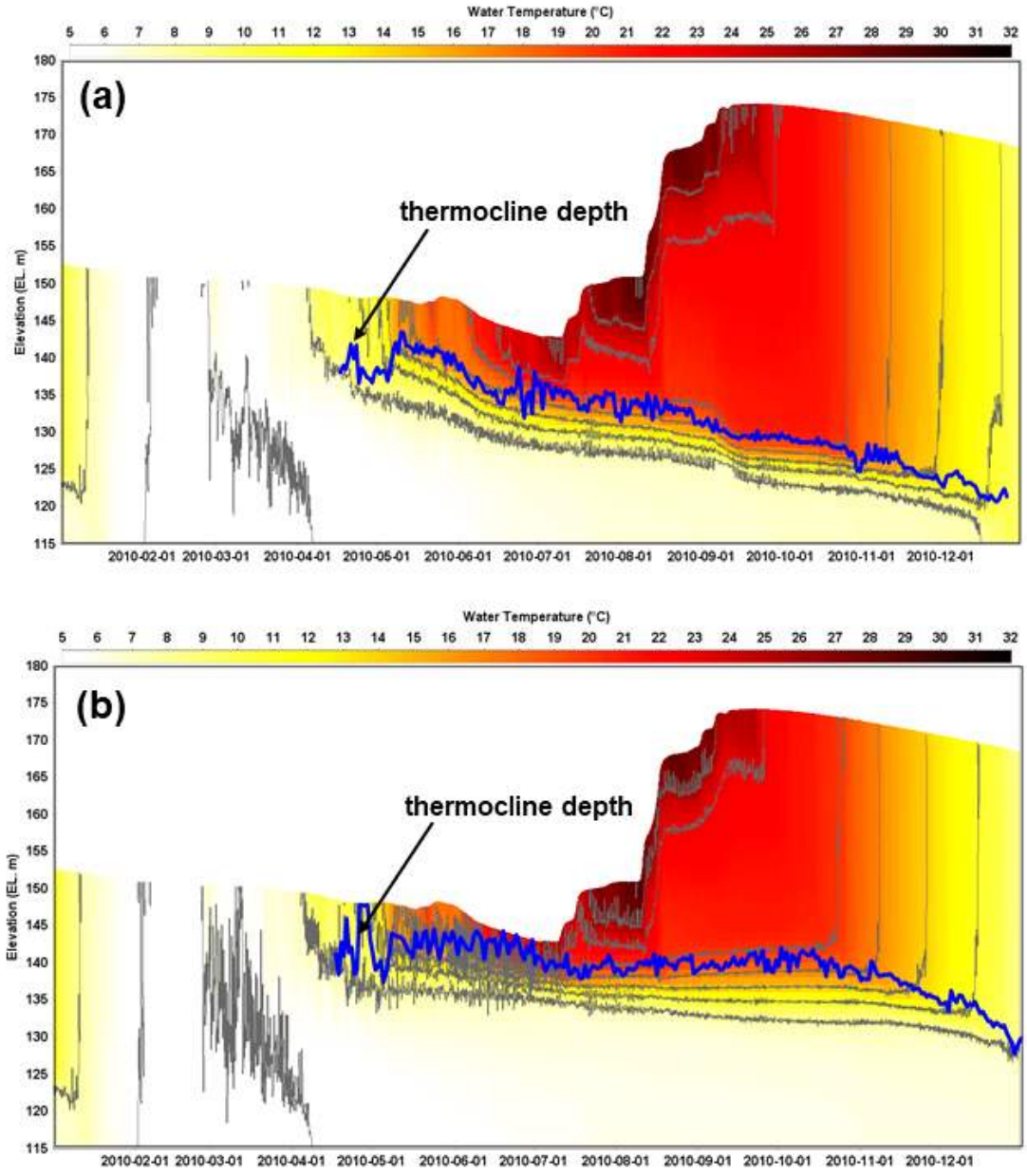
구분	방류수온(℃)	
	2010	2017
1월	7.1	8.2
2월	4.6	5.8
3월	5.3	5.5
4월	6.5	5.7
5월	9.1	6.3
6월	13.0	7.4
7월	15.9	10.3
8월	16.6	13.7
9월	18.9	15.1
10월	19.9	14.8
11월	16.2	13.2
12월	11.6	9.9

3.3.2 취수시설 개선에 따른 호내 수온 변화 예측

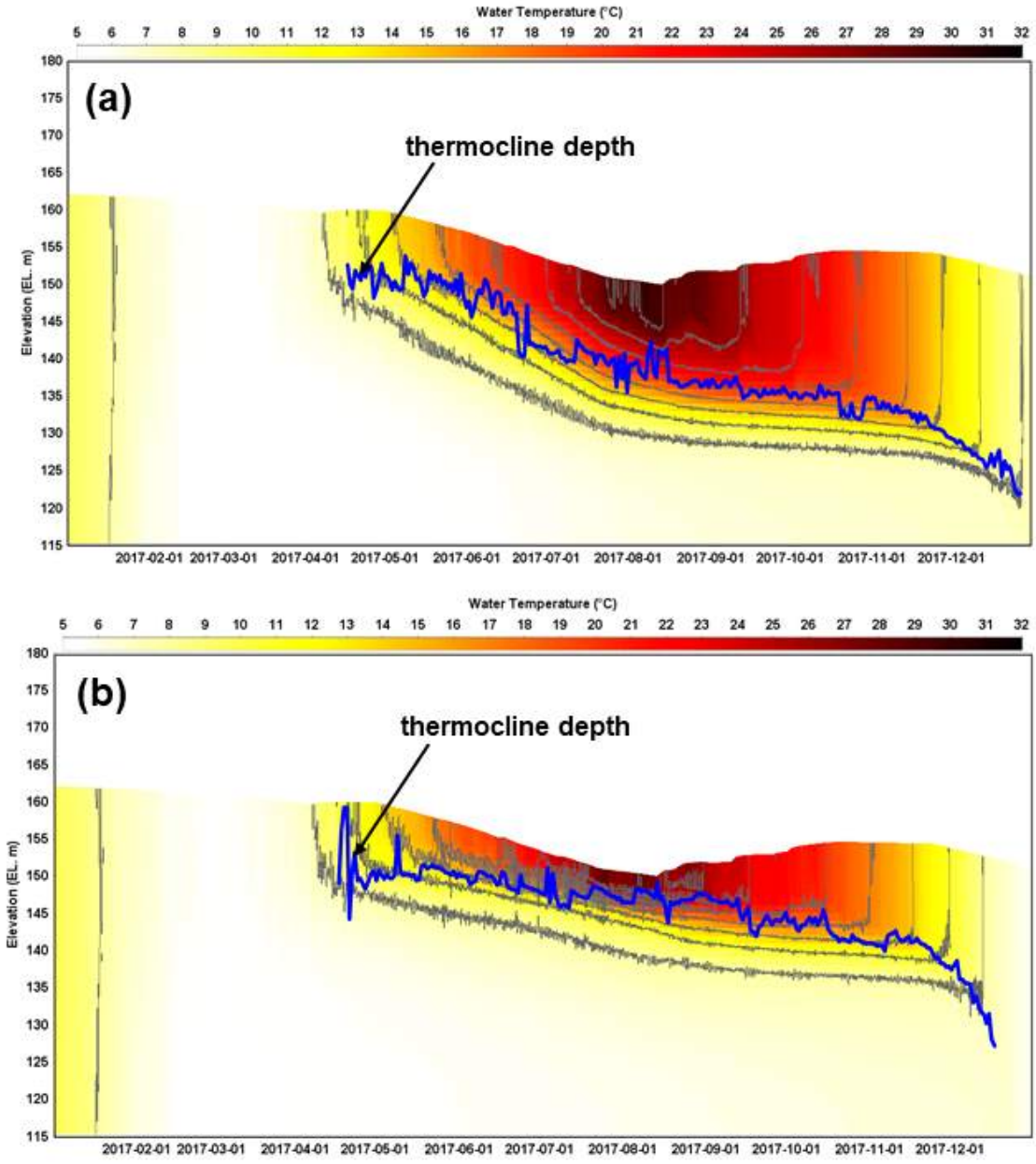
합천댐 방류수 수온을 개선하기 위해서는 취수심의 변경이 필요하며, 유입되는 경계조건이 동일한 상태에서 방류조건의 위치를 변경하여 모델링을 수행한 후 저수지의 성층 구조 변화와 방류수온의 변화를 예측하였다. 비교조건은 현재 심층 취수(EL. 125~140m)하는 경우와 선택적 취수탑을 가정하여 변화하는 수위에 맞추어 상층 취수(표층~수심 3m)하는 경우를 비교 분석하였다. 국외에서는 선택취수탑 신설, 기존 취수탑에 커튼(curtain) 등의 구조물 설치와 같은 대책을 통해 심층 취수 위치를 상층부로 변경한 사례가 다수 있으며(Sherman 2000; Svoboda 2020; Chaaya & Miller 2021), 국내에서는 소양강댐에 선택취수탑을 추가로 신설하여 고정된 발전방류 취수심에서 상층까지 선택하여 취수할 수 있도록 변경한 사례가 있으므로, 여기서는 구조물 개선을 통한 취수 위치의 변경을 가정하였다.

다음의 두 그래프는 각각 2010년과 2017년의 모의 결과이다. 그림3.66(a)는 현재 취수 위치로 운영하였을 경우 2010년 기준 취수탑 지점에서의 연직 수온분포를 시간별로 연속하여 표현한 것이다. 반면 그림3.66(b)는 2010년도의 기상과 유입경계조건이 모두 동일한 상태에서 취수심을 상층으로 변경하는 것을 가정하여 모의한 결과이다. 취수심 변경으로 수온성층 구조의 큰 변화가 있을 것으로 예측되었으며, 특히 수온약층의 형성 깊이가 상부로 이동하는 현상이 뚜렷하게 예측되었다. 연평균 수온약층 깊이가 심층 취수시 수심 27.8 m에서 표층 취수시 21.3 m 로 감소하였고, 상층 취수하는 경우 수온이 낮은 심수층(hypolimnion)의 수체적이 크게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 2017년의 모의 결과도 마찬가지로 수온약층 깊이가 변화하는 것으로 모의되었다. 갈수해 4~8월의 평균 수온약층 깊이는 심층 취수시 수심 15.0 m에서 상층 취수시 8.2 m 로 감소할 것으로 예측되었다.

이러한 현상은 국외에서도 유사한 사례를 찾아볼 수 있었는데, 일본의 Ogouchi dam은 1957년에서 1991년까지 심층취수로 운영되었다가 하류의 냉수방류 문제로 인하여 1992년에 표층 취수를 할 수 있는 선택적 취수시설을 추가적으로 설치하여 운영하였다. 그러나 표층 취수 이후 수온약층의 형성 깊이가 얕아지고 수온성층의 강화가 관찰되었다(Duka et al. 2021a, 2021b). Nürnberg(2007)도 약 40개의 유럽 호수와 8개의 북미 호수에서 조사한 결과를 바탕으로 심층 취수시 수온약층의 형성 깊이가 깊어지고 수온성층의 안정화도가 감소함을 보고하였다.



<그림 3.66> 풍수해 취수심 변경시 연직 수온분포 및 수온약층 변화 비교; (a)심층 취수, (b)표층 취수



<그림 3.67> 갈수해 취수심 변경시 연직 수온분포 및 수온약층 변화 비교;
(a)심층 취수, (b)표층 취수

취수 위치의 변경이 수온성층 강도에 미치는 영향을 수온성층 안정화지수(SSI 및 N^2) 비교를 통해 분석한 결과, 아래 표와 같이 상층 취수하는 경우 수온약층의 강도가 전반적으로 크게 상승하였다. 특히 갈수해인 2017년 하절기에 N^2 값이 뚜렷하게 증가하였는데 이는 갈수해에 강우 유입수 및 중층 밀도류에 의한 수온약층의 변화가 적기 때문인 것으로 판단된다. SSI는 상층 취수로 변경 가정 시 2010년에 증가하는 것으로 예측되었고(5~10월 평균, 1,876 → 2,178 J/m^2), 2017년에는 다소 감소하는 것으로 예측되었다(5~10월 평균, 1,718 → 1,122 J/m^2). 이는 SSI가 수온약층의 두께와 표층 수온 등의 조건에 따라 계산 결과가 크게 달라져 다른 수온성층 안정화지수와 항상 선형관계를 나타내지 않기 때문인데, Ogouchi dam의 수온성층 구조를 분석한 선행 연구에서도 유사한 결과를 찾아볼 수 있었다(Duka et al. 2021b). 이러한 결과를 종합해 볼 때, 합천댐의 심층 취수로 인해 수온약층의 형성 깊이가 깊은 수심에 형성되고 상층 취수시와 비교하여 수온성층의 강도가 약하게 형성되었던 것으로 판단할 수 있었다.

<표 3.19> 취수심 변경에 따른 월평균 SSI 및 N^2 변화 예측결과

구분	Schmidt Stability Index (J/m^2)				Buoyancy frequency (s^{-2})			
	2010		2017		2010		2017	
	HW[1)]	EW[2)]	HW	EW	HW	EW	HW	EW
4월	139	102	218	188	0.0005	0.0003	0.0004	0.0003
5월	625	491	798	631	0.0022	0.0019	0.0014	0.0015
6월	1,033	534	1,383	847	0.0033	0.0048	0.0028	0.0035
7월	1,634	1,422	2,156	1,049	0.0036	0.0053	0.0031	0.0081
8월	2,795	3,132	2,509	1,363	0.0034	0.0038	0.0037	0.0076
9월	2,706	3,465	2,133	1,599	0.0040	0.0025	0.0035	0.0044
10월	1,213	2,337	1,470	1,302	0.0048	0.0024	0.0030	0.0027
11월	465	1,000	656	569	0.0029	0.0021	0.0024	0.0016

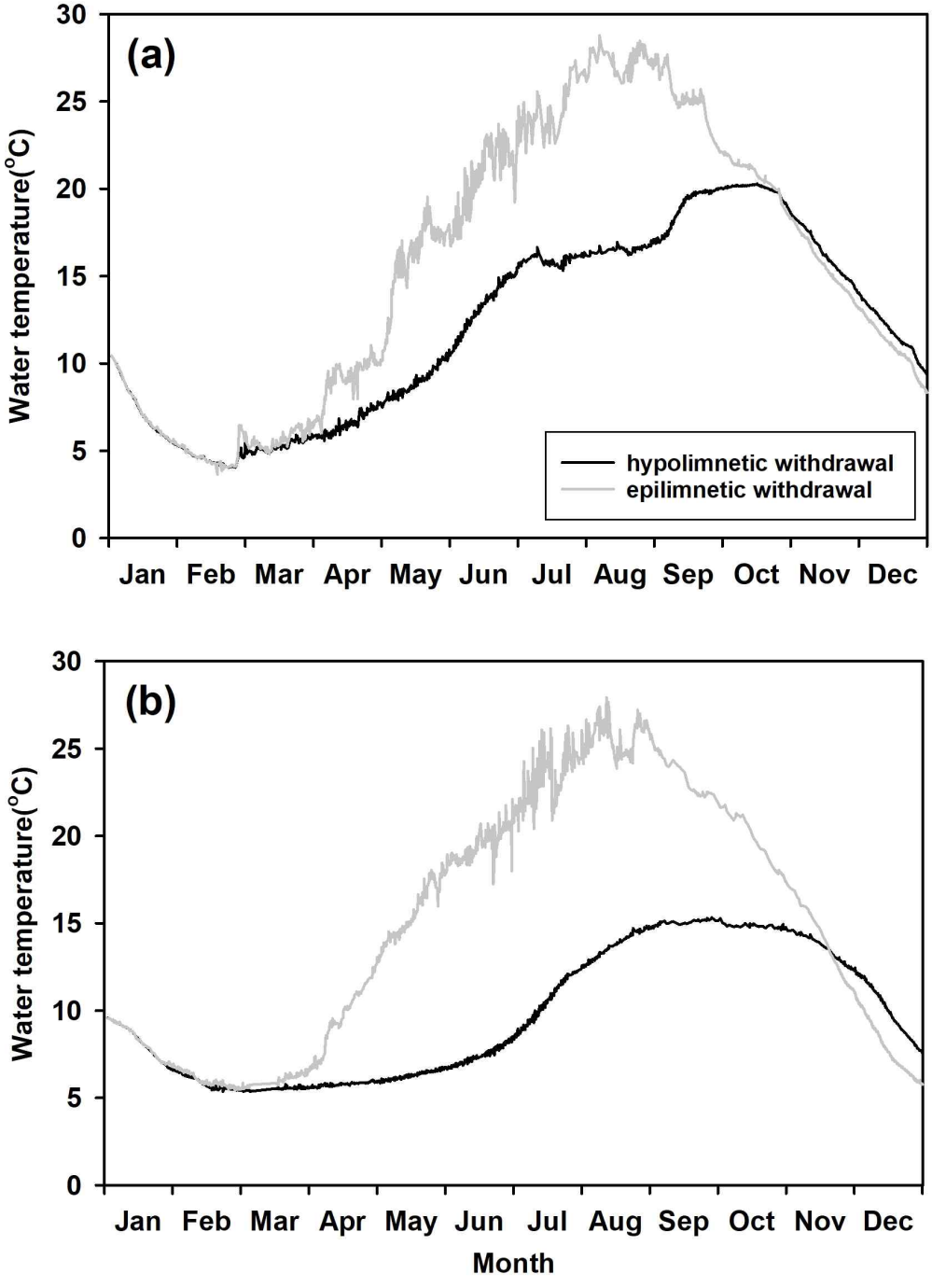
[1)]HW: hypolimnetic withdrawal, [2)]EW: epilimnetic withdrawal

한편, 취수심 변화에 따른 방류 수온의 예측 결과는 다음 표와 그림에 제시하였다. 현재의 심층 취수에서 상층 취수로 수심을 변경하는 경우 방류 수온이 크게 상승 할 것으로 예측되었다. 2010년 연평균 방류수온은 심층 취수시 12.1℃에서 15.6℃ 로 3.5℃ 상승이 예측되었고, 2017년은 9.7℃에서 14.7℃로 5.0℃ 상승하는 것으로 예측되었다. 심층 취수시 갈수해에 방류수온이 더 낮았기 때문에, 수온상승 폭이 상대적으로 크게 나타났다. 월별로는 5월~9월의 상승폭이 컸으며, 2017년 7월 평균 수온이 최대 12.7℃ 로 크게 상승하는 것으로 예측되었다. 반면 11월과 12월에는 수온이 감소할 것으로 예측되었는데, 이는 상층 취수할 경우 심수층의 수체적이 커지므로 기온하강에 의한 성층 파괴와 전도(turnover)시 상층의 수온이 더 낮아지기 때문인 것으로 판단된다. 따라서 Sherman(2000) 및 Chaaya & Miller(2021)에 보고된 바와 같이 선택취수는 댐 하류하천의 열 체계를 개선하는 가장 적극적이고 효과적인 방법이며, 하절기 저수온 현상 외에도 동절기 고수온 현상을 개선하는 데에도 효과가 있을 것으로 분석되었다.

<표 3.20> 취수심 변경에 따른 월평균 방류수온 변화 예측결과

구분	방류 수온(℃)					
	2010			2017		
	HW[1)]	EW[2)]	△t[3)]	HW	EW	△t
1월	7.1	7.1	0.0	8.2	8.2	0.0
2월	4.6	4.7	0.1	5.8	6.0	0.2
3월	5.3	5.7	0.4	5.5	6.0	0.5
4월	6.5	9.1	2.6	5.7	9.0	3.3
5월	9.1	16.2	7.1	6.3	15.4	9.1
6월	13.0	20.4	7.4	7.4	19.4	12.0
7월	15.9	24.6	8.7	10.3	23.0	12.7
8월	16.6	27.4	10.8	13.7	25.7	12.0
9월	18.9	25.1	6.2	15.1	23.4	8.3
10월	19.9	20.6	0.7	14.8	19.4	4.6
11월	16.2	15.5	-0.7	13.2	13.2	0.0
12월	11.6	10.8	-0.8	9.9	7.8	-2.1

[1)]HW: hypolimnetic withdrawal, [2)]EW: epilimnetic withdrawal, [3)]△t : temperature difference(EW-HW)

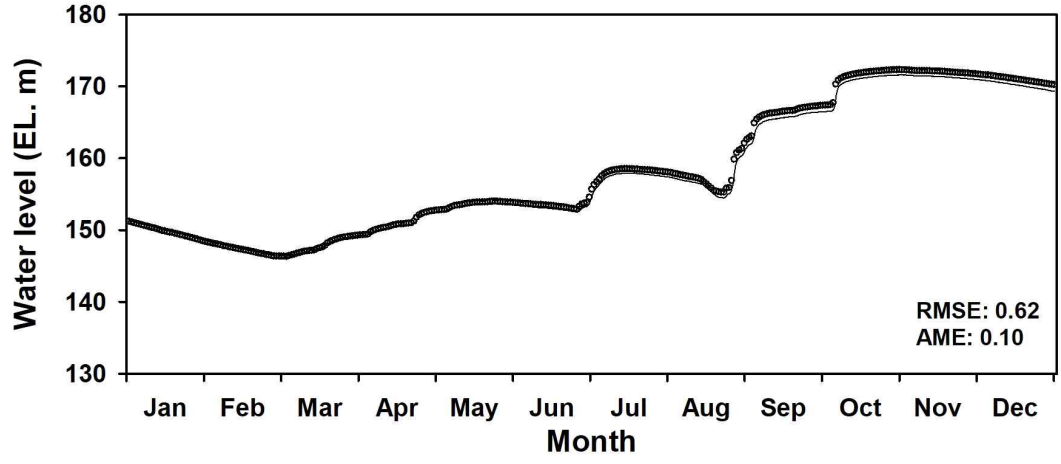


<그림 3.68> 취수심 변경시 합천댐 방류 수온 변화 예측결과; (a)2010, (b)2017년

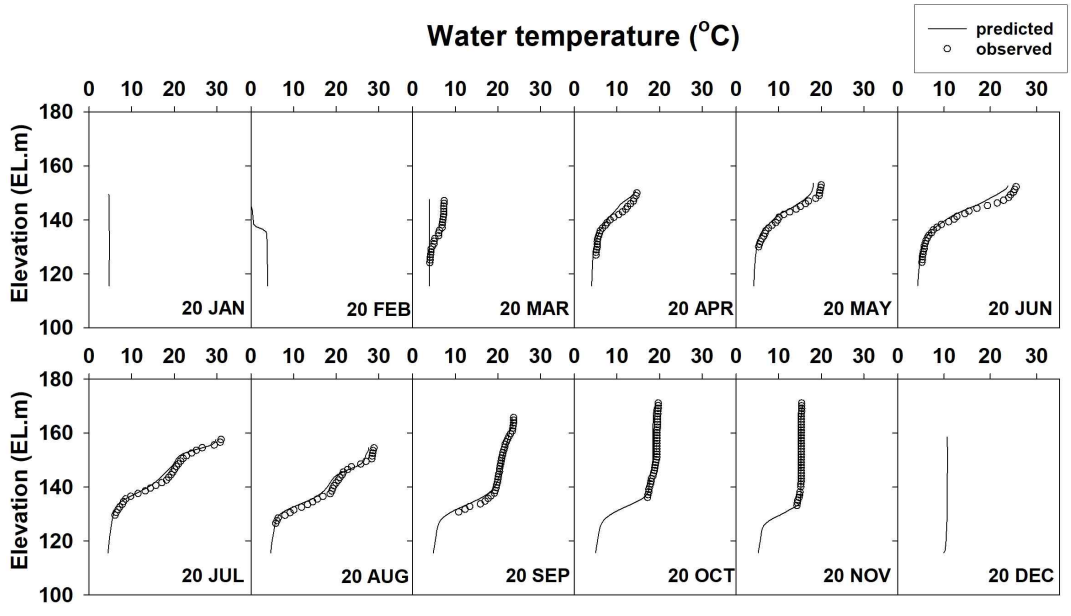
3.3.3 취수시설 개선에 따른 호내 수질 변화 예측

가. 모델 재현력 검증

취수시설 개선을 통한 취수심 변경이 방류 수온을 개선하나 저수지 내의 수온성층 구조를 변화시켜 수온 성층의 안정화도가 강화되는 것으로 나타났다. 따라서 이러한 변화가 저수지 내의 수질에 영향을 미칠 수 있으므로, 여기서는 취수심 변경에 따른 수질 변화를 예측하여 분석하고자 하였다. 모델 적용은 최근 10년간 TOC 및 Chl-a 농도가 높았던 2018년을 대상으로 분석하였다. 수질 모델 적용에 앞서 물수지 및 연직 수온분포에 대한 모델 재현력 검증을 우선적으로 실시하였다.



<그림 3.69> 합천댐 수위 모델 재현성 검증 결과(2018년)

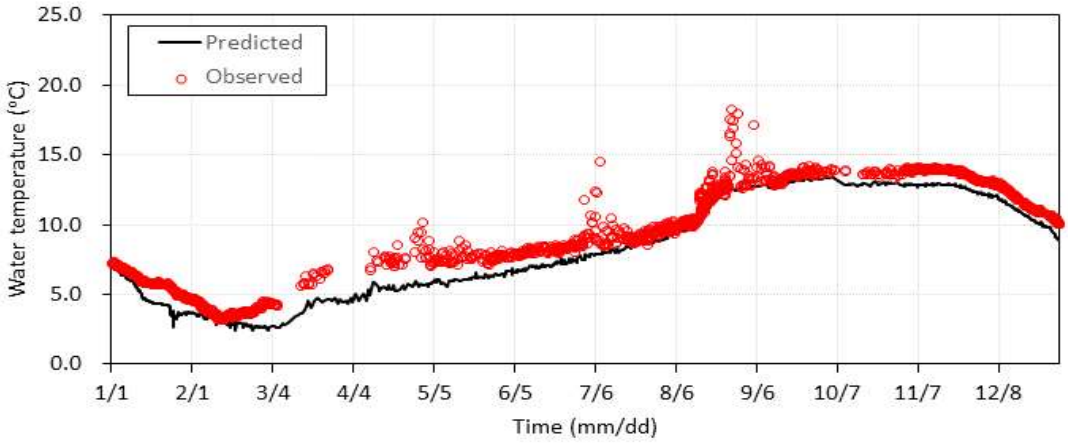


<그림 3.70> 합천댐 취수탑지점 연직 수온분포 모델 보정 결과(2018년)

모델 재현력 검증결과 수위는 RMSE 0.62m, AME 0.1m로 우수하게 재현하고 있는 것으로 판단되었고, 연직 수온 분포 역시 RMSE 0.3~2.4℃, AME 0.2~2.0℃의 범위로 매우 우수하게 재현하고 있음을 알 수 있었다. 방류 수온은 3월~6월 기간을 모델이 다소 과소평가하였으나, 전반적인 방류수온을 우수하게 예측하는 것으로 나타났다.

<표 3.21> 합천댐 연직 수온분포 재현 모델 에러 산정 결과(2018년)

구분	2018	
	RMSE	AME
1월	-	-
2월	-	-
3월	2.4	2.0
4월	1.0	0.7
5월	1.1	1.0
6월	0.7	0.5
7월	1.1	1.0
8월	1.4	1.2
9월	0.7	0.6
10월	0.6	0.5
11월	0.3	0.2
12월	-	-

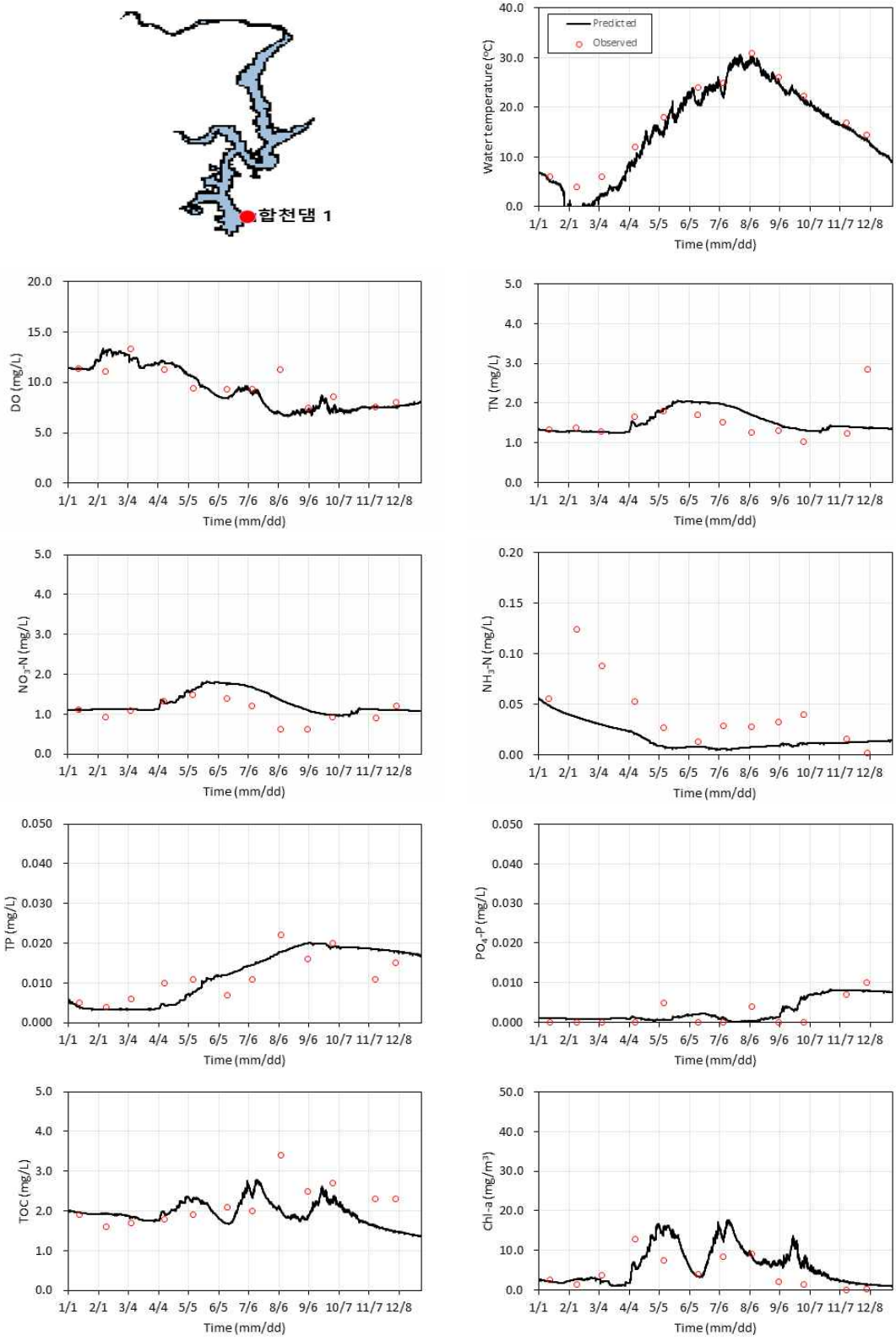


<그림 3.71> 합천댐 방류수 수온 모델 예측 결과(2018년)

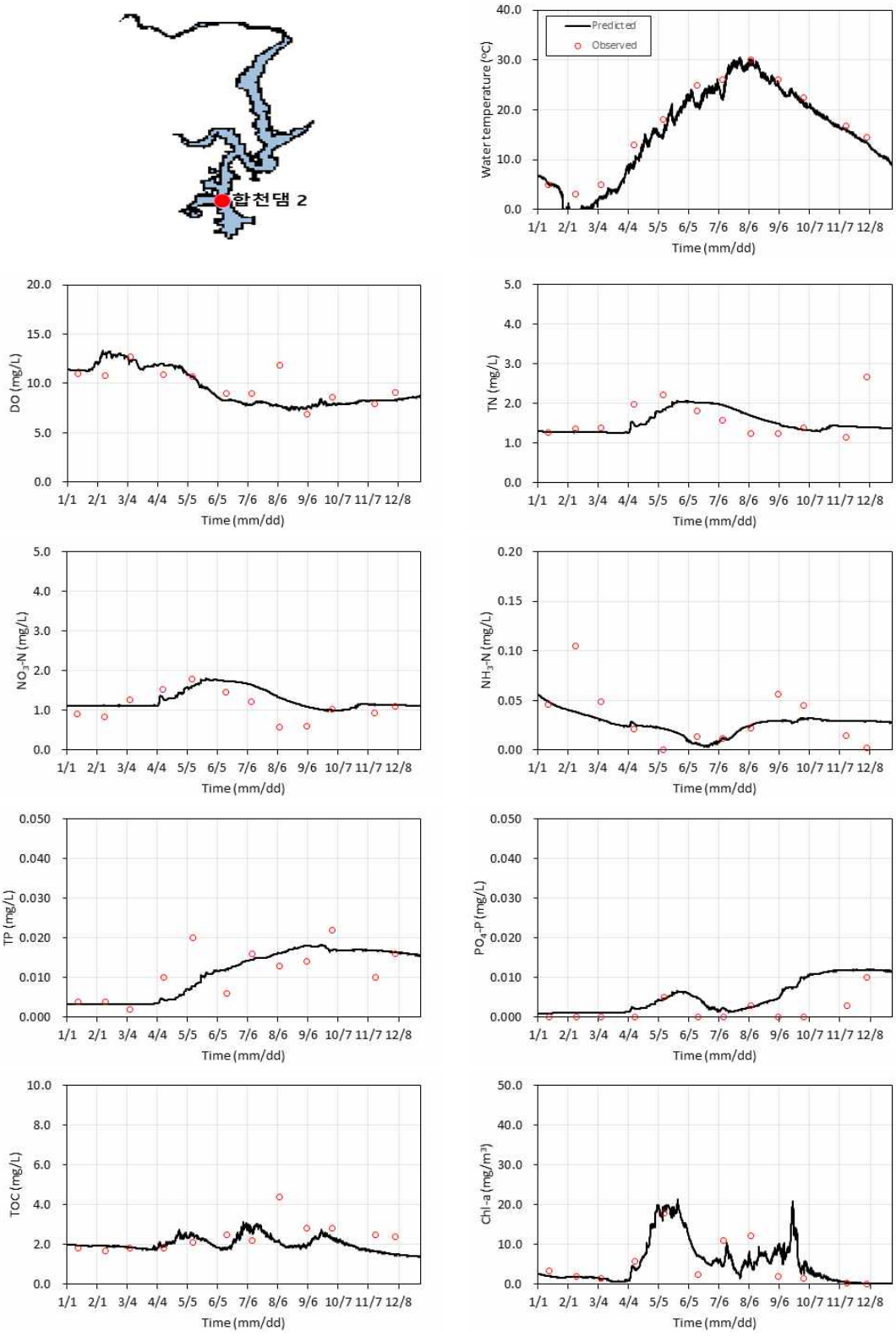
한편, 수질 모델 보정에 사용된 계수는 다음의 표에 제시하였으며, 합천댐에서 운영되는 국가 수질측정망 3개 지점의 상층 데이터를 이용하여 모델의 재현성을 검증하였다. 수온, DO, NO_3-N, NH_3-N, TN, PO_4-P, TP, TOC, Chl-a 항목에 대하여 모델 보정 그래프를 제시하였다. 수질모델 보정결과 모델이 전반적으로 합천호의 계절적 수질 변화를 우수하게 재현하는 것으로 나타났으며, 공간적으로도 상·하류지점의 수질 특성 차이를 잘 모의하였다. 특히, 상류 합천댐 3지점에서 영양염, TOC, Chl-a 등의 농도가 상대적으로 높은 현상을 잘 반영한 것으로 판단된다.

<표 3.22> 합천댐 AEM3D 모형에 적용된 수질계수

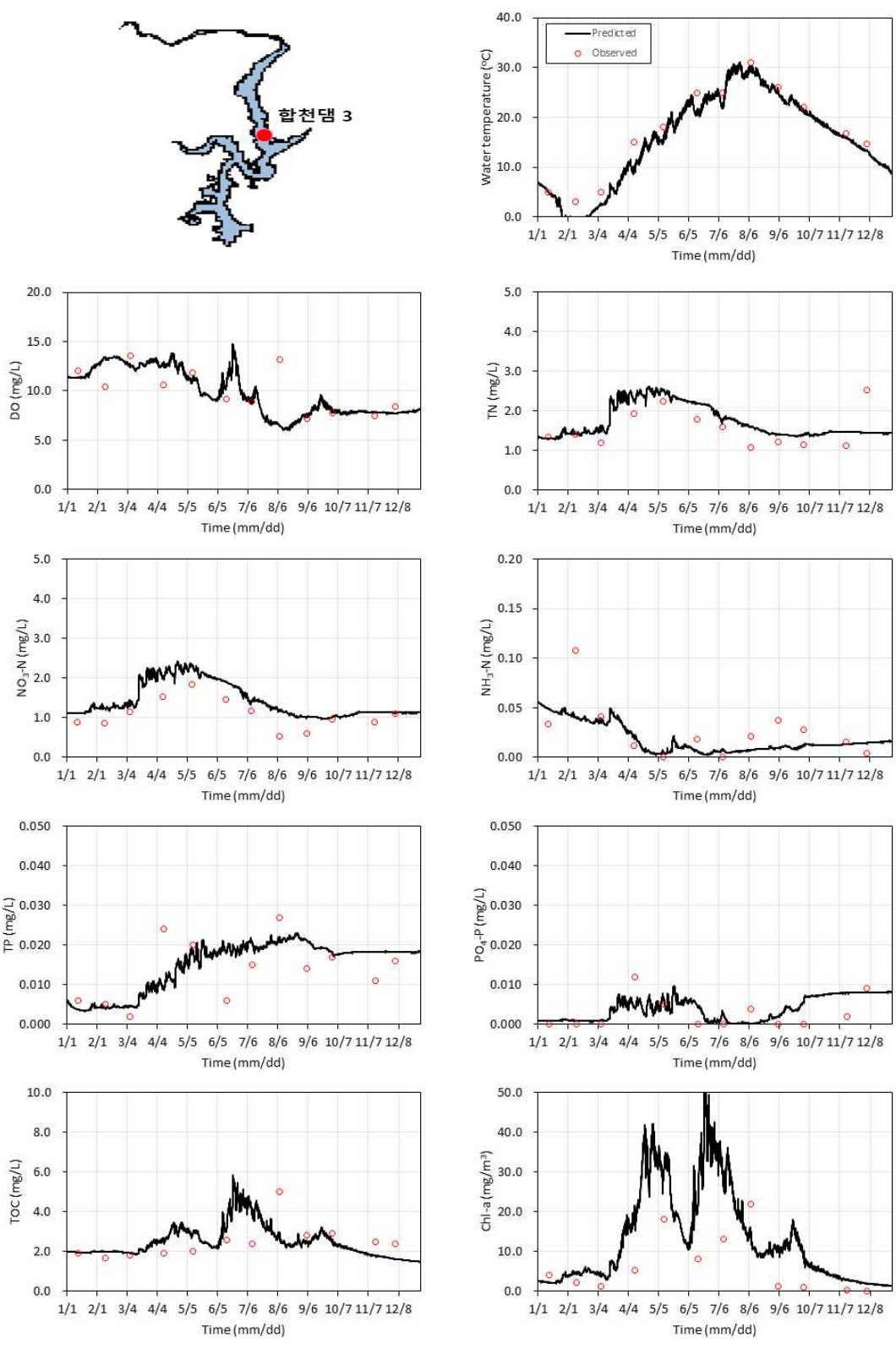
Parameter		Description	Unit	Assigned value		Reference
				CYANO	CHLOR	
Phytoplankton parameters	μmax	Maximum specific growth rate	/day	0.8	0.8	1.1-1.2
	Ycc	Average ratio of C to chlorophyll a	mg-C/mg-Chl.a	80	40	40
	ISt	Light saturation for max. production	uE/m^2/s	130	100	100-130
	Kpa	Half saturation constant for P	mg/L	0.002	0.002	0.008
	Kna	Half saturation constant for N	mg/L	0.045	0.045	0.030
	INmin/max	Min/max internal N concentration	mg-N/mg-Chl.a	2/9	2/9	-
	IPmin/max	Min/max internal P concentration	mg-P/mg-Chl.a	0.05/0.1	0.1/0.2	-
	vT	Temperature multiplier for growth	-	1.08	1.04	1.07
	Tsta	Standard temperature	℃	25.0	5.0	20.0
	Topt	Optimum temperature	℃	28.0	8.0	22.0-30.0
	Tmax	Maximum temperature	℃	36.0	20.0	35.0-39.0
	kr	Respiration rate coefficient	/day	0.05	0.08	0.070-0.1
	vR	Temperature multiplier for respiration	-	1.08	1.08	-
Nutrient parameters	koN2	Denitrification rate coefficient(20℃)	/day	0.050		0.03-0.15
	KN2	Inverted half-saturation constant for effect of oxygen on denitrification	mg/L	0.5		0.44
	vON	Temperature multiplier for denitrification	-	1.08		1.08
	koNH	Nitrification rate coefficient(20℃)	/day	0.050		0.065-0.25
	KOn	Half-saturation constant for effect of oxygen on nitrification	mg/L	2		0.5-0.75
	vN2	Temperature multiplier for nitrification	-	1.08		1.08
	PON1max	Rate coefficient of PONL to DONL(20℃)	/day	0.010		0.003-0.005
	DON1max	Rate cofficient of DONL to NH_4(20℃)	/day	0.003		0.008-0.08
	POP1max	Rate coefficient of POPL to DOPL(20℃)	/day	0.05		0.02-0.03
	DOP1max	Rate coefficient of DOPL to PO_4(20℃)	/day	0.005		0.025-0.25



<그림 3.72> 합천댐 AEM3D 수질모델 보정결과("합천댐1"지점)



<그림 3.73> 합천댐 AEM3D 수질모델 보정결과("합천댐2"지점)



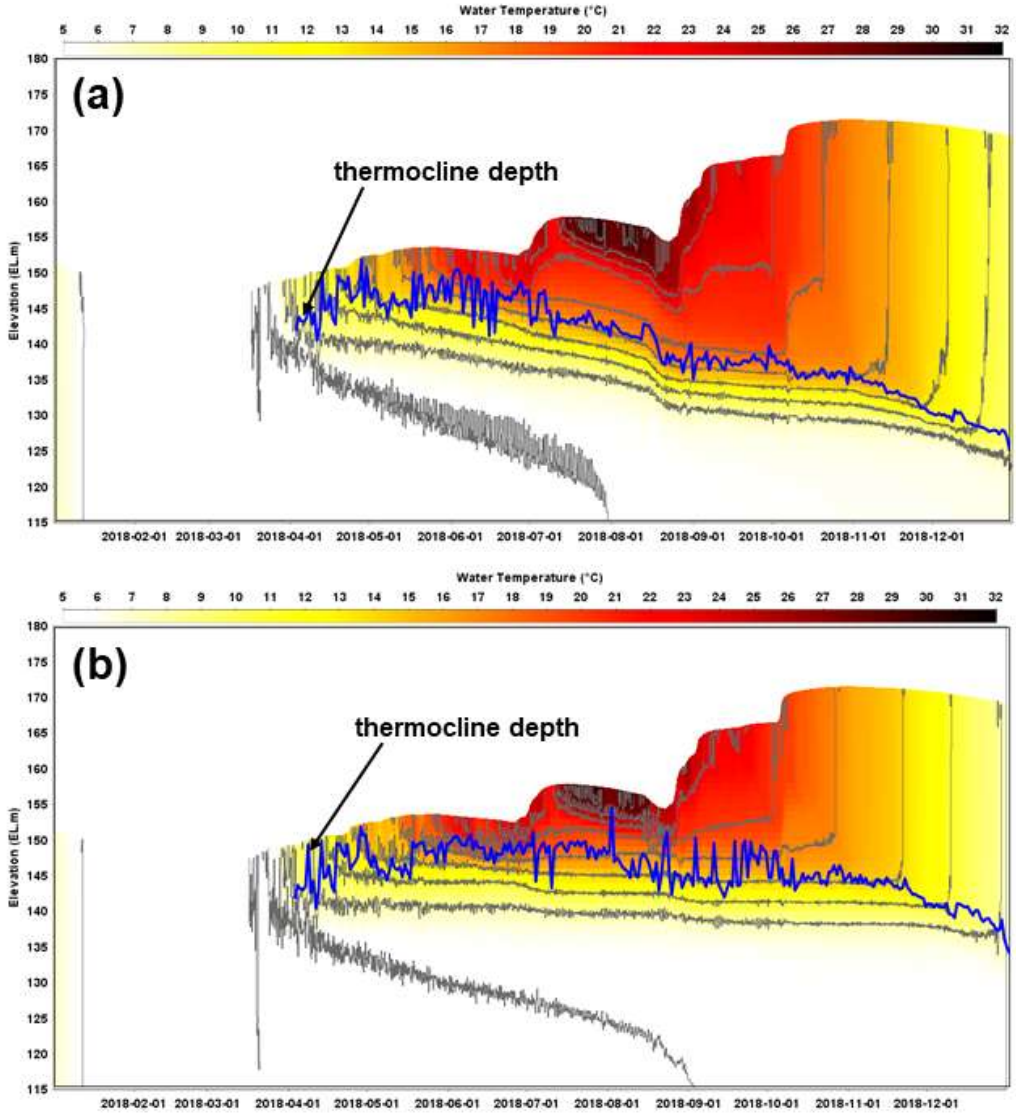
<그림 3.74> 합천댐 AEM3D 수질모델 보정결과("합천댐3"지점)

나. 취수위치 변경시 호내 수질 변화 예측

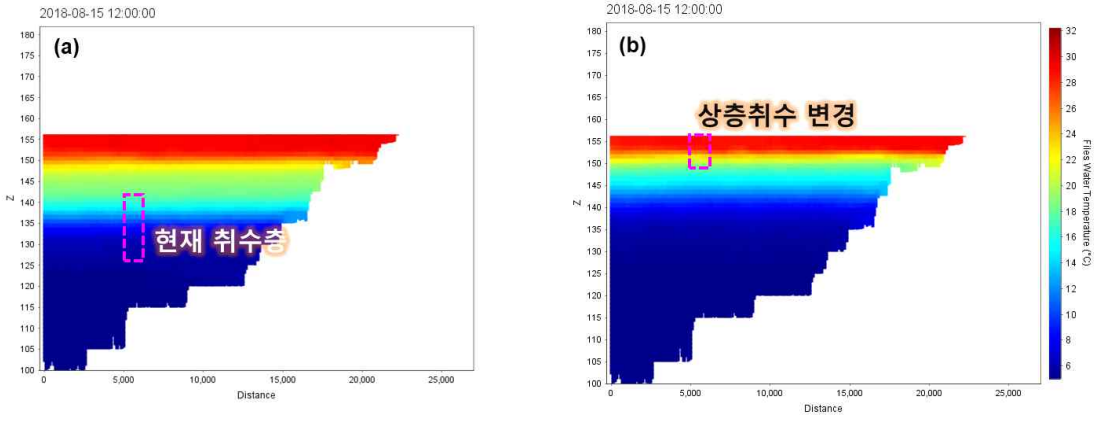
2010년 및 2017년 분석과 마찬가지로 2018년도에 대해서도 취수 위치를 상층으로 변경하였을 경우 수온성층 구조에 어떠한 변화가 발생하는지 우선적으로 검토하였다. 분석결과 2018년도 수문 조건에서도 취수심 변경시 수온약층의 형성 깊이가 상부로 이동하는 현상이 뚜렷하게 예측되었다. 4~8월의 평균 수온약층 깊이는 심층 취수시 수심 10.2 m에서 상층 취수시 7.3 m 로 감소할 것으로 예측되었으며, 표층 취수하는 경우 수온이 낮은 심수층(hypolimnion)의 수체적이 크게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 취수 위치의 변경이 수온성층 강도에 미치는 영향을 수온성층 안정화지수(SSI 및 N^2) 비교를 통해 분석한 결과, 2010년 및 2017년 분석과 동일하게 수온성층의 강도가 전반적으로 상승하는 결과를 나타냈다. 하절기 수온 종단분포를 변화를 비교한 그림에서 이러한 현상을 뚜렷하게 관찰할 수 있으며, 취수층의 위치를 상대적인 위치를 함께 나타내어 비교하기 쉽게 하였다.

일반적으로 수온성층의 강화는 조류의 발생과 밀접한 관련을 가지는 것으로 알려져 있으므로, 수질변화는 Chl-a 및 TOC를 중점적으로 검토하였다. 하절기 Chl-a 종단분포 변화 및 공간 분포 변화를 비교한 그림에서 취수심 변화에 의한 조류발생의 공간적 범위 및 농도 차이를 알 수 있다. 상층 취수로 변경 시 상류에 분포하던 조류가 하류 방향으로 확산하여 성장하는 것으로 예측되었다. 이는 공간적으로 전수체(댐앞~상류)에 수온성층이 강화되고 수온약층의 형성 위치가 상부로 이동하여 조류성장의 호조건이 형성되었기 때문인 것으로 판단된다. 월별로는 7월~10월에 조류농도가 상대적으로 크게 증가하는 것으로 예측되었고, 특히 8~9월의 증가가 뚜렷하였다. 연평균 Chl-a는 취수탑 상층지점이 10.6에서 14.0 mg/m^3으로, 댐앞 지점이 6.0에서 8.2 mg/m^3으로 증가할 것으로 예측되었다.

또한 조류 생체량 증가에 따라 TOC 농도가 증가하는 것으로 예측되었다. TOC 증가 시기는 조류발생 증가 시기와 일치하였으며, 취수탑 지점 상층의 연평균 TOC 농도는 2.31에서 2.67mg/L로, 댐 앞 상층의 농도는 1.94에서 2.19 mg/L로 증가할 것으로 예측되었다. 그러나 방류수 TOC 농도는 큰 폭으로 상승할 것으로 예측되었는데 이는 그림 3.78에 나타난 바와 같이 현재 취수층은 무광층으로서 조류성장이 미미하고 유기물 침강 등으로 낮은 TOC를 유지하고 있었으나, 상층은 조류의 성장으로 인해 높은 TOC를 나타내기 때문인 것으로 판단된다. 방류수 TOC 농도는 심층 취수시 연평균 1.62 mg/L 였으나, 상층 취수시 2.50 mg/L로 크게 상승할 것으로 예상된다. 따라서 취수시설 개선시 수질에 따라 취수심의 변경이 필요하므로 취수심의 제약이 없는 선택 취수시설로의 변경이 요구되며, 필요시 현재 위치 보다는 댐 앞 지점의 수질이 양호하므로 시설 위치의 재검토도 필요한 것으로 판단된다.



<그림 3.75> 2018년 취수심 변경시 연직 수온분포 및 수온약층 변화 비교; (a)심층 취수, (b)표층 취수

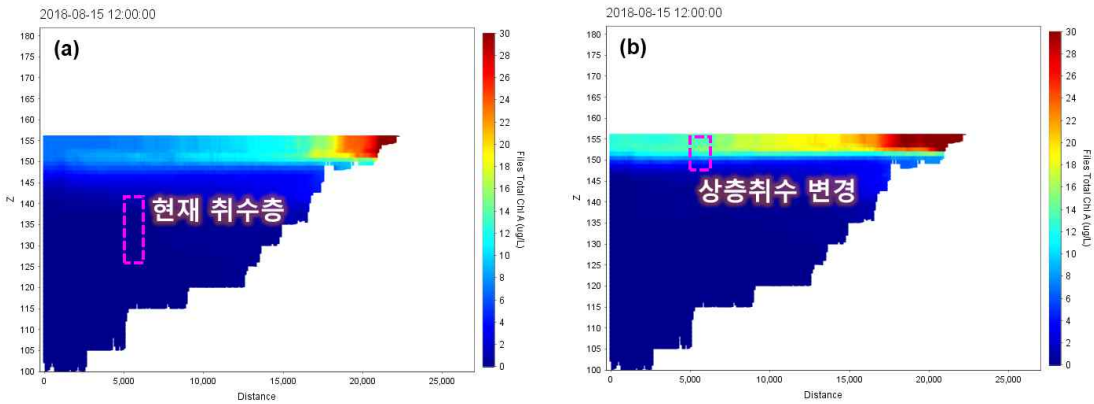


<그림 3.76> 취수심 변경시 하절기 수온 종단분포 변화 비교; (a)심층 취수, (b)표층 취수

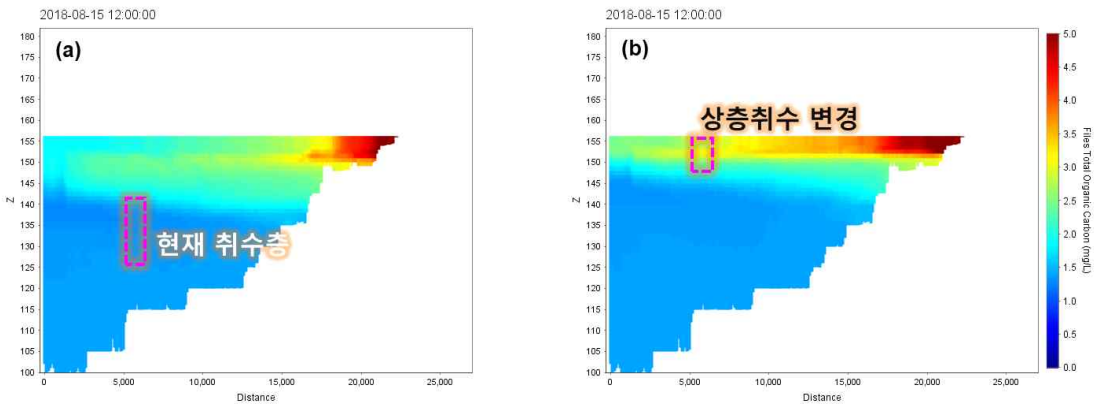
<표 3.23> 취수심 변경에 따른 월평균 SSI 및 N^2 변화 예측결과(2018년)

구분	Schmidt Stability Index (J/m^2)		Buoyancy frequency (s^{-2})	
	HW[1)]	EW[2)]	HW	EW
4월	250	247	0.0010	0.0010
5월	783	747	0.0022	0.0023
6월	1,387	1,209	0.0037	0.0045
7월	2,290	2,067	0.0051	0.0057
8월	2,689	2,055	0.0044	0.0052
9월	2,562	2,740	0.0021	0.0018
10월	1,743	2,108	0.0020	0.0015
11월	832	1,115	0.0019	0.0014

[1)]HW: hypolimnetic withdrawal, [2)]EW: epilimnetic withdrawal

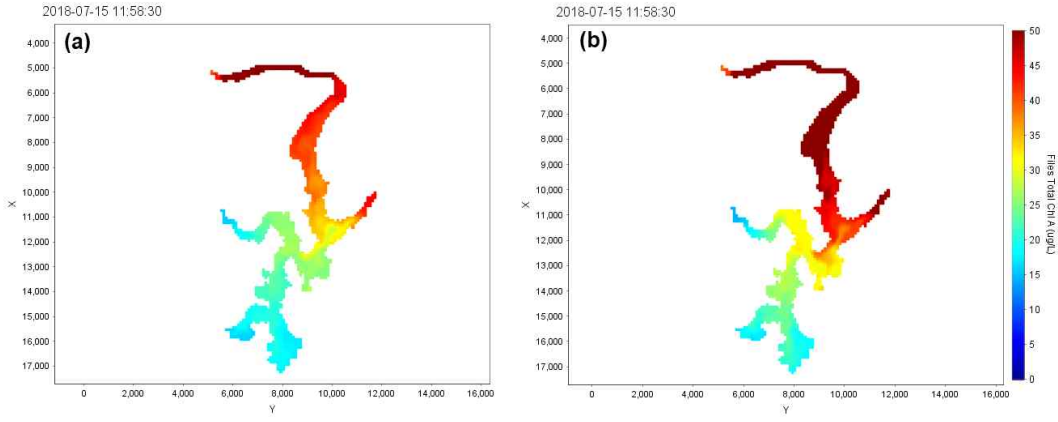


<그림 3.77> 취수심 변경시 하절기 Chl-a 종단분포 변화 비교; (a)심층 취수, (b)표층 취수

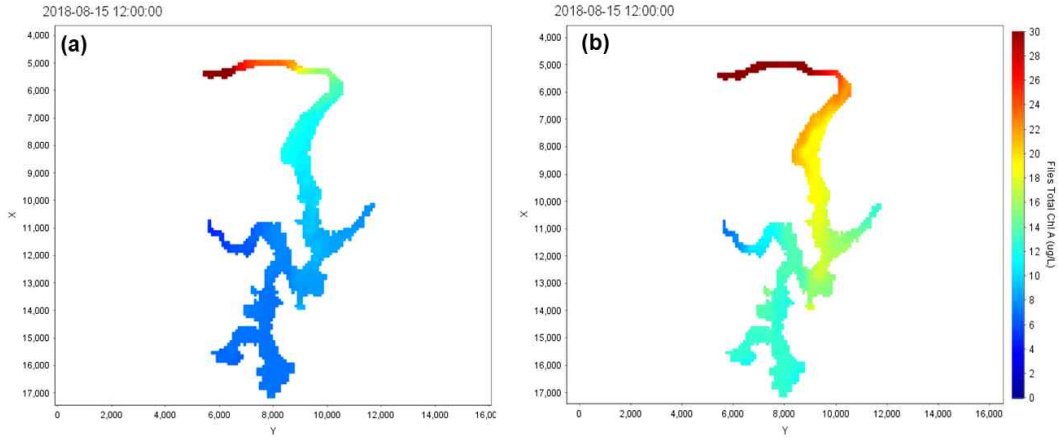


<그림 3.78> 취수심 변경시 하절기 TOC 종단분포 변화 비교; (a)심층 취수, (b)표층 취수

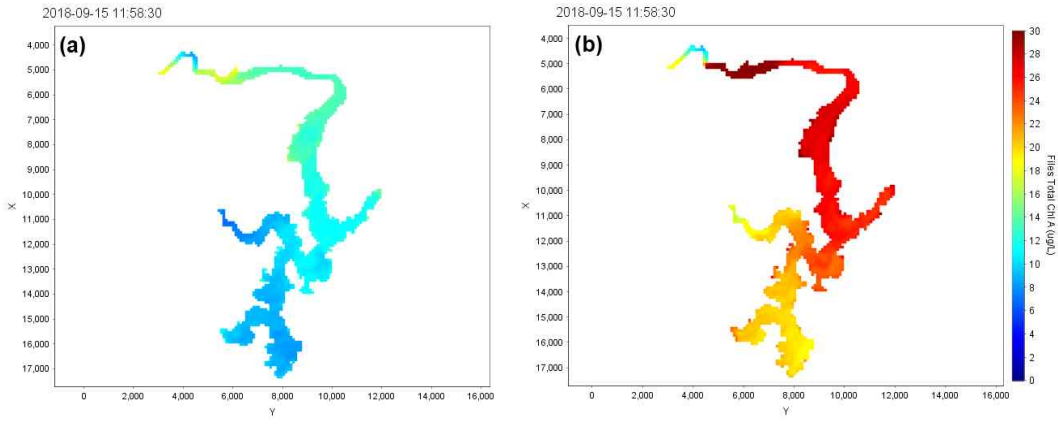
2018/07/15



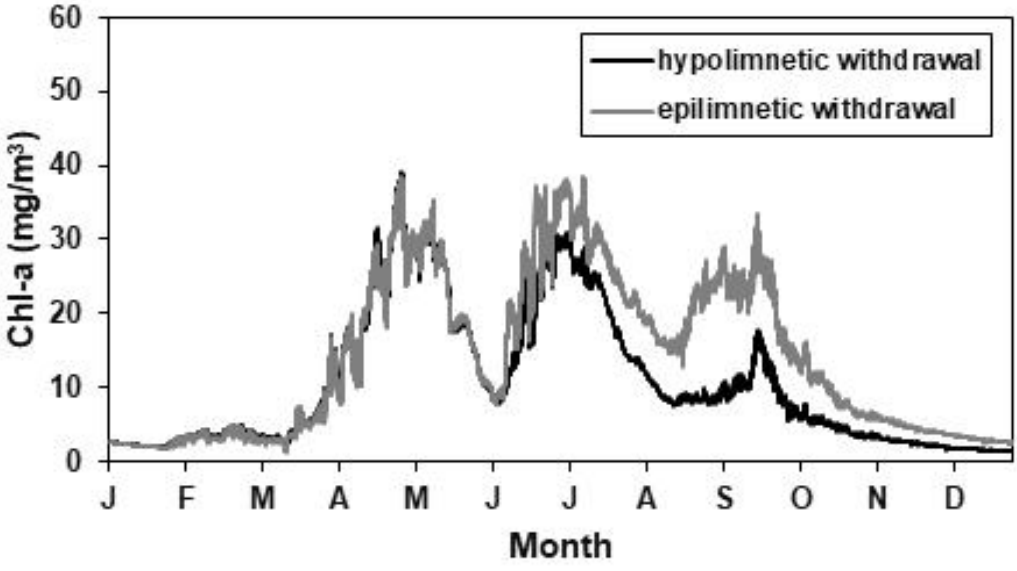
2018/08/15



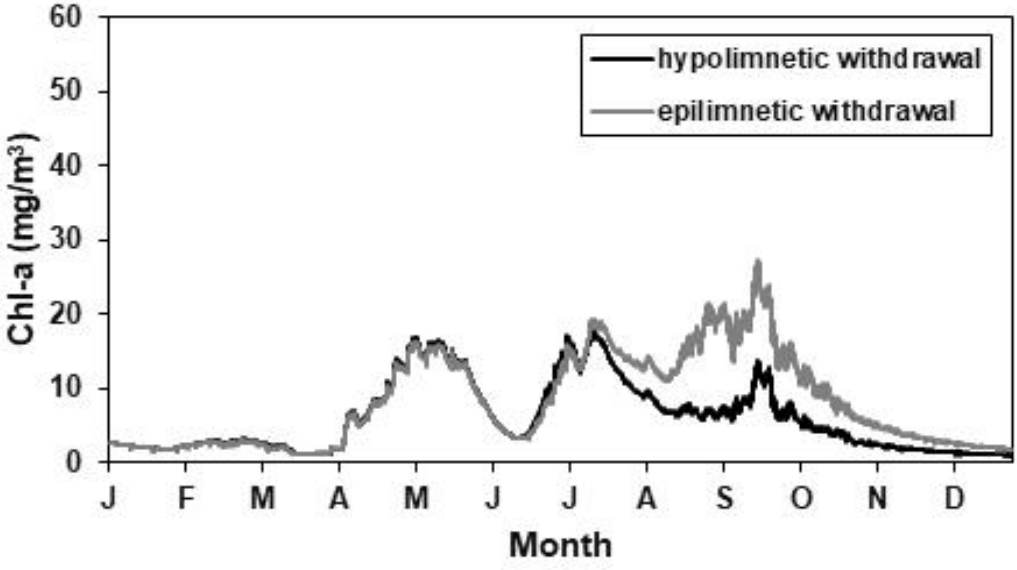
2018/09/15



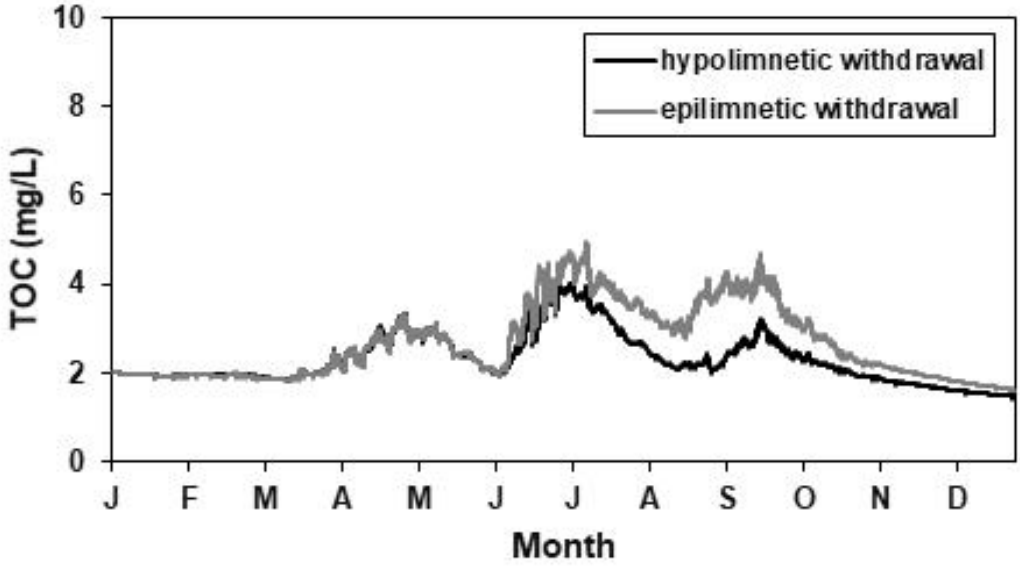
<그림 3.79> 취수심 변경시 하절기 Chl-a 공간 분포 변화 비교;
(a)심층 취수, (b)표층 취수



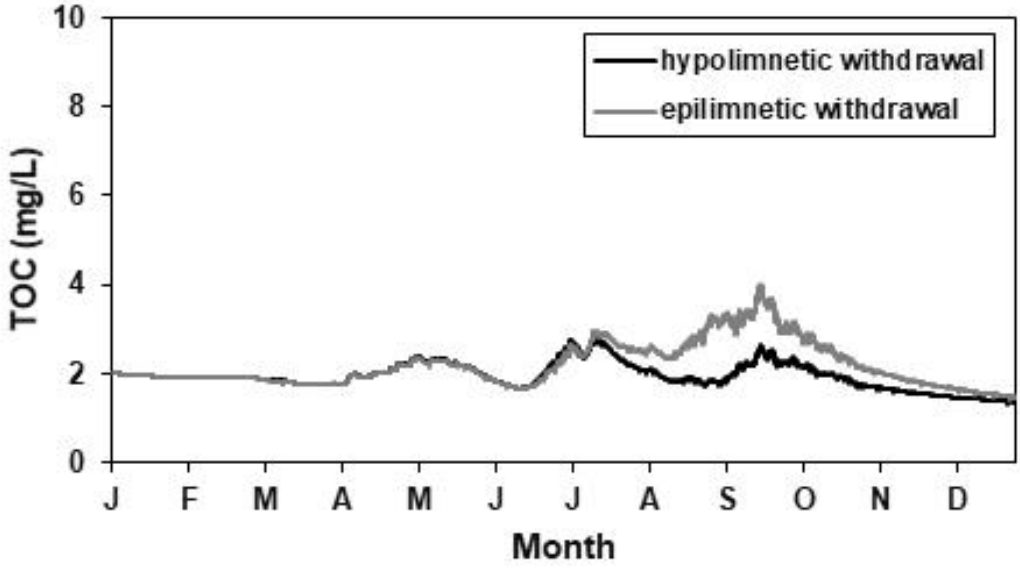
<그림 3.80> 취수심 변경시 취수탑 지점 상층 Chl-a 농도 변화 예측 결과



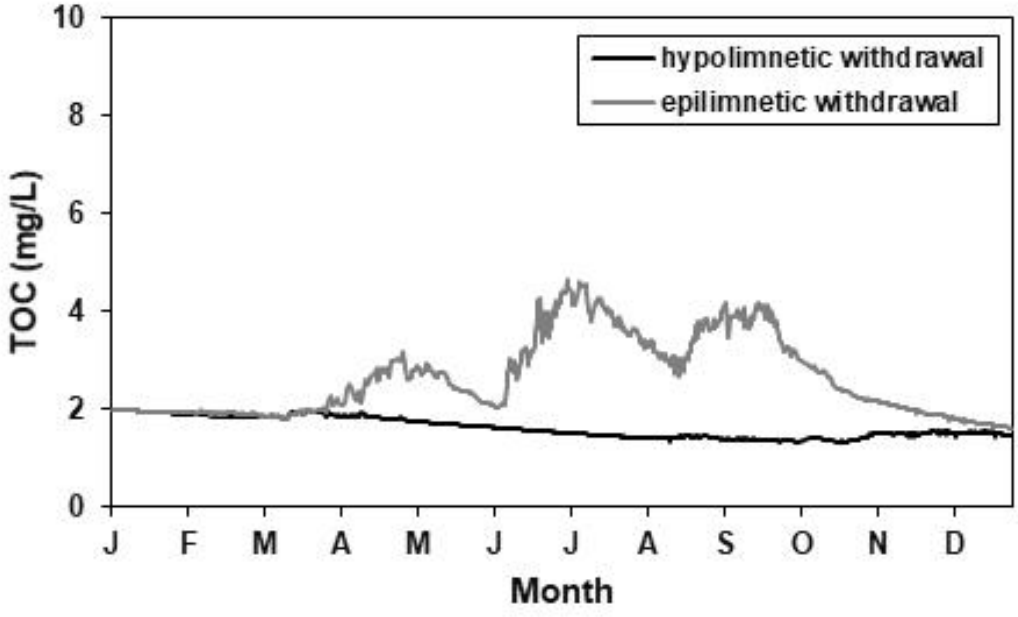
<그림 3.81> 취수심 변경시 댐앞 지점 상층 Chl-a 농도 변화 예측 결과



<그림 3.82> 취수심 변경시 취수탑 지점 상층 TOC 농도 변화 예측 결과



<그림 3.83> 취수심 변경시 댐앞 지점 상층 TOC 농도 변화 예측 결과



<그림 3.84> 취수심 변경시 방류수 TOC 농도 변화 예측 결과

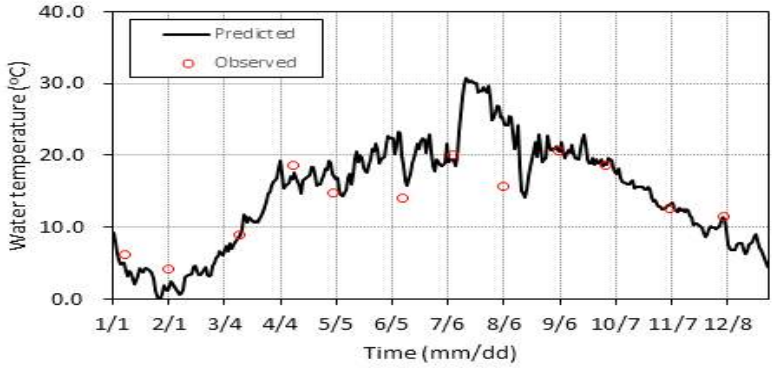
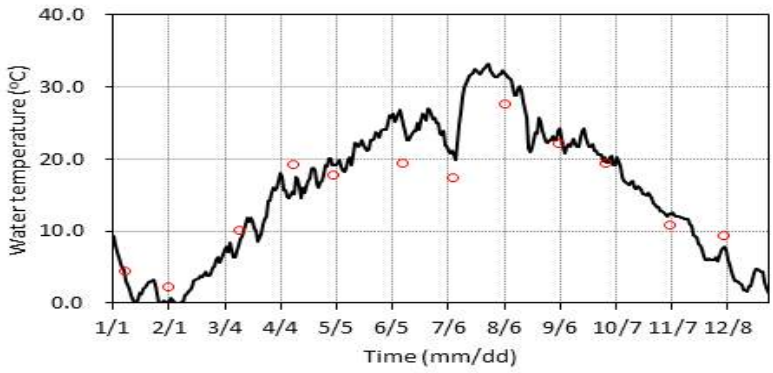
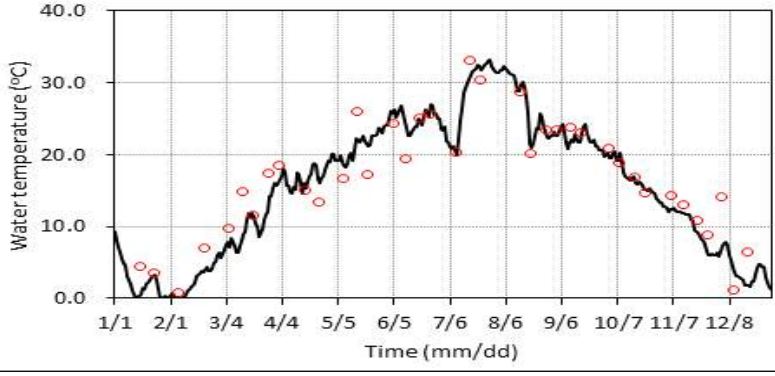
<표 3.24> 상층 취수시 합천댐 주요지점별 수질변화 예측결과

구분	Chl-a (mg/m^3)				TOC (mg/L)					
	취수탑		댐앞		취수탑		댐앞		방류수	
	개선전	개선후	개선전	개선후	개선전	개선후	개선전	개선후	개선전	개선후
1월	2.4	2.3	2.1	2.1	1.96	1.96	1.95	1.95	1.94	1.95
2월	3.9	3.6	2.7	2.6	1.96	1.95	1.92	1.91	1.86	1.92
3월	5.3	5.0	1.7	1.6	1.97	1.96	1.80	1.79	1.89	1.93
4월	21.9	21.6	7.6	7.3	2.65	2.64	1.99	1.98	1.84	2.58
5월	23.1	23.1	13.8	13.4	2.61	2.61	2.21	2.19	1.70	2.53
6월	17.2	21.3	6.1	5.6	2.78	3.12	1.88	1.84	1.58	3.09
7월	22.7	29.2	14.0	15.3	3.35	4.04	2.47	2.63	1.47	4.00
8월	9.5	19.0	7.5	14.4	2.27	3.32	1.90	2.64	1.42	3.18
9월	11.0	23.9	8.3	19.0	2.62	3.90	2.17	3.31	1.38	3.83
10월	5.3	10.4	4.5	9.5	2.16	2.69	1.99	2.55	1.37	2.64
11월	2.8	5.1	2.0	4.1	1.78	2.04	1.60	1.89	1.50	2.04
12월	1.7	3.1	1.2	2.3	1.55	1.74	1.42	1.58	1.51	1.74
평균	10.6	14.0	6.0	8.2	2.31	2.67	1.94	2.19	1.62	2.50

3.3.4 취수시설 개선시 하류 하천 영향 분석

가. 모델 재현력 검증

취수시설 개선으로 상층 취수 시 하류 하천 수온변화 예측은 2차원 CE-QUAL-W2 모형을 적용하였다. 모델 적용 기간은 합천댐 수질예측과 동일한 2018년도로 설정하였다. 모델 보정에 사용된 수리 계수는 다음 표에 제시하였으며, 각 지점별 수온 예측 모델 재현력 검증 결과는 아래 그래프와 같다. 모델 보정결과 모델이 냉수 방류의 영향을 받는 지점을 포함하여 우수하게 수온을 재현하고 있음을 확인하였다.

구 분	지점별 수온 재현력 검증 결과
“황강4”지점	
“황강5”지점	
“황강6”지점	

<그림 3.85> 합천댐 하류 하천 CE-QUAL-W2 모델 수온 보정결과

<표 3.25> 합천댐 하류 하천 CE-QULA-W2 모형에 적용된 수리 계수

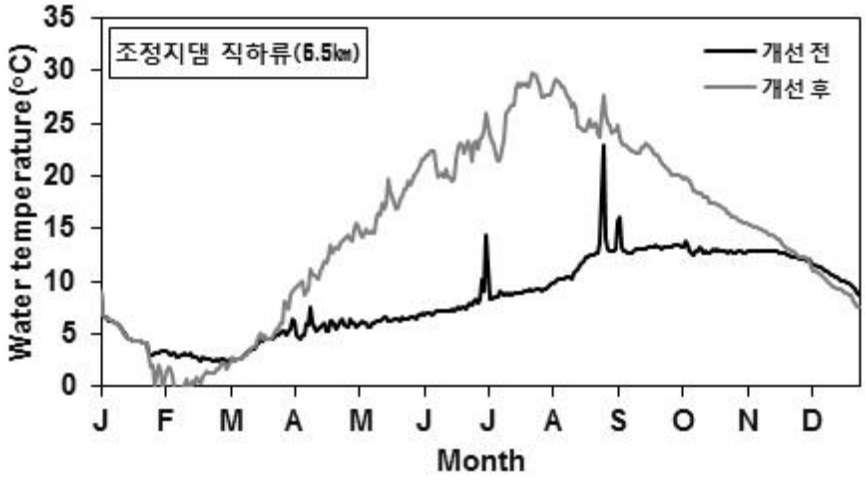
Parameters	Unit	Value
Longitudinal eddy viscosity	m^2/s	1.0
Longitudinal eddy diffusivity	m^2/s	1.0
Vertical turbulence closure algorithm	-	W2[1)]
Maximum vertical eddy viscosity	m^2/s	1
Coefficient of bottom heat exchange	$W \cdot m^{-2} \cdot s$	0.3
Bottom friction(Chezy coefficient)	$m^{1/2}/s$	70
Water surface roughness height	m	0.001
Dynamic shading coefficient	-	1
Wind-sheltering coefficient	-	0.5
Light extinction coefficient	/m	0.45

[1)]Cole and Buchak(1995)

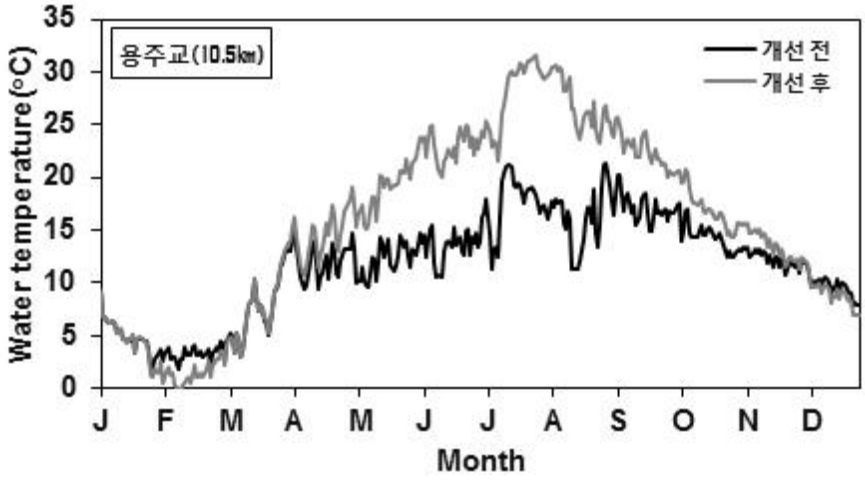
나. 하류 하천 수온개선 효과 예측

2018년도를 기준으로 취수시설 개선을 통해 심층 취수에서 표층 취수로 변경할 경우 하류하천의 수온개선 효과를 예측하였다. AEM3D 모형과 CE-QUAL-W2 모형을 연계하여 하류하천 수온을 예측한 결과, 지점별로는 강양교(댐하류 19km)까지 개선효과가 뚜렷하게 나타났다. 특히 조정지댐은 연평균 수온 8.5℃에서 14.9℃로 크게 상승하며 용주교 지점도 11.8℃에서 15.7℃로 크게 개선 될 수 있는 것으로 예측되었다. 월별로는 6~8월의 상승폭이 컸으며, 반대로 동절기에는 2월의 하강폭이 컸다. 최하류인 황강교 지점의 수온을 냉수의 영향을 받지 않는 자연 하천에 가까운 수온이라고 가정했을 때 연평균 수온을 기준으로 95% 이상 회복이 가능한 것으로 예측되었다.

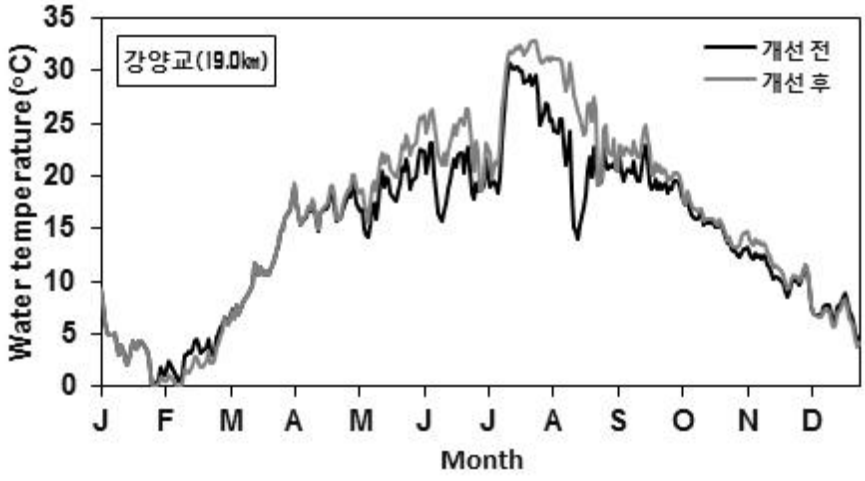
수온변화를 시공간적으로 함께 나타낸 그림 3.92에 제시한 바와 같이 1월 중순~2월에는 기존의 온수 방류가 개선되며, 이때의 거리는 약 25km로 나타났다. 4월 이후 냉수방류의 회복범위는 최대 약 25~30 km 사이로 계산되었으며, 이는 앞서 본 연구에서 수행한 고빈도 수온모니터링에서 추정한 범위와 유사하였다.



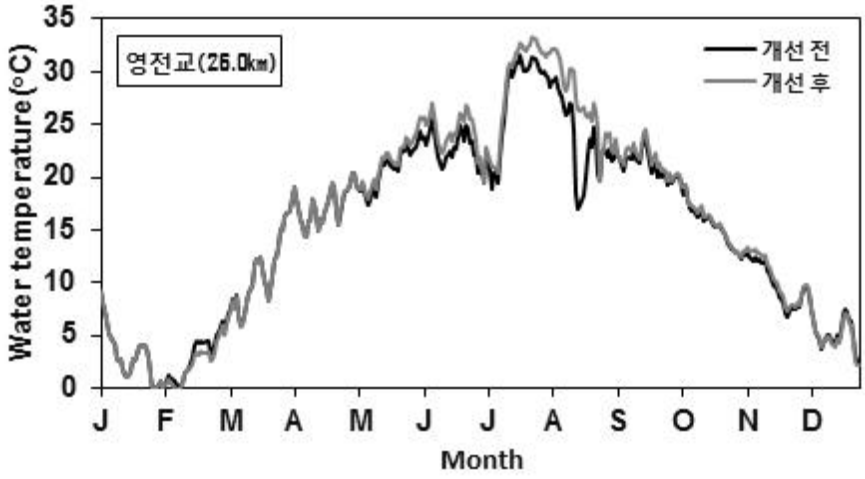
<그림 3.86> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(조정지댐)



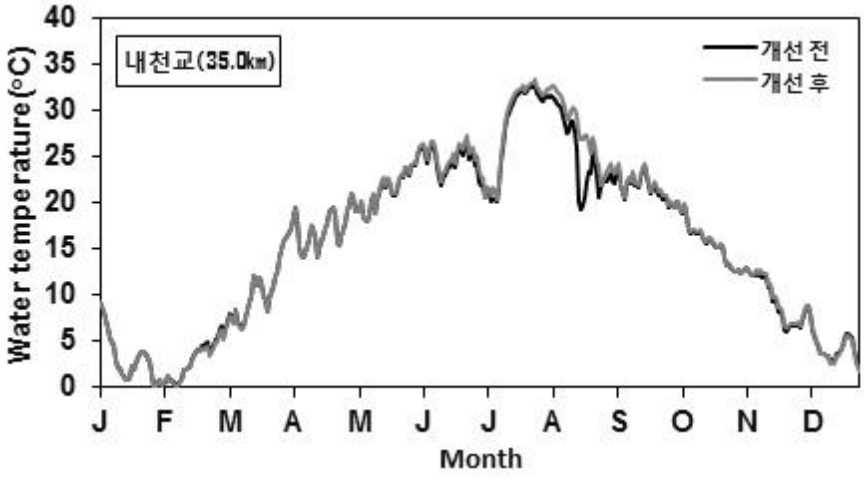
<그림 3.87> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(용주교)



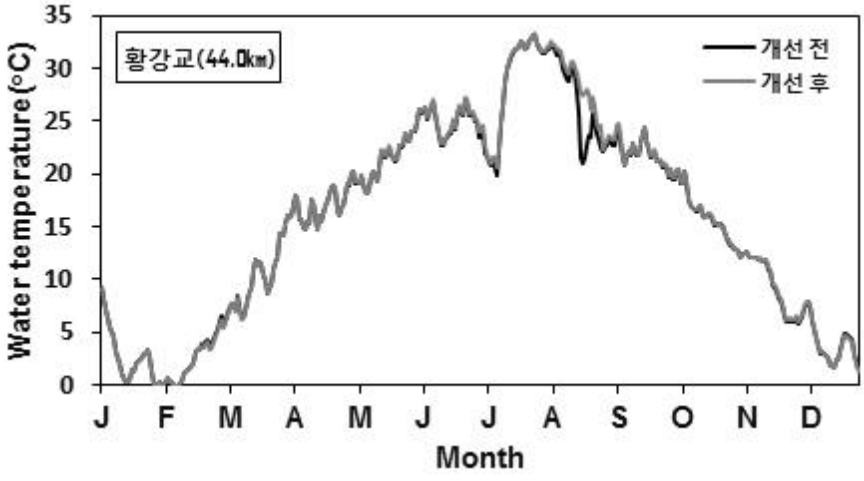
<그림 3.88> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(강양교)



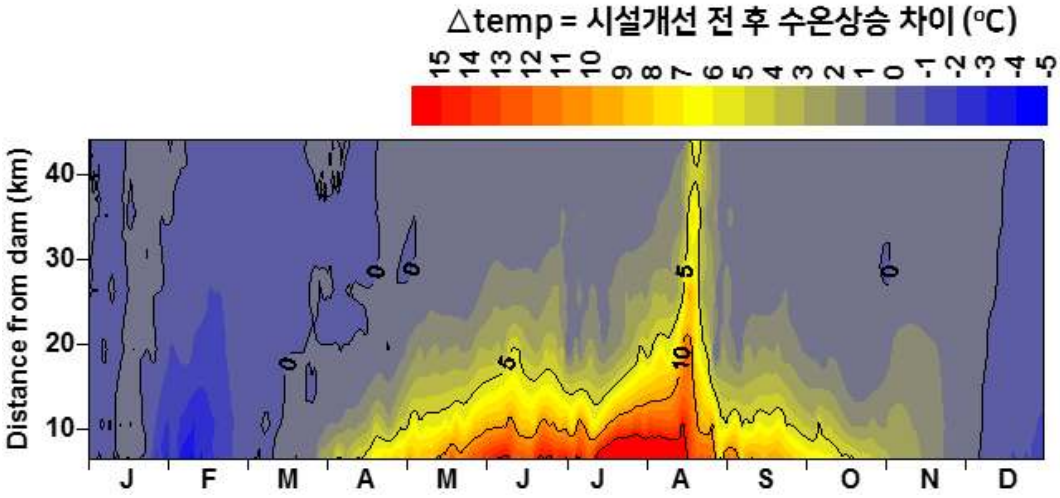
<그림 3.89> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(영전교)



<그림 3.90> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(내천교)



<그림 3.91> 취수심 변경시 하류 하천 수온변화 예측 결과(황강교)



<그림 3.92> 취수심 변경시 하류 하천 시공간적 수온변화 차이

<표 3.26> 표층 취수시 합천댐 하류 하천 주요지점별 수온변화 예측결과

구분	조정지댐 (6.5km)		용주교 (10.5km)		강양교 (19km)		영전교 (26km)		내천교 (35km)		황강교 (44km)	
	개선전	개선후	개선전	개선후	개선전	개선후	개선전	개선후	개선전	개선후	개선전	개선후
1월	4.8	4.4	4.7	4.4	3.5	3.5	3.0	3.0	2.9	2.9	2.5	2.5
2월	2.9	0.8	3.3	1.4	3.1	2.0	2.8	2.3	3.0	2.8	2.5	2.4
3월	3.8	4.1	7.1	7.1	10.2	10.2	10.1	10.0	9.9	9.9	9.7	9.7
4월	5.8	11.3	12.0	14.4	16.9	17.1	17.0	17.0	16.8	16.9	16.7	16.7
5월	6.3	16.7	12.2	18.6	18.2	20.3	20.4	21.0	21.1	21.2	21.1	21.1
6월	7.3	21.6	13.5	23.0	20.4	24.1	23.2	24.8	24.7	25.2	25.1	25.2
7월	9.1	26.0	17.5	27.6	25.3	27.7	26.4	27.6	27.3	27.8	27.8	28.1
8월	11.7	26.6	16.1	27.3	21.5	27.5	24.6	28.0	26.3	28.6	27.3	28.9
9월	13.3	22.8	17.4	23.0	20.2	21.9	21.5	22.2	21.9	22.3	22.1	22.3
10월	13.0	18.4	14.8	17.6	16.3	16.8	16.6	16.9	16.6	16.7	16.7	16.8
11월	12.8	14.6	12.4	14.0	11.4	12.4	10.6	11.1	10.3	10.6	10.1	10.3
12월	10.8	10.1	10.0	9.4	7.8	7.5	5.9	5.8	4.9	4.8	4.1	4.1
평균	8.5	14.9	11.8	15.7	14.6	16.0	15.3	15.9	15.5	15.9	15.6	15.7

3.4 합천댐 시설 운영 및 개선 대책

3.4.1 선택취수 운영시 시나리오 분석

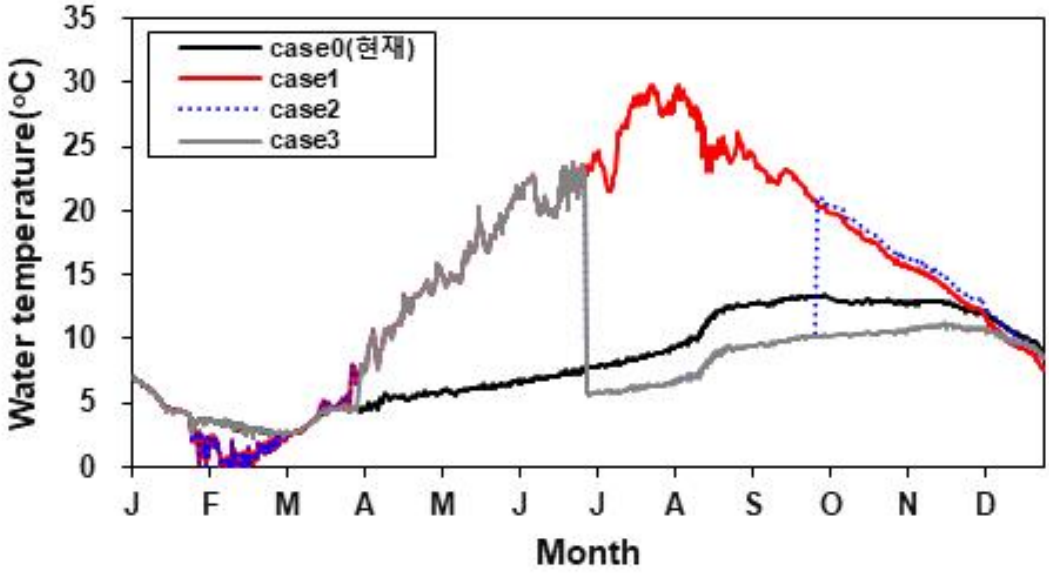
선택적 취수시설에 의한 취수심의 결정은 하류하천의 수온을 개선할 수 있는 가장 적극적이고 확실한 방법이다. 그러나 앞서 분석된 바와 같이 선택취수에 의해 상층만을 취수할 경우 수온성층의 강화로 인해 수질적 측면에서는 불리할 수 있는 것으로 나타났다. 또한 전층 취수가 가능한 다단계식 선택 취수설비의 경우 취수량에 제약이 있어 발전량의 손실이 발생할 수 있다. 따라서 여기서는 현재 취수설비와 선택취수설비가 시기별로 탄력적으로 적용되는 것을 가정하여 몇 가지 시나리오에 대하여 추가적으로 분석을 실시하였다. 단, 선택취수설비의 적용은 현실성을 고려하여 소양강댐과 같이 추가적인 취수탑이 신설되는 것을 가정하였다. 분석의 기준 년도는 2018년도로 하였고, 아래 표는 적용된 시나리오를 나타낸 것이다. case0과 case1은 앞서 분석된 현재 심층 고정 취수구와 선택취수를 이용한 연중 상층 취수를 가정한 시나리오이며, case2는 하절기 녹조발생에 의해 수질이 악화되는 7~9월에만 심층 취수하여 성층을 약화시키는 경우, case3은 어류산란기를 고려하여 4~6월에만 상층 취수하여 하류하천의 수온을 개선하는 경우를 가정하였다.

<표 3.27> 기존 취수구 및 신설 선택취수탑을 가정한 합천댐 운영 시나리오

구 분	취수심 시나리오	비 고
case0	현재 고정 취수구 심층 취수(EL.125~140m)	
case1	선택취수탑 이용 연중 상층 취수	하류 수온회복 위주
case2	선택취수탑 이용 상층 취수(1~6, 10~12월) 녹조발생시 현재 고정 취수구 이용(7~9월)	7~9월 제외 하류수온회복 녹조발생시 심층 취수
case3	현재 고정 취수구 이용(1~3, 7~12월) 어류산란기 상층 취수(4~6월)	4~6월 하류수온회복(어류생태고려)

시나리오 분석결과, 성층이 발달되는 4~6월 사이 상층 취수를 장기적으로 실시할 경우 심층의 수온이 더 낮아져 7월 이후 현재취수구를 이용하여 방류하면 case0보다 더 낮은 수온이 방류될 것으로 예측되었다. 또한 7월 이후 심층방류를 실시하여도 수온성층의 약화 효과가 case0과 동일하게 나타나 조류발생을 감소시킬 수 있는 것으로 분석되었다. case1과 비교하였을 때 case2와3 의 연평균 Chl-a 농도는 취수탑에서 17.1~17.8%, 댐 앞에서 24.4~25.6%의 감소율을 보였다. 한편 연평균 상층 TOC 농도는 case2와 case3이 취수탑과 댐 앞 상층에서는 8.7~9.3% 수준으로 감소하나 방류수의 TOC 농도는 case2,3이 각각 24%, 27.6% 감소 가능할 것으로 예측되었다. 그러나 이러한 수질 개선 효과에도 불구하고 여기서 적용된 시나리오와 같은

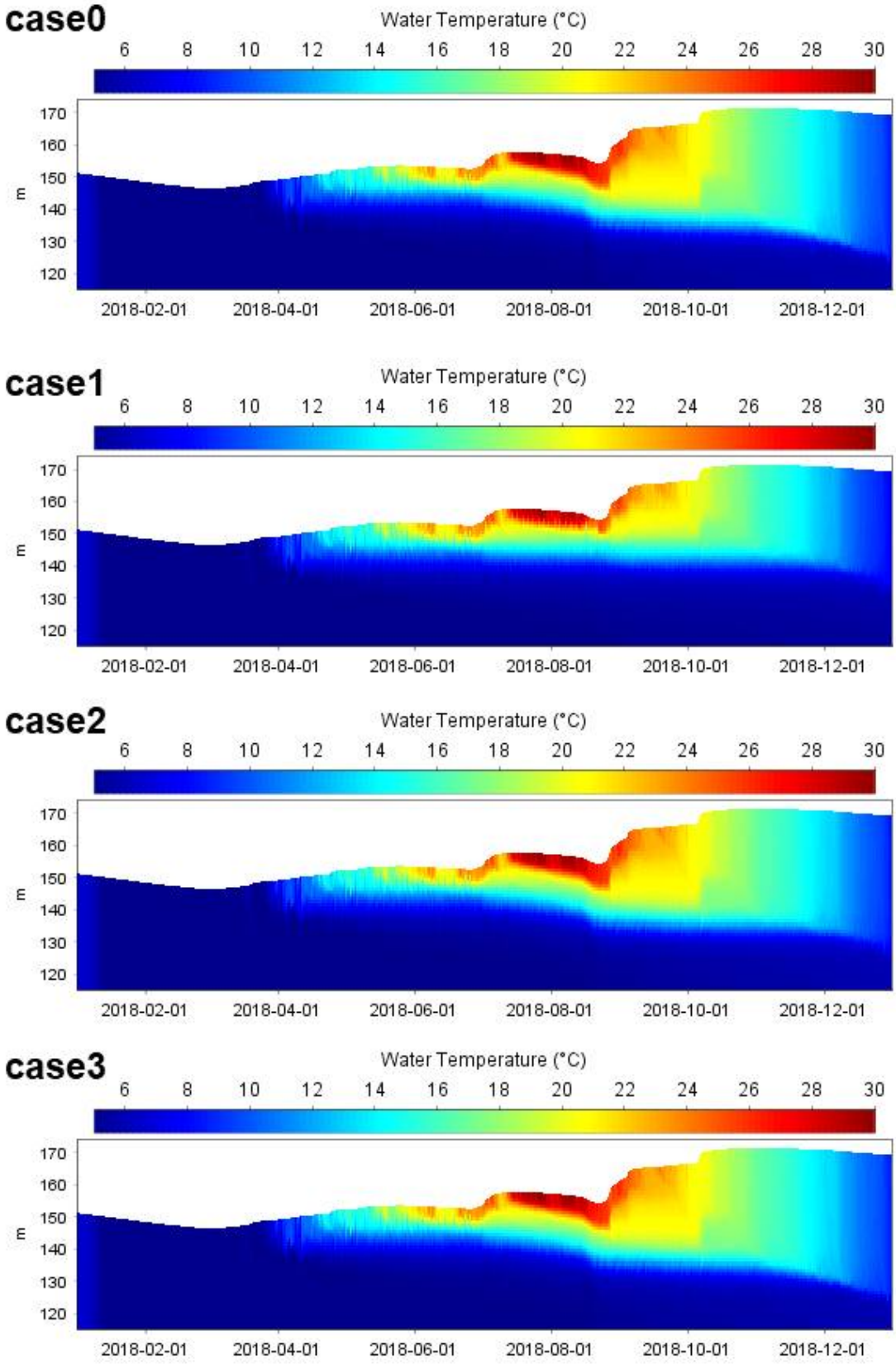
급격한 방류 수온의 변화는 또 다른 문제점을 야기 할 수 있으므로 실제는 단계적인 취수심의 변경이 이루어져야 할 것으로 사료된다. 신설취수탑에 의한 상층 취수 시 수온성층 구조 변화로 인해 현재 취수구가 위치한 수층의 수온이 더 낮아지므로 현재 취수구와 선택취수탑을 탄력 운영하는 경우 더 면밀한 검토가 필요하다.



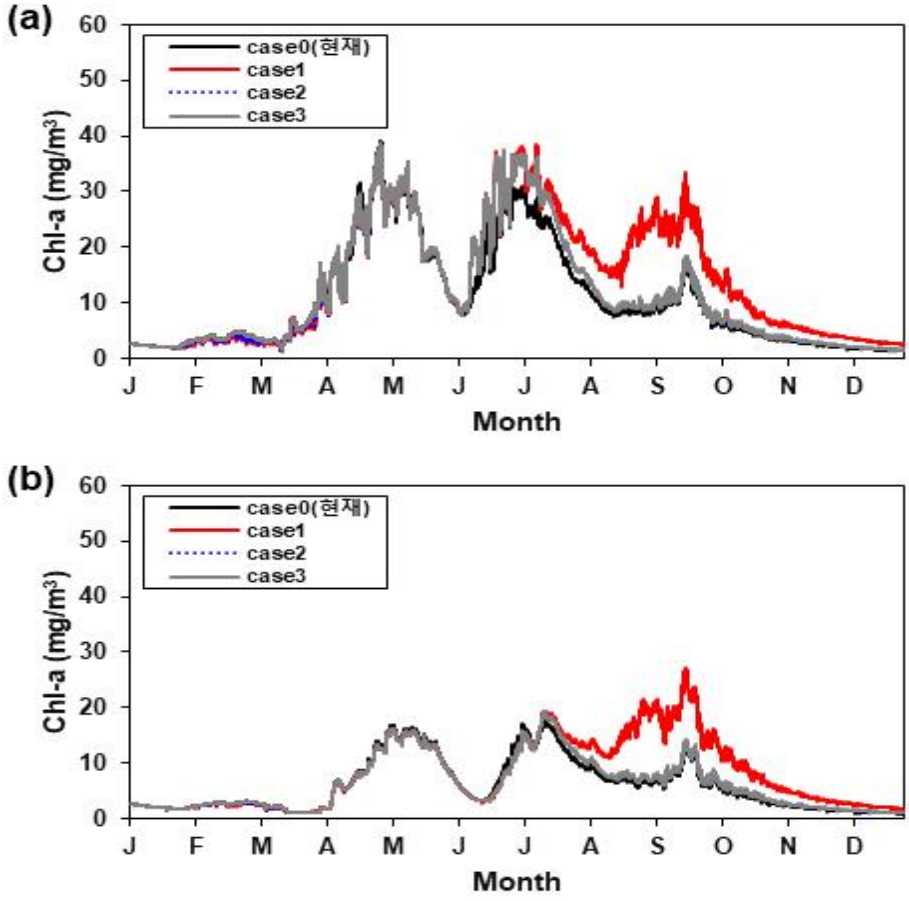
<그림 3.93> 선택취수 시나리오별 방류수 수온 예측 결과

<표 3.28> 선택취수 시나리오별 월평균 방류수 수온 예측 결과

구분	방류수 수온(℃)			
	case0	case1	case2	case3
1월	4.8	4.4	4.4	4.8
2월	3.1	1.0	1.0	3.1
3월	3.7	4.0	4.0	3.7
4월	5.3	11.2	11.2	11.2
5월	6.1	17.1	17.1	17.1
6월	7.1	21.5	21.5	21.5
7월	8.4	26.6	6.1	6.1
8월	10.8	26.4	7.8	7.8
9월	13.0	22.7	9.8	9.8
10월	13.0	18.3	19.0	10.4
11월	12.8	14.6	15.3	10.9
12월	10.9	10.2	11.0	10.0
평균	8.4	14.3	9.9	9.2



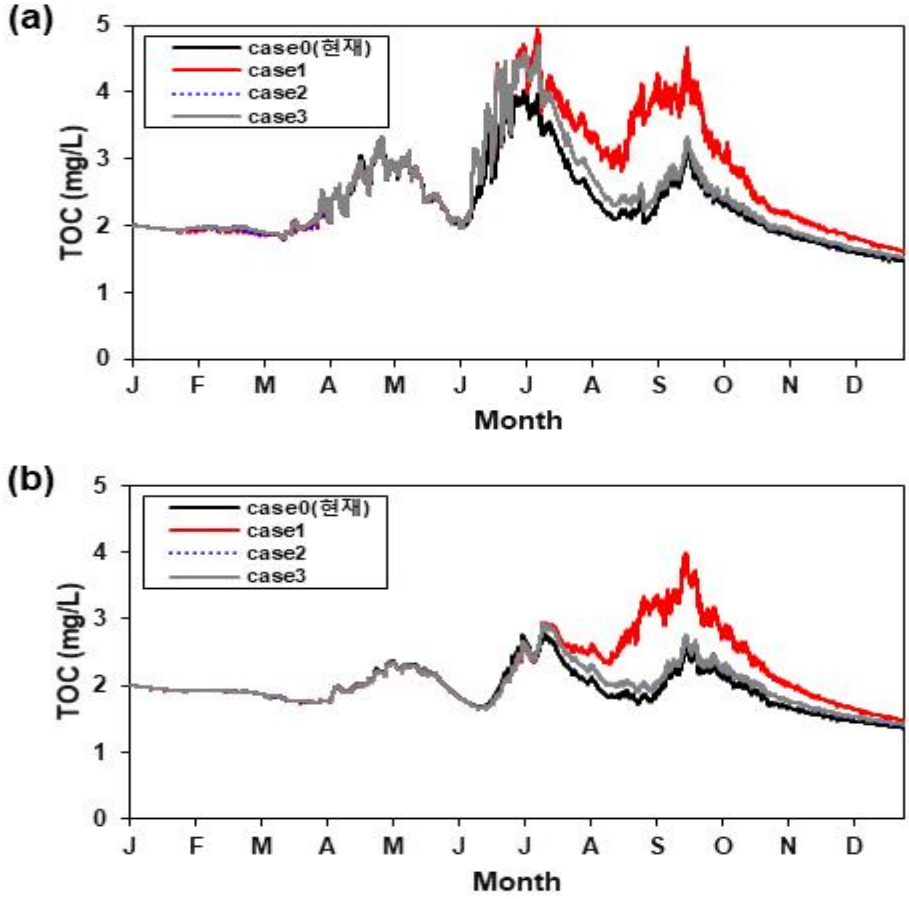
<그림 3.94> 선택취수 시나리오별 취수탑지점 연직 수온 profile 예측 결과



<그림 3.95> 선택취수 시나리오별 Chl-a 예측 결과; (a)취수탑 상층, (b)댐앞 상층

<표 3.29> 선택취수 시나리오별 월평균 Chl-a 농도 예측 결과

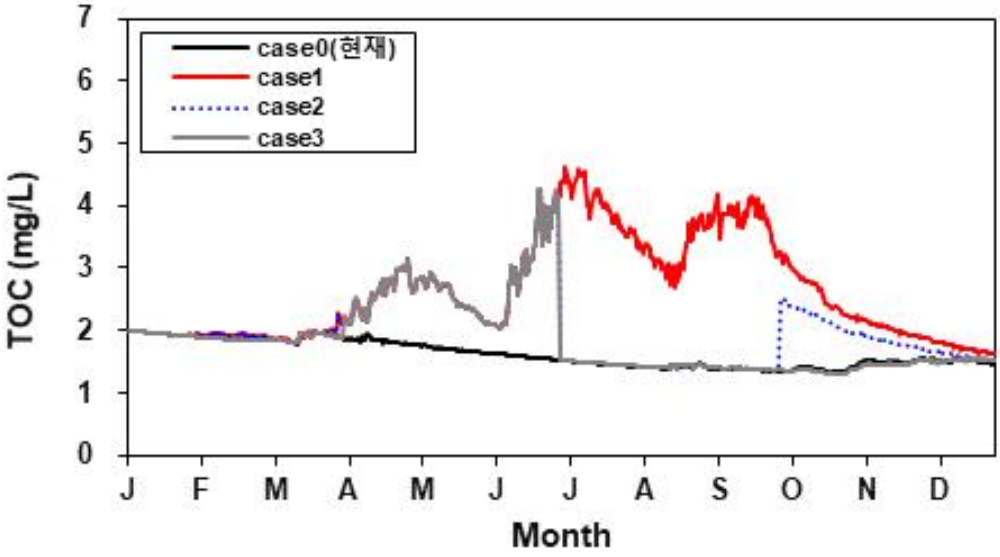
구분	취수탑 지점				댐 앞 지점			
	case0	case1	case2	case3	case0	case1	case2	case3
1월	2.4	2.3	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1
2월	3.9	3.6	3.6	3.9	2.7	2.6	2.6	2.7
3월	5.3	5.0	5.0	5.3	1.7	1.6	1.6	1.7
4월	21.9	21.6	21.6	21.9	7.6	7.3	7.3	7.4
5월	23.1	23.1	23.1	23.2	13.8	13.4	13.4	13.5
6월	17.2	21.3	21.3	21.3	6.1	5.6	5.6	5.6
7월	22.7	29.2	27.0	27.0	14.0	15.3	14.7	14.7
8월	9.5	19.0	10.8	10.8	7.5	14.4	8.4	8.4
9월	11.0	23.9	11.7	11.7	8.3	19.0	8.8	8.8
10월	5.3	10.4	5.7	5.8	4.5	9.5	5.0	5.0
11월	2.8	5.1	3.0	3.1	2.0	4.1	2.2	2.2
12월	1.7	3.1	1.8	1.8	1.2	2.3	1.3	1.3
평균	10.6	14.0	11.5	11.6	6.0	8.2	6.1	6.2



<그림 3.96> 선택취수 시나리오별 TOC 예측 결과; (a)취수탑 상층, (b)댐앞 상층

<표 3.30> 선택취수 시나리오별 월평균 TOC 농도 예측 결과

구분	취수탑 지점				댐 앞 지점			
	case0	case1	case2	case3	case0	case1	case2	case3
1월	1.96	1.96	1.96	1.96	1.95	1.95	1.95	1.95
2월	1.96	1.95	1.95	1.96	1.92	1.91	1.91	1.92
3월	1.97	1.96	1.96	1.97	1.80	1.79	1.79	1.80
4월	2.65	2.64	2.64	2.65	1.99	1.98	1.98	1.98
5월	2.61	2.61	2.61	2.61	2.21	2.19	2.19	2.19
6월	2.78	3.12	3.12	3.12	1.88	1.84	1.84	1.84
7월	3.35	4.04	3.81	3.81	2.47	2.63	2.57	2.57
8월	2.27	3.32	2.50	2.50	1.90	2.64	2.08	2.08
9월	2.62	3.90	2.74	2.74	2.17	3.31	2.30	2.30
10월	2.16	2.69	2.24	2.24	1.99	2.55	2.11	2.11
11월	1.78	2.04	1.83	1.84	1.60	1.89	1.69	1.69
12월	1.55	1.74	1.60	1.61	1.42	1.58	1.47	1.49
평균	2.31	2.67	2.42	2.42	1.94	2.19	1.99	2.00



<그림 3.97> 선택취수 시나리오별 방류수 TOC 농도 예측 결과

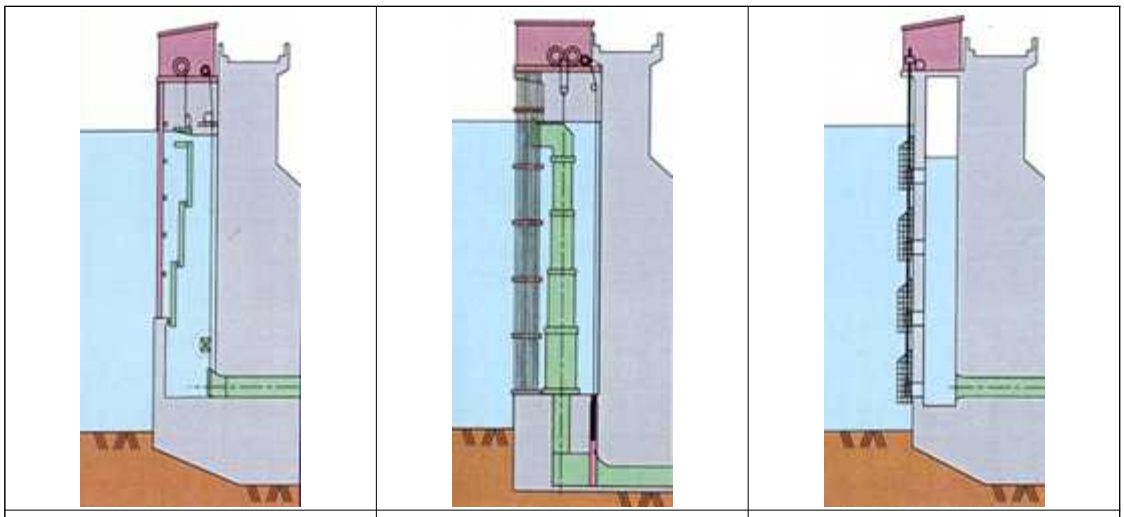
<표 3.31> 선택취수 시나리오별 월평균 방류수 TOC 농도 예측 결과

구분	방류수 수온(℃)			
	case0	case1	case2	case3
1월	1.95	1.95	1.95	1.95
2월	1.86	1.92	1.92	1.86
3월	1.89	1.93	1.93	1.89
4월	1.84	2.58	2.58	2.59
5월	1.70	2.53	2.53	2.53
6월	1.58	3.09	3.09	3.09
7월	1.47	4.00	1.47	1.47
8월	1.42	3.18	1.42	1.43
9월	1.38	3.83	1.39	1.39
10월	1.37	2.64	2.22	1.35
11월	1.50	2.04	1.83	1.46
12월	1.51	1.74	1.60	1.53
평균	1.62	2.50	1.90	1.81

3.4.2 시설 및 운영개선 방안

합천댐의 현재 취수구를 통한 발전방류는 하류하천에 하절기 냉수, 동절기 온수에 의한 영향을 미치고 있는 것으로 나타났으며, 영향의 구간은 20 ~ 25 km로 조사되었다. 이러한 인공적인 계절적 수온의 변동은 수생태에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 선택적 취수탑을 통한 시설개선이 필요하다. 특히, 합천댐 하류 황강에는 멸종위기종으로 등록된 흰수마자가 서식하고 있으므로 보호종의 서식 환경 개선을 위한 적극적인 수온의 개선이 필요하다고 할 수 있다. 또한 조정지댐의 균등방류를 통한 수온조절 효과는 미미한 것으로 나타났으므로 본 댐에서의 취수시설 개선이 하류 하천의 수온을 개선할 수 있는 가장 합리적인 대안으로 판단된다.

선택적 취수설비는 취수심 선택에 제한이 없는 직선 또는 원형 다단식 취수탑으로의 개선을 고려할 수 있으며, 이때 취수 가능 범위는 대략 EL 125 ~ 176 m 범위를 포함하여야 할 것으로 판단된다. 하류 하천의 수온 회복만을 목표로 하면 연중 상층 취수를 시행하여야 하나, 이는 저수지 내 및 하류하천의 수질 악화를 초래할 수 있는 것으로 분석되었으므로 오염원 유입, 기상 조건, 하류하천 환경을 종합적으로 고려하여 취수심을 탄력적으로 운영할 수 있어야 한다.



<그림 3.98> 선택적 취수 시설 형식별 모식도

특히, 황강은 낙동강 본류의 창녕함안보 구간에 유입하는 하천으로서 창녕함안보는 대규모 남조류 발생이 빈번하기 때문에 황강의 수질 저하는 낙동강 본류의 수질에 악영향을 미칠 수 있다. 따라서 계절적 수질 변동과 하류 낙동강 본류의 수질을 함께 고려한 댐의 방류가 필요하다. 합천댐 저수지내의 수질은 상류보다 댐 앞이 양호하므로 취수탑의 위치는 현재 위치인 댐 상류 6.5 km이 아닌 댐 앞을 고려해 볼 수 있다. 댐 앞 지점에서 방류할 경우 합천댐과 조정지댐 사이의 하천 구간에

유량이 공급되어 수환경이 개선될 수 있다는 장점도 있을 것이라 판단된다.

한편 선택 취수시설을 이용한 하류 하천 수온의 제어는 댐 시설물의 이용한 기후위기의 대응책으로 적용될 수 있다. 기후변화에 따른 국내 저수지 수온성층의 예측 연구(한 외, 2021; 윤 외, 2020) 다수에서 기후변화에 따라 저수지 수온성층의 기간이 증가하고, 성층의 강도가 강해지는 것으로 보고된 바 있다. 선택 취수탑을 이용한 심층방류는 수온 성층을 약화시킬 수 있기 때문에, 수온성층으로 인한 수질 문제가 발생하는 저수지에 대해 심층방류를 통한 수온성층의 약화를 적용할 수 있다. 또한 기후변화로 인한 하천의 수온상승과 냉수성 생물의 서식지 감소 문제를 완화하기 위해 선택 취수를 통해 저층 취수를 통한 수온이 낮은 물의 방류가 적용되기도 하므로(Rheinheimer et al. 2014), 선택 취수 시설을 통해 취수심과 방류 수온을 제어하는 것이 필요하다.

Nürnberg(2007)는 약 40개의 유럽 호수와 8개의 북미 호수에서 조사한 결과를 바탕으로 심층 취수시 저층의 고농도 영양염, 철 및 망간 등이 포함된 물이 방류되어 저수지의 수질을 개선시킬 수 있다고 보고하였다. 단, 방류된 물이 하류하천의 수질을 악화시키는 경우 물리, 화학, 생물학적 처리를 통해 악영향이 없도록 하였다. 이러한 저수지의 운영은 오염된 저수지의 비용 효과적인 수질 복원 대책이 될 수 있으므로 선택 취수를 통한 취수심의 변경은 저수지 수질 관리를 위해 댐 운영의 주요인자로 고려되어야 할 것으로 판단된다.

제 4 장 결 론

본 연구는 국내에서 심층 취수에 의해 하류 하천으로의 방류가 이루어지고 있는 합천댐을 대상으로 댐 방류수에 의한 하류하천 물환경 영향인자를 도출하고, 합천댐 현장 조사를 통한 주요 인자의 영향을 분석한 후, 시설 운영과 구조적 개선 대책을 검토하고자 수행되었다. 고빈도 수온 모니터링을 통해 영향 범위과 강도를 국내 최초로 산정하였으며, 3차원 수리수질모형을 이용하여 인공호의 복잡한 물리적 특성을 반영하고 물의 거동을 분석하였으며, 이를 통해 댐의 과학적 운영과 시설물 개선에 활용하는 것을 목표로 하였다. 연구수행을 통해 도출된 결론은 다음과 같다.

○ 합천댐 방류수의 수온을 2010~2023년 장기 모니터링 결과로 살펴본 결과, 10월이 16.7℃로 가장 높으며 2월이 6.0℃로 가장 낮았다. 이러한 분포는 일반적인 하천이 기온의 영향으로 7~8월에 가장 높은 수온을 나타내는 패턴과는 매우 상이한 현상이었으며, 댐 상류하천의 수온을 일반 하천으로 가정하고 수온의 차이를 비교해 보았을 때, 상류의 6~8월 평균 수온은 모두 25℃ 이상이었으나 방류수의 수온은 9.7~14.4℃로 6월에는 15.3℃, 7월에는 13.5℃, 8월에는 11.1℃ 낮은 것으로 분석되었다. 반면 11월~1월에는 방류수의 수온이 높았는데 12월에 4.7℃, 11월에 3.0℃, 1월에는 2.8℃ 높았다. 이러한 결과를 통해 댐 하류하천이 하절기에는 냉수, 동절기에는 온수의 영향을 받는다는 것을 알 수 있었다.

○ 합천댐 하류 주요지점에 대한 수온로거를 이용한 10분 간격의 고빈도 수온 모니터링 결과, 냉수방류의 영향을 뚜렷하게 확인할 수 있었고 상류 하천과 시기적으로 가장 큰 수온차를 보인 시기는 6월로 나타났다. 45 km 구간에 대해 St.1~7까지 분석한 결과, St.4까지는 상류보다 하절기에 낮은 수온을 나타냈으며 St.5는 유사하거나 높았다. 따라서 본 연구에서는 댐으로부터 냉수 방류의 영향이 St.5 부터는 미미하다고 보았으며, St.4 지점과 St.5 지점 사이를 수온의 회복구간으로 보았다. 따라서 합천댐 방류수의 영향구간은 댐으로부터 약 25km 이내인 것으로 추정되었다.

○ 모델링을 통해 조정지댐 균등방류에 의한 수온 조절 효과를 평가한 결과, 수온 조절 효과가 미미한 것으로 분석 되었다. 풍수해에는 10월~2월 유입수보다 낮은 수온이 방류되나 수온차가 1℃ 미만이었으며, 3월~9월에는 수온상승 효과가 일부 있으나 월평균 최대 2℃ 정도로 미미하였다. 갈수해에는 풍수해 대비

댐 방류수의 수온이 더 낮았기 때문에 4~9월 수온상승 효과가 다소 더 높았으나 월평균 최대 2.4℃정도로 크지 않았다.

○ 수문조건이 연직 수온 분포에 미치는 영향을 종합적으로 분석하기 위해 풍수해와 갈수해를 선정하여 모델링 한 결과, 풍수해와 갈수해 수온성층 구조의 가장 큰 차이점은 수온약층의 형성 깊이였다. 연평균 수온약층 깊이는 풍수해에 수심 27.8 m, 갈수해에 수심 15.0 m 로 계산되어 풍수해에 상대적으로 깊은 수심에 수온약층이 형성되는 것으로 나타났다. 또한 수체 안정화도 지수인 Schmidt Stability Index(SSI)와 Buoyancy frequency(N^2)를 계산하여 수온성층 강도를 비교 분석한 결과, 4~10월의 평균 SSI는 풍수해에 1,451 J/m^2, 갈수해에 1,528 J/m^2 로 갈수해에 높았고, N^2는 풍수해와 갈수해에 각각 0.0031, 0.0026 s^{-2} 로 유사한 수준이었다. 하절기의 전반적인 수온성층 안정화도를 비교하였을 때 갈수해에 더 강한 성층이 형성되었다고 판단할 수 있었다.

○ 취수심을 현재 심층 취수에서 표층으로 변경하는 시나리오를 적용하여 취수심이 수온성층 구조에 미치는 영향을 분석한 결과 연직수온 분포의 큰 변화가 관찰되었으며, 특히 수온약층의 형성 깊이가 얕아지는 현상이 뚜렷하였다. 연평균 수온약층 깊이가 풍수해에 심층 취수시 수심 27.8 m에서 표층 취수시 21.3 m 로 6.5 m 감소하였고, 갈수해에는 심층 취수 수심 15.0 m, 표층 취수 8.2 m 로 6.8 m 감소하였다. 수온성층 안정화지수를 비교한 결과, 표층 취수하는 경우 N^2 이 증가하여 수온약층의 강도가 상승하는 것으로 예측되었고, SSI는 수문조건별로 상이 했으나 전반적으로 표층 취수 시 증가하였다. 이러한 결과를 종합해 볼 때 합천댐의 심층 취수로 인해 수온약층의 형성 깊이가 깊어지고 수온성층의 강도가 약하게 형성되었던 것으로 판단할 수 있었다.

○ 취수심 변경에 따른 저수지 내의 수질 변화를 Chl-a 및 TOC를 중점적으로 검토한 결과, 취수심 변화에 의한 조류발생의 공간적 범위 및 농도 차이가 나타났다. 상층 취수로 변경 시 상류에 분포하던 조류가 하류 방향으로 확산하여 성장하는 것으로 예측되었다. 월별로는 7월~10월에 조류농도가 상대적으로 크게 증가하는 것으로 예측되었고, 특히 8~9월의 증가가 뚜렷하였다. 연평균 Chl-a는 취수탑 상층지점이 10.6에서 14.0 mg/m^3으로, 댐앞 지점이 6.0에서 8.2 mg/m^3으로 증가할 것으로 예측되었다. 또한 조류 생체량 증가로 인하여 TOC 농도의 상승이 예측되었으며, 방류수 TOC 농도 기준으로 심층 취수시 연평균 1.62 mg/L 였으나, 상층 취수시 2.50 mg/L로 크게 상승할 것으로 예측되었다.

○ AEM3D 모형과 CE-QUAL-W2 모형을 연계하여 취수시설 개선시 하류하천 수온을 예측한 결과, 댐하류 19km까지 개선효과가 뚜렷하게 나타났다. 특히 조정지댐은 연평균 수온 8.5℃에서 14.9℃로 크게 상승하며 용주교 지점도 11.8℃에서 15.7℃로 크게 개선 될 수 있는 것으로 예측되었다. 월별로는 6~8월의 상승폭이 컸으며, 반대로 동절기에는 2월의 하강폭이 컸다. 최하류인 황강교 지점의 수온을 냉수의 영향을 받지 않는 자연 하천에 가까운 수온이라고 가정했을 때 연평균 수온을 기준으로 95% 이상 회복이 가능한 것으로 예측되었다.

○ 취수시설 개선시 수질에 따라 취수심의 변경이 필요하므로 취수심의 제약이 없는 선택 취수시설로의 변경이 요구되며, 필요시 현재 위치 보다는 댐 앞 지점의 수질이 양호하므로 시설 위치의 재검토도 필요한 것으로 판단된다.

○ 연구 결과를 종합해 봤을 때, 본 댐에서의 취수시설 개선이 하류 하천의 수온을 개선할 수 있는 가장 합리적인 대안으로 판단된다. 선택적 취수설비는 취수심 선택에 제한이 없는 직선 또는 원형 다단식 취수탑으로의 개선을 고려할 수 있으며, 이때 취수 가능 범위는 대략 EL 125 ~ 176 m 범위를 포함하여야 할 것으로 판단된다. 하류 하천의 수온 회복만을 목표로 하면 연중 상층 취수를 시행하여야 하나, 이는 저수지 내 및 하류하천의 수질 악화를 초래할 수 있는 것으로 분석되었으므로 오염원 유입, 기상 조건, 하류하천 환경을 종합적으로 고려하여 취수심을 탄력적으로 운영할 수 있어야 한다.

참 고 문 헌

1. 김익수, 최윤, 이충렬, 이용주, 김병직, 김지현, “한국엉류대도감”, 교학사, 2005

2. 이완옥, 노세윤, “특징으로 보는 한반도 민물고기”, 지성사, 2006

3. 환경부, 물환경정보시스템, www.water.nier.go.kr

4. 환경부, “수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침(하천편)”, 국립환경과학원고시 제2019-52호, 2019

5. 환경부, “전국자연환경조사 보고서”, 1973-2022

6. 환경부. (2019). 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침-하천편-. 국립환경과학원. 37-40.

7. K-water, “댐-보 연결하천 및 오염지류하천 수질모형 구축 연구”, 한국수자원공사 자체보고서, 2020.10.

8. Arnell, V., "Analysis of Rainfall Data for use in Design of storm Sewer System," Proc. of the international Conference on Urban Storm Drainage, Southampton., U.K., pp. 71-86, 1978.

9. Beutel, M.W., Leonard, T.M., Dent, S.R. and Moore, B.C., “Effects of aerobic and anaerobic conditions on P, N, Fe, Mn, and Hg accumulation in waters overlaying profundal sediments of an oligo-mesotrophic lake”, Water Research 42(8–9), pp. 1953–1962, 2008.

10. Bolke, E.L., “Dissolved-oxygen depletion and other effects of storing water in Flaming Gorge Reservoir, Wyoming and Utah”, Geological Survey, Water-supply paper 2058, p 34-35, 1979.

11. Caissie, D., “The thermal regime of rivers: a review”, Freshwater biology, 51(8), 1389

12. Carr, M.K., Sadeghian, A., Lindenschmidt, K., Rinke, K. and Morales-Marin, L., “Impacts of varying dam outflow elevations on water temperature, dissolved oxygen, and nutrient distributions in a Large Prairie Reservoir”, Environmental engineering science, 37(1), pp. 78-97,

2020.

13. Chaaya, F.C., Miller, B., “A Review of artificial destratification techniques for cold water pollution mitigation”, Sydney: UNSW Water Research Laboratory, p. 1-47, 2021.

14. Chung, S.O., Oh, C.J., “A Study on cold-water damage on paddy field at the downstream of the Unmoon Dam”, Kyungpook National University Agricultural Research Bull., 15, pp. 39-46, 1997. [Korean Literature]

15. Chung, S.W., Hipsey, M.R., Imberger, J., “Modelling the propagation of turbid density inflows into a stratified lake: Daecheong Reservoir, Korea”, Environ. Model. Softw., 24, pp. 1462–1482, 2009.

16. Chung, S.W., Park, H.S., Yoon, S.W. and Ryu, I.G., “Effect of installing a selective withdrawal structure for the control of turbid water in Soyang Reservoir”, Journal of Korean Society on Water Quality, 27(6), pp. 743-753, 2011. [Korean Literature]

17. Clarkson, R.W., Childs, M.R., “Temperature effects of hypolimnialrelease dams on early life stages of Colorado river basin big-river fishes”, Copeia, 2000(2), 402-412, 2000

18. Courant, C.C., “Thermal preference: when does an asset become a liability?”, Environmental biology of fishes, 18, 161-172, 1987

19. Duka, M.A., Shintani, T., Yokoyama, K., “Mediating the effects of climate on the temperature and thermal structure of a monomictic reservoir through use of hydraulic facilities”, Water, 13(8), pp. 1-18, 2021. [1128]

20. Duka, M.A., Shintani, T., Yokoyama, K., “Thermal stratification responses of a monomictic reservoir under different seasons and operation schemes”, Science of the Total Environment, 767, pp. 1-15, 2021. [144423]

21. Geehrke, P.C., Fielder, D.R., “Effects of temperature and dissolved oxygen on heart rate, ventilation rate and oxygen consumption of

spangled perch", Journal of comparative physiology, 157(B), 771-782, 1998

22. Gray, R., Jones, H.A., Hitchcock, J.N., Hardwick, L., Pepper, D., Lugg, A., Seymour, J.R. and Mitrovic, S.M., "Mitigation of cold-water thermal pollution downstream of a large dam with the use of a novel thermal curtain" River Research and Applications, 35(7), 855-866, 2019.

23. Haxton, T., Findlay, C.S., "Meta-analysis of the impacts of water management on aquatic communities", Canadian journal of fisheries and aquatic sciences, 65(3), 437-447, 2008

24. Higgins, J., Martin, J., Edinger. J, and Gordon, J. "Energy production and reservoir water quality". Virginia; American Society of Civil Engineers, 2007.

25. Han, J., Kim. S, Kim. D., Lee, S., Hwang, S., Kim, J. and Chung, S., "Development of high-frequency data-based inflow water temperature prediction model and prediction of changes in stratification strength of Daecheong Reservoir due to climate change", Journal of Environmental Impact Assessment, 30(5), pp. 271-296, 2021. [Korean Literature]

26. Hodges, B., Dallimore, C., "Aquatic ecosystem model: AEM3D v1.0 user manual. Victoria", HydroNumerics, 2019.

27. Idso, S.B.. "On the concept of lake stability", Limnol. Oceanogr., 18, pp. 681–683, 1973.

28. Jeon, B.I., Kim, I.G., Lee, Y.M., "A change of local meteorological environment according to dam construction of Nakdong-River: Ⅰ. Meteorological data analysis before and after dam construction", Journal of the Environmental Sciences, 11(3), pp. 161-168, 2002. [Korean Literature]

29. Lee, S., Kim, J., Noh, J. and Ko, I.H., "Assessment of selective withdrawal facility in the Imha Reservoir using CE-QUAL-W2 model", Journal of Korean Society on Water Quality, 23(2), pp. 228-235, 2007. [Korean Literature]

30. Lehmkuhl, D.M., “Thermal regime alterations and vital environmental physiological signals in aquatic systems”, In: Thermal ecology (Eds J.W. Gibbons &R.R. Sharitz), pp. 216-222

31. Lewellen, W.S. "Use of invariant modelling." Handbook of turbvulence, W. Frost, ed., Vol. 1, Plenum Press, New York, N.Y., pp 237-280. 1977.

32. Lugg, A., Copeland, C., “Review of cold water pollution in the Murray & Darling Basin and the impacts on fish communities:, Ecological Management & Restoration, 15(1), pp. 71-79, 2014.

33. Nürnberg, G.K., “Lake responses to long-term hypolimnetic withdrawal treatments”, Lake and Reservoir Management, 23, pp. 388-409, 2007.

34. Magnuson, J.J., Crouwder, L.B., Medvick, P.A., “Temperature as an ecological resource”, American zoologist, 19, 331-343, 1979

35. Margalef, R., “Information theory in ecology”, Generation System, 3: 36-71, 1958

36. Olden, J.D., “Fish fauna homogenization of the United States, life-history correlates of native extinctions and non-native invasions in the American southwest and the bi-directional impacts of dams in the Ametican southeast”, Colorado state university, 2004

37. Pardo, I., Campbell, I.C., Brittain, J.E., “Influence of dam operation on mayfly assemblage structure and life histories in two south-eastern Austrian streams”, Regulated Rivers: Research & Management, 14, pp. 285-295, 1998.

38. Petts, G.E., “Water quality characteristics of regulated rivers”, Physical geography: earth and environment, 10(4), 492-516, 1986

39. Pielou, E. C., “The measurement of diversity in different types of biological collections”, Journal of theoretical biology, 13, 131-144, 1966

40. Pontius, F.W., "Water Quality and Treatment," AWWA, Fourth Edition,

1990.

41. Poole, G., Berman, C., “An ecological perspective on in-stream temperature: natural heat dynamics and mechanisms of human-causedthermal degradation”, Environmental management, 27, 787-802, 2001

42. Pujoni, D., Brighenti, L., Bezerra-Neto, J., Barbosa, F., Assuncao, R., Maia-Barbosa, P., “Modeling vertical gradients in water columns: A parametric autoregressive approach”, Limnol. Oceanogr. : Methods, 17, pp. 320–329, 2019.

43. Preece, R.M., Jones, H.A., “The effect of Keepit Dam on the temperature regime of the Namoi River, Austalia”, River research and applications, 18(4), 397-414, 2002

44. Read, J.S., Hamilton, D.P., Jones, I.D., Muraoka, K., Winslow, L., Kroiss, R., Wu, C.H. and Gaiser, E., “Derivation of lake mixing and stratification indices from high-resolution lake buoy data”, Environ. Model. Softw., 26, pp. 1325–1336, 2011.

45. Rheinheimer, D.E., Null, S.E., Lund, J.R., “Optimizing selective withdrawal from reservoirs to manage downstream temperatures with climate warming”, J. Water Resour. Plann. Manage., 141(4), 04014063. 2015.

46. Ryan, T., Webb, A., Lennie, R. and Lyon, J., “Status of cold water releases from Victorian Dams”, Heidelberg; Victorian Department of Natural Resources and Environment, 2001.

47. Shannon, C. E., “The mathematical theory of communication”, Illinois Univ. Press, Urvana, 1963

48. Sherman, B., “Scoping Options for mitigating cold water discharges from dams”, Canberra: CSIRO Land and Water, p. 1-47, 2000.

49. Simpson, E. H., “Measurement of diversity”, Nature, 163(4148), 688-688, 1949

50. Svoboda, C., “Review of Temperature control options for reservoir release flows”, Denver: U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation, p. 1-22, 2020.

51. Stevens, L.E., Shannon, J.P., Blinn, D.W., “Colorado River benthic ecology in Grand Canyon, Arizona, USA: dam, tributary and geomorphological influences”, Regulated Rivers: Research and Management, 13, pp. 129–149, 1997.

52. Todd, C.R., Ryan, T., Nicol, S.J., Bearlin, A.R., “The impact of cold water releases on the critical period of post-spawning survival and its implications for Murray cod(Maccullochella peelii peelii): a case study of the Mitta Mitta River, southeastern Australia” River research and applications, 21(9), 1035-1052, 2005

53. Vinson, M., Hawkins,C.P., “Biodiversity of stream insects: variation at local, basin, and regional scales 1“, Annual review of entomology, 43(1), 271-293, 1998

54. Ward, J.V., “Thermal characteristics of running waters”, Hydrobiologia, 125, pp. 31-46, 1985.

55. Webb, B.W., “Trends in stream and river temperature”, Hydrological Processes, 10, pp. 205-226, 1996.

56. Webb, B.W., Hannah, D.M., Moore, R.D., Brown, L.E., Nobilis, F., “Recent advances in stream and river temperature research”, Hydrological processes, 22, 902-918, 2008

57. Whiterod, N.S., “The swimming ability of juvenile Murray Cod (Maccullochelli peelii): an ambush predator endemic to the Murray-Darling Basin, Australia”, Ecology of freshwater fish, 22, 117-126, 2013

58. Winslow, L., Read, J., Woolway, R., Brentrup, J., Leach, T., Zwart, J. Albers, S., and Collinge, D., “rLakeAnalyzer: Lake Physics Tools. R package version 1.11.4.1” 2018.

59. Winton, R.S., Calamita, E., Wehrli, B., “Reviews and syntheses: Dams, water quality and tropical reservoir stratification”, Biogeosciences, 16(8), pp. 1657-1671, 2019.

60. Wootton, R.J., “Ecology of teleost fishes”, London Chapman & Hall Ltd., pp. 404, 1990

61. Zhong, Y., Power, G., “Environmental impacts of hydroelectric projects on fish resources in China”, Regulated rivers: research and management, 12(1), 81-98, 1996

62. Zhou, C., Liang, Z., Huang, H., “Ecological features of the spawning of certain fishes in the Hanjiang river after the construction of dams”, Acta hydrologica sinica, 4(2), 175-188, 1980

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
정선아	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 문헌조사, 수온모니터링, 모형 구축 및 모델링, 시설 및 운영 개선방안 수립 ○ 참여내역 - 댐 방류수 하류 하천 영향 사례조사 - 댐 하류하천 물환경 영향인자 분석 - 물환경 개선을 위한 취수시설 개선 및 운영 방안 - 합천댐 시설 운영 및 개선 대책	- '22.9 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경구소 - 042-870-7455
김영성	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 하류 하천 수온모니터링	- '22.9 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경구소 - 042-870-7432
이승윤	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 하류 하천 수온모니터링	- '22.9 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경구소 - 042-870-7405
이혜숙	○ 연구참여 ○ 참여분야 : 문헌조사, 수온모니터링, 모형 구축 및 모델링 ○ 참여내역 - 댐 방류수 하류 하천 영향 사례조사 - 댐 하류하천 물환경 영향인자 분석 - 물환경 개선을 위한 취수시설 개선 및 운영 방안	- '22.9 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경구소 - 042-870-7454
최정규	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 하류 하천 수온모니터링	- '22.9 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경구소 - 042-870-7406
박형석	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 하류 하천 수온모니터링	- '22.9 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경구소 - 042-870-7653
변지선	○ 연구참여 ○ 참여내역 - 문헌조사	- '22.9 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경구소 - 042-870-7421
김자현	○ 연구참여 ○ 참여분야 : 문헌조사, 수온모니터링 ○ 참여내역 - 댐 방류수의 어류생태 영향 사례 - 합천댐 상하류 어류생태 영향평가	- '22.9 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경구소 - 042-870-7482

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
	자체	2023.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
합천댐 하류 하천 물환경 보전을 위한 댐 시설·운영 개선방안 연구	2022.9.1. ~ 2023.12.31
(6) 연구수행부서	**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, K-water연구원 수자원환경연구소	K-water연구원
(8) 수행부서 주소	**(9) 연구의뢰기관**
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길	

(10) 초록

본 연구는 국내에서 심층 취수에 의해 하류 하천으로의 방류가 이루어지고 있는 합천댐을 대상으로 댐 방류수에 의한 하류하천 물환경 영향인자를 도출하고, 합천댐 현장 조사를 통한 주요 인자의 영향을 분석한 후, 시설 운영과 구조적 개선 대책을 검토하고자 수행되었다. 고빈도 수온 모니터링을 통해 영향 범위과 강도를 국내 최초로 산정하였으며, 3차원 수리수질모형을 이용하여 인공호의 복잡한 물리적 특성을 반영하고 물의 거동을 분석하고, 이를 통해 댐의 과학적 운영과 시설물 개선에 활용하는 것을 목표로 하였다. 합천댐 하류 주요지점에 대한 수온로거를 이용한 10분 간격의 고빈도 수온 모니터링 결과, 냉수방류의 영향을 뚜렷하게 확인할 수 있었고 상류 하천과 시기적으로 가장 큰 수온차를 보인 시기는 6월로 나타났으며, 합천댐 방류수의 영향구간은 댐으로부터 약 25km 이내인 것으로 추정되었다. 모델링을 통해 조정지댐 균등방류에 의한 수온 조절 효과를 평가한 결과, 수온조절 효과는 미미한 것으로 분석 되었다. 3차원 수리수질모형인 AEM3D를 이용하여 합천호의 연직 수온 분포를 재현하고 계절별 수온성층 구조를 분석하였으며, 취수심 변경 시나리오를 적용함으로써 취수 수심이 수온성층 구조에 미치는 영향을 분석하였다. 모의 결과 심층 취수를 표층 취수로 변경할 경우 수온약층의 형성 위치가 풍수해 6.5 m, 갈수해 6.8 m 감소하여 더 얕은 수심에 형성될 것으로 분석되었고, 수온성층 강도가 증가하는 것으로 나타났다. 취수심 변경에 따른 저수지 내의 수질 변화를 Chl-a 및 TOC를 중점적으로 검토한 결과, 취수심 변화에 의한 조류발생의 공간적 범위 및 농도 차이가 나타났다. 상층 취수로 변경 시 상류에 분포하던 조류가 하류 방향으로 확산하여 성장하는 것으로 예측되었고 방류수의 TOC 농도가 증가할 것으로 예측되었다. AEM3D 모형과 CE-QUAL-W2 모형을 연계하여 취수시설 개선시 하류하천 수온을 예측한 결과, 댐하류 19km까지 개선효과가 뚜렷하게 나타났다. 최하류인 황강교 지점의 수온을 냉수의 영향을 받지 않는 자연 하천에 가까운 수온이라고 가정했을 때 연평균 수온을 기준으로 95% 이상 회복이 가능한 것으로 예측되었다.

(11) 키워드

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예/아니오	147

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2023. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7455

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.